

AI 분야 유망 분야 탐색을 통한 R&D 예산 투자 효율화 연구

박 창 현 · 신 우 영

최종보고서					보안등급	
					일반[○], 보안[]	
사업명		R&D 예산정책 및 효율화 연구(BC)				
기술 분류	국가과학기술 표준분류					
	부처기술분류 (해당 시 작성)					
연구과제명		국문	AI 분야 유망 분야 탐색을 통한 R&D 예산 투자 효율화 연구			
		영문	A Study on Improving R&D Budget Allocation Efficiency through Exploration of Emerging AI Field			
연구책임자		성명	박창현	직위	연구위원	
		소속부서명	R&D예산정책센터	email	ch27park@kistep.re.kr	
		최종전공	기술경영학	국가연구자번호	10976998	
연구기간	전체	2025. 02. 01 – 2025. 12. 31(0년 11개월)				
	단계 (해당 시 작성)					
당해연도 연구비		150,000 (천원)				
총계		150,000 (천원)				
단계 (해당 시 작성)		(천원)				
		(천원)				
위탁연구기관 등 (해당 시 작성)		기관명	책임자	직위	휴대전화	전자우편
위탁연구기관						
실무담당자		성명	박창현	직위	연구위원	
		소속부서명	R&D예산정책센터	email	ch27park@kistep.re.kr	
		최종전공	기술경영학	국가연구자번호	10976998	

2026 년 1 월 31 일

연구책임자: 박 창 현 (인)

한국과학기술기획평가원장: 오 태 석 (직인)

• 연구진

- | | |
|----------|--|
| - 연구책임자 | 박창현 (한국과학기술기획평가원 연구위원) |
| - 참여연구원 | 신우영 (한국과학기술기획평가원 부연구위원)
김이경 (한국과학기술기획평가원 연구위원) |
| - 외부연구진 | 유민곤 (한국과학기술기획평가원 연구원) |
| - 외부자문위원 | 강성원 (한국전자통신연구원 부원장),
강영훈 (캐나다 벡터연구소 연구원),
김수현 (경희대 교수),
김종원 (광주과학기술원 교수),
고영중 (성균관대학교 교수),
권오욱 (한국전자통신연구원 본부장),
박영진 (캐나다 요크대 교수),
박종열 (서울과학기술대학교 교수),
박지은 (한국지능정보사회진흥원 책임),
박현진 (성균관대학교 교수),
한진영 (성균관대학교 교수),
안성원 (소프트웨어정책연구소 실장),
이재성 (충북대학교 교수),
이원태 (아주대학교 교수),
이치근 (캐나다 토론토대학교 교수),
최창혁 (캐나다 벡터연구소 연구원) |

일반 2025-000

AI 분야 유망 분야 탐색을 통한 R&D 예산 투자 효율화 연구
(연구기간 : 2025.2.1. ~ 2025.12.31)

- 발행인 : 오태석
- 발행처 : 한국과학기술기획평가원
(27740) 충청북도 음성군 맹동면 원종로 1339
Tel) 043-750-2300 Fax) 043-750-2680
- <http://www.kistep.re.kr>
- 인쇄 : 주식회사 동진문화사

〈 요약 서 〉

사업명		R&D 예산정책 및 효율화 연구(BC)										
기술 분류	국가과학기술 표준분류											
	부처기술분류 (해당 시 작성)											
연구과제명		AI 분야 유망 분야 탐색을 통한 R&D 예산 투자 효율화 연구										
연구기간		2025.02.01. - 2025.12.31.(0년 11개월)										
연구비		총 150,000천원										
연구 목표 및 내용	최종 목표	• AI 분야 정부 R&D 예산의 전략적 배분 방향과 투자 효율성 제고를 위해 AI 기술의 국내외 환경변화 탐색 • AI 분야 정부 R&D 예산의 전략적 배분 방향과 투자 효율성 제고를 위해 AI 분야 유망 분야 탐색 • AI 분야 유망 분야에 대한 심층 분석 및 R&D 예산 투자 효율화 제언 제시										
	전체 내용	• AI 분야 정부 R&D 예산의 전략적 배분 방향과 투자 효율성 제고를 위해 AI 분야의 국내외 환경변화 탐색 - 국내외 AI 분야 관련 기술 및 정책 동향 등 환경변화 탐색 • AI 분야 유망 분야 탐색 및 선정 - AI 분야 정부 R&D의 전체 영역, 집중 투자 영역, 공백 투자 영역 등 탐색 및 투자 후보군 도출 - AI 분야 정부 R&D 유망 투자 분야 5개 내외 선정 • AI 분야 유망 분야 심층분석 - 선정된 유망 분야에 대한 정의 및 개념, 국내외 정책 동향 분석 - 국내 R&D 사업 투자 동향, 국내외 R&D 논문·특허 성과 동향 등 분석 • AI 분야 예산 투자 효율화 제언 - 예산 투자 규모, 중요도 고려한 투자 포트폴리오 분석 - 정책적 활용성 및 효율성 제고를 위해 분석 기반 AI 분야 예산 투자 정책 제언										
연구성과		• AI 분야 예산 투자 효율화를 위한 추진방향 수립 및 환경변화 탐색 - 국내외 AI 분야 관련 기술 및 정책 동향 등 환경변화 탐색, AI 분야 정부 R&D의 전체 영역, 집중 투자 영역, 공백 투자 영역 등 탐색 및 투자 후보군 도출 • AI 분야 유망 분야 선정 및 심층분석 - AI 분야 정부 R&D 유망 투자 분야 5개 내외 선정, 유망 분야의 정의 및 개념, 투자동향, 논문·특허 성과 동향 등을 분석 • 투자 포트폴리오 분석 및 AI 분야 예산 투자 정책 제언 • 최종 보고서 발간 및 결과 홍보										
연구성과 활용계획 및 기대 효과		• AI 분야 정부 R&D 예산 배분 및 편성 과정에서 정부 R&D정책 방향에 부합하는 근거자료를 발굴하고 전략적 예산편성에 활용 • AI 분야 정부 R&D 예산의 전략적 배분을 위한 기초자료로 활용될 수 있도록 유망 분야 관련 기초자료 제공 • 전문적이고 객관적인 AI 분야 R&D 예산배분 및 편성 근거를 마련함으로써 정부 R&D 예산편성 의사결정 과정에 기여함과 동시에 R&D 예산 정책 기반 구축에 기여										
세부 정량적 연구개발성과 건수	과학적 성과			사회적 성과							기타	
	논문 게재	학술 회의 발표	보고서 원문	법령 반영	정책 활용	안전 상정	제도 개선	다른 연구에 활용	국제 협력	(정책) 홍보		포상 ·수상
국문핵심어 (5개 이내)	AI 분야		R&D예산		R&D정책		예산배분		정부연구개발			
영문핵심어 (5개 이내)	AI Field		R&D Budget		R&D Policy		Budget Allocation		Government R&D			

요 약 문

I. 제목

- AI 분야 유망 분야 탐색을 통한 R&D 예산 투자 효율화 연구

II. 연구 배경 및 필요성

- 국가전략기술 AI 4개 중점분야에 예산을 투자하고 있으나, AX 가속화 및 새로운 AI 기술 출현으로 AI 분야 정부 예산투자의 효율성 제고를 위해 유망한 AI 분야에 대한 탐색 필요
 - 2025년 정부R&D 예산은 2024년 대비 11.5% 증가한 29.6조 원이고, 이 중에서 AI 관련 정부 R&D 예산은 1.2조 원 규모로 선도국 대비 미흡함
 - ChatGPT에서 촉발한 AI 전환(AX)이 사회 각 분야에서 가속화되고 ‘에이전틱 AI, 퍼지털 AI’ 등 새로운 AI 기술들이 계속 출현하고 있어, AI 분야 정부 예산투자의 효율성 제고를 위해 유망한 AI 분야에 대한 탐색 필요
- AI 분야 정부 R&D 예산심의 시 전략적 배분 방향과 투자 효율성 제고를 위해 AI 유망 분야에 대한 탐색을 통한 예산 투자 효율화가 필요
 - AI 분야 유망 분야에 대한 심층 분석을 통해 R&D 예산 투자를 효율화하고, 전문적이고 객관적인 R&D 예산배분 및 편성 근거를 마련함으로써 정부 R&D 예산편성 의사결정과정에 기여

III. 연구 주요내용 및 추진절차

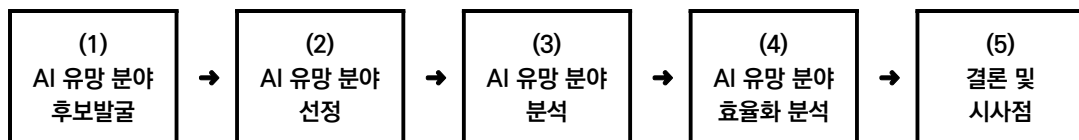
□ 주요내용

- AI 분야 정부 R&D 예산심의 시 전략적 배분 방향과 투자 효율성 제고를 위해 AI 분야 유망 분야를 탐색하고 심층분석을 통해 예산 투자 효율화 방안을 제시하는 것이 본 과제의 주요 연구 목표임
 - (AI 환경변화 탐색) 국내외 AI 분야 유망 기술 및 주요국의 AI 정책 동향 등 환경변화 탐색

- (AI 분야 유망 분야 탐색 및 선정) AI 분야 정부 R&D의 기존 투자 영역, 공백 영역, 신규 영역 등 탐색 및 투자 후보군 도출하고, AI 분야 정부 R&D 유망 투자 분야 선정
- (AI 분야 유망 분야 심층분석) 정부 R&D 예산의 전략적 배분을 위한 기초자료로 활용될 수 있도록 선정된 AI 유망 분야에 대한 정의 및 개념, 국내외 정책 동향 분석, 국내 R&D 사업 투자 동향, 국내외 R&D 논문·특허 성과 동향 등 분석
- (AI 분야 예산 투자 효율화 분석) AI 분야별 특성, 예산 투자 규모, 정책적 부합도 등 고려한 AI 예산 및 사업 포트폴리오 분석하고, AI 정책적 활용성 및 효율성 제고를 위해 효율화 분석 기반 AI 예산 투자 효율화 시나리오, 정책 제언 등 제시

□ 추진절차

연구 추진절차



※ 전문가 및 빅데이터 기반 분석 방법과 AI 기반 분석 방법을 혼합하여 진행함

(1) AI 유망 분야 후보발굴

- AI 유망 분야 후보 발굴을 위해 국가과학기술 표준 분류체계, 다양한 문헌리뷰(소프트웨어정책연구소, 특허청, Github) 등의 인공지능 분야 기술분류체계에서 후보군* 발췌

* AI 전문가 발굴 78개 후보군을 대분류/중분류/소분류로 구분하고 중복성, 빈도 검토를 통해 후보기술군 조정

(2) AI 유망 분야 선정

- AI 기술 전문가의 후보군 서면평가*, AI·전문가 자문 및 내부연구진 토의를 통해 국가전략기술 기존분야 4개, 공백분야 2개, 신규분야 2개 선정**

* 서면평가 평가지표 : 기술적 중요도, 경제적 파급효과, 투자 필요성

** 공백분야 : AI 분류체계 중에 국가전략기술 AI 분야에 투자되고 있지 않으면서 중요도가 높은 AI 분야,

신규분야 : AI 분류체계와도 상관없이 새롭게 부상되거나 융합되고 있는 중요도가 높은 AI 분야

(3) AI 유망 분야 분석

- AI 유망 분야별 기초 분석(기술 정의 및 범위, 국내외 동향, 투자전략, 정책 제언 등), 분야별 특성(혁신성, 불확실성, 중요도, 파급효과 등)* 도출, 분야별 논문·특허분석 기반 기술추세 및 수준 분석**

* AI 전문가 및 활용가 대상 설문('25.4월 ~ '25.5월)은 산학연, 전공별, 연령대별 분포 기반 620개 샘플 확보

** 과거 10년치 미국, 중국, 일본, 유럽, 한국 논문 및 특허 데이터 분석 기반 8대 분야별 기술추세 및 수준 분석

(4) AI 유망 분야 효율화 분석

- '25년 135개 AI 사업, 44개 AI 프로그램(정책)의 정책 효율화 및 기술 효율화 분석
- (정책 기반 효율화) '25년 135개 AI 사업, 44개 AI 프로그램(정책)의 목표 및 내용과 AI 유망 분야의 정책 부합도, 지출 규모, 연구개발 단계를 AI 모델* 기반 정책 효율화 영역 분석

* GIST embedding, multilingual -e5-large model, MiniLM- L12-v2 모델 split 및 학습 중 사용하는 negative 문장을 정교하게 선별할 수 있는 GIST embedding 모형(Solatorio, 2024) 모델 선정

- (기술 기반 효율화) 8대 분야별 특성(혁신성, 불확실성, 중요도, 파급효과 등)에 기반하여 1) 혁신성-불확실성 관점, 2) 중요도-기술경쟁력 관점, 3) 중요도-경제적 파급효과 관점에서 효율화 대상 AI 사업을 선별

* 혁신성-불확실성 관점에서는 2사분면, 중요도-기술경쟁력 관점에서는 3사분면, 중요도-경제적 파급효과 관점에서는 3사분면이 효율화 대상

(5) 결론 및 시사점

- 정책 효율화 및 기술 효율화 분석을 기반으로 정책 및 기술 통합 예산 효율화 시나리오* 제시, AI 유망 분야 탐색 및 효율화 연구의 결론 및 시사점 제시

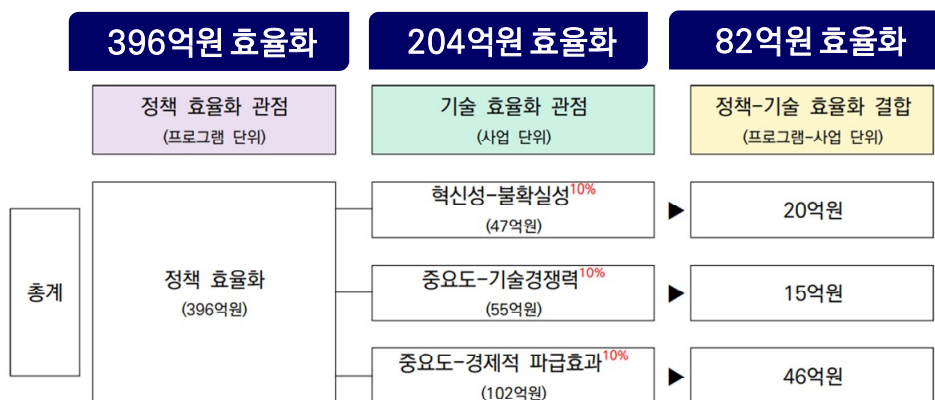
* 정책 기반 효율화 시 예산 감축 시나리오 4개, 기술 기반 효율화 시 예산 감축 시나리오 3개, 정책 및 기술 기반 효율화 결합 시나리오 12개 제시

IV. 연구 결과

- (AI 유망 분야 선정) 국내외에서 발표된 AI 유망 분야에 대한 보고서의 트렌드, 분야, 이슈를 분석하고, 후보군 발췌 및 전문가 서면 평가를 통해 국가전략기술 4개의 기존 분야 외에 2개의 공백분야, 2개의 신규분야 선정
 - 2개의 공백분야는 '신규 AI 모델 기술과 개인용 AI기술'임
 - 2개의 신규분야는 '물리적 AI와 에이전틱 AI 분야'임
- (AI 유망 분야 특성) AI 전문가 8명 단기자문('25.4월~ '25.5월) 기반 8대 분야별 기술 정의 및 범위, 국내외 동향, 투자전략, 정책 제언 등 기초 분석을 수행하였고, AI 전문가 및 활용가 대상 설문('25.4월 ~ '25.5월) 기반 8대 분야별 혁신성, 불확실성, 중요도, 파급효과 등 주요 특성을 도출함
- (정책 및 지출규모 기반 효율화) '25년 AI 분야 44개 프로그램, 135개 세부사업에 대해 AI 프로그램 및 사업의 정책 부합도와 지출규모 부합도를 분석하여 효율화 방안을 모색한 결과, 정책 분야와 부합도가 낮은 14개 프로그램("SW산업진흥", "전파활용 방송서비스산업", "재난안전기술개발" 등), 지출규모 부합도가 낮은 5개 프로그램("SW산업진흥", "신산업진흥" 등)을 발굴함
- (연구개발 단계) 국정부의 AI 전주기 지원 체계가 <인프라 조성>에 과도하게 집중되는 것을 방지하기 위해 <인력양성> 비중은 현 수준을 유지하되, 부가가치를 창출하고 활용으로의 AI 기술 전환을 촉진하기 위해 <모형개발>과 <실증·적용>의 비중을 단계적으로 확대할 필요가 있는 것으로 분석됨
- (예산 효율화 시나리오) (1) 정책 기반 효율화와 (2) 기술 기반 효율화 분석을 결합하여 '25년 AI 분야 사업 및 예산을 기준으로 12개의 예산 효율화 시나리오를 도출하였고, 12개의 시나리오를 모두 적용시 총 81억 원 효율화가 가능함

AI 유망 분야 선정 결과

구분	분야	분야 설명
AI 기존 분야	효율적 학습 및 AI인프라 고도화기술	인공지능 모델 생성 활용 과정에서 활용 데이터 규모, 소모전력 등 학습 효율성을 대폭 제고 할 수 있는 최적화 경량화 관련 기술
	첨단 AI 모델링·의사결정 기술	인공지능이 사람의 사고체계를 모델링하여, 맥락의 종합적 이해를 통한 종합적 인지, 성장, 상식 수준의 추론 및 상호간 소통 협력 창작이 가능하도록 하는 기술
	산업 활용·혁신 AI기술	기업의 손쉬운 AI 활용을 위해 코딩을 최소화한 AI 기술 적용을 통해 바이오, 에너지, 제조 등 산업생산성 향상을 지원하는 기술
	안전·신뢰 AI기술	AI 모델이 보편적 규범가치 및 개인정보, 저작권 보호 등 법적 요구사항을 준수하고, 외부로부터 강건성을 확보하도록 하는 기술 및 결론 도출과정 등에 대한 설명가능성을 제고하는 기술
AI 공백 분야	신규 AI 모델 기술	소규모 언어모델(SLM)에서부터 대규모 세계모델(LWM)까지 다양한 환경과 데이터에 맞춰 최적화된 모델링을 수행하고, 지속적 자기성장 및 인간 수준의 추론 능력을 제공함으로써 효율성과 확장성, 종합적 사고력을 갖춘 새로운 인공지능 모델의 생성 및 활용을 지원하는 기술
	개인용 AI기술	개인 맞춤형 헬스케어, 지능형 교육, 자가 검색 및 개인비서 서비스 등 개인의 특성과 맥락에 따라 맞춤형 AI 솔루션을 제공하여 사용자의 자기관리, 학습지원 및 일상생활 편의를 지원하는 인공지능 기술
AI 신규 분야	물리적 AI	AI 로봇, 휴머노이드, 디지털 휴먼, AI-뇌 인터페이스와 같이 인공지능이 현실세계 및 사람과 직접적이고 물리적인 상호작용을 수행하며, 신체적 활동, 인간형 커뮤니케이션, 뇌 신호 연계 등 물리적 형태를 기반으로 한 지능적 서비스를 제공하는 인공지능 기술
	에이전틱 AI	인간의 개입 없이 자율적 작업 수행, 사용자의 감정·정서 반영 및 건강 관리·코칭 등 개인의 상황과 맥락에 따라 능동적이고 맞춤형 서비스를 제공하는 인공지능 기술



효율화 시나리오 결과

V. 연구의 시사점 및 활용계획

- (AI 유망 분야 선정) 본 연구에서는 공백분야로 '신규 AI 모델 기술과 개인용 AI기술'과 신규분야로 '물리적 AI와 에이전틱 AI 분야'를 도출하였고, 국가전략기술 AI 분야를 업데이트하여 공백분야, 신규분야를 반영해야할 필요가 있음
- (AI 유망 분야 특성) AI 유망 분야별로 분야별로 혁신성, 불확실성, 중요도, 파급효과 등 다른 특성을 보유하고 있고, 정책 목적에 따라 필요한 분야가 달라질것이므로 분야별 특성을 상대적으로 비교하여 중요하고 필요한 분야에 대한 우선순위화, 자원배분이 필요
- (AI 사업 예산 정책 및 지출규모 기반 효율화) 부처내의 개별적인 AI 세부사업 단위에서 효율화 방안을 모색하기 보다 AI 프로그램 단위에서 종합적으로 효율화의 필요성을 검토할수 있게 되었고, AI 분야 예산심의 과정의 기간과 자원을 효과적으로 단축 및 예산심의의 근거와 의사결정의 참고자료로 활용 가능하고 다른 분야로도 확장 가능함
- (AI 사업 예산 연구개발 단계) 중기재정 관점에서 AI 사업과 예산의 연구개발 단계에서 편중성을 확인하여, 향후 부가가치를 창출하고 활용성을 높이기 위해 AI 사업 어느 단계의 예산조정 및 확대가 필요한지 검토할수 있게 되었고 다른 분야로도 확장 가능함
- (결과의 활용) 정부 R&D AI 분야 예산심의 시 전략적 지출검토의 '우선순위, 효율화'를 위한 해당 AI 분야에 대한 기초자료로 활용가능하고, 전문가, 빅데이터 분석 및 AI 모델에 기반한 유망 분야에 대한 탐색 및 예산 효율화 방법론은 양자, 바이오 등 다른 분야로 확장 가능함. 또한 연구 과정이 KISTEP의 기술예측, 국가전략기술 기획, 예산정책 기능을 유기적으로 연계하는데 기여 가능함
- (한계점) 정책 적용 시점(policy timeline)과의 부합도, 적용 AI 모델, 매년 변화하는 AI 사업과 예산 데이터의 특성 및 한계점을 고려하여 향후 연구에서 개선 필요

목 차

제1장 서론	1
제1절 연구의 배경 및 필요성	3
제2절 연구의 목표 및 내용	4
제3절 연구방법 및 추진체계	6
제2장 국내외 AI 동향	13
제1절 AI 기술 동향	15
1. 해외 AI 기술	15
2. 국내 AI 유망 분야	17
제2절 AI 정책 동향	20
1. 해외 AI 정책	20
2. 국내 AI 정책	21
제3장 AI 유망 분야 탐색	25
제1절 AI 유망 분야 선정	27
제2절 AI 유망 분야 분석	34
1. 효율적 학습 및 AI인프라 고도화기술	34
2. 첨단 AI 모델링·의사결정기술	50
3. 산업 활용·혁신 AI기술	65
4. 안전·신뢰 AI기술	80
5. 신규 AI 모델 기술	108
6. 개인용 AI기술	127
7. 물리적 AI	149
8. 에이전트형 AI	167

제3절 AI 유망 분야 특성 및 정책 제언	183
1. 효율적 학습 및 AI인프라 고도화기술	183
2. 첨단 AI 모델링·의사결정기술	189
3. 산업 활용·혁신 AI기술	195
4. 안전·신뢰 AI기술	201
5. 신규 AI 모델 기술	207
6. 개인용 AI기술	213
7. 물리적 AI	219
8. 에이전트형 AI	225
제4장 AI 유망 분야 효율화 분석	231
제1절 정책 기반 효율화	233
1. 효율화 분석 방법	233
2. 정책 부합도 분석	243
3. 지출 규모 분석	248
4. AI 개발 단계별 효율화	253
제2절 기술 기반 효율화	259
1. 효율화 분석 방법	259
2. 혁신성 및 불확실성 기반 효율화	259
3. 중요도 및 기술경쟁력 기반 효율화	260
4. 중요도 및 경제적 파급효과 기반 효율화	261
제3절 효율화 시나리오	262
제5장 결론 및 시사점	265
제1절 결론	267
제2절 시사점 및 한계점	276
참고문헌	279

표 목 차

〈표 1-1〉 AI 분류체계 예시	6
〈표 1-2〉 AI 유망 분야 선정을 위한 평가지표	7
〈표 1-3〉 AI 유망 분야 구분	7
〈표 1-4〉 연구절차	10
〈표 2-1〉 유망 분야 트렌드	18
〈표 2-2〉 국내외 AI 정책	22
〈표 3-1〉 인공지능 기술분류(안) - 인공지능 소프트웨어 부문	28
〈표 3-2〉 인공지능 기술분류(안) - 인공지능 서비스 부문	30
〈표 3-3〉 인공지능 기술분류(안) - 인공지능 하드웨어 부문	30
〈표 3-4〉 인공지능 기술분류(안) - 차세대 인공지능 부문	31
〈표 3-5〉 AI 유망 분야 선정 결과	33
〈표 3-6〉 효율적 학습 및 AI인프라 고도화기술 기술의 범위	34
〈표 3-7〉 첨단 AI 모델링·의사결정 기술의 범위	50
〈표 3-8〉 분야별 단기 목표 및 중장기 비전 제안	61
〈표 3-9〉 산업 활용·혁신 AI기술 관련 분야	65
〈표 3-10〉 AI안전·신뢰 기술의 세부기술 설명	80
〈표 3-11〉 신규 AI 모델 관련 세부 기술	108
〈표 3-12〉 개인용 인공지능 기술의 세부기술	127
〈표 3-13〉 모델 압축 및 정량화 기술 요약	141
〈표 3-14〉 에너지 효율성 중심의 모델 설계 및 기대효과	142
〈표 3-15〉 온디바이스 AI 구현을 위한 기술 개발 및 기대효과	142
〈표 3-16〉 Physical AI의 기술의 범위	149
〈표 3-17〉 Physical AI의 사례	150

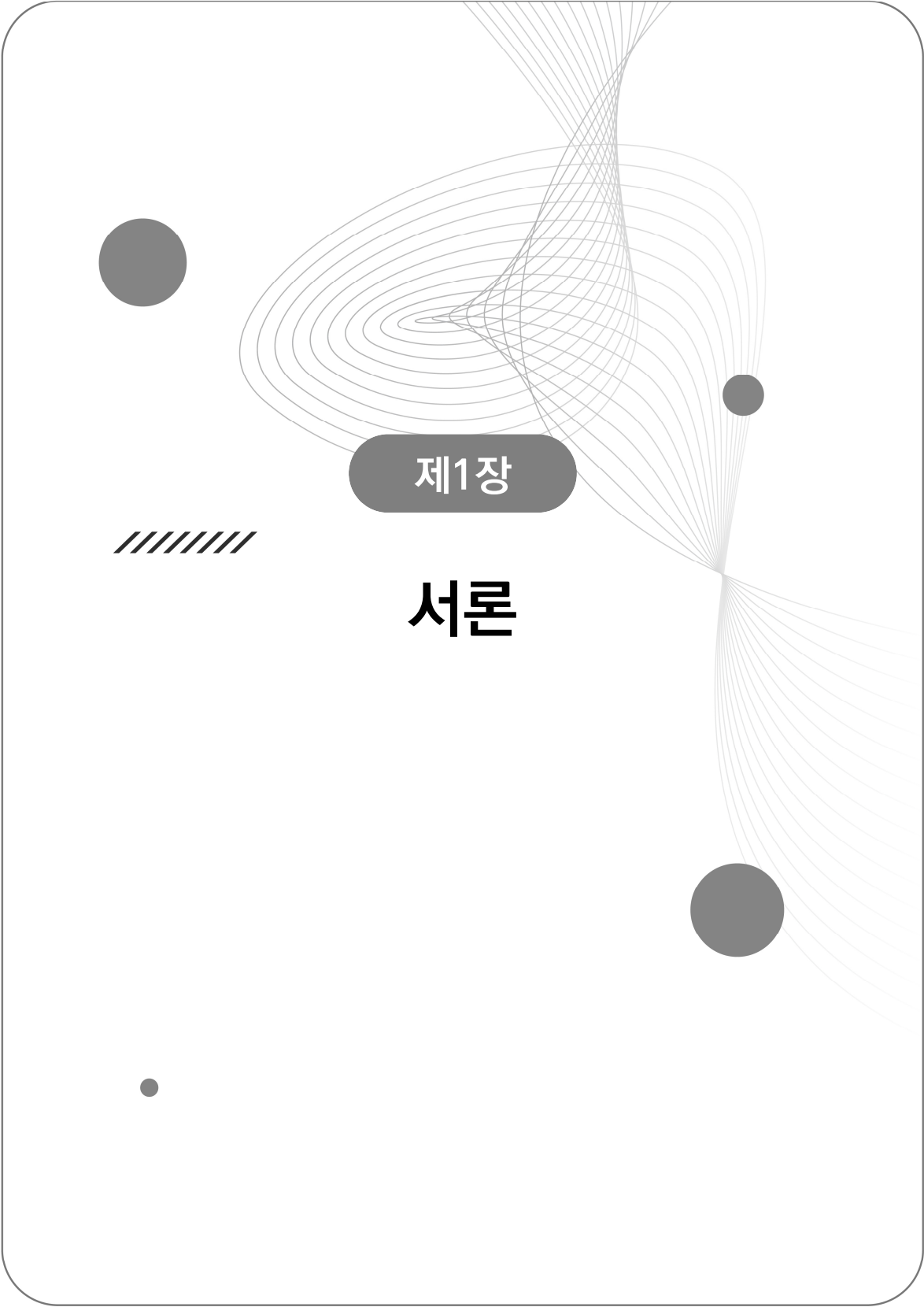
〈표 3-18〉 Physical AI의 부상을 이끈 연관 기술	151
〈표 3-19〉 에이전틱 AI 분류별 비교	168
〈표 3-20〉 효율적 학습 및 AI인프라 고도화기술 세부 정책 제언	184
〈표 3-21〉 정량 분석 요약	186
〈표 3-22〉 첨단 AI 모델링·의사결정 기술 세부 정책 제언	190
〈표 3-23〉 정량 분석 요약	192
〈표 3-24〉 산업 활용·혁신 AI기술 세부 정책 제언	196
〈표 3-25〉 정량 분석 요약	198
〈표 3-26〉 안전·신뢰 AI기술 세부 정책 제언	202
〈표 3-27〉 정량 분석 요약	204
〈표 3-28〉 신규 AI 모델 기술 세부 정책 제언	208
〈표 3-29〉 정량 분석 요약	210
〈표 3-30〉 개인용 AI기술 세부 정책 제언	214
〈표 3-31〉 정량 분석 요약	216
〈표 3-32〉 물리적 AI 세부 정책 제언	220
〈표 3-33〉 정량 분석 요약	222
〈표 3-34〉 에이전트형 AI 세부 정책 제언	226
〈표 3-35〉 정량 분석 요약	228
〈표 4-1〉 분석 데이터 예시	233
〈표 4-2〉 인공지능 사업1) 요약 통계량	235
〈표 4-3〉 Hugging Face 내 유사도 모형 비교	241
〈표 4-4〉 부합도(유사도) 산출 예시	242
〈표 4-5〉 기존 분야(12대 국가전략기술)와 공백 및 신규 분야 간 정책 부합도 상관성 ..	246
〈표 4-6〉 인공지능 정책 부합도 통계량	247
〈표 4-7〉 총괄 정책 부합도 및 지출 규모 요약 통계	251
〈표 4-8〉 AI 개발 단계별 사업 현황(2024년~2028년)	254
〈표 4-9〉 정책 부합도 점수-[연구개발 단계], (연구수행 주체) 분석 비교	258
〈표 4-10〉 효율화 시나리오 요약	263
〈표 5-1〉 AI 유망 분야 선정 결과	268

그림 목 차

[그림 1-1] AI 유망 분야별 특성 분석 설문 예시	8
[그림 1-2] AI 유망 분야별 논문 및 특허 분석 예시	8
[그림 1-3] AI 유망 분야 효율화 분석 예시	9
[그림 1-4] 효율화 시나리오 예시	9
[그림 1-5] 연구 추진체계	11
[그림 3-1] AI 유망 분야 선정을 위한 전문가 서면평가 양식 예시	32
[그림 3-2] 과학기술정보통신부의 인공지능 분야 전략로드맵	53
[그림 3-3] 산업 및 혁신 AI 기술 주력 분야	66
[그림 3-4] 주요 AI 모델 현황	113
[그림 3-5] 기본 MLP 방식과 KAN(동적학습 가능한 구조) 방식 비교	116
[그림 3-6] PaLM-E 언어모델 기술	117
[그림 3-7] RT-2	117
[그림 3-8] Mobility VLA	118
[그림 3-9] OpenVLA	118
[그림 3-10] (a) 워크플로우 설계, (b) 학습과정, (c) BNN을 이용한 추론결과	119
[그림 3-11] R-GCN 모델에서 그래프 노트의 업데이트	120
[그림 3-12] 중국 정부의 개방형 신세대 AI 혁신 플랫폼 「AIOIPs」	137
[그림 3-13] 한국지능정보사회진흥원 「해외 주요국의 AI 규제 거버넌스 현황과 시사점」	146
[그림 3-14] 美 FigureAI의 휴머노이드 로봇 사례	155
[그림 3-15] 中 드론 사례	157
[그림 3-16] Agentic AI의 핵심 특성 개념도	167
[그림 3-17] 에이전틱 AI 기술 구성도	167
[그림 3-18] 에이전트-도구 정보 교환(MCP) 및 에이전트-에이전트 간 정보 교환 프로토콜 관계도	173

[그림 3-19] 차세대 에이전틱 AI 시스템 예상 아키텍처	177
[그림 3-20] 효율적 학습 및 AI인프라 고도화기술	183
[그림 3-21] 연도별 국적별 논문 발행건수 및 점유율	187
[그림 3-22] 국가별 기술집중도 및 논문영향력	187
[그림 3-23] 연도별 특허청별 출원건수 및 출원점유율	188
[그림 3-24] 국가별 시장확보력 및 특허영향력	188
[그림 3-25] 첨단 AI 모델링·의사결정 기술	189
[그림 3-26] 연도별 국적별 논문 발행건수 및 점유율	193
[그림 3-27] 국가별 기술집중도 및 논문영향력	193
[그림 3-28] 연도별 특허청별 출원건수 및 출원점유율	194
[그림 3-29] 국가별 시장확보력 및 특허영향력	194
[그림 3-30] 산업 활용·혁신 AI기술	195
[그림 3-31] 연도별 국적별 논문 발행건수 및 점유율	199
[그림 3-32] 국가별 기술집중도 및 논문영향력	199
[그림 3-33] 연도별 특허청별 출원건수 및 출원점유율	200
[그림 3-34] 국가별 시장확보력 및 특허영향력	200
[그림 3-35] 안전·신뢰 AI기술	201
[그림 3-36] 연도별 국적별 논문 발행건수 및 점유율	205
[그림 3-37] 국가별 기술집중도 및 논문영향력	205
[그림 3-38] 연도별 특허청별 출원건수 및 출원점유율	206
[그림 3-39] 국가별 시장확보력 및 특허영향력	206
[그림 3-40] 신규 AI 모델 기술	207
[그림 3-41] 연도별 국적별 논문 발행건수 및 점유율	211
[그림 3-42] 국가별 기술집중도 및 논문영향력	211
[그림 3-43] 연도별 특허청별 출원건수 및 출원점유율	212
[그림 3-44] 국가별 시장확보력 및 특허영향력	212
[그림 3-45] 개인용 AI기술	213
[그림 3-46] 연도별 국적별 논문 발행건수 및 점유율	217
[그림 3-47] 국가별 기술집중도 및 논문영향력	217

[그림 3-48] 연도별 특허청별 출원건수 및 출원점유율	218
[그림 3-49] 국가별 시장확보력 및 특허영향력	218
[그림 3-50] 물리적 AI	219
[그림 3-51] 연도별 국적별 논문 발행건수 및 점유율	223
[그림 3-52] 국가별 기술집중도 및 논문영향력	223
[그림 3-53] 연도별 특허청별 출원건수 및 출원점유율	224
[그림 3-54] 국가별 시장확보력 및 특허영향력	224
[그림 3-55] 에이전트형 AI	225
[그림 3-56] 연도별 국적별 논문 발행건수 및 점유율	229
[그림 3-57] 국가별 기술집중도 및 논문영향력	229
[그림 3-58] 연도별 특허청별 출원건수 및 출원점유율	230
[그림 3-59] 국가별 시장확보력 및 특허영향력	230
[그림 4-1] 정책 부합도 분석을 위한 사업 목적 등 전처리 코드 예시	238
[그림 4-2] 프로그램별 주요 핵심 키워드 WordCloud	239
[그림 4-3] 정책 부합도 분석 코드 예시	243
[그림 4-4] 총괄 공백/신규 분야별 목표 정책 부합도 분포	244
[그림 4-5] 세부 기술별 목표 정책 부합도 분포	246
[그림 4-6] 지출 규모 분석 관련 코드 예시	249
[그림 4-7] 지출 규모 분포 vs. 총괄 목표 정책 부합도(접근성)	249
[그림 4-8] 지출 규모 분포 vs. 세부기술별 목표 정책 부합도(접근성)	250
[그림 4-9] 혁신성 및 불확실성 기반 효율화 매트릭스	259
[그림 4-10] 중요도 및 기술경쟁력 기반 효율화 매트릭스	260
[그림 4-11] 중요도 및 경제적 파급효과 기반 효율화 매트릭스	261
[그림 5-1] 효율화 시나리오 결과	275



제1장

서론

제1장 서론

제1절 연구의 배경 및 필요성

- AI 분야는 국가전략기술이고 정부 R&D로서 중요성이 높으나, AI 분야의 정부 R&D 예산의 규모는 한정된 예산으로 인해 예산심의 과정에서 전략적 지출검토(Spending Review)가 중요해짐
 - 2025년 정부R&D 예산은 2024년 대비 11.5% 증가한 29.6조 원이고, 이 중에서 AI 관련 정부 R&D 예산은 1.2조 원 규모로 선도국 대비 미흡함
 - 전략적 지출검토(Spending Review)는 기존 정부 지출에 대해 체계적으로 분석하고 평가하여 재정의 우선순위를 재결정하고 효율성을 높이기 위한 제도이고, 한정된 재원을 전략적으로 배분하기 위해 OECD 주요 국가들이 도입
- 국가전략기술 AI 4개 중점분야에 예산을 투자하고 있으나, AX 가속화 및 새로운 AI 기술 출현으로 AI 분야 정부 예산투자의 효율성 제고를 위해 유망한 AI 분야에 대한 탐색 필요
 - 국가전략기술 AI 분야는 ‘효율적 학습 및 AI인프라 고도화, 첨단 AI모델링·의사결정, 산업활용·혁신 AI, 안전·신뢰 AI’의 4개 중점분야를 포함하고 있음
 - ChatGPT에서 촉발한 AI 전환(AX)이 사회 각분야에서 가속화되고 ‘에이전틱 AI, 피지털 AI’ 등 새로운 AI 기술들이 계속 출현하고 있어, AI 분야 정부 예산투자의 효율성 제고를 위해 유망한 AI 분야에 대한 탐색 필요
- AI 분야 정부 R&D 예산심의 시 전략적 배분 방향과 투자 효율성 제고를 위해 AI 유망 분야에 대한 탐색을 통한 예산 투자 효율화가 필요
 - AI 분야 유망 분야에 대한 심층 분석을 통해 R&D 예산 투자를 효율화하고, 전문적이고 객관적인 R&D 예산배분 및 편성 근거를 마련함으로써 정부 R&D 예산편성 의사결정 과정에 기여

제2절 연구의 목표 및 내용

□ AI 분야 정부 R&D 예산심의 시 전략적 배분 방향과 투자 효율성 제고를 위해 AI 분야 유망 분야를 탐색하고 심층분석을 통해 예산 투자 효율화 방안을 제시하는 것이 본 과제의 주요 연구 목표임

○ AI 분야의 국내외 기술과 정책의 환경변화 탐색

- 국내외 AI 분야 유망 기술 및 주요국의 AI 정책 동향 등 환경변화 탐색

※ MIT “10 Breakthrough Technologies”, WEF “Top10 Emerging Technologies”, Gartner “Top 10 Strategic Technology Trends”, 미국, 영국, 호주, 한국의 AI 주요 기술 및 AI 정책 동향 분석

○ AI 분야 유망 분야 탐색 및 선정

- AI 분야 정부 R&D의 기존 투자 영역, 공백 영역, 신규 영역 등 탐색 및 투자 후보군 도출

※ AI 분야에 대한 다양한 분류체계를 참고하여 기존 투자 영역, 공백 영역, 신규 영역 등을 탐색하고 AI 분야 투자 후보군을 도출하고, 문헌 검토, 국내외 발표 트렌드와 비교

- AI 분야 정부 R&D 유망 투자 분야 선정

※ AI 분야 유망 투자 분야 후보군에 대해 향후 투자 필요성, 기술적 중요도, 경제적 파급력 등 필요한 분야에 대한 선정 기준을 마련하고, 유망 투자 분야 8개 내외 선정

○ AI 분야 유망 분야 심층분석

- 정부 R&D 예산의 전략적 배분을 위한 기초자료로 활용될 수 있도록 선정된 AI 유망 분야에 대한 정의 및 개념, 국내외 정책 동향 분석, 국내 R&D 사업 투자 동향, 국내외 R&D 논문·특허 성과 동향 등 분석

※ 선정된 AI 유망 분야에 대한 정의 및 개념, 관련 분야에 대한 정부 R&D 사업의 예산투자 동향, 논문·특허 성과 동향, 투자전략, 정책 제언 등 분석

○ AI 분야 예산 투자 효율화 분석

- AI 분야별 특성, 예산 투자 규모, 정책적 부합도 등 고려한 AI 예산 및 사업 포트폴리오 분석

- AI 정책적 활용성 및 효율성 제고를 위해 효율화 분석 기반 AI 예산 투자 효율화 시나리오, 정책 제언 등 제시

□ AI 유망 분야 탐색 및 효율화 연구의 성과 및 활용방안은 다음과 같음

- AI 유망 분야 탐색을 통해 AI 분야 기존 투자 영역 외에 공백 영역, 신규 영역 등 도출 및 해당 분야에 대한 기술, 정책, 예산에 대한 전문성 향상
- AI 분야 정부 R&D 예산심의 시 전략적 배분을 위한 전략적 지출검토의 ‘우선순위, 효율화’를 위한 해당 AI 분야에 대한 기초자료로 활용

□ AI 유망 분야 탐색 및 효율화 연구의 기대효과는 다음과 같음

- 국내외 AI 유망 분야 정보 수집 및 분석을 통해 AI 분야 정부 R&D 예산심의 시 AI 분야 예산편성에 대한 전문성 향상
- 전문적이고 객관적인 R&D 예산배분 및 편성 근거를 마련함으로써 AI 분야 정부 R&D 예산편성 의사결정과정에 기여

제3절 연구방법 및 추진체계

- AI 유망 분야 탐색 및 효율화 연구는 (1) AI 유망 분야 후보발굴, (2) AI 유망 분야 선정, (3) AI 유망 분야 분석, (4) AI 유망 분야 효율화 분석, (5) 결론 및 시사점 순서로 진행되었고, 전문가 및 빅데이터 기반 분석 방법과 AI 기반 분석 방법을 혼합하여 진행함
- (STEP 1) AI 유망 분야 후보 발굴을 위해 국가과학기술 표준 분류체계, 다양한 문헌리뷰 (소프트웨어정책연구소, 특허청, Github) 등의 인공지능 분야 기술분류체계에서 후보군 발체
 - AI 전문가 발굴 78개 후보군을 대분류/중분류/소분류로 구분하고 중복성, 빈도 검토를 통해 후보기술군 조정

※ ChatGPT fine tuning 기능을 통해 AI 기술분류체계, 국내외 유망기술 등 학습, 후보군 도출 및 전문가 결과와 비교

〈표 1-1〉 AI 분류체계 예시

대분류	중분류	소분류	설명
차세대 인공지능	이미지, 영상 데이터	이미지 생성형 인공지능	이미지 내 객체 인식, 이미지 분할, 이미지에서 특정 영역 추출, GAN 등을 통한 이미지 생성, 비슷한 이미지 추천, 이미지 설명, 흑백 이미지의 채색 추천 등이 가능한 생성형 인공지능, 일러스트, 만화, 웹툰, 전시회 작품 등에 활용 가능
		영상 생성형 인공지능	비디오 설명, 비디오 요약, 영화 제작 등이 가능한 생성형 인공지능, 애니메이션, 게임, 광고 제작 등에 활용 가능
	음성, 신호 데이터	음성 생성형 인공지능	음성 인식(speech to text), 음성의 감정 분류, 음성/비음성분류, 음성의 감정 군집, 음성 분할, 화자 인식, 음성 생성, silent movie의 음성 생성 등이 가능한 생성형 인공지능, 콜센터, 일기예보, 안내음성, 기계번역, 내비게이션 등에 활용 가능
		신호 생성형 인공지능	금융, 전기, 생체신호(ECG), 전자상거래 등의 영역에서 발생하는 데이터를 처리해 미래를 예측하거나 추천하는 인공지능 시스템
		음악 생성형 인공지능	사람의 감정에 반응하여 실시간으로 다양한 장르의 음악을 작사, 작곡, 편곡하고 배경음악 등을 창작하는 인공지능
	텍스트, 언어 데이터	텍스트 생성형 인공지능	텍스트 분류(감정, 긍/부정), 문장 분류, 문서의 주제 분류, 기계 번역, 문서 요약 등이 가능한 생성형 인공지능, 시, 소설 창작, 검색 엔진, 의료/법률/세무 등 전문적인 영역의 상담에 활용 가능
		언어 생성형 인공지능	언어 분류, 언어 모델, 자연어 처리 기술, 질문 응답 시스템 등이 가능한 생성형 인공지능

대분류	중분류	소분류	설명
		코딩 어시스턴트 인공지능	코드를 생성, 변경, 완성하고 디버깅을 통해 완성된 코드를 제작하는데 도움을 주는 인공지능
	기타 데이터	이미지, 음성, 신호, 텍스트, 언어 외 데이터 생성 인공지능	이미지, 음성, 신호, 텍스트, 언어 외 데이터 생성 인공지능

- (STEP 2) AI 기술 전문가의 후보군 서면평가, AI 전문가 자문 및 내부연구진 토의를 통해 국가전략기술 기존분야 4개, 공백분야 2개, 신규분야 2개 선정

※ ChatGPT fine tuning 기능을 통해 AI 기술분류체계, 국내외 유망기술 등 학습, 공백/신규분야 도출 및 전문가 결과 비교

〈표 1-2〉 AI 유망 분야 선정을 위한 평가지표

평가지표	설명
기술적 중요도	해당 기술이 가지는 기술적 중요도
경제적 파급효과	해당 기술의 구현으로 시장에서 예상되는 부가가치의 규모
투자 필요성	해당 기술에 대한 정부 예산 투자의 필요성

※ 평가지표별 점수 : 1(매우 낮음) - 4(보통) - 7(매우 높음), 3개의 평가지표(기술적 중요도, 경제적 파급효과, 투자 필요성)에 대해 동일 가중치 및 비중 가중치(3:3:4) 모두 검토

〈표 1-3〉 AI 유망 분야 구분

분야 구분	설명
AI 기존 투자 분야	국가전략기술 AI, 3대 게임체인저AI 분야에 해당하고, 정부 예산이 투자되고 있는 AI 분야
AI 공백 분야	AI 분류체계 중에 국가전략기술 AI, 3대 게임체인저AI 분야에 투자되고 있지 않으면서 중요도가 높은 AI 분야
AI 신규 분야	AI 분류체계와도 상관없이 새롭게 부상되거나 융합되고 있는 중요도가 높은 AI 분야

- (STEP 3) AI 유망 분야별 기초 분석(기술 정의 및 범위, 국내외 동향, 투자전략, 정책 제언 등), 분야별 특성(혁신성, 불확실성, 중요도, 파급효과 등) 도출, 분야별 논문·특허분석 기반 기술추세 및 수준 분석

- AI 전문가 8명 단기자문('25.4월 ~ '25.5월) 기반 8대 분야별 기술 정의 및 범위, 국내외 동향, 투자전략, 정책 제언 등 기초 분석

- AI 전문가 및 활용가 대상 설문('25.4월 ~ '25.5월) 기반 8대 분야별 혁신성, 불확실성, 중요도, 파급효과 등 주요 특성 도출

※ AI 전문가 및 활용가 대상 설문('25.4월 ~ '25.5월)은 산학연, 전공별, 연령대별 분포 기반 620개 샘플 확보

< AI 유망 분야 특성 >

1-1 선택하신 분야별 특성 항목에 대해 평가해 주시기 바랍니다.

순위	AI 유망 분야	세부기술	기술 정의
1	첨단 AI 모델링, 의사결정 기술	복합성정, 상식추론, 자율학습, 창조적생성, 뇌모사 AI	인공지능이 사람의 사고체계를 모델링하여, 맥락의 종합적 이해를 통한 종합적 인지, 성장, 상식 수준의 추론 및 상호간 소통 협력 창작이 가능하도록 하는 기술

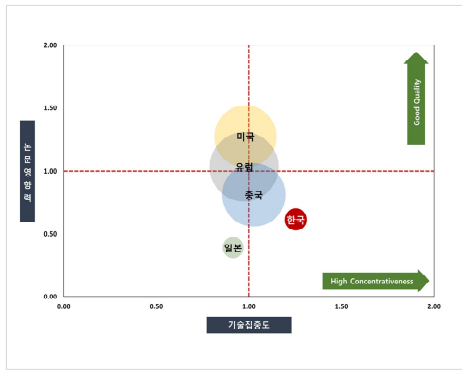
		매우 낮음	낮음	보통	높음	매우 높음
혁신성	연구개발 성과가 현재의 연장이 아니라 왜해성(disruptive) 혁신을 일으키는 정도	☐	☐	☐	☒	☐
불확실성	연구개발에 있어 확률적 요소가 많고, 실패의 허용 등 여러 방법적 검토가 필요한 정도	☐	☐	☒	☐	☐
중요도	우리 사회에서의 과학기술적, 경제산업적 중요도	☐	☐	☒	☐	☐
기술경쟁력	해당 분야에 대한 우리나라의 기술경쟁력	☐	☐	☐	☒	☐
경제적 파급효과	해당 기술의 구현으로 시장에서 예상되는 부가가치의 규모	☐	☐	☐	☒	☐

이전
다음

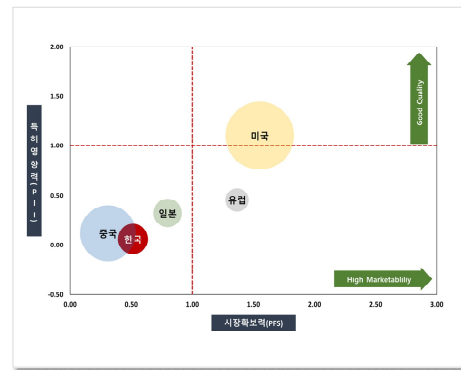
[그림 1-1] AI 유망 분야별 특성 분석 설문 예시

- 과거 10년치 미국, 중국, 일본, 유럽, 한국 논문 및 특허 데이터 분석 기반 8대 분야별 기술추세 및 수준 분석

▶ 논문영향력 vs. 기술집중도



▶ 특허영향력 vs. 시장확보력

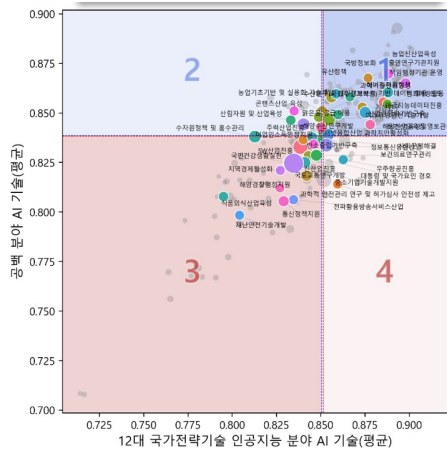


[그림 1-2] AI 유망 분야별 논문 및 특허 분석 예시

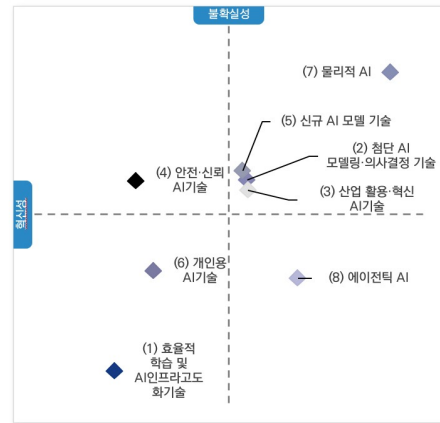
- (STEP 4) '25년 135개 AI 사업, 44개 AI 프로그램(정책)의 정책 효율화 및 기술 효율화 분석
 - (정책 기반 효율화) '25년 135개 AI 사업, 44개 AI 프로그램(정책)의 목표 및 내용과 AI 유망 분야 정책 부합도, 지출 규모, 연구개발 단계 기반 정책 효율화 영역 분석
 - ※ GIST embedding, multilingual -e5-large model, MiniLM- L12-v2 모델 split 및 학습 중 사용하는 negative 문장을 정교하게 선별할 수 있는 GIST embedding 모형(Solatorio, 2024) 모델 선정

- (기술 기반 효율화) 8대 분야별 특성(혁신성, 불확실성, 중요도, 파급효과 등)에 기반하여 1) 혁신성-불확실성 관점, 2) 중요도-기술경쟁력 관점, 3) 중요도-경제적 파급효과 관점에서 효율화 대상 AI 영역을 선별

※ 혁신성-불확실성 관점에서는 2사분면, 중요도-기술경쟁력 관점에서는 3사분면, 중요도-경제적 파급효과 관점에서는 3사분면이 효율화 대상



(a) 정책 기반 효율화 분석

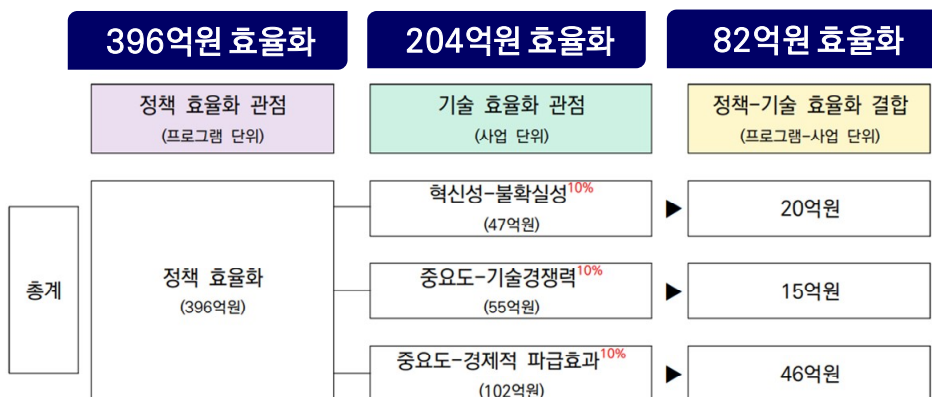


(b) 기술 기반 효율화 분석

[그림 1-3] AI 유망 분야 효율화 분석 예시

○ (STEP 5) 효율화 시나리오, 결론 및 시사점 제시

- 정책 효율화 및 기술 효율화 분석을 기반으로 정책 및 기술 통합 예산 효율화 시나리오 제시, AI 유망 분야 탐색 및 효율화 연구의 결론 및 시사점 제시

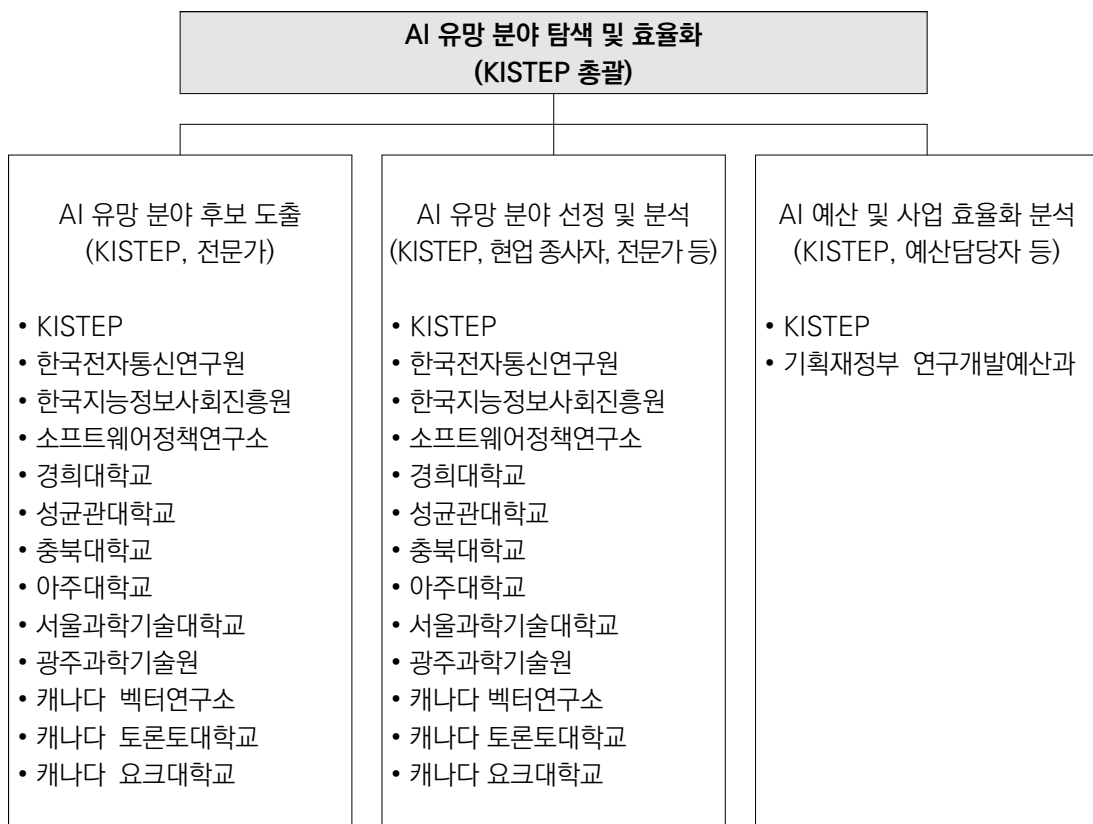


[그림 1-4] 효율화 시나리오 예시

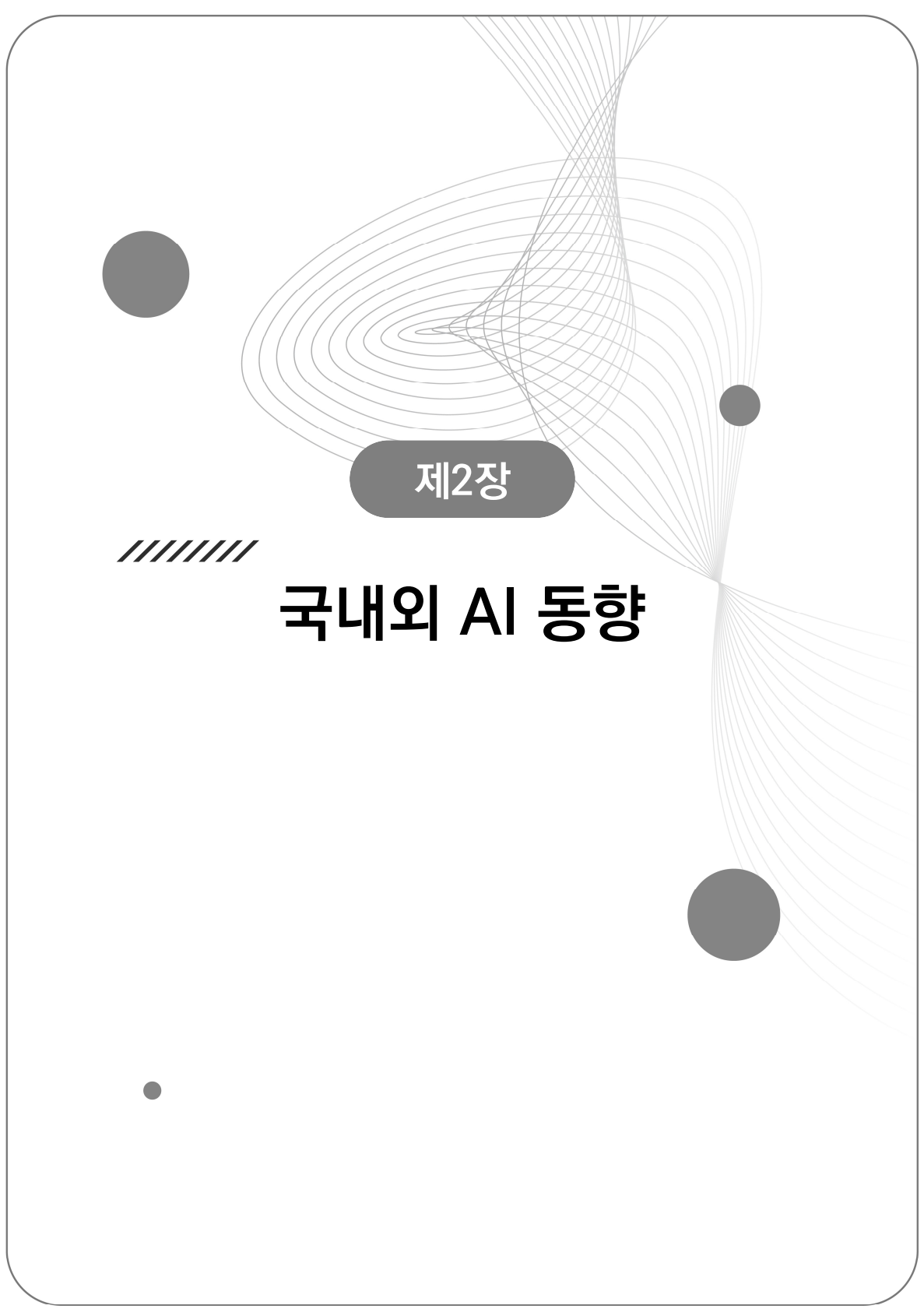
〈표 1-4〉 연구절차

구분	세부 내용	전문가, 빅데이터 기반 방법	AI 기반 방법
(1) AI 유망 분야 후보발굴	AI 유망 분야 후보 발굴	- 국가과학기술 표준 분류체계, 소프트웨어정책연구소, 특허청, Github등의 AI 기술분류체계에서 후보군 발췌 - AI 전문가 발굴 78개 후보군을 대분류/중분류/소분류로 구분하고 중복성, 빈도 검토를 통해 후보기술군 조정	ChatGPT fine tuning 기능을 통해 AI 기술분류체계, 국내외 유망기술 등 학습, 후보군 도출 및 전문가 결과 비교
(2) AI 유망 분야 선정	AI 유망 분야 선정	- AI 기술 전문가의 후보군 서면평가 - 전문가 자문 및 내부연구진 토의를 통해 국가전략기술 기존분야 4개, 공백 분야 2개, 신규분야 2개선정	ChatGPT fine tuning 기능을 통해 AI 기술분류체계, 국내외 유망기술 등 학습, 공백/신규분야 도출 및 전문가 결과 비교
(3) AI 유망 분야 분석	AI 유망 분야 별 분석	- 기술 정의 및 범위, 국내외 동향, 투자 전략, 정책 제언등 도출 - 분야별 특성(혁신성, 불확실성, 중요도, 파급효과 등)분석 - 분야별 논문·특허분석 기반 기술추세 및 수준분석	
(4) AI 유망 분야 효율화 분석	정책 기반 효율화		'25년 135개 AI 사업, 44개 AI 프로그램(정책)의 목표/내용과 AI 유망 분야 부합도기반 효율화 분석 ※ GIST embedding, multilingual -e5-large model, MiniLM-L12 -v2 모델 split 및 최적 모델 선정
	기술 기반 효율화	8대 분야별 특성(혁신성, 불확실성, 중요도, 파급효과 등) 기반 효율화 영역 분석	
(5) 결론 및 시사점	효율화 시나리오, 결론, 시사점	- 정책 기반, 기술 기반 효율화 시나리오 제시 - 결론, 시사점, 정책제언 도출 및 제시	

- KISTEP 연구진을 중심으로 KISTEP 내·외부전문가, AI 기술 전문가 등의 의견을 수렴하고 평가하여 AI 유망 분야를 탐색
 - 국내 주요 AI 전문기관 및 캐나다 AI 전문기관 참여를 통해 AI 유망 분야에 대한 국내외 AI 전문가 의견 반영
 - ※ 캐나다 AI 전문가 의견은 현지 기관 방문을 통해 전문가 인터뷰 수행('25.8월)
- KISTEP 연구진을 중심으로 외부 전문가와 협력하여 AI 유망 분야에 대해 예산 및 사업 효율화 분석
 - 기획재정부 예산담당자와 협력하여 '25년 AI 예산 및 사업에 대해 KISTEP 연구진 효율화 분석 직접 수행



[그림 1-5] 연구 추진체계



제2장



국내외 AI 동향

제2장 국내외 AI 동향

제1절 AI 기술 동향

1. 국외 AI 기술

- 국내외 공공 및 민간 연구기관들은 정책입안자, 연구자, 민간기업 등이 기초자료로 활용할 수 있는 유망 분야 및 기술 정보를 제공하고 있음
 - 연구기관들은 기관의 미션 및 역할 등을 고려하여 유망 분야 및 기술 정보를 발표하고 있으며, 연구방법론 또한 다양함
- (MIT) 2001년부터 매년 사회경제적으로 파급효과가 크며, 우리가 살고 일하는 방식을 변화시킬 유망 분야를 10개 선정하여 발표하고 있고, 2024년 AI 관련 ‘모든 것을 위한 인공지능’ 분야를 선정함
 - 분야별 최고 전문가의 식견에 근거하여 유망 분야를 선정하여 발표하고 있으며, 실현 시점은 발표연도부터 향후 10년 이내
 - AI 외 유망 분야로 애플 비전 프로, 엑사스케일 컴퓨터, 트위터 킬러, 체중감소약, 심부지열발전 등을 포함함
- (Gartner) 미국의 IT 시장조사 및 민간 컨설팅 기업인 가트너(Gartner)는 2004년부터 3~5년 내 급부상할 것으로 예상되는 IT 분야 트렌드를 선정하여 발표하고 있고, 2025년 AI 관련 ‘AI 거버넌스 플랫폼, 에이전트형 AI’ 분야를 선정함
 - 기관의 미션에 맞춰 IT 및 비즈니스 산업에 파급력이 높거나 거대 투자기업이 관심을 가질만한 트렌드 또는 유망기술을 선정하여 매년 발표
 - AI 외 유망 분야로 공간 컴퓨팅, 허위 정보 보안, 에너지 효율적인 컴퓨팅, 양자 이후 암호화 등을 포함함

- (WEF) 세계경제포럼(WEF)은 2011년부터 매년 사회와 산업을 긍정적으로 변화시킬 10대 미래유망기술을 선정하여 발표하고 있고, 2024년 AI 관련 ‘과학적 발견을 위한 AI’ 분야를 선정함
 - WEF의 전문가 네트워크 및 국제운영위원회(International Steering Committee)에서 후보를 발굴하고 평가를 통해 매년 하계에 개최되는 다보스 포럼에서 발표
 - AI 외 유망 분야로 신경학적 강화, 재구성 가능한 지능형 표면, 건축 세계를 위한 몰입형 기술, 대체 가축 사료, 개인정보 보호 강화 기술 등을 포함함
- (Deloitte) 향후 18~24개월 이내 비즈니스를 변화시킬 중요한 트렌드를 매년 발표하고 있고, 2025년 AI 관련 ‘AI가 코어 현대화를 위해 모든 것을 바꾼다, AI의 다음 단계는?, AI가 기술 기능의 범위를 확대한다’ 분야를 선정함
 - 2010년부터 유망기술이 기업 활동과 사회에 미치는 영향을 분석한 기술 트렌드 보고서를 발표해 왔음
 - AI 외 유망 분야로 공간 컴퓨팅이 중심이 되다, 하드웨어가 세상을 먹어치우고 있다, 양자시대의 암호해독 등을 포함함
- (US critical technology) 미국은 신흥핵심기술을 선정하여 발표하고 있고, AI 관련 ‘인공지능, 인간-기계 인터페이스’ 분야를 선정함
 - AI 외 유망 분야로 고급 제조, 데이터 프라이버시, 로봇공학, 양자 정보 및 지원 기술, 고급 엔지니어링 소재, 청정 에너지 생성 및 저장, 우주 기술 및 시스템, 지향성 에너지, 생명공학, 초음속, 반도체 및 마이크로전자공학 등을 포함함
- (UK critical technology) 영국은 신흥핵심기술을 선정하여 발표하고 있고, AI 관련 ‘인공지능’ 분야를 선정함
 - AI 외 유망 분야로 미래통신, 엔지니어링 생물학, 반도체, 양자기술 등을 포함함

2. 국내 AI 유망 분야

- (KISTEP) 미래 불확실성에 대응하기 위하여 향후 10년 이내에 유망한 미래기술을 선정하여 미래사회를 대비하고 지속적인 기술예측 역량을 확보하였고, 2024년 ‘생성형 AI 시대의 10대 미래 유망 기술’을 선정함
 - AI 분야의 10대 미래 유망 기술로 텍스트 생성형 AI, 이미지 및 영상 생성형 AI, AI 전용칩, 개인 맞춤 서비스 AI 기술, 음성 생성형 AI, 클라우드 머신러닝 플랫폼, 멀티모달 AI, 신뢰성 및 안전성 기술, 오픈 마켓플레이스 등을 포함함
- (KISTI) 미래 신시장·신산업 창출을 위한 유망분야를 논문 데이터 기반의 빅데이터 분석 및 딥러닝 기술 활용하여 발표하고 있고, 2024년 AI 관련 ‘노코드 AI 플랫폼, AI 기반 건전성 예측 및 관리 솔루션, 페이크 이미지 탐지 솔루션, AI 칩셋 설계 솔루션, AI 기반 유전자치료제 개발 플랫폼’ 분야를 선정함
 - AI 외 유망 분야로 합성생물학 기반 대체식품, 양자암호통신 시스템, 양자 자기 센서, 양자 SIM/ML기반 양자이득 검증 및 활용 솔루션 등을 포함함

〈표 2-1〉 유망 분야 트렌드

구분	MIT 10 Breakthrough Technologies 2024	Gartner TOP Strategic Technology Trends 2025	WEF Top 10 Emerging Technologies 2024	Deloitte: Tech Trends 2025	US Critical and Emerging Technologies List 2024	The UK Science and Technology Framework	KISTI 10대 미래유망기술 2024
정치		AI 거버넌스 플랫폼	신경학적 강화				
경제	애플 비전 프로	공간 컴퓨팅	재구성 가능한 지능형 표면	지능적 코어: AI가 코어 현대화를 위해 모든 것을 바꾼다			
	엑사스케일 컴퓨터	다기능 로봇	건축 세계를 위한 몰입형 기술	공간 컴퓨팅이 중심이 되다			
			대체 가족 사료				
사회	모든 것을 위한 인공지능	에이전트형 AI	과학적 발견을 위한 AI	AI의 다음 단계는?	고급 제조	인공지능(AI)	노코드 AI 플랫폼
	트위터 킬러	주변 환경에 눈에 띄지 않게 통합	개인정보 보호 강화 기술	하드웨어가 세상을 먹어치우고 있다	인공 지능	미래 통신	AI 기반 건전성 예측 및 관리 솔루션
	체중감소약	허위 정보 보안	고고도 플랫폼 스테이션	확장된 IT: AI가 기술 기능의 범위를 확대한다	데이터 프라이버시, 데이터 보안 및 사이버 보안 기술		페이크 이미지 탐지 솔루션
					고도로 자동화되고 자율적이며 무인 시스템(UxS) 및 로봇공학		합성생물학 기반 대체식품
					인간-기계 인터페이스		양자암호통신 시스템
					양자 정보 및 지원 기술		
환경	심부지열발전	에너지 효율적인 컴퓨팅	엘라스토크로믹스		고급 엔지니어링 소재		양자 자기 센서
	초고효율 태양전지		탄소 포집 미생물		청정 에너지 생성 및 저장		
	히트펌프		에너지 효율적인 컴퓨팅		지향성 에너지		
					우주 기술 및 시스템		

구분	MIT 10 Breakthrough Technologies 2024	Gartner TOP Strategic Technology Trends 2025	WEF Top 10 Emerging Technologies 2024	Deloitte: Tech Trends 2025	US Critical and Emerging Technologies List 2024	The UK Science and Technology Framework	KISTI 10대 미래유망기술 2024
기술	최초의 유전자 편집 치료제	양자 이후 암호화(PQC)	통합 감지 및 통신	새로운 수학: 양자 시대의 암호 해독	고급 컴퓨팅	엔지니어링 생물학	AI 칩셋 설계 솔루션
	칩렛		이식을 위한 유전체학		고급 가스터빈 엔진 기술	반도체	지능형 디지털 치료기기(DTx)
			하이브리드 컴퓨팅		고급 및 네트워크 감지 및 시그니처 관리	양자 기술	AI 기반 유전자치료제 개발 플랫폼
					생명공학		양자 SIM/ML 기반 양자이득 검증 및 활용 솔루션
					초음속		
					통합 통신 및 네트워킹 기술		
					위치, 항법 및 타이밍(PNT) 기술		
					반도체 및 마이크로 전자공학		

제2절 AI 정책 동향

1. 국외 AI 정책

- (DB 구축) 국내외 AI 정책 동향을 파악하기 위해 인력, R&D, 사업화, 지역, 산업, 법제도, 국제협력 등 다양한 관점에서 문헌조사 및 DB 구축
 - 인력양성 및 교육지원, R&D 지원, 데이터 및 컴퓨팅 인프라 구축, 창업 및 스타트업, 지역 지원, 산업 적용 및 수요 창출, 제도·법제 정비, 국제협력 및 해외진출 지원 측면에서 정책을 구분하여 미국, 중국, 일본, 유럽, 한국의 AI 정책 동향을 도출함
- (미국) AI 기술 주도권 및 민간 주도 혁신을 유지하고 있으며, AI 규제를 기존의 강화하는 방향에서 시장지향적으로 완화하는 정책 선회가 전망됨
 - AI 연구개발 투자 확대와 AI 생태계 육성을 통해 AI 기술 주도권 및 민간 주도 혁신(OpenAI, Microsoft, Google 등)을 유지하고 있으나, AI 규제를 강화하는 방향으로 주요 정책 추진(AI 행정명령 발표, '22.10, AI에 대한 최초 국가 안보각서 발표, '24.10) 등
 - 트럼프 2기 행정부는 AI 연구개발 투자 확대, AI 생태계 육성, AI 기술 주도권 및 혁신을 유지하면서 시장지향적인 AI 규제 완화 정책으로 선회할 것으로 전망됨(바이든 정부의 AI 행정 명령 철회 등)
- (중국) 중앙 집권적 거버넌스와 강력한 내수를 기반으로 AI 인프라 조성에 집중해 왔고, AI 기술의 산업 전반 확산을 통해 경제적 가치를 창출하는 정책 추진 계획
 - 중앙 집권적 거버넌스와 강력한 내수를 기반으로 AI 모델 개발(가성비 AI 모델인 Deepseek 출현 등) 및 AI 인프라 조성(중국 국가데이터국 신설, '23.3), 중국 AI 표준체계 구축방안 발표('24) 등에 집중해 왔음
 - AI 기술을 특정 산업 분야에 수직적으로 적용하고, 산업 전반에 확산시켜 경제적 가치를 창출하는 정책 방향을 추진하고 있음('25년 양회 정부업무보고, '25.3)

- (일본) AI 연구개발 투자 확대와 AI 생태계 육성을 지속적으로 강화하고 있으며, AI 법제화 추진을 통해 AI 규제에 동참하는 정책 추진 중임
 - AI 연구개발 투자 확대(포스트5G 기금: AI분야, '24.6)와 AI 생태계 육성(AI 전략 2022, '22.4)을 지속적으로 강화하고 있음
 - AI 관련 기술의 연구 개발과 활용 추진법안을 국회에 제출 AI 법제화를 최초 추진 중이고(AI 활용·관리 법안 확정, '25.3), AI의 투명성 확보를 위한 AI 규제에 동참
- (유럽) AI 연구개발 투자 확대, AI 생태계 육성을 지속적으로 강화하면서, AI 규제를 강화하는 정책을 지속적으로 추진
 - AI 연구개발 투자 확대(프랑스 미래투자 프로그램 PIA), AI 생태계 육성(프랑스 AI 국가 가속화 전략, '21.11, 영국 생산성 개선 AI 활용 프로젝트 지원, '24.8)을 지속적으로 강화하면서, AI 규제를 강화하는 정책(영국 AI안전연구소 설립, '23.11)을 추진 중임
 - AI 생태계 육성(영국 성장·혁신·글로벌 리더십을 위한 AI 실행 계획 발표, '25.1, 프랑스 1,090억 유로 규모의 AI 분야 투자 계획 발표, '25.3)을 지속적으로 강화하면서, AI 규제를 강화하는 정책을 지속적으로 추진 계획임

2. 국내 AI 정책

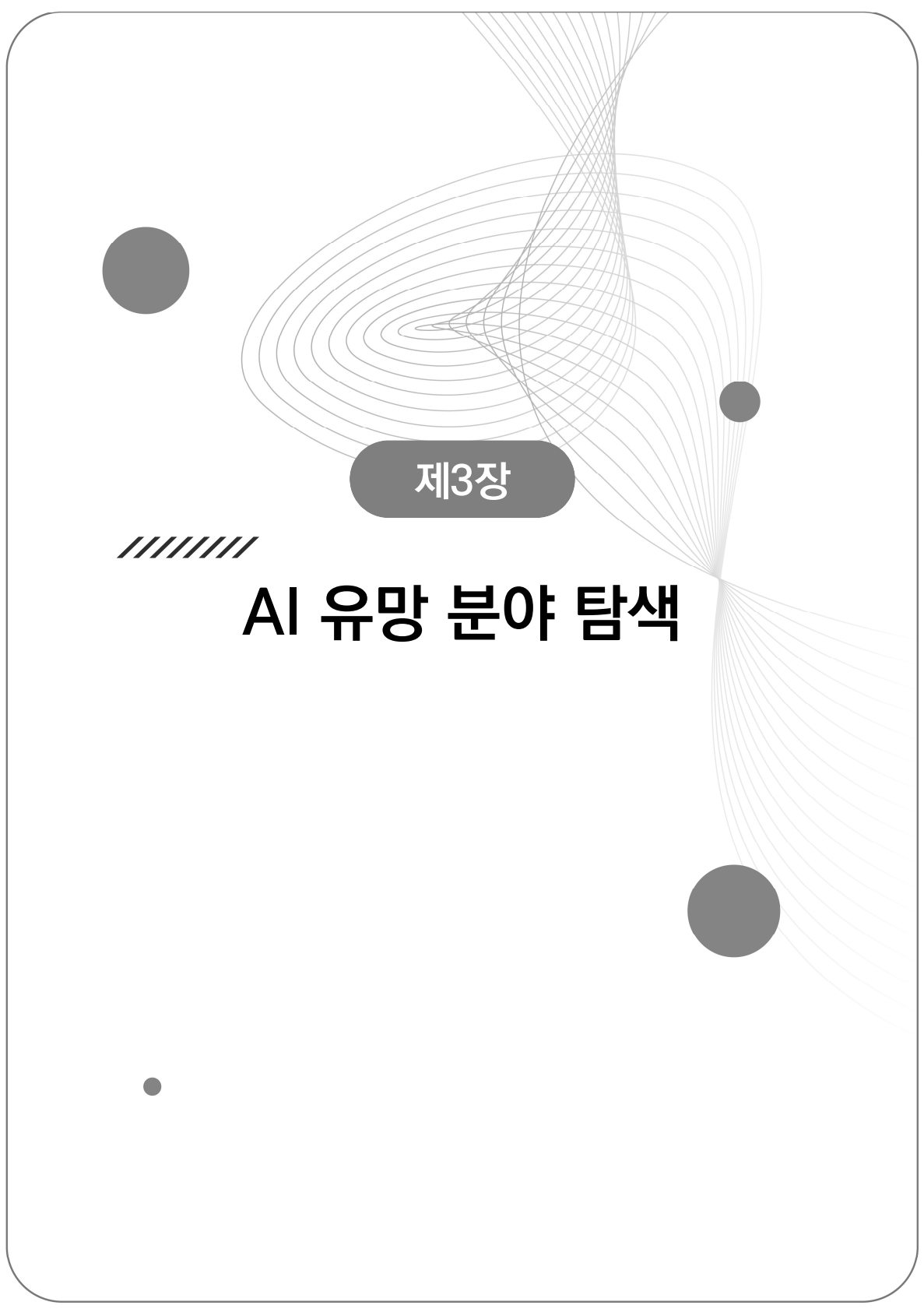
- AI 거버넌스, AI 연구개발 투자, AI 인프라 조성을 지속적으로 강화하고 있으며, AI 글로벌 3대 강국을 목표로 하고 있음
 - AI 거버넌스(국가인공지능위원회 출범, '24.9), AI 연구개발 투자(제1차 국가전략기술 육성 기본계획 '24~'28, 3대 게임체인저 이니셔티브, '24), AI 인프라 조성을 지속적으로 강화하고 있음
 - AI 연구개발 투자, AI 생태계 육성, AI 규제 개선('25년 과기부 업무계획 보고, '25.1)을 주요 정책으로 추진 중이며, AI 글로벌 3대 강국을 목표로 하고 있음

〈표 2-2〉 국내외 AI 정책

	미국	중국	일본	유럽	한국
① 인력양성 및 교육지원	• 국가 STEMM 형평성 및 우수성 전략('24.5) - 미국 내 STEMM 인력 2,000만 명 양성, AI포함 과학기술, 의학 등 인재 양성 • STEM 노동력('24.5) - AI포함 과학기술 전문가 미국 내 유치, 인재 다양성 확보	• 국가자연과학기금조례개정안('24.10) - '23년 청년과학기금 68억 위안 지원(30만 위안/연구자), 지역 과학기금 11억 위안 지원(31만/연구자), 외국학자 연구기금 연간 20~80만 위안 지원 • 과학기술보급법수정안 발표('24.11) - 과학기술 대중화 활동, 과학 대중화 인력	• 과학기술이노베이션 인재 육성 확보 - '25년 요구액 336억 엔 • 통합이노베이션 전략 2024 - '96년 이후, 5년 주기, '25년 예산요구액 168억 엔, 인재육성, 교육충실	• (영국) 첨단과학기술 분야 교육('24.11) - 45개 대학기관 4,700명 학생 지원, UKRI 3개 연구위원회 5억 6,400만 파운드 할당 • (프랑스) 고등교육 및 연구 - '24년 예산 318억 유로, 프로그램 142(농업교육), 150(고등교육, 대학), 172(다학제) 등	• 주요R&D 중점 투자분야('25) - 선도형 연구생태계 구축-인재 확보, '25년 예산 1조 원, AI 분야(생성AI 선도인재 육성, AI융합혁신인재양성) • R&D 시스템 개편('25) - 젊은 연구자-한국형 stipend, 신규이공계 석사장학금, 기존 석박사 장려금, '25년 예산 7100억 원 • ABC+ 첨단산업('25) - '25년 AI연구거점조성 1개, AI융합혁신대학원 9개
② R&D 지원	• 국가 AI 연구 및 개발전략('23) - 4~5년 지원, 연평균 400만 달러, 현재까지 37개 프로그램, 2억 4,811만 달러 투자 • 핵심신흥기술 국가표준 전략로드맵('24.7) - AI 분야 외 공공 - 민간파트너십 강화, 미국 경제적 안보 보호 • 경쟁연구촉진 프로그램 EPSCoR - 지역의 STEM 경쟁력 강화, '23 기준 611개 프로젝트, 4억 6천만 달러	• 미래산업 혁신발전 실시의견('24.1) - 2027년 미래산업 발전 추진, AI 포함 6대분야 국가미래산업 발전모델 구축(~'25) • AI+ 행동 발표('24) - AI 전산업군 응용, 혁신 가속화 • 과학기술혁신 2030 - '30년, 차세대AI, 등 기술혁신 지원	• 통합이노베이션 전략 2024 - '96년 이후, 5년 주기, '25년 예산요구액 168억 엔, AI 외 9개 중요분야 전략적 추진 • 포스트5G 기금: AI분야('24.6) - 5년, AI 기술개발, AI 모델 개발	• (영국) 과학기술프레임워크 계획('24.2) - '30년까지 과학기술 강국 도약, AI 포함 5개 핵심기술 구성 • (프랑스) AI 국가 가속화 전략('21.11) - 20억 유로, 공공-민간 공동자금 조달, 차세대 AI, 신뢰 AI, AI 플랫폼 등	• 제1차 국가전략기술 육성 기본 계획('24~'28) - 12대 국가전략기술, 임무중심, 신속 사업화, 5년간 30조 원 이상 추진 • 3대 게임체인저 이니셔티브('24) - AI-반도체 9개 혁신과제, 5대 중점추진과제, AI반도체 '25년 1.2조 원 • 주요R&D 중점 투자분야('25) - 역동 경제의 초석 - 첨단기술 초격차 '25년 예산 2.4조 원 • ABC+ 첨단산업('25) - '25년 PIM 기술개발 700억 원
③ 데이터 및 컴퓨팅 인프라 구축	• 인프라 투자 및 일자리법('21) - 혁신적 과학기술 솔루션 개발, 인프라 발전, '25년 요구, 61.9 백만 달러	• 중국 국가데이터국 신설('23.3) - 데이터 기호제도 구축, 데이터 수집 등 • 디지털중국 발전보고 2023 (광대역 통신, 5G 통신망 인프라 확충)	• RIKEN(이화학연구소) - AIP 프로젝트('16) - '16~'25년, 38억 엔, AI, 빅데이터 등 기반기술 구축	• (독일) 국가연구데이터인프라 구축('18.11) - 독일 과학데이터 국제적 연계, 디지털 지식 저장소 목표, '19~'28 연간 9천만 유로	• 3대 게임체인저 이니셔티브('24) - 세계적 수준의 AI반도체 인프라 구축, AI반도체 '25년 1.2조 원

	미국	중국	일본	유럽	한국
		- 데이터센터 연산력 230EFLOPS, 세계2위 • 미래산업 혁신발전 실시의견('24.1. ~2027년 미래산업 발전 추진) - 표준 구축, 시범구역 조성, 신형 인프라 구축		• (영국) 디지털 연구 인프라 투자 계획('24.3) - 영국연구혁신청, 3억 8,800만 파운드	
④ 창업 및 스타트업, 지역 지원	• 지역혁신엔진 TIP - 10년간 16억 달러 투자, 지역의 혁신 생태계 촉진, 지역 경제 성장 지원 • 독립형 SBIR, STTR 프로그램 (중소기업 지원)	• 지역과학기술기금(특정 지역 연구 인력 자금지원) - '23년 3,538건, 평균 31만7천 위안 지원 • 미래산업 혁신발전 실시의견('24.1. ~2027년 미래산업 발전 추진) - 100대 선도기업 육성, 산업체인 구축, 산업생태계 조성	• BRIDGE(구 PRISM, 연구개발과 사업화 가교 프로그램) - '19년 이후, 스타트업생태계 형성추진사업('20~), 신SBIR 제도('21~) 등 4개 사업 추진 • 통합이노베이션 전략 2024 - '96년 이후, 5년 주기, '25년 예산요구액 168억 엔, 일본판 SBIR 스타트업 지원, 생태계 조성	• (독일) Funding for innovative start-up(EXIST, high-tech gründer funds 프로그램) - 창업자들 벤처캐피탈 자금 확보 지원, 국내 TIPS 프로그램 유사 • (독일) 지역경제개발 공동과제 - 지역별 산업클러스터 활용도 제고, 6억 4,900만 유로 규모 • (프랑스) 미래투자 프로그램 PIA - '10년 이후 계속 지원, 기업의 경쟁력, 생태적 전환 등 지원, PIA4 '21~'25년 200억 유로 투자	• 주요R&D 중점 투자분야('25) - 역동 경제의 초석-혁신 사다리 - '25년 예산 1.4조 원, 성장 단계별 맞춤형 지원, 유망 중소 기업 견인 • R&D 시스템 개편('25) - 기업R&D-신규신생, 미래적 분야, '25년 150개 지원
⑤ 산업 적용 및 수요 창출	• 12개 지역기술 허브 투자(혁신 산업 성장 가속화) - 12개 지역기술, 5억400만 투자 계획 • BBBRC(지역산업 클러스터 개발, 강화 투자) - 미 전역 지역산업 클러스터 2500만~6500만 달러 지원 ※ OpenAI, Microsoft, Google 등 생성형 AI 분야 민간 주도 수요 창출	• 미래산업 혁신발전 실시의견('24.1. ~2027년 미래산업 발전 추진) - 제조, 정보통신, 소재, 에너지, 공간, 바이오의료 산업 수요 창출 ※ 바이두, 알리바바, 화웨이 등 생성형 AI 분야 중국내 수요 창출	• SIP 전략적 이노베이션 창조 프로그램 - 5년 주기, 3기('23~'27), '23년 280억 엔, '24년 280억 엔, 사회적 과제 해결	• (독일) 산업4.0 중심 디지털 전환('24) - 제조업 디지털화, IoT, AI 적용 스마트 공장 구현 • (독일) 플랫폼 인더스트리 4.0 - 생산 공정 디지털화, 현실 세계와 디지털 세계 융합 추진, 현재까지 4억 7천만 유로 투자 • (영국) 생산성 개선 AI 활용 프로젝트 지원('24.8) - 98개 프로젝트, 3,200만 파운드 지원	• 주요R&D 중점 투자분야('25) - 역동 경제의 초석-혁신 사다리 - '25년 예산 1.4조 원, 성장 단계별 맞춤형 지원, 유망 중소 기업 견인 • R&D 시스템 개편('25) - 기업R&D-신규신생, 미래적 분야, '25년 150개 지원

	미국	중국	일본	유럽	한국
⑥ 제도·법제 정비	• AI 행정명령 발표('22.10) - 5가지 원칙 포함 AI 청사진 • AI에 대한 최초 국가 안보각서 발표('24.10) - AI사용 규범 형성, 안보 대응 • 국가 AI 자문위원회 2기 트럼프 10가지 AI 중점 분야 발표('25.3) - AI 데이터베이스 구축, 정부 간 AI 정상회의 개최, 국가 AI 이니셔티브 사무국의 인력 및 예산 확충, AI 연구·개발예산 전략 수립 등 방안 포함	• 중국 AI표준체계 구축방안 발표('24) - '26년 까지 50개 이상 AI 국가 표준과 산업표준 제정 • AI+행동방안 발표('24.11) - AI+ 추진, 미래산업 육성, 내부 과다 경쟁 방지 등 세부 방향 강조 • '25년 양회 정부업무보고('25.3) - AI 산업 대전환기 대비 Plan B 적용, 대규모 AI 모델과+버티컬 적용	• AI 전략 2022('22.4) - AI인재, AI산업, AI기술체계, 국제협력 • 문샷형 연구개발('18) - '18년 이후 계속, '24년 본예산 31억 8천만 엔, AI와 로봇 외 10대 목표 추진 • 첫 AI 활용·관리 법안 확정('25.3) - AI 관련 기술의 연구 개발과 활용 추진법안 국회 제출, AI 법제화 최초 추진	• (독일) 연방도약 혁신기관 SPRIN-D 설립('19.7) - 미 DARPA모델, 혁신 기술 촉진, 10년간 연간 1억 유로 투자 • (영국) 혁신적인 생명과학 연구 기술개발 투자('23) - 23개 프로젝트, 400만 파운드 투자 규모 • (영국) AI안전연구소 설립('23.11) - 시스템 평가, AI안전 연구, 정보교환촉진 • (영국) 성장·혁신·글로벌 리더십을 위한 AI 실행 계획 발표('25.1) • (프랑스) 1,090억 유로 규모의 AI 분야 투자 계획 발표('25.3)	• 주요R&D 중점 투자분야('25) - 국가의 혁신 견인 최초최고의 기술-혁신도전형 R&D '25년 예산 1조 원 • '25년 과기부 업무계획 보고('25.1) - AI 글로벌 3대 강국 도약 총력 (국가AI컴퓨팅센터 구축, 데이터센터 규제개선, AI대전환신산업 정책자금 8,100억원)
⑦ 국제협력 및 해외진출 지원	• TRUST 프레임워크 발표('24.6) - NSF, 국제협력시 연구보안 위협 대응	• 제3회 일대일로 디지털경제 고위급 포럼 개최 - 14개국과 공동 디지털 경제 국제협력 베이징 이니셔티브 발표, 글로벌 AI 거버넌스 이니셔티브 발표	• 통합이노베이션전략2024 - '96년 이후, 5년 주기, '25년 예산요구액 168억 엔, 글로벌 규범 형성, 과학기술외교 강화 (ASPIRE, NEXUS, WPI 등)	• (독일) Global Challenges, Joint Solution - 유럽내 협력 확대, 다자간 협력, '22년 독일 BMBF 13억 3,500 만 유로 국제협력 투자 • (독일) Eureka 프로그램('85-) - 유럽 및 세계 각국의 파트너 협력, 지식 교류, 45개국 이상 참여 • (영국) Horizon Europe 자금 확보('24.9) - 영국 20억 파운드 자금 확보, '21~'27년 956억 유로 예산 책정	• 주요R&D 중점 투자분야('25) - 선도형 연구생태계 구축-글로벌 R&D '25년 예산 2.1조 원, 3대 게임체인저 협력, ARPA-E, 다자간 연구 플랫폼 • 제1차 국가전략기술 육성 기본 계획('24~'28) - 국제협력 강화 제시 • Horizon Europe 준회원국 가입('24) - 다자간 연구플랫폼 참여



제3장



AI 유망 분야 탐색

제3장 AI 유망 분야 탐색

제1절 AI 유망 분야 선정

- 국가전략기술 AI 4개 중점분야에 예산을 투자하고 있으나, AX 가속화 및 새로운 AI 기술 출현으로 AI 분야 정부 예산투자의 효율성 제고를 위해 유망한 AI 분야에 대한 탐색 필요
 - ChatGPT에서 촉발한 AI 전환(AX)이 사회 각분야에서 가속화되고 ‘에이전틱 AI, 피지컬 AI’ 등 새로운 AI 기술들이 계속 출현하고 있어, AI 분야 정부 예산투자의 효율성 제고를 위해 유망한 AI 분야에 대한 탐색 필요
 - ※ 국가전략기술 AI 분야는 ‘효율적 학습 및 AI인프라 고도화, 첨단 AI모델링·의사결정, 산업활용·혁신 AI, 안전·신뢰 AI’의 4개 중점분야를 포함
 - AI 분야 유망 분야에 대한 심층 분석을 통해 R&D 예산 투자를 효율화하고, 전문적이고 객관적인 R&D 예산배분 및 편성 근거를 마련 필요
- AI 유망 분야 후보군은 국가과학기술 표준분류체계, 소프트웨어정책연구소, 특허청, Github 등 다양한 인공지능 분야 기술분류체계를 기준으로 발췌
 - AI 전문가 및 내부 논의를 거쳐 평가지표 및 평가 방법 마련
- 후보군 평가 방법
 - 중분류 또는 소분류 수준의 AI 공백 분야, 신규 분야 각 5개 기술을 선정하되 기술 특성에 맞춰 변경 가능
 - 기술분류(안) 부문별 개수 제한은 두지 않으며 후보 기술별 우선순위는 없음
 - 기술분류(안)에 없는 기술도 추천 가능
 - 추천하는 AI 유망 분야에 대해 3개의 평가지표(기술적 중요도, 경제적 파급효과, 투자 필요성)로 평가

□ 인공지능 관련 기술분류(안)

※ 인공지능 소프트웨어, 인공지능 서비스, 인공지능 하드웨어, 차세대 인공지능 기술로 구분

① 인공지능 소프트웨어

〈표 3-1〉 인공지능 기술분류(안) - 인공지능 소프트웨어 부문

대분류	중분류	소분류	비고
인공지능 소프트웨어	인공지능 플랫폼	클라우드 머신러닝 플랫폼	• 일반적인 머신러닝(정형 데이터 학습, 이미지 처리, 텍스트 및 음성 분석 등) 도구를 사용자에게 클라우드 형식으로 제공하는 플랫폼
		설치형 머신러닝 플랫폼	• 일반적인 머신러닝 도구를 온프레미스 형식으로 제공하는 플랫폼으로서 확장 및 커스터마이징이 가능한 플랫폼
		인공지능 개발 플랫폼	• 인공지능 개발을 위한 도구를 제공하는 프레임워크
		인공지능 오픈 마켓플레이스	• 머신러닝 알고리즘, 데이터 세트 등을 거래할 수 있는 플랫폼
		기타 인공지능 플랫폼	• 그 외 인공지능 플랫폼
	산업용 애플리케이션	인사	• 기업의 인사 활동과 관련된 자료들을 분석(인사 채용 등)하고 관리(성과 관리 등)하는 인공지능 애플리케이션
		전사적 자원 관리	• 기업 내부 자원의 통합적 관리(계획/실행/분석 및 피드백)를 지원하는 인공지능 애플리케이션
		영업, 마케팅	• 영업 및 마케팅 전략 수립/실행을 위한 분석 및 관리 도구(마케팅 분석 등)를 제공하는 인공지능 애플리케이션
		고객 서비스	• 고객 서비스 품질 제고를 위한 분석 및 관리 도구(챗봇, 고객서비스 응답 등)를 제공하는 인공지능 애플리케이션
		기타 기업용 애플리케이션	• 그 외 기업용 인공지능 애플리케이션
		보건, 의료 서비스	• 환자 분석, 약물 관리, 신약 개발, 조기 진단, 약물 및 의료가기 효과 분석 등의 의료서비스 제공 인공지능

대분류	중분류	소분류	비고
		금융 및 보험업	• 사기 탐지, 대출/심사, 로보어드바이저, 준법 감독, 채권 추심 등의 금융 서비스를 제공하는 인공지능 애플리케이션
		운수업, 교통 서비스	• 자율주행, 운전 보조, 지능형 교통정보서비스 등의 운수업 관련 서비스를 제공하는 인공지능 애플리케이션
		도소매업	• 쇼핑 큐레이션, 판매 자동화, 맞춤형 최적 배송 등 도소매업 서비스를 지원하는 인공지능 애플리케이션
		제조업	• 생산품의 제조(공장자동화 등) 및 분석/관리 등의 제조업 관련 서비스를 제공하는 인공지능 애플리케이션
		기타 산업특화 애플리케이션	• 그 외 산업특화 인공지능 애플리케이션(농업, 건설업, 공공행정/국방 등)
	개인용 애플리케이션	개인 비서	• 개인 자원의 관리 및 이용을 지원하는 인공지능 애플리케이션(위치 기반 서비스, 추천 서비스 포함)
		게임	• 인공지능을 접목한 스마트 게임 애플리케이션(게임 내 환경이 맞춤형으로 설정되는 지능형 게임)
		엔터테인먼트	• 영화, 공연예술, 여행, 취미 생활 분야의 인공지능
		기타	• 그 외 개인용 인공지능(콘텐츠 영상, 음악 제작, 관리 애플리케이션, 정보 보호/보안 애플리케이션 등)

② 인공지능 서비스

〈표 3-2〉 인공지능 기술분류(안) - 인공지능 서비스 부문

대분류	중분류	소분류	비고
인공지능 서비스	IT 서비스	AI 컨설팅	• 인공지능 도입/적용 및 효율성 제고를 위한 인공지능 컨설팅 서비스
		시스템 통합	• IT/AI 시스템에 관한 기획, 개발, 구축, 운영 서비스
		시스템 관리	• 서버와 데이터베이스, 복잡한 네트워크 환경, 다양한 애플리케이션 등 인공지능 관련 IT 자원들을 관리하는 서비스
		IT 아웃소싱	• IT/AI 비즈니스에 관련된 업무 전체 또는 일부를 외부조달로 제공하는 서비스
		기타 IT 서비스	• 그 외 IT 관련 서비스
	비즈니스 서비스	비즈니스 컨설팅	• 인공지능을 기반으로 기업 경영상의 문제점을 찾고 조언을 해주며 의사 결정을 지원하는 컨설팅 서비스 (기업이 보유하고 있는 데이터 수집/정리/분석 등의 비즈니스 인텔리전스(Business Intelligence) 서비스 포함)
		비즈니스 프로세스 아웃소싱	• 인사, 고객관리, 마케팅 등 기업 내부 비즈니스 프로세스를 인공지능 기반의 외부 조달로 제공하는 서비스

③ 인공지능 하드웨어

〈표 3-3〉 인공지능 기술분류(안) - 인공지능 하드웨어 부문

대분류	중분류	소분류	비고
인공지능 하드웨어	연산 및 처리 부품/장치	범용 연산 및 처리 장치	• GPU, CPU, TPU 등 인공지능 연산 및 처리를 위한 범용 부품/장치
		인공지능 전용칩	• 뉴로모픽칩 등 인공지능 연산 및 처리를 위한 전용 칩
		기타 연산 및 처리 부품/장치	• 그 외 연산 및 처리 관련 기기와 장치
	서버/스토리지	서버	• 인공지능용 데이터를 네트워크상에서 통합적으로 관리 및 처리하는 장치
		스토리지	• 인공지능용 데이터를 실질적으로 저장 및 관리하는 장치
		기타 서버/스토리지	• 그 외 서버/스토리지 관련 기기와 장치

④ 차세대 인공지능

〈표 3-4〉 인공지능 기술분류(안) - 차세대 인공지능 부문

대분류	중분류	소분류	비고
차세대 인공지능	이미지, 영상 데이터	이미지 생성형 인공지능	• 이미지 내 객체 인식, 이미지 분할, 이미지에서 특정 영역 추출, GAN 등을 통한 이미지 생성, 비슷한 이미지 추천, 이미지 설명, 흑백 이미지의 채색 추천 등이 가능한 생성형 인공지능, 일러스트, 만화, 웹툰, 전시회 작품 등에 활용 가능
		영상 생성형 인공지능	• 비디오 설명, 비디오 요약, 영화 제작 등이 가능한 생성형 인공지능, 애니메이션, 게임, 광고 제작 등에 활용 가능
	음성, 신호 데이터	음성 생성형 인공지능	• 음성 인식(speech to text), 음성의 감정 분류, 음성/비음성 분류, 음성의 감정 군집, 음성 분할, 화자 인식, 음성 생성, silent movie의 음성 생성 등이 가능한 생성형 인공지능, 콜센터, 일기예보, 안내음성, 기계번역, 내비게이션 등에 활용 가능
		신호 생성형 인공지능	• 금융, 전기, 생체신호(ECG), 전자상거래 등의 영역에서 발생하는 데이터를 처리해 미래를 예측하거나 추천하는 인공지능 시스템
		음악 생성형 인공지능	• 사람의 감정에 반응하여 실시간으로 다양한 장르의 음악을 작사, 작곡, 편곡하고 배경음악 등을 창작하는 인공지능
	텍스트, 언어 데이터	텍스트 생성형 인공지능	• 텍스트 분류(감정, 긍/부정), 문장 분류, 문서의 주제 분류, 기계 번역, 문서 요약 등이 가능한 생성형 인공지능, 시, 소설 창작, 검색 엔진, 의료/법률/세무 등 전문적인 영역의 상담에 활용 가능
		언어 생성형 인공지능	• 언어 분류, 언어 모델, 자연어 처리 기술, 질문 응답 시스템 등이 가능한 생성형 인공지능
		코딩 어시스턴트 인공지능	• 코드를 생성, 변경, 완성하고 디버깅을 통해 완성된 코드를 제작하는데 도움을 주는 인공지능
	기타 데이터	이미지, 음성, 신호, 텍스트, 언어 외 데이터 생성 인공지능	• 이미지, 음성, 신호, 텍스트, 언어 외 데이터 생성 인공지능

□ 상기 AI 기술분류(안)을 바탕으로 전문가 서면 평가 등을 통해 공백분야, 신규분야 선정

○ 전문가 서면 평가로부터 얻어진 총 78개의 기술 중 추천 수, 평가지표 점수* 등 검토

* 3개의 평가지표(기술적 중요도, 경제적 파급효과, 투자 필요성)에 대해 동일 가중치 및 비중 가중치(3:3:4) 모두 검토

4. AI 공백 분야, AI 신규 분야로 선정이 필요한 기술 및 평가

□ 국가전략기술, 3대 게임체인저 AI 기술을 참고하여 AI 분류체계 중 기존에 투자되지 않은 공백 분야 5개와, 분류체계와 상관 없는 신규 분야 5개를 추천해주시고, 추천하는 공백/신규 분야명 제안, 분야별 3개의 평가항목으로 평가, 자문가능 기술 표기 부탁드립니다.

(공백 분야, 신규 분야 5개 이상도 작성 가능)

※ 추천하는 공백 분야, 신규 분야명 제안: OO 활용(용도 포함)을 위한 OO AI(핵심기술 포함), OO 키워드(유망 키워드 포함)의 OO AI(핵심기술 포함) 등

※ 평가 척도: 7점 척도

(1. 매우 낮음, 2. 낮음, 3. 약간 낮음, 4. 보통, 5. 약간 높음, 6. 높음, 7. 매우 높음)

※ 공백 분야, 신규 분야 중 자문가능한 기술 선택

① AI 공백 분야

공백 분야 후보 중분류 및 소분류 제시 (공백 분야명 제안)	평가			자문가능 기술
기술적 중요도 ¹⁾	경제적 파급효과 ²⁾	투자 필요성 ³⁾		
개인용 애플리케이션 - 개인 비서 (제안 예시 : 개인용 애플리케이션 AI)	6	4	5	0

② AI 신규 분야

신규 분야 후보 중분류 및 소분류 제시 (신규 분야명 제안)	평가			자문가능 기술
기술적 중요도 ⁴⁾	경제적 파급효과 ⁵⁾	투자 필요성 ⁶⁾		
로봇 - 휴머노이드 로봇 (제안 예시 : 휴머노이드 로봇 AI)	6	4	5	0

1) 해당 기술이 가지는 기술적 중요도

2) 해당 기술의 구현으로 시장에서 예상되는 부가가치의 규모

3) 해당 기술에 대한 정부 예산 투자의 필요성

4) 해당 기술이 가지는 기술적 중요도

5) 해당 기술의 구현으로 시장에서 예상되는 부가가치의 규모

6) 해당 기술에 대한 정부 예산 투자의 필요성

[그림 3-1] AI 유망 분야 선정을 위한 전문가 서면평가 양식 예시

- AI 전문가 자문 및 내부 전문가 논의를 통해 국가전략기술 기존분야 4개, 공백분야 2개, 신규분야 2개 선정

〈표 3-5〉 AI 유망 분야 선정 결과

구분	분야	분야 설명
AI 기존분야	효율적 학습 및 AI인프라 고도화기술	인공지능 모델 생성 활용 과정에서 활용 데이터 규모, 소모전력 등 학습 효율성을 대폭 제고 할 수 있는 최적화 경량화 관련 기술
	첨단 AI 모델링·의사결정 기술	인공지능이 사람의 사고체계를 모델링하여, 맥락의 종합적 이해를 통한 종합적 인지, 성장, 상식 수준의 추론 및 상호간 소통 협력 창작이 가능하도록 하는 기술
	산업 활용·혁신 AI기술	기업의 손쉬운 AI 활용을 위해 코딩을 최소화한 AI 기술 적용을 통해 바이오, 에너지, 제조 등 산업생산성 향상을 지원하는 기술
	안전·신뢰 AI기술	AI 모델이 보편적 규범가치 및 개인정보, 저작권 보호 등 법적 요구사항을 준수하고, 외부로부터 강건성을 확보하도록 하는 기술 및 결론 도출과정 등에 대한 설명가능성을 제고하는 기술
AI 공백분야	신규 AI 모델 기술	소규모 언어모델(SLM)에서부터 대규모 세계모델(LWM)까지 다양한 환경과 데이터에 맞춰 최적화된 모델링을 수행하고, 지속적 자기성장 및 인간 수준의 추론 능력을 제공함으로써 효율성과 확장성, 종합적 사고력을 갖춘 새로운 인공지능 모델의 생성 및 활용을 지원하는 기술
	개인용 AI기술	개인 맞춤형 헬스케어, 지능형 교육, 자가 검색 및 개인비서 서비스 등 개인의 특성과 맥락에 따라 맞춤형된 AI 솔루션을 제공하여 사용자의 자기관리, 학습지원 및 일상생활 편의를 지원하는 인공지능 기술
AI 신규분야	물리적 AI	AI 로봇, 휴머노이드, 디지털 휴먼, AI-뇌 인터페이스와 같이 인공지능이 현실세계 및 사람과 직접적이고 물리적인 상호작용을 수행하며, 신체적 활동, 인간형 커뮤니케이션, 뇌 신호 연계 등 물리적 형태를 기반으로 한 지능적 서비스를 제공하는 인공지능 기술
	에이전틱 AI	인간의 개입 없이 자율적 작업 수행, 사용자의 감정·정서 반영 및 건강 관리·코칭 등 개인의 상황과 맥락에 따라 능동적이고 맞춤형된 서비스를 제공하는 인공지능 기술

제2절 AI 유망 분야 분석

1 효율적 학습 및 AI인프라 고도화기술¹⁾

가. 기술의 정의 및 범위

- (정의) 효율적 학습 및 AI인프라 고도화기술은 지속 가능한 인공지능 사회를 실현하기 위해, 더 적은 자원으로 더 우수한 인공지능을 개발하고 저비용으로 서비스하기 위한 알고리즘, 하드웨어 및 소프트웨어 기술의 집합을 의미
- (범위) 기술 범위는 (1) 고효율 AI 학습 기술 및 추론 기술, (2) 고성능 AI 인프라 기술, (3) 산업 AI 특화 기술을 포함

〈표 3-6〉 효율적 학습 및 AI인프라 고도화기술 기술의 범위

세부 기술명	설명
고효율 AI 학습 기술	• (알고리즘 및 시스템SW) 대규모 인공지능 모델을 병렬학습을 통해 학습시간을 최소화 하면서 고성능/고효율로 학습하는 기술 • (AI반도체) 대규모 인공지능 학습에 필요한 대규모 연산을 효율적으로 처리해 주기 위한 AI 학습 특화 반도체 하드웨어 기술
고효율 AI 추론 기술	• (알고리즘 및 시스템SW) 대규모 인공지능 모델의 추론 서비스시 저지연, 저전력, 저비용으로 빠르게 추론하는 기술 • (AI반도체) 대규모 인공지능 추론을 효율적으로 처리해 주기 위해 AI 특화 데이터타입 지원 등 반도체 하드웨어 기술
고성능 AI 인프라 기술	• (시스템SW) AI 기술의 개발, 학습, 배포 및 운영을 지원하는 AI를 위해 특별히 설계된 고성능 컴퓨팅 SW 기술 • (하드웨어 통합) AI 반도체, 메모리, 모듈 등 시스템의 다양한 구성 요소 간 통합을 통해 고속 데이터 전송을 위한 인터페이스 기술 및 시스템 구축 기술
산업 AI 특화 기술	• 로봇, 자동차 등과 같은 산업 도메인별 온디바이스를 통해 실시간성, 유연성, 개인화를 지원하는 AI 기술

1) 전문가(한국전자통신연구원 강성원 부원장) 원고 보완 및 재구성

나. 기술개발의 필요성

- (초거대 AI 모델, LLM) 이미 사회 전 분야에 큰 파급효과를 일으키고 있으며 AI 연산력 확보가 국가전략의 중심인 현시점에서, 국가경쟁력 제고를 위해 AI 기술 자립과 인프라 확보는 필수
 - 미국은 막대한 기술력과 자본을 바탕으로 첨단 AI 기술을 확보하는 동시에, 동맹국을 제외한 국가에 대해 반도체·AI 반도체·데이터·프로그램 수출을 제한하며 AI 기술 우위를 유지
 - 중국은 ‘제조 2025’ 정책을 통해 칩 설계·제조, 학습 클라우드, 데이터, AI 프레임워크·플랫폼, 고효율 AI 모델을 확보하며 자율주행·로봇·드론 등 전 산업 분야에서 AI 개발을 추진
 - AI 시대의 ‘스프루트니크 쇼크’는 비용 효율적인 AI 연산력 확보 필요성을 보여주며, AI 반도체 수급 문제와 전력 소모로 인한 지속가능성 한계를 고려할 때 고효율 AI 연구의 중요성이 부각
- (고효율 AI 학습/추론 기술) 초거대 AI 모델의 학습·추론은 막대한 자원을 소모하므로, AI 경쟁력 확보를 위해 저전력 기술과 CUDA²⁾ 한계를 넘는 신규 기법 개발이 필요하며, 이를 위해 모델·데이터 효율화, 클라우드 최적화, 병렬성 강화, 이종 가속기 활용, 통신 대역폭 절감 등에 전략적 투자가 요구
- (고성능 AI 인프라 기술) 고효율 AI의 개발·학습·운명을 위해 고성능 인프라가 필수이며, AI 적용 확산에 맞춰 인프라·운용 기술 고도화와 산업별 특화 응용, 기초과학 분야 확산을 위한 인프라 투자 강화가 필요
- (산업 AI 특화 기술) 에너지 제약이 큰 실세계 환경에서는 고효율 AI 추론과 실시간·연속 학습을 지원하는 산업 특화 기술이 필요하며, 이를 위해 장치-AI 통합과 자율 행동체용 파운데이션 모델 개발에 대한 투자가 요구

2) CUDA(Compute Unified Device Architecture)는 그래픽 처리 장치(GPU)의 특정 유형을 사용하여 가속화된 범용 처리를 가능하게 하는 독점적인 병렬 컴퓨팅 플랫폼 및 API를 의미함

다. 기술 및 정책 현황

1. 국내 동향

- (정책) 정부는 2019년 ‘AI 국가전략’을 발표해 2030년까지 디지털 경쟁력 세계 3위 AI로, 최대 455조 원 경제효과 창출, 삶의 질 세계 10위 달성을 목표로 3대 분야 9대 전략과 100대 실행 과제를 제시
 - ’24년 9월, 정부는 인공지능 3대 강국 도약을 목표로 ‘국가인공지능위원회’를 출범하고 「국가 AI 전략 정책 방향」을 발표
 - ’24년 12월, 국회는 『인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법(AI 기본법)』을 통과시켰으며, AI 기술 개발 및 활용 촉진, 윤리 기준 마련, 법적 불확실성 해소를 주요 목표로 설정
 - 정부는 2025년 업무계획에서 AI를 국가전략기술에 추가하고, 2027년까지 12대 국가 전략기술 R&D 비중을 35%로 확대하며, AI 전환 스타트업·신산업 기업 성장을 위한 정책 펀드와 정책금융 지원을 발표
 - 2025년 2월 국가인공지능위원회는 고성능 GPU 1.8만 장 조기 확보, ‘국가대표 AI팀’ 선발·전폭 지원, 글로벌 AI 챌린지 개최, AI 프론티어랩 확대 등을 발표
 - 정부는 최대 2조5천억 원을 투입해 국가 AI 컴퓨팅센터를 구축하고, GPU 1만 개 도입 후 국산 AI 반도체 적용률을 2030년까지 50%로 확대하며, 1엑사플롭스급 연산 능력 확보와 데이터센터 규제 개선을 추진
 - 수도권 전력난, 지역 균형 발전을 고려하여 비수도권 AI컴퓨팅 인프라건설 및 전력 인프라 확보 정책 지원
 - ’25년 4월 과학기술정보통신부는 ’22년부터 준비해 온 ‘K-클라우드 사업’을 본격적으로 착수, 국내 AI 반도체 기반 데이터센터의 필수 기술 확보를 통해 국내 기술 기반 AI 데이터센터 구축 계획
 - ’25년 4월 정부는 1.8조 규모 인공지능 분야 추경 정부안 계기, ‘국가인공지능역량 강화 방안’ 후속 조치 본격 추진

- (기술) 기업들은 한국어 기반의 대규모 언어 모델 및 멀티모달 모델 개발을 진행 중이며, 이와 함께 고효율 AI 학습·추론 기술, 고성능 AI 인프라 기술, 산업 맞춤형 AI 특화 기술 확보에도 주력하고 있음
- (AI 모델) 네이버, LG AI연구원, 모레(Moreh), ETRI 등 국내 주요 기관·기업은 초거대 파운데이션 모델 개발과 LLM 서비스 출시를 통해 AI 경쟁력 강화를 추진
 - 네이버는 '21년 '하이퍼클로바 204B' 모델, 24년 LG AI 연구원은 엑사원 3.5, 모레(Moreh)는 한국어 파운데이션 대형언어모델(LLM) '라마3-모티프-102B', ETRI는 한국어 소형(3B) 생성형 언어모델 '이글' 공개
 - (시스템 SW) ETRI는 4배 효율적 AI 학습 '옵티머스 프라임'과 딥러닝 전용 컴파일러 'NEST-C'를, 모레(Moreh)는 다양한 하드웨어 최적 성능 풀스택 플랫폼 '모아이'를, 프렌들리AI는 저비용·고속 생성형 AI 배포용 서버리스 엔드포인트 오픈소스를 공개
 - (CXL) 삼성전자, 파두 자회사 이음, 파네시아, 켈리타스반도체, 오픈엣지테크놀로지, ETRI 등은 CXL³⁾ 기반 차세대 인터커넥트 하드웨어와 핵심 IP, 스위치 SoC, 다계층 메모리 관리 기술 등을 개발·상용화하며 AI 인프라 경쟁력 강화를 추진
 - (NPU) 리벨리온, 퓨리오사AI, 하이퍼엑셀, 딥엑스 등 국내 기업이 데이터센터용 LLM 추론 NPU 설계로, '25년 시장 출시를 목표로 진행
 - (NPU-PIM 구조) KAIST CASYS, 서울대 CAPP, 서울대 스케일 연구실은 각각 NeuPIMs, IANUS, AttAcc 등 NPU-PIM 기반 아키텍처를 제안해 GPU 대비 LLM 추론 성능 향상 연구 발표
 - (산업AI특화) 삼성전자는 갤럭시 S24에 온디바이스 LLM '가우스'를 탑재, 마음AI는 쉐컴과 협력해 온디바이스 AI 기술력 기술 강화, 노타 AI는 NetsPresso로 AI 모델 최적화를 지원, 스쿼즈비츠는 AI 모델을 4비트 이하 양자화 기술을 개발
- (산업) 네이버, LG, 카카오 등 주요 기업들은 다양한 산업 분야에 AI 기술을 적극 적용하고 있으며, 외산 기술 기반의 AI 특화 데이터센터를 구축·운영하고 대규모 클라우드 AI 컴퓨팅 인프라도 활발히 활용하고 있음

3) CXL(컴퓨트 익스프레스 링크)은 중앙처리장치(CPU), 그래픽처리장치(GPU), 메모리 등 다양한 부품들을 효율적으로 연결하고 리소스를 공유할 수 있도록 돕는 차세대 반도체 기술 표준 의미

- 현재 AI 가속기는 NVIDIA GPU가 90% 이상을 차지하고 있으며 그밖에 Google (TPU), Amazon (Trainium), Intel (Gaudi 3), AMD (MI300 GPU) 등이 AI 학습을 위해 활용됨
- 네이버는 최대 60만 대 서버와 65엑사바이트 저장 용량을 갖춘 국내 최대 하이퍼스케일 데이터센터 ‘각 세종’을 운영하며, 초대규모 AI 연산에 최적화된 GPU 클러스터와 첨단 기술로 효율성을 극대화
- 카카오는 최신 NVIDIA AI 칩 기반 AI 데이터센터 건립을 추진 중이며, 고성능 AI 컴퓨팅 인프라(GPUaaS) 서비스를 통해 AI 모델의 개발·학습·서비스를 통합하는 인프라를 제공할 예정
- 쿠팡은 AI와 머신러닝을 활용해 수요 예측, 재고 관리, 배송 최적화 등 물류 전 과정을 자동화·지능화하고 있으며, AGV(무인 운반 로봇)와 소팅 로봇 등 산업 AI 기반 자동화 설비를 전국 물류센터에 도입해 작업 효율성과 안전성 향상
- 배달의 민족은 Microsoft Azure OpenAI Service 등 대규모 클라우드 AI컴퓨팅 인프라를 활용해, 데이터 분석·추천·콘텐츠 검수 등 다양한 AI 서비스를 제공
- LG AI 연구원은 AI 기술의 실제 산업 적용(비전 검사, 신물질 합성, 멀티모달 AI, 배터리 개발, 의료 영상 등)도 활발히 추진 중
 - LG생활건강은 AI 모델로 화장품 효능 소재 개발에 성공했으며, LG CNS는 AI 기반 생산 공정 데이터 분석과 자동화 시스템 구축으로 생산 효율 향상, 오류 최소화, 시간 단축, 비용 절감 및 품질 향상 효과를 달성
- SKT는 통화관리, 전문 에이전트, 인공지능(AI) 개인 비서 등 기능을 제공하는 에이닷 서비스를 제공
- AI 반도체 시장은 다양한 산업에 적용됨에 따라 지속적으로 성장할 것으로 예상되며, 여러 형태와 크기의 경량 AI 모델에 대한 요구도 급증할 전망

2. 해외 동향

2.1 미국

- (정책) 미국은 5,000억 달러 규모의 스타게이트 프로젝트를 포함, AI 데이터·클라우드 인프라, 첨단 반도체 제조 시설 확충, AI 연구 거점 네트워크 구축, AI 책임성 확보 등 AI 생태계 전반의 경쟁력 강화를 종합적으로 추진
 - 미국 내 AI 인프라를 구축하고 글로벌 기술 경쟁에서 우위를 확보하는 것을 목표로 '25년 1월 약 5,000억 달러(730조 원) 규모의 AI 인프라 구축 프로젝트인 스타게이트 프로젝트를 발표
 - OpenAI, Softbank, Oracle, MGX 등이 참여 초기 1,000억 달러로 시작하여 향후 4년 동안 최대 5,000억 달러까지 확대 예정
 - 미국은「CHIPS and Science Act」를 통해 AI 반도체를 국가 전략 자산으로 육성하며, 국가 반도체 기술 센터(NSTC)를 중심으로 차세대 반도체 R&D 인프라를 구축
 - AI 데이터센터 및 슈퍼컴퓨터 인프라 확충을 위한 행정 명령을 발표하고 클라우드 인프라 확산을 지원하는 한편, TSMC, Intel, Samsung 등 주요 기업에는 고성능 AI 반도체 제조 역량 강화를 위한 대규모 재정 인센티브를 제공
 - 특히 TSMC는 애리조나에 3nm 공정의 AI 최적화 반도체 공장을 건설 중이며, 미국 정부로부터 66억 달러의 직접 지원과 최대 50억 달러의 대출을 받아 핵심 생산 거점으로 육성
 - 국립과학재단(NSF)은 '20년부터 연방정부, 고등교육기관 등과 협력해 AI 연구 거점(National AI Research Institutes) 네트워크를 구축
 - '23년 5월에는 7개 신규 연구소를 포함한 총 25개 거점에 약 5억 달러의 지원을 발표했으며 각 거점은 학제간 융합 연구와 차세대 AI 인재 양성을 중점적으로 추진
- (기술) 미국 기업들이 초거대 AI 모델 및 관련 연구들을 주도해 왔으며, 우수한 성능 확보 및 대중화된 서비스를 출시 및 서비스 중이고, 학계는 AI 가속기 및 시스템에 대한 연구가 활발하게 이뤄지고 있음

- UC Berkeley Shao 그룹은 Gemmini 등 SW 기반 HW 개발을 통해 오픈소스 AI 가속기 연구 수행 중
 - MIT CSAIL(Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory)은 새로운 머신러닝 연산의 중복 텐서 연산을 자동 식별·제거해 실행 속도를 최대 30배 향상시키는 AI 컴파일러 SySTeC(Systematic Tensor Compilation)을 개발
 - OpenAI는 Triton 언어와 GPU 전용 컴파일러 인프라를 개발해, CUDA 지식 없이도 고성능 GPU 커널을 작성할 수 있도록 지원함
 - 구글의 Gemini는 2023년 말 Gemini 1.0 출시를 시작으로, 성능과 문맥 길이를 확장한 Gemini 1.5를 공개하며 클라우드부터 온디바이스까지 아우르는 AI 플랫폼 통합 전략을 추진하고 있으며 오픈소스로 공개한 TensorFlow를 통해 CPU·GPU·TPU 등 다양한 환경에서 AI 모델 학습·추론 가능 범용 프레임워크 제공
 - OpenAI는 '20년 GPT-3 공개를 시작으로 대규모 언어 모델 시장을 선도했으며, 이후 RLHF를 적용한 GPT-4와 고효율 버전인 GPT-4-turbo를 통해 성능과 활용성을 강화함
 - Meta는 Llama 시리즈를 오픈소스 형식으로 공개해 연구자와 개발자가 자유롭게 활용할 수 있는 생태계를 조성하고, 2025년에는 경량화 모델 Llama 3.2를 출시해 스마트폰·엣지 디바이스 등에서도 실시간 AI 적용이 가능함
 - 애플은 2024년 WWDC에서 온디바이스와 서버 기반 파운데이션 모델을 포함한 생성형 AI 브랜드 Apple Intelligence를 공개했으며, 3.8억 파라미터 경량 모델(OpenELM)과 멀티모달 모델(Ferret-v2)을 자체 개발
 - 마이크로소프트는 '24년 초 경량 LLM인 Phi-3 시리즈를 공개하며 저연산 환경에서도 높은 성능을 발휘하는 모델이며, 구조화된 교재 기반의 고품질 데이터로 학습되어 효율성과 정확도가 향상되고 저전력 디바이스에서 실시간 추론 가능
- (산업) 미국 AI 데이터센터와 AI 반도체 및 AI 인프라 분야는 현재 연간 수백억 달러 이상의 투자가 집중되고 있으며, 마이크로소프트는 '25년도 데이터센터 구축에만 약 800억 달러를 투자할 계획임

- 마이크로소프트는 AI 인프라와 데이터센터 확장에 막대한 투자를 지속하고 있으며, '25년에도 800억 달러 규모의 자본 지출을 계획하고 있음. AI 클라우드와 서버 제품의 매출이 지속적으로 성장
- 구글은 '24년 경량 AI 모델 'Gemini 1.5 Flash'와 7세대 AI 칩 'TPU v5+' 기반의 '아이언우드' 시스템을 공개하며 AI 하드웨어와 소프트웨어에서 기술 혁신을 선도함. 수십만 개의 TPU를 고속 네트워크로 연결한 초대형 AI 슈퍼클러스터로, 이를 통해 LLM 훈련 및 추론의 속도, 비용, 에너지 효율성에서 경쟁력을 강화
- 아마존은 '25년 한 해에만 약 1,000억 달러를 AI 인프라에 투자할 계획이며, 이는 Trainium 2, Inferentia 2 개발과 세계 최대 규모 데이터센터 'Project Rainier'를 통한 하드웨어 경쟁력 강화를 위한 전략임. 아마존은 GPU 의존도를 낮추고 자체 설계 칩 기반의 AI 클라우드 생태계를 강화
- 애플과 엔비디아는 '24년 미국 텍사스 휴스턴에 AI 반도체 및 서버 생산 공장 설립을 발표하며, 미국 내 AI 하드웨어 인프라 강화를 추진 중. 애플은 '26년까지 휴스턴에 25만 평방피트 규모의 AI 서버 공장을 건설해 자체 AI 서비스인 'Apple Intelligence'용 서버를 생산할 예정
- 엔비디아는 휴스턴과 델러스에 AI 슈퍼컴퓨터 제조 시설을 세우고, 휴스턴 공장은 폭스콘과 협력해 12~15개월 내 대량 생산에 돌입할 계획임

2.2 중국

- (정책) 중국은 '30년까지 세계 최고 수준의 AI 강국 도약을 목표로 '17년 국가 전략에 명시했으며, 최근에는 산업 육성을 넘어 인재 양성, 기술 규제, 표준화, 윤리 확립 등으로 정책 방향을 다변화 중
- 중국은 미국의 기술 수출 통제 및 반도체 제재에 대응해 자체적인 AI 생태계 구축과 반도체 기술 자립을 국가 전략으로 적극 추진하며, AI 기술의 독립성과 원천 혁신 역량 강화를 강조

- 중국 정부는 '17년 차세대 인공지능 발전계획 이후 “핵심 기술의 국산화(自主可控)”를 전략 기조로 삼고, AI 칩 설계, 인프라 구축, 국가급 슈퍼컴퓨팅 센터 운영, 국영·민간 기업 간 R&D 협력 강화를 통해 미국 기술 의존도를 낮추고 전략적 기술 주권 확보에 주력
- 베이징은 기초 AI 연구와 대형 모델 개발 중심, 상하이는 AI+금융 및 스마트 제조, 선전은 AI 반도체 및 로봇틱스 특화, 항저우는 디지털 경제와 영상 인식 기반 서비스 강화 등으로 역할을 분담
- '25년 4월, 시 주석은 정치국 회의에서 “AI 핵심 기술의 병목을 극복하고, 자주적이고 통제 가능한 AI 소프트웨어 및 하드웨어 시스템을 구축해야 한다”고 강조

□ (기술) 중국 기업들은 미국의 대중 무역 수출 제한 등의 환경에서 고효율 모델과 자체 칩을 개발하며 오픈소스 공개와 저비용 학습 전략을 통해 AI 기술 자립과 경쟁력 강화를 본격화

- DeepSeek는 자체 개발한 고효율 AI 컴파일러를 통해 성능이 제한된 H800 GPU에서도 고성능 AI 모델 학습이 가능하며, '25년 강화학습 및 전문가 혼합 모델 기반의 고성능 AI 모델 R1을 출시하고, DeepSeek V3 모델은 오픈소스로 공개
 - DeepSeek V3 학습을 위해 약 560만 달러 사용 (OpenAI, 구글 및 메타 학습 비용: 약 1억~10억 달러)
- 바이두는 자체 개발한 문심(ERNIE) 시리즈를 통해 자연어 처리, 이미지 생성, 코드 작성 등 다양한 서비스를 통합한 생성형 AI 플랫폼을 구축하고 있으며, 중국 시장을 대표
- 알리바바는 Qwen(通义千问) 시리즈를 통해 다양한 크기의 대형언어모델을 개발하고 있으며, Qwen-Max 및 Qwen-32B 등 고성능 추론 특화 모델을 오픈소스로 공개해 산업계와 연구 커뮤니티에서의 활용을 지원
- 화웨이는 H100 대비 60~80% 수준의 성능을 갖춘 자체 AI 반도체 어센드 910C와 이를 기반으로 한 대형 언어모델 Pangu-3를 발표하며, AI 칩부터 모델까지 수직 통합된 기술 생태계를 구축

- (산업) 중국의 AI 산업은 빠르게 성장 중이며, '23년 시장 규모는 약 79조 원(5,784억 위안)으로 집계되었고, '25년에는 더욱 확대될 전망. 또한 AI 데이터센터와 가속기 시장은 '23년 대비 약 82.5% 성장해 '24년 약 13조 원 규모에 이를 것으로 예상
 - 중국은 AI 컴퓨팅 인프라 구축에 대규모 투자를 진행 중이며, '24년 중반까지 250개 이상의 AI 데이터센터가 완공되거나 건설 중. 알리바바, 텐센트, 바이두, 화웨이 등 대형 클라우드 기업들이 AI 모델 훈련과 추론 수요를 견인하며 데이터센터 가동률과 투자를 주도
 - 알리바바 그룹은 향후 3년간 인공지능 및 클라우드 컴퓨팅 인프라에 최소 3,800억 위안(약 530억 달러)을 투자할 계획을 공식 발표
 - 중국 내 AI 기업 수는 미국에 이어 세계 2위 규모로 급증하고 있으며, 문샷AI(Moonshot AI), 세미드라이브(SemiDrive), 바이쑨AI(Baichuan AI) 등 유망 스타트업들이 등장해 AI 챗봇, 자율주행, 금융, 의료, 교육 등 다양한 산업 분야에 AI 기술을 빠르게 적용
 - 중국은 제조업과 인공지능(AI) 기술의 융합을 가속화하며 스마트 제조 시장을 적극적으로 확장. '25년 중국 스마트 제조 시장 규모는 약 498억 달러로 추정되며, '30년까지 연평균 16.3%의 성장률을 기록할 것으로 전망

2.3 유럽연합(EU)

- (정책) 유럽연합은 세계 최초로 포괄적 AI 규제법인 'AI Act' 시행으로 고위험 AI 시스템에 엄격한 투명성 의무를 부과하여 책임있는 AI 개발과 배포를 제도적으로 의무화함과 동시에 대규모 AI 연산력 확보를 위해 대규모 투자를 계획
 - '24년 8월, 세계 최초의 포괄적 AI 규제법인 'AI 법(AI Act)'이 발효되었으며, 일반 목적 AI 시스템에 대한 투명성 요구사항을 도입하고, 고성능 모델에 대한 추가 평가를 요구함. 따라서, AI 시스템 제공자와 사용자에게 명확한 의무를 부과하여 책임 있는 AI 개발과 배포를 의무화
 - 유럽연합은 AI 법의 시행을 위해 '유럽 AI 위원회(European Artificial Intelligence Board)'를 설립하여 회원국 간 협력을 강화하고 규제의 일관성을 확보

- EU 집행위원회는 Horizon Europe과 Digital Europe 프로그램을 통해 매년 10억 유로 이상을 AI에 투자하고 있으며, 민간과 회원국의 추가 참여로 향후 20년간 연간 200억 유로 규모의 투자가 목표. Horizon Europe 하에서는 대형 AI 모델 개발, AI의 투명성과 신뢰성 향상, 에너지 효율적 AI 반도체 및 연산 기술, 양자 기술 프로젝트 등에 중점 투자
 - 유럽 내 AI 인프라 확보 차원에서 200억유로(약 32조126억원) 규모 초거대 AI 모델을 위한 ‘AI 기가팩토리’ 구축 프로젝트를 발표
 - 유럽연합은 Digital Europe Programme의 지원으로 총 3,700만 유로 규모의 AI 연구 프로젝트를 출범시켰으며, OpenEuroLLM 컨소시엄은 ChatGPT와 DeepSeek 등 미국·중국 주도의 초거대 언어모델(LLM)에 대응하는 유럽형 대안 기술 개발 착수
- (기술) 유럽연합에서는 개별 국가의 기술 역량은 미국·중국에 비해 뒤쳐진 측면이 있으나, 개방형 연구협력을 수행
- '24년 7월, Mistral AI는 NVIDIA와 협력해 120억 파라미터 규모의 대형 언어 모델 ‘Mistral NeMo 12B’를 Apache 2.0 라이선스로 공개. 이 모델은 최대 128,000 토큰의 컨텍스트 윈도우를 지원하며, 양자화 인식 학습을 통해 FP8 추론 시 정확도 손실 없이 메모리 효율성과 배포 속도를 향상
 - Aleph Alpha는 독일 기반의 AI 기업으로, 다국어 지원과 높은 설명 가능성(XAI)을 갖춘 Luminous 시리즈 LLM을 개발하였으며, 유럽의 데이터 보호 및 AI 규제를 준수하는 설계가 특징
- (산업) 유럽의 주요 기업들은 옛지 AI 하드웨어 및 소프트웨어 개발에 적극 투자하고 있고, 전통적인 산업에서의 AI 적용을 위한 경량화 및 최적화 기술에 대한 수요도 증가
- 유럽의 인공지능(AI) 시장은 빠르게 성장하고 있으며, '24년 기준으로 유럽 AI 시장 규모는 약 664억 달러로 추정됨. '30년까지 연평균 33.2%의 성장률을 기록하여 약 3,703억 달러에 이를 것으로 전망
 - 독일 완성차 3사인 메르세데스-벤츠, BMW, 폭스바겐은 각각 ChatGPT, Alexa 등과 연계한 AI 음성비서를 차량에 통합하여 자연어 기반 제어 기능을 강화

- ST마이크로, NXP, 인피니언 등 유럽 반도체 업체들은 산업용 MCU/SoC에 AI 가속기를 내장하여 공장 설비, 가전제품에 엣지 AI 활용을 용이하게 하는 솔루션을 제공
- ABB와 지멘스 등은 산업 현장에서의 효율성과 안전성을 높이기 위해 AIoT(지능형 사물인터넷) 기반 솔루션을 제공하고 있으며, 현장 설비의 이상 감지, 예지 정비, 품질 모니터링 등을 위한 엣지 AI 기술을 적극 활용

2.4 일본

- (정책) 일본은 국가적 도전과제 해결을 위한 전략적 핵심 동력으로 AI 기술을 전면 채택하고 있으며, 포괄적 국가 AI 프레임워크 수립과 함께 첨단 반도체 등 디지털 인프라 확충, 산업 전반의 AI 융합을 촉진하는 체계적 산업진흥정책을 적극 추진 중
- '25년 2월 AI 정책 연구회는 규제보다는 혁신 촉진에 초점을 맞춘 자율 규제 모델로 본격 전환함으로써 적극적 대형 AI 모델 개발의 토대를 마련
- 「반도체·디지털 산업 전략」에서 일본은 '30년까지 반도체 산업 매출 목표를 15조 엔으로 설정하고, Beyond 2nm 반도체 개발을 국가 프로젝트로 지정. 대만·미국·네덜란드 등 우호국과 협업 R&D를 추진 중이며, 도쿄대학 내 거점에서는 RISC-V 기반 저전력 AI 데이터센터용 특화 반도체를 개발 중
- 자국 중심 AI 생태계 구축을 위해 LLM 및 슈퍼컴퓨터 정비 투자를 확대하고, AI 전략본부를 신설해 연구개발과 산업 적용을 국가 전략으로 명확히 규정함
- 규제 최소화, 자율 거버넌스, 전략적 지원을 결합한 정책과 함께 산업별 AI 적용 및 차별화된 규제 접근을 추진하며, LLM-jp 프로젝트를 통해 일본어 특화 LLM 개발도 진행 중
- 친환경 데이터센터, 초고성능 AI 컴퓨팅 인프라 확장, 통신네트워크 인프라 구축 등을 수행. 대규모 재해에 대비해 도쿄, 오사카에 80% 이상 집중된 데이터센터를 홋카이도, 규슈 등 10개 지역거점에 분산 배치하는 설비 확장과 재생에너지 기반 그린 데이터센터 건설 추진

- 경제산업성(METI)은 AI 인프라를 디지털 혁신의 핵심 동력으로 정의하고, NVIDIA, Microsoft, OpenAI 등 글로벌 기업들과의 전략적 파트너십을 통한 기술역량 강화에 집중
- AI 인재 확보를 위해 해외 석학을 초빙하거나 유학생 대상 장학금도 늘리고 있으며, DX (디지털 전환) 추진과 연계해 산업계 인력 재교육에도 힘씀
- (기술) 일본은 전통적으로 로봇공학, 임베디드 시스템 강국으로서, 산업용 로봇이나 가전제품에 경량 AI 알고리즘을 내장하는 연구를 지속 중
 - 일본은 자국어 및 문화에 최적화된 AI 개발에 주력하고 있으며 특히, 문화적 맥락 처리에 관심이 높아, 해외 모델이 잘 다루지 못하는 미세한 경어법, 고유명사, 지역 방언 등을 AI가 학습하도록 별도 데이터셋과 벤치마크 제작
- (산업) 다양한 산업에 적용 가능한 산업 AI 특화 기술에 적극적으로 투자
 - 소니는 '21년 AI 프로세서 “Xperia Neural Network Console”을 스마트폰에 탑재하여 인터넷 연결 없이 영상인식을 구현했고, '23년에는 아이보(Aibo) 로봇 강아지에 GPT를 접목해 주인과 대화학습을 하는 실험을 수행
 - 혼다, 도요타는 자율주행 및 로봇에 들어갈 경량 AI 모델 연구에 투자

라. 투자전략 및 정책 제언

1. 투자 영역 및 전략

□ (기술개발) 초거대 AI 시대의 기술 주도권 확보를 위한 HW-SW 통합 고효율 AI 컴퓨팅 플랫폼 확보 및 차세대 AI반도체 기술 확보가 필수적

- (차세대 AI 반도체 기술 선도적 개발) 선진국의 인공지능 컴퓨팅 기술을 추월하기 위해, 아날로그 AI, 뉴로모픽 등 차세대 AI 반도체 핵심 기술 개발 및 조기 상용화 전략 수립으로 기술적 우위 선점 및 미래 경쟁력 확보
- (고효율 AI 학습/추론 인프라를 선도할 AI 플랫폼 확보) SW 정의, 하드웨어 설계를 기반으로 한 트랜스포머 특화형 가속기를 개발하여, 초거대 AI 모델에 최적화된 고성능·고효율 학습 및 추론 인프라 확보 및 시장 수요가 급증하는 AI 데이터센터 시장 선점을 위한 핵심 기술 확보
- (데이터센터 구조의 단순화 및 확장성 확보) 초고속 범용 인터커넥트 기반 확장형 가속기 통신 기술을 통해 복잡한 데이터센터 구조를 단순화하고, 확장 가능한 고성능 AI 클러스터 인프라를 구현함으로써 운영비용 절감과 투자 효율 향상
- (고대역폭 네트워킹 기술 확보) AI 학습 중 발생하는 대용량 동기화를 초고속 범용 인터커넥트 스위치를 개발하여, 대역폭을 동적으로 관리하고 학습 효율을 극대화하는 기술을 통해 에너지 비용과 학습 시간 단축을 통한 총 소유비용 절감
- (이기종 가속기의 활용 극대화 분산 AI 처리 기술) 기능과 성능이 상이한 다양한 이종 AI 가속기를 효과적으로 활용할 수 있는 분산 추론 기술 확보를 통해 하드웨어 투자 비용의 유연한 회수 및 활용률 최적화
- (AI 모델 다양성에 대응하는 유연한 추론 최적화 기술) 동적 파티셔닝이 가능한 AI 클러스터 시스템을 통해 모델 변경에 따른 추론 지연을 최소화하고 다중 서비스 시나리오에서 성능 안정성 확보 및 SLO 충족에 기여
- (엣지 저전력 AI 가속기 기술 개발) 경량 프로파일 기반 저전력 프로세서와 시스템 SW를 개발하여, 엣지 디바이스에서의 실시간 AI 추론 및 연합 학습 지원

- (HW/SW 인프라) 기술 자립성과 확장성을 고려한 AI 컴퓨팅 인프라 설계를 위해 초기 단계부터 국산 AI 반도체를 포함한 하이브리드 HW/SW 인프라 구조의 설계 및 다양한 기관들이 공동활용 가능한 테스트 베드 구축 추진이 긴급함
- (사업화) 산업 적용 촉진과 시장 진입 장벽 완화를 위한 AI 기술 사업화 촉진 체계 구축, 공공-민간 연계 시범사업을 통한 시장 확산 기반 마련: 스마트시티, 스마트팩토리, 헬스케어, 재난대응, 보건의료 등 주요 분야에서 공공·민간 협력 시범사업 추진
 - (중소기업 및 스타트업 대상 AI 사업화 지원 인프라 확충) 오픈소스 AI 모델 및 개발 도구 제공을 통해 기술 진입 장벽 완화 및 기술 이전 및 맞춤형 컨설팅 지원을 통해 AI 생태계 확산
- (안전·신뢰) 신뢰 기반 AI 구현을 위한 균형 잡힌 규제 및 혁신 생태계 조성

2. 정책 제언

- (거버넌스) 산업 전반적으로 AI의 활용 및 지속적인 발전을 지원하기 위한 전담 컨트롤타워 체계 구축
 - AI 인프라 고도화는 R&D에 국한되지 않고, 기업과 사회 전반으로 기술을 확산하는 산업 인프라에 해당하므로 이를 위해 민관합동의 지속 가능한 거버넌스 체계 필요
 - AI 인프라 고도화를 통한 국가 AI 경쟁력을 확보하고, 효율적이고 지속 가능한 AI 활용 생태계 조성, AI 인프라 고도화를 위한 R&D, 표준화, 자원 지원, 확산까지 아우르는 통합 전략 수립
 - (1) AI 인프라 기술 고도화 R&D 로드맵 수립 및 예산 배정, (2) 산·학·연 공동연구 및 테스트베드 지원, (3) 기업 대상 AI 인프라 공동 활용 지원 (AI 클라우드, HPC, 데이터셋), (4) 산업별 AI 적용 가이드라인 수립 및 확산, (5) 국제 협력 및 글로벌 표준 대응 지원, (6) 공공기관 및 기업 대상 인프라 활용 교육·컨설팅 제공

- (법·제도) AI 기술 발전을 위한 연구개발 규제 합리화 및 유연한 제도 환경 조성
 - 데이터 활용 규제의 합리적 개선: AI 학습 및 파인튜닝을 위한 고품질 데이터 확보가 필수인 만큼, 개인정보보호법 및 관련 데이터 규제에 대한 정밀 조정을 통해 연구 목적의 데이터 활용 범위 확대
 - 가명처리, 사후적 데이터 보호, 안전한 샌드박스 환경 활용 등을 통해 개인정보 보호와 연구 효율성 간 균형 추구
 - 연구 플랫폼 구축 관련 규제 간소화: 다수의 국가 연구과제에서 공동 플랫폼 인프라를 구축할 수 있도록 제도적 유연성 확보, 행정력 낭비를 줄이고, 집단 구매를 통한 예산 효율성 확보, 중복 투자 방지 및 국가 R&D 자산의 통합적 운영 기반 마련
 - 공공 R&D 과제에 대한 규제 샌드박스 적용 확대: 실증 기반의 연구환경 조성을 위해, AI 반도체 기업의 연구과제 참여시 연구장비 예산을 통한 연구 플랫폼 구축 등 일정 조건 하에 규제를 유예하거나 면제하는 유연한 제도 도입 검토 및 신기술 적용 및 성과 창출까지의 리드타임 단축 효과
- (연구개발 체계) 중장기 기술 주도권 확보를 위한 지속 가능한 R&D 기반 강화
 - 5~10년 단위의 중장기 AI 기술 개발 로드맵 수립 및 이에 상응하는 안정적 예산 지원 체계 마련
- (생태계) 기술 개발과 산업화를 견인하는 산학연 연계 및 통합 생태계 구축 전략 필요
 - 산학연 협력 기반의 혁신 역량 강화: 대학-기업 간 공동연구 활성화를 위한 인센티브 제공을 위해 기술이전, 공동특허, 인력 교류 등을 장려하는 성과 공유형 협력 모델 확산
 - 산학연 통합 활용 테스트베드 중심의 협업·사업화 생태계 조성: HW-시스템SW-알고리즘 및 응용 간 통합 테스트베드 구축
- (인력양성) AI 반도체 생태계 기반 강화를 위한 수직통합형 인재 양성 추진

2 첨단 AI 모델링·의사결정기술⁴⁾

가. 기술의 정의 및 범위

- (정의) 첨단 AI 모델링·의사결정 기술은 인공지능을 활용하여 인간의 사고 체계와 유사하거나 이를 확장하는 형태로 작동할 수 있도록 설계된 기술을 의미함
- (범위) 첨단 AI 모델링·의사결정 기술은 기존의 기술과 같은 단순한 입력-출력 방식의 자동화 기술을 넘어, 맥락적 이해, 상식 기반 추론, 인간 피드백 반응을 통한 지속적 학습과 같은 고차원의 인공지능 기술을 포함함

〈표 3-7〉 첨단 AI 모델링·의사결정 기술의 범위

세부 기술명	특징
인지모델 기반 AI 모델링 기술	• 대표 기술로는 인과추론(Causal Reasoning), 자기지도학습(Self-supervised Learning), 강화학습 기반 메타학습(Meta-RL) 등이 있음
의사결정 기반 멀티모달 통합 기술	• 멀티모달 트랜스포머(Multimodal Transformer), 크로스모달 추론(Cross-modal Reasoning), 멀티 에이전트 협업 시스템 등이 해당됨
설명가능한 AI 기술	• 신뢰성과 투명성이 필수적인 도메인(예: 의료, 금융, 국방, 법률 등)에서 특히 중요하게 요구됨
지속적 학습 및 성장 가능한 AI 기술	• 실세계 환경에 적용 가능한 적응형 AI 시스템 구현에 있어 핵심 역할이 될 수 있음 • 지속학습(Continual Learning), 생애학습(Lifelong Learning), 커리큘럼 학습(Curriculum Learning) 등이 포함됨
협력 및 창의성 기반 AI 기술	• 생성형 AI 기반 콘텐츠 공동 제작 및 AI 작곡가/디자이너와 같이, 상호 독립적인 기술이 아닌 통합 기술 구성을 통해 첨단 AI 모델링·의사결정 기술의 핵심 역량으로 기능할 수 있음 • 인간과 유사한 사고력을 가진 AI 기술과의 협업을 통해 정책 수립, 사회 문제 해결, 창의 산업 등 고부가가치 영역에 적용 가능함

4) 전문가(성균관대 한진영 교수) 원고 보완 및 재구성

나. 기술개발의 필요성

- 인간 수준의 사고와 협업이 가능한 AI 패러다임 전환에 따른 기술적 중요성 증가
 - 초거대 언어모델(LLM), 생성형 AI, 멀티모달 모델 등 인공지능 기술의 급속한 발전은 기존의 자동화 중심 AI를 넘어, 인간과 협업이 가능한 지능형 AI로의 패러다임 전환을 이끌고 있음
 - 기존 인공지능 기술은 정형화된 문제 해결에 특화되어 있는 경우가 다수를 이루며, 이는 보다 복잡한 문제 해결이 필요한 상황으로의 확장에 한계를 보임
 - 다양한 현실 문제에 대한 AI 기술 적용 가능성 확장을 위하여 복잡한 맥락을 이해하고 유연하게 판단하는 기술의 중요성 부각
 - 첨단 AI 모델링·의사결정 기술은 자율주행, 정밀의료, 국방, 교육 등 고난도 판단과 상호작용이 요구되는 분야에서 핵심적인 역할을 수행할 수 있는 기반 기술로 활용 가능
- 지식기반 산업의 혁신과 디지털 전환(Digital Transformation)을 견인하는 경제·사회적 파급 효과 증가
 - 첨단 AI 기술의 구현 및 발전은 국내외 기업의 경쟁력 확보에 직접적인 영향을 미치며, 글로벌 AI 공급 네트워크에서의 주도권 확보 측면에서 전략적으로 핵심적인 위치에 자리함
 - 인간-AI 협업 환경, 생성형 콘텐츠 공동 제작, 스마트 행정 시스템 등 다양한 분야에서 지속적인 부가가치 창출이 가능함
 - 첨단 AI 모델링·의사결정 기술은 단순 업무 자동화가 아닌 고차원적 지식·의사결정 기반 산업 구조로의 전환을 촉진하며, 지식집약형 산업 전반의 생산성 향상 및 서비스 고도화에 기여 가능함

□ 국제 기술경쟁 대응과 자립적 AI 생태계 조성을 위한 전략적 투자 필요성 증가

- 현재 미국, 유럽, 중국 등 주요국 내 인간 수준의 사고·의사결정 능력을 갖춘 AI 기술 확보에 대규모 예산을 집중시키는 흐름이 명확하며, 특히 초거대 인공지능 모델을 넘어 설명 가능한 AI(XAI), 신뢰 가능한 AI(Trustworthy AI) 개발에 주력 중임
- 국내 역시 단순 인공지능 모델 개발에서 나아가 인지모델화, 멀티모달 융합, 설명 가능성, 지속 학습 구조 등을 포함하는 첨단 AI 기술에 대한 선제적 투자가 시급함
- 글로벌 기술 경쟁에 대응하기 위해서는 국가 차원의 데이터·컴퓨팅 인프라, 고급 인재 양성, 산업-연구 협력 기반을 아우르는 자립적 생태계 구축이 필요함

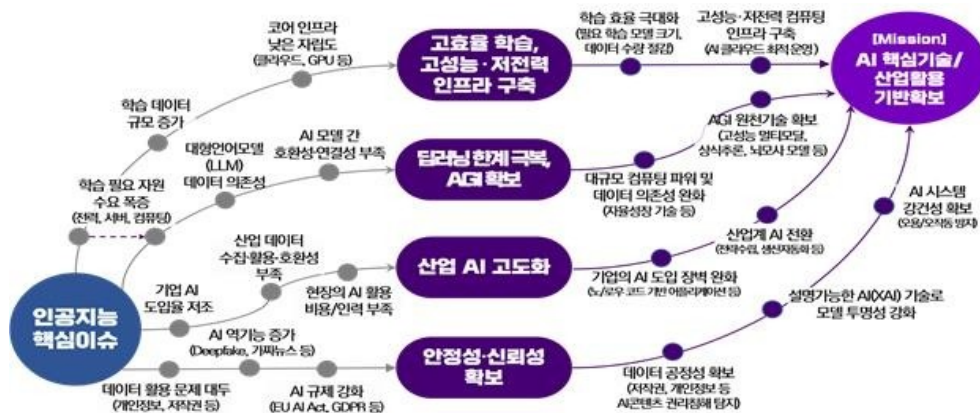
□ 사회적 신뢰 확보와 책임 있는 AI 구현을 위한 윤리 내재화의 필요성 확대

- 인공지능의 판단 결과에 대한 사회적 신뢰성 향상은, 기술적 성능뿐만 아니라 공정성(Fairness), 설명가능성(Explainability), 책무성(Accountability)이 확보되는 것에서 기반함
- 첨단 AI 모델링·의사결정 기술은 인간의 사고를 모사함으로써 의사결정을 지원하거나 대체하므로, 그릇되거나 편향된 판단 시 사회적·법적 파급력이 상당함
- 최근 국내외 생성형 AI의 저작권 침해, 허위정보 생성, 알고리즘 편향 문제가 대두되고 있으며, 이러한 부작용을 사전에 방지할 수 있는 윤리 내재화 기술(Ethics-by-Design) 개발이 필요함
- 기술 설계 초기 단계부터 윤리 기준과 투명성 확보를 위한 ‘신뢰 가능한 AI’ 구현 원칙이 적용되어야 하며, 이는 글로벌 정책 프레임워크(예: EU AI Act, OECD AI 원칙 등)와도 부합함
- 인간과 협업 가능한 고차원 AI 기술일수록 윤리적 설계, 검증 및 지속적 감시 기술, 사용자 참여형 피드백 구조를 필수적으로 고려한 기술 개발이 필요함

다. 기술 및 정책 현황

1. 국내 동향

- (정책) 과학기술정보통신부는 인공지능을 국가 전략기술로 지정하고, 2030년까지 AI 3대 강국 도약을 목표로 R&D 로드맵을 추진 중임
 - 과학기술정보통신부는 2026~2032년에 약 1조 원 규모의 범용 인공지능(AGI) 개발사업 추진을 위한 예비타당성조사를 신청하고, 2025년부터 본격 착수 준비 중임
 - 국가 AI 컴퓨팅 인프라 구축을 위한 국가AI데이터센터 건립을 본격화 하고 있으며, AI 연구개발을 촉진하기 위해 AI R&D 세액공제를 확대(중소기업 최대 50%, 대기업 40%)하는 등 세제 지원을 추진 중임
 - 정부는 ‘초거대 AI’로 불리는 대규모 AI 모델 연구를 위한 K-클라우드/AI 인프라 지원, AI 전문인력 양성(최고급 인재 460억원 투자) 등 전방위 정책 지원을 병행함
 - 2024년 12월에는 세계에서 두 번째로 포괄적인 AI 법안인 ‘인공지능 기본법’이 국회를 통과하여 2026년 1월부터 시행 예정이며, 국가 AI 거버넌스 구축, AI 안전연구소 설립, AI 기본계획 수립, 생성형 AI 안전성·투명성 의무 등을 포함함



[그림 3-2] 과학기술정보통신부의 인공지능 분야 전략로드맵

* 출처: 국가전략기술 임무중심 전략로드맵(안)

□ (기술) 네이버, 카카오브레인, LG, 삼성전자, SK텔레콤, 연구기관 등 산업계 및 연구계 주도로 한국형 언어모델의 개발 및 상용화를 추진중임

- 네이버는 2021년 초거대 한국어 언어모델 'HyperCLOVA'를 공개한 데 이어, 2023년 업그레이드 모델 'HyperCLOVA X'를 발표하고 대화형 AI 서비스 'CLOVA X'로 상용화함
- 카카오브레인은 2021년 60억 파라미터로 구성된 KoGPT를 오픈소스로 공개하며 한국어 특화 초거대 언어모델 개발을 선도함. 이미지 생성 AI 'Karlo' 등 생성형 AI 서비스도 상용화함.
- LG AI Research(LG AI 연구원)은 2021년부터 텍스트-이미지 멀티모달 모델 'EXAONE'을 지속적으로 고도화하여, 2024년에는 EXAONE 3.5를 오픈소스로 공개함. 향후 '거대 행동 모델(Large Action Model, LAM)' 기반의 AI 에이전트 개발로 연구 범위를 확장 중임
- 삼성전자는 반도체 설계, 제조 공정 등 산업 인프라 전반에 AI를 적용 중이며, 스마트폰에 적용 가능한 온디바이스 AI 구현을 위한 신경망처리장치(Neural Processing Units, NPU) 성능 고도화에도 집중하고 있음
- SK텔레콤은 자체 한국어 LLM인 'A.'(에이닷)을 출시하고, OpenAI, Cohere, Anthropic 등 글로벌 기업과 협력하여 다국어 LLM 및 서비스 고도화를 추진함. 또한 텔레콤 고객센터, 음성비서 등에 자사 LLM을 직접 적용 중임
- 공공·연구기관도 첨단 AI 기초기술 개발에 적극 참여 중임. 한국전자통신연구원(KETI)은 한국어 질의응답 시스템 '엑소브레인'을 개발하고 설명가능 AI 및 지속학습 기술 연구를 통해 금융권 적용을 확대 중임. 과학기술정보연구원은 국가 초고성능컴퓨팅 인프라를 활용해 과학기술 특화 LLM과 연합학습을 추진 중임

□ (산업) 금융, 제조업, 의료, 교육 분야 등 산업 각 분야에서 AI 활용 및 도입을 추진 중임

- (금융) KB국민은행은 'KB-GPT'를 사내 개발하여 검색, 문서 요약, 코드 생성 등 PoC 실증을 진행함. 신한은행은 KT·네이버 등과 협력해 대출 상품 Q&A에 특화된 LLM을 시범 도입함. 하나은행은 금융 전용 LLM을 자체 개발 중이며, 파라미터 수를 1/10로 경량화해 모바일 AI 뱅커에 적용 예정임

- (제조업) 컴퓨터 비전 기반 품질 검사, 머신러닝 기반 설비 예지보전(PdM), 강화학습 기반 회로설계 최적화 등의 사례가 존재함. 제조업체들은 로봇경로 최적화, 수요 예측 등 고도화된 AI 의사결정 시스템을 도입함
- (의료) 루닛(Lunit)은 암 병변 검출 AI로 국내외 의료기관에 제품을 공급하고 있으며, 뷰노(VUNO)는 뇌 MRI 기반 치매 조기진단, 심전도 기반 부정맥 감지 등 다양한 의료 AI를 상용화함
- (교육) 루이드(Riuid)는 AI 토익 튜터로 개인별 약점 분석 및 문제 추천을 제공하며, 대학에선 챗봇 진로상담, AI 조교 자동 채점 실험 등이 진행 중임

2. 국외 동향

2.1 미국

- (정책) 민간 주도의 AI 혁신을 촉진하면서도 초거대 AI의 안전성과 신뢰성을 확보하기 위한 선제적 규제와 윤리 기준을 마련
 - 백악관 OSTP는 AI 권리장전(Blueprint for an AI Bill of Rights)을 통해 AI 개발 시 안전성, 차별 방지, 설명가능성, 인간 개입 등을 강조함
 - 미국 표준기술연구소(NIST)는 AI 위험관리 프레임워크 1.0을 발표해 AI 시스템 위험 식별·관리 기준을 제시하고, 국방고등연구계획국(DARPA)은 설명가능 AI, 지속학습 등 첨단 AI 기술 연구 프로그램으로 신뢰성 높은 AI 기술개발을 지원함
 - 국가 AI 이니셔티브법 제정(2021년), CHIPS 및 과학법(2022년) 등을 통해 공공 주도의 장기 R&D 인프라를 구축 중임
- (기술) OpenAI, Google, Meta 등 빅테크 중심으로 초거대 언어모델, 멀티모달 AI, 지속학습 등 첨단 기술을 선도적으로 개발
 - OpenAI는 GPT 시리즈로 영문 변호사시험, 의사 면허시험(USMLE) 등에서 합격점을 상회하는 등 인간 전문가 수준의 성능을 보이며 기술 리더십을 입증함

- Anthropic은 2023년 7월, 맥락(window) 길이를 100,000 토큰까지 확장한 Claude 2를 출시하여 장문 문서 처리 및 논리 추론 성능을 강화함
 - Google DeepMind는 Gemini, PaLM 2 등 차세대 멀티모달·강화학습 기반 AI 모델 개발을 선도하고 있으며, AlphaFold2를 통해 생물학의 난제인 단백질 접힘 구조 문제를 일부 해결하며 과학 발견 분야에서 AI의 활용 가능성을 입증함
 - Meta는 LLaMA 2를 공개 라이선스로 배포하며 오픈소스 생태계를 주도함
 - DARPA는 XAI, 지속학습 등 신뢰할 수 있는 AI 기술에 집중하며, NSF는 10여 개 AI 연구소를 설립해 다양한 의사결정형 AI 개발을 지원함
- (산업) 의료, 금융, 법률, 제조 등 주요 산업에서 초거대 AI 기반의 업무 자동화 및 의사결정 지원 시스템 도입이 빠르게 확산
- (헬스케어) GPT-4가 미국 의사면허시험(USMLE)을 통과하고, Epic과 협업해 병원 EHR 시스템에 통합되는 등 진료 보조 및 환자 커뮤니케이션에 활용됨
 - (금융) BloombergGPT, AskResearchGPT(Morgan Stanley), IndexGPT(JP모건) 등 금융 특화 LLM 도입 확산
 - (법률) Harvey(Allen & Overy), CoCounsel(Casetext) 등 법률 특화 AI가 계약서 검토, 판례 분석 등에 활용됨
 - (제조) Siemens는 산업용 AI Copilot을 공개하고, Foxconn과 협력해 디지털 트윈 기반 스마트공장 구축을 추진함

2.2 중국

- (정책) 막대한 국가 주도 투자를 통해 AI 기술을 전략산업으로 육성하는 한편, 생성형 AI 및 알고리즘 규제 체계를 빠르게 정비
- 2021년 신세대 윤리 규범을 발표하여 프라이버시 보호, 인류 복지 증진, 편견·차별 방지 및 인간의 통제권 보장 등 AI 윤리원칙을 수립하였으며, 이는 이후 각종 규제 기초가 됨

- 2022년 3월 알고리즘 규제 규정 시행, 2023년 8월 세계 최초 생성형 AI 서비스에 관한 규제 시행 등 규제 체계를 선제 구축함
 - 2025년을 목표로 한 ‘14차 5개년 계획’에서 AI 핵심산업 규모 확장을 주요 과제로 삼아, 신형 인프라(예: 데이터 센터, AI 칩 등) 구축 및 인재 양성 추진
 - 2023년 600억 위안 규모의 AI 산업 투자기금 조성, 향후 1조 위안 이상 민관 합동 투자 계획 발표
- (기술) 빅테크와 스타트업이 경쟁적으로 초거대 언어모델과 멀티모달 AI를 개발하며, 모델 성능과 규모 측면에서 세계 상위권에 진입
- Baidu는 2023년 3월 2,600억개 이상의 매개변수를 가진 지식 강화형 LLM인 ‘ERNIE Bot’을 출시하였으며, 이는 ERNIE 3.0 Titan 언어모델을 기반으로 함
 - 알리바바는 2023년 4월 초거대 언어모델 ‘Tongyi Qianwen’을 공개하고 자사 업무 협업 앱 DingTalk 등에 통합하였으며, 2023년 9월에는 중국 당국의 허가를 받아 Tongyi Qianwen 모델을 공개출시 함
 - 이후 텐센트의 Hunyuan, iFlytek의 SparkDesk 등이 수십억에서 수천억개의 매개변수로 이루어진 초거대 LLM을 경쟁적으로 출시함
 - 2024년 초 DeepSeek는 GPT-4에 필적하는 성능의 범용 언어모델을 훨씬 저렴한 비용으로 개발 및 배포하였으며, MOSS 및 MiniMax 등 스타트업에서 오픈소스 경량 모델을 선보임
- (산업) 의료, 제조, 금융 등에서 AI가 상용화되고 있으며, 저비용 고성능 모델 개발과 AI 인프라 기술 내재화를 통해 경쟁력을 확대
- (헬스케어) 중국 내 병원과 기업들은 ERNIE 기반 의료 AI, 단백질 구조 분석, 의료영상 판독 등에 AI를 적용 중
 - (금융) 중국 은행·핀테크 기업들이 AI를 통한 리스크 분석, 사용자 행동 예측, 챗봇 상담 시스템에 투자 확대
 - (제조) AI 기반 공정 자동화, 디지털 트윈, 품질검사 시스템 개발이 활발하며, 산업용 AI 인프라 기술도 자체 개발 중

- (스타트업) DeepSeek 등은 GPT-4 수준 모델을 저비용으로 개발하며 Baidu 등 대기업의 전략 전환을 유도함

2.3 유럽연합(EU)

□ (정책) AI Act를 중심으로 위험 기반 규제와 인간 중심 AI 구현을 위한 윤리적·법적 기반을 선도적으로 정립

- 2023년 유럽의회는 세계 최초의 포괄적 AI 입법인 AI Act(인공지능법)를 제정하고, 위험 기반 규제 프레임워크를 도입함
- 2022~2023년 사이 급부상한 생성형 AI와 초거대 언어모델(Foundation Models) 대응을 위해, 생성형 AI 및 범용 AI에 대한 추가 의무 조항을 추가함
- EU 집행위는 법 시행 전까지 업계 자율 규범인 “AI 행동강령”을 추진 중임
- Horizon Europe, Digital Europe 등 대규모 R&D 투자와 스타트업 육성 병행

□ (기술) 오픈소스 기반 초거대 언어모델 개발과 XAI, 지속학습 등 설명가능하고 신뢰성 있는 AI 기술 연구에 중점적으로 투자

- DeepMind(영국 런던 기반)는 AlphaFold, AlphaCode 등을 통해 과학 및 코딩 분야에서 혁신적인 성과를 거둠
- 프랑스, 독일을 중심으로 한 오픈소스 AI 운동 또한 유럽 기술동향의 특징이며, BLOOM, CAMEMBERT 등 초거대 언어모델이 다국어 지원과 오픈사이언스를 기반으로 개발됨
- Meta는 영국 연구진을 중심으로 LLaMA 2를 개발하여 오픈소스로 공개하였으며, Stability AI는 Stable Diffusion, Dance Diffusion 등 생성형 AI 분야에서 글로벌 파급력을 확보함
- 이외에도 H2020 TAILOR, Human-Centric AI 등에서 5년간 55개 기관이 참여해 설명가능성(XAI), 공정성, 지속학습 기술을 활발히 연구 중임

- (산업) 헬스케어, 제조 등 분야에서 AI 적용이 확산되고 있으며, 오픈사이언스와 공동 연구 중심의 AI 생태계가 성장 중
 - (헬스케어) DeepMind의 안과 AI, AlphaFold 기반 신약개발 등 AI가 임상 의사결정 (Clinical Decision Support System, CDSS) 및 생명과학 분야에 기여
 - (법률) 유럽 로펌 및 연구기관들이 GPT-4 기반 LegalTech 도입을 검토 중이며, AI 윤리 가이드라인 수립 선도
 - (제조) 독일 Siemens는 산업용 AI 및 디지털 트윈 기술을 상용화하고 있으며, 유럽 전역에서 AI 기반 공정 최적화가 진행 중임
 - (스타트업) 프랑스·독일 등지에서 AI 기반 공동 연구 및 오픈소스 프로젝트(BLOOM 등) 중심의 기술 생태계 확산

라. 투자전략 및 정책 제언

1. 투자 영역 및 전략

□ (기술개발) 초거대 AI 이후 시대를 대비한 첨단 모델링 기술 및 AGI 원천기술 확보 필요

- 멀티모달 데이터 처리, 상식 기반 추론, 소량 학습 등 기존 AI 한계 극복을 위해, 상식 기반 추론 능력 확보를 위한 벤치마크 구축 또는 텍스트-이미지-음성 데이터 통합 처리 가능한 인공지능 모델 고도화와 같은 핵심 기술을 중점적으로 개발
- Few-shot/Zero-shot 학습이 가능한 자율학습형 AI와 AI 간 상호작용이 가능한 멀티 에이전트 시스템 개발을 통해 다양한 상황에서 자율적 판단이 가능한 시스템을 실현. 특히 비지도 학습 기반 대규모 시뮬레이션 환경 구축 병행
- AGI 기술의 수준을 객관적으로 평가할 수 있는 성능 평가 지표를 개발하고, 연구 초기 단계부터 윤리 검증을 병행할 수 있는 기준 체계를 수립. 이를 통해 글로벌 기술 신뢰 확보 및 국제표준화 주도 기반 마련

□ (HW/SW 인프라) AI 모델 학습 및 서비스 확산을 위한 고성능·저비용 AI 연산 인프라 구축 필요

- 광주 국가 AI 데이터센터(88.5PF 규모)를 기반으로 전국 권역별 초거대 AI 컴퓨팅센터 설립. 특히 대규모 병렬 연산 및 비정제 데이터 기반 학습을 지원하는 클라우드 기반 플랫폼을 구축하여 누구나 활용 가능한 AI Compute as a Service 제공
- 온디바이스 학습 및 엣지 컴퓨팅 강화를 위한 지역 기반 엣지 인프라(예: 스마트시티, 자율주행, 농업센서망 등) 구축. 이를 통해 실시간 의사결정형 AI 시스템 구현 기반 마련
- 민간 기업(네이버, KT 등)의 유휴 GPU 자원을 정부 주도 클라우드에서 공동 활용할 수 있도록 표준 API 및 보안 프로토콜을 마련하고, AI 테스트베드 연계를 통해 스타트업·중소기업도 손쉽게 접근 가능하도록 설계

□ (안전·신뢰) 신뢰성과 투명성 기반의 윤리적 AI 활용을 위한 제도 정비 및 기술 확보 필요

- 2023년 제정된 인공지능 기본법 하위법령을 바탕으로 고위험 AI 분류 기준, 의무사항, 관리지침 등을 구체화하고, 의료·교통 등 생명 관련 분야의 AI는 별도 인증 및 심사 체계 마련
- XAI, 공정한 데이터 구성, 편향 제거 알고리즘, 생성콘텐츠 탐지 기술 확보를 위한 R&D 확대. 특히 딥페이크 탐지 기술은 복합데이터 기반 종합 추론 구조로 탐지율 90% 이상을 목표
- AI 인증제, 영향평가 제도, 안전성 평가체계 등을 통해 AI 시스템의 신뢰성 검증을 제도화하고, AI 보험·책임제 도입을 통해 사회적 수용성을 제고함. 민간 자율규제 기반의 윤리경영 가이드도 확산
- 한국형 AI 신뢰 프레임워크를 국제표준화하여 OECD, GPAI, EU 등 국제기구와 협력하고, 국내에서는 AI 안전연구소 설립 및 윤리교육 강화(초중등 포함)를 통해 문화적 기반도 병행 구축

〈표 3-8〉 분야별 단기 목표 및 중장기 비전 제안

투자 분야	단기 목표 (2025~2030)	중장기 비전 (2035+)
기술 개발	- 초거대 AI 및 상식추론·멀티모달 등 핵심기술 확보를 통한 글로벌 선도그룹 진입 - 민관 합동 AGI 연구 착수 및 성능 평가 체계 구축	- AGI 원천기술 선도국 도약 - 인간 수준 자율학습 AI 구현 및 국방·의료 등 의사결정 지원 AI 실현
HW/SW 인프라	- 국가 AI 컴퓨팅 인프라 확충 및 AI 반도체 개발로 학습 비용 50% 절감 - 지역 거점 AI 데이터 센터 구축 (예: 광주 AI 데이터 센터)	- 엑사스케일급 AI 슈퍼컴퓨터 및 국산 AI칩 생태계 확보 - 전 국토에 클라우드+엣지 인프라 구축
안전·신뢰	- AI 기본법 시행 및 신뢰성 기준 마련으로 AI 오남용 최소화 - 데이터 거버넌스 확립 및 XAI 기술 확보	- 글로벌 표준이 되는 AI 윤리·신뢰 프레임워크 정착 - AI 위험관리 완비로 국민 신뢰 확보 - 인간 중심 AI 규범 국제 주도

2. 정책 제언

- (법·제도) AI 기본법 시행('26년 1월)에 맞춰 고위험 위주의 자율·원칙 중심 규제체계 구축 및 과도한 AI 규제 완화로 AI 혁신 지원 필요
 - 미국과 EU는 규제 중심에서 산업 진흥과 자율 규제로 전환 중이며, 한국도 AI 기본법을 실질적 진흥법으로 만들기 위해 기술 위험도 기반 차등 규제와 원칙 중심 접근이 병행돼야 한다는 지적이 제기됨. 중장기적으로는 네거티브·사후 규제로의 전환이 필요하다는 의견도 있음
 - 미국은 CHIPS and Science Act 등 법안을 통해 AI 반도체와 R&D를 지원하며 민간 주도 혁신을 장려하고, 영국도 '23년 AI 백서에서 “혁신 친화적·비례적 규제”를 표방해 개발을 촉진 중임. 글로벌 흐름에 맞춰 한국도 산업 발전을 저해하지 않도록 최소 규제 설계가 필요함
- (거버넌스) 범정부 AI 거버넌스 체계 구축과 중앙-지방 협력 강화를 통해 추진력 확보 및 국제 거버넌스 선도국 도약 필요
 - 행정안전부를 주축으로 중앙-지방정부 간 AI 거버넌스 협력 체계 마련이 필요함. 일례로 행안부가 'AI정부위원회' 주무기관으로서 공공데이터, 인력, 인프라 구축 등에서 중앙-지방 협의 및 조정 기능을 수행하고, 광역단체 최고정보책임자(CAIO) 협의회를 운영하며 지역 간 연계를 강화하는 방안이 제시됨
 - 한국은 글로벌 AI 거버넌스를 주도할 필요가 있음. 2024년 서울 AI 정상회의에서 제안한 '서울 선언'은 안전·혁신·포용을 아우르는 균형 잡힌 AI 발전 방향으로 주요국 지지를 받았고, GPAI(글로벌 AI 파트너십) 장관선언문에도 반영되었음
- (연구개발) 첨단 AI 모델링·의사결정 기술 분야 R&D 투자를 대폭 확대하고 단기적으로 AI 연구 거점 확충, 중장기적으로 독자적 핵심기술 확보 목적의 국가 전략 프로젝트로 추진 필요
 - 한국은 공공 AI R&D 예산이 미국·중국(약 20억 달러), 일본(약 10억 달러)에 비해 약 5억 달러 수준으로 낮아 2025~2030년 사이 공격적 예산 확충과 민간 매칭 펀드 조성, 초거대 AI·설명가능 AI·의사결정 알고리즘 등 전략 분야 중심의 R&D 추진이 필요함

- 미국은 2023년에만 7개 AI 연구 허브를 신설했고, 캐나다는 세계적 AI 연구기관 네트워크를 구축하며 거점 강화에 집중하고 있음. 한국 역시 현재 운영 중인 10개교 AI 대학원과 연구센터를 2030년까지 대폭 확대하고, 산학협력 컨소시엄을 통해 전국적 AI 응용 연구 허브를 구축해야 함

□ (인프라) AI 개발·활용에 필수적인 컴퓨팅 리소스 및 데이터 인프라 확충, 민·관 공동의 전국적 AI 테스트베드 구축

- 정부는 2023년 제정된 AI 기본법을 기반으로 AI 인프라 정책을 개편하고, 2025년까지 초거대 GPU 클러스터 등 초고성능 컴퓨팅 자원을 확보하며 국산 AI 반도체 기반 온디바이스 AI 개발·실증을 지원해 국내 AI 산업을 육성하려 하고 있음
- 한국은 2023년부터 추진 중인 국가 AI 컴퓨팅센터 구축 사업의 일환으로 민·관 공동 출자 특수목적법인(SPC)을 설립·운영하고, 부족 자금은 정책금융으로 지원하는 방안을 마련함
- 중앙정부와 지자체는 광주 AI데이터센터 사례처럼 지역 거점별 AI 인프라를 확산해 2030년까지 전국에 클라우드·엣지 컴퓨팅 기반을 확보할 필요

□ (생태계) AI 스타트업 및 중소기업 지원 강화 및 산업 전반의 AI 활용 확산을 통한 역동적 생태계 조성

- 한국은 규제 샌드박스, AI 바우처, 특화펀드·세액공제, 공공데이터 개방 등 다양한 정책을 통해 스타트업 육성과 산업화를 지원
- 범부처 협력으로 AI 활용 생태계를 조성하기 위해 과기정통부는 지역 거점 혁신클러스터를 중심으로 산업별 적용 사례를 확산하고, 국토교통부는 스마트시티·자율주행·공간정보 AI에 투자하는 한편 교육·의료·제조 등 전 분야에 AI 접목 촉진

□ (인력) 세계적 수준의 AI 전문인력 양성과 두뇌유출 방지를 위한 종합 인재 전략 추진 필요

- 중국은 2019년 교육부가 AI 인재 양성을 3대 과제로 지정한 이후 전국 대학에 500여 개 학과를 신설하고 2024년 한 해에만 4만여 명을 AI 전공으로 입학시켰으며, 기업의 해외 인재 유치와 산학 협력을 통해 첨단산업 인재 생태계를 구축

- 미국은 NSF STEM 교육(13억 달러), CHIPS법 기반 장학금·재직자 교육·지역 센터, 국방부·에너지부 등의 AI 인재 프로그램 등으로 연간 최대 140억 달러(약 20조 원)를 투입해 한국 대비 약 20배 규모의 투자를 통해 세계 최고 수준의 AI 인재풀을 유지
- 한국의 AI 인재 투자가 확대되고 있으나 글로벌 선도국 대비 여전히 부족함. 정부는 2026년까지 디지털 인재 100만 명, 이 중 AI 핵심인재 3만 명 양성을 목표로 하고 있으며, 2025년 과학기술 핵심인재 예산으로 1조 원을 책정함
 - 단기적으로는 AI 대학원 증설, 산학 연계 교육, 석박사 처우 개선을 통해 인재 풀을 확충하고, 중장기적으로는 해외 우수 인재의 유치와 국내 인재의 정착을 유도하는 비자 제도 개선, 연구지원 확대, 민관 인재교류 프로그램 등을 추진할 필요가 있음

3 산업 활용·혁신 AI기술⁵⁾

가. 기술의 정의 및 범위

- (정의) “산업 활용 혁신 AI”은 현장의 최적화와 성과 제고에 초점을 두고, 산업과 사회 전반의 변혁을 이끄는 파괴적 AI 기술을 의미
- 산업 현장의 문제 해결과 가치 창출을 위해 AI 원리와 방법론을 적용하는 기술로, 데이터 기반 학습·예측·최적화·자동화·의사결정 지원을 수행
 - 산업 패러다임 전환과 사회 전반에 광범위한 영향을 미치며, 생성형 AI, 자율주행 물류·운송, AI 기반 신약 개발 등 사례를 통해 효율성 개선을 넘어 새로운 가치 사슬을 형성하고 산업 경계를 재편
- (범위) 제조·에너지·바이오·헬스케어·물류·금융·농업 등 전 산업 영역 전반에 걸쳐 광범위하게 적용되며, 각 분야의 특성에 맞는 혁신을 촉진

〈표 3-9〉 산업 활용·혁신 AI기술 관련 분야

분야	설명
제조업	스마트 팩토리 예측 유지보수(PdM), 머신 비전, 로봇 자동화, 디지털 트윈
에너지	스마트 그리드, 신재생에너지 예측, ESS 효율화, 에너지 수요 관리 등
바이오/헬스케어	신약 및 백신 개발, 의료 영상 분석, 개인 맞춤형 치료, 스마트 병원
물류/유통	재고 관리, 자율주행 배송 로봇, 창고 자동화, 최적 경로 탐색, 상품 추천
금융	신용 평가, 사기 탐지(FDS), 로보 어드바이저, 챗봇 응대, 알고리즘 트레이딩
농업	스마트팜, 생육 환경 제어, 병해충 방제, 자율주행 농기계, 정밀 농업

5) 전문가(경희대 김수현 교수) 원고 보완 및 재구성

나. 기술개발의 필요성

- (글로벌 경쟁 환경 변화와 산업 AI의 역할) 디지털 전환으로 심화되는 글로벌 경쟁 속에서 데이터 기반 혁신과 지능화가 핵심 경쟁력이 되며, 선진국과 글로벌 기업이 막대한 투자를 통해 AI를 전략화하는 가운데 우리나라 역시 산업의 지속적 성장과 경쟁력 유지를 위해 AI 기술의 확보·개발·확산이 필수
- (생산성 혁신 및 경제적 가치 창출) 자동화·공정 최적화·예측 관리·신규 개발을 통해 생산성과 효율을 극대화하고 비용 절감 및 수익 증대로 국가 경제 성장에 기여
 - (자동화 및 효율화) 반복 업무 자동화로 고부가가치 업무 집중 및 24시간 생산 운영
 - (공정 최적화) 실시간 데이터 기반 공정 최적화를 통해 공정 수율 개선
 - (예측 기반 관리) 설비 고장을 사전 예방해 손실을 최소화하고 수요 예측 정확도 향상
 - (신규 제품 및 서비스 개발) 방대한 데이터 분석을 통해 신제품과 신약, 맞춤형 금융상품, 모빌리티 서비스 등 새로운 제품·서비스를 개발
- (사회적 과제 해결 및 지속 가능한 발전 기여) AI와 로봇을 활용한 노동력 보완, 안전·환경 개선, 의료·복지 향상을 통해 사회적 과제를 해결하고 지속 가능한 발전에 기여
- (국가 경쟁력 강화) AI는 국가 경쟁력 강화를 위한 핵심 동력으로, 산업 고도화와 신성장 동력 창출, 글로벌 표준 선점과 기술 자립, 고급 일자리 창출을 위해 전략적 투자와 현장 적용이 필수



[그림 3-3] 산업 및 혁신 AI 기술 주력 분야

다. 기술 및 정책 현황

1. 국내 동향

- (정책) 2025년 정부는 ‘AI·데이터 경제 활성화 계획’과 ‘디지털 뉴딜’ 성과를 토대로 AI 일상화와 산업 고도화를 위한 구체적이고 실질적인 현장 적용·확산 정책을 본격 추진
 - (AI 일상화 및 산업 고도화 실행 계획) 2024년 초 발표된 이 계획은 국민 체감 성과와 산업 전반의 AI 융합 가속화를 목표로, 생활 밀착형 서비스 확산, 주력산업 AI 접목, 공급기업 경쟁력 강화, 신뢰 가능한 생태계 조성을 추진하며, 2025년까지 약 2조 원을 투입해 디지털 전환과 생산성 향상 중심의 R&D·실증 사업을 포함
 - (데이터 기본법 시행 및 후속 조치) 2023년 시행된 「데이터 기본법」을 기반으로 데이터 생산·거래·활용 촉진과 신산업 육성을 위한 정책이 구체화되며, 국가데이터정책위원회 주도로 산업데이터 공유 플랫폼(K-Industry Data Hub) 구축과 표준화 작업이 활발히 추진 중
 - (핵심 기술 육성 정책) 정부는 AI 반도체·로봇·소프트웨어를 3대 핵심 전략 분야로 선정해 원천기술 확보와 상용화를 위한 대규모 R&D 투자를 지속하며, ‘K-클라우드 프로젝트’와 연계한 국산 AI 반도체 데이터센터 구축·실증과 로봇산업 발전 계획을 통한 제조·물류·서비스 현장 지능화를 추진 중
 - 국내 연구진이 개발한 차세대 AI 반도체 ‘AB-NPU(AI Brain-Neural Processing Unit)’가 상용화되어, 국내 AI 서버 및 엣지 디바이스에 탑재
 - (규제 혁신 및 신뢰성 확보) AI 기술 발전에 맞춰 ‘선허용-후규제’ 원칙의 규제 샌드박스가 활성화되어 산업 AI 서비스의 시장 진입을 지원하는 한편, 2024년 말 국회에 제출된 「인공지능 책임 및 신뢰성 확보 기본법(안)」과 산업별 윤리 가이드라인, 위험도 기반 관리 체계 도입을 통해 신뢰성 확보 노력이 병행됨
- (기술) 국내 기업과 연구 기관은 글로벌 AI 기술 패권 경쟁 속에서 자체 기술력 확보와 산업 현장 적용을 위한 노력을 가속화하는 중
 - (대기업의 산업 AI 기술 개발 및 상용화) 삼성전자, 현대자동차그룹, SK텔레콤·KT, 네이버·카카오 등 국내 대기업들은 반도체·제조·통신·스마트시티·클라우드 분야에 AI를

적극 도입해 공정 혁신, 자율주행·로봇 기술 고도화, 산업 맞춤형 AI 플랫폼과 솔루션 확산을 통해 산업 AI 기술 개발과 상용화를 가속화

- 삼성전자는 반도체 및 가전제품 제조 공정에 AI를 도입하여 수율 관리, 설비 예지 보전 시스템 고도화를 진행 중이며 자체 개발한 AI 기반 지능형 솔루션 ‘넥스플랜트(Nexplant) AI’를 그룹 내 다른 계열사 및 협력사로 확산 적용, 또한, 스마트폰, 가전 등 소비자 제품에 온디바이스 AI 기능을 강화
- 현대자동차그룹은 싱가포르 글로벌 혁신센터(HMGICS)를 중심으로 AI·로보틱스·디지털 트윈을 융합한 미래 제조 혁신을 실험하며, 2025년부터 국내외 공장에 AI 기반 로봇 제어 및 물류 자율주행 시스템을 확대 적용
- SK텔레콤과 KT는 통신 인프라를 기반으로 AICC, AI 에너지 관리, AIoT 솔루션 등 B2B 시장 공략을 강화하고 있으며, SKT는 초거대 AI ‘A.X’를 산업용으로 확장한 ‘엔터프라이즈 A.X’를 출시해 제조·금융 분야 협력을 확대하고, KT는 AI 기반 교통 분석·예측 시스템을 지자체에 공급해 스마트 시티 구축에 기여
- 네이버와 카카오는 하이퍼클로바X, KoGPT 등 초거대 AI 모델 기반 클라우드 플랫폼을 통해 산업 맞춤형 AI 솔루션을 제공하며, 네이버클라우드는 제조·금융·유통 분야 맞춤형 AI 도구와 서비스를 강화하고 카카오엔터프라이즈는 업무 협업 및 고객 서비스 플랫폼을 고도화하며, 2025년에는 중소기업 AI 도입을 지원하는 SaaS형 산업별 AI 패키지를 선보임
- (주요 AI 스타트업의 혁신) 루닛·뷰노·코어라인소프트·제이엘케이 등은 의료 AI로 성과를 내고, 마키나락스·가우스랩스·알체라는 제조 현장에 AI를 적용해 효율과 안전성을 높이며, 스트라드비전·트웰브랩스·뉴빌리티 등은 자율주행·로봇 AI 분야에서 혁신을 주도하며 국내외 투자를 유치
 - (의료AI) 루닛, 뷰노, 코어라인소프트, 제이엘케이 등 국내 의료 AI 기업들은 각각 암·흉부·뇌졸중 등 다양한 영역에서 AI 진단 보조 소프트웨어를 개발해 FDA 승인, 국내 병원 도입 확대 등으로 기술력과 시장성을 인정받음
 - (제조AI) 마키나락스, 가우스랩스, 알체라 등은 각각 AI 기반 설비 이상 감지·공정 최적화, 반도체 제조 난제 해결, 산업 안전 분야 기술력을 통해 제조 현장의 효율성과 안전성을 높이며 글로벌 확장을 모색 중

- (자율주행 및 로봇 AI) 스트라드비전, 트웰브랩스, 뉴빌리티 등은 각각 자율주행 인식 소프트웨어, 영상 이해 AI, 자율주행 배달로봇 분야에서 기술 혁신을 이끌며 국내외 투자를 확보 중

- (대학 및 출연연의 원천 기술) KAIST·서울대·POSTECH은 초거대 AI 효율화와 XAI 등 원천기술을 연구하고, ETRI는 전략기술 개발과 기술 이전을 통해 상용화를 지원하며 2024년 저전력 경량화 AI 추론 기술을 개발해 산업 적용 가능성을 높임

□ (산업) 산업 현장에서의 AI 도입은 점차 확산되는 추세이나, 산업별·기업 규모별 격차는 여전히 존재

- (제조업) 대기업을 중심으로 스마트 팩토리화 AI 기반 예지보전·품질검사·공정 최적화가 확산되었으며, 포스코·LG전자 사례처럼 생산성과 안전성을 높이고 있고, 최근에는 정부 지원과 자동화 솔루션 확산으로 중소기업 도입도 늘고 있음
- (바이오/헬스케어) 제약사들은 AI를 활용해 신약 후보물질 발굴과 임상시험 단축 효과를 얻고 있으며, 대학병원에서 의료 영상 분석 도입이 확대되는 가운데 2025년에는 맞춤형 건강관리 서비스로 확장될 전망
- (에너지) 한국전력은 AI 기반 전력 수요 예측으로 공급 안정성을 강화하고, 발전 회사와 민간 발전사들은 발전소 효율화, 신재생에너지 발전량 예측, ESS 최적화 등으로 운영 효율과 수익성을 높이는 중.
- (물류/유통) 쿠팡·CJ대한통운은 AI 기반 자동화 로봇과 배송·재고 최적화 시스템을 도입해 효율을 높이고 있으며, 롯데·신세계 등은 개인화 추천, 스마트 매장, 공급망 관리 고도화에 투자 중
- (금융) 은행·증권·카드사들은 FDS 고도화, 챗봇, 로보어드바이저를 확대하고 있으며, 생성형 AI를 활용한 업무 효율화와 맞춤형 금융상품 개발도 본격화

2. 해외 동향

2.1 미국

- (정책) 미국은 AI 기술 개발과 산업 활용을 민간 기업이 주도하고 정부가 이를 지원하는 형태로, 세계 AI 시장을 선도 중
 - (AI 행정명령 후속 조치) 바이든 행정부의 AI 안전·보안 및 혁신 촉진 행정명령 이후 2024년부터 NIST의 AI 안전 연구소(AISI) 출범, 레드팀 운영과 생성형 AI 워터마킹 표준화, 연방 기관의 위험 관리 프레임워크(RMF) 의무화, 중요 인프라 분야의 안전 규제 강화 등 구체적 후속 조치 추진 중
 - (CHIPS and Science Act 연계) 반도체 과학법 예산이 AI 반도체 R&D, 제조 시설 확충, 인력 양성에 투입되고 있으며 2025년에는 국가 AI 연구자원(NAIRR) 파일럿 프로젝트가 가동되어 연구자들의 컴퓨팅 자원과 데이터 접근성이 강화
 - (국방 및 안보 분야 투자) 국방고등연구계획국(DARPA)은 AI를 활용한 자율무기 시스템, 사이버 보안, 정보 분석 기술 개발에 지속적으로 투자하고 있으며 2024년에는 ‘AI Forward’와 같은 새로운 AI 연구 프로그램을 발표하며 차세대 AI 기술 확보에 주력하고 있음
- (기술) 구글, 마이크로소프트, 아마존, 엔비디아, 메타 등 빅테크와 산업 특화 LLM·스타트업들이 의료, 금융, 제조, 물류 등 분야에서 플랫폼·모델·솔루션을 확장하며 산업 AI 경쟁 치열해짐
 - (구글) Vertex AI 플랫폼을 통해 산업별 특화 생성형 AI 모델과 개발 도구를 제공하며 제조·유통·헬스케어 기업과의 협력을 강화하고, 2025년에는 산업 현장의 복잡한 데이터를 이해·예측하는 멀티모달 AI 기능을 고도화
 - (Microsoft) Azure AI 플랫폼 기반의 ‘Azure OpenAI Service’를 확장하며 GitHub Copilot에서 Microsoft 365 Copilot으로 활용 범위를 넓혀 다양한 산업군의 생산성을 높이고, 2024년 말에는 제조·금융·헬스케어용 산업 특화 Copilot 템플릿을 출시
 - (Amazon) Bedrock과 SageMaker로 기업들의 AI 모델 구축·배포를 지원하며 물류·리테일·제조 분야에서 입지를 강화하고, 2025년에는 산업용 IoT 데이터와 AI 모델을 연동하는 ‘AWS IoT AI Conductor’를 출시

- (NVIDIA) AI 반도체 시장의 지배력을 기반으로 GPU와 Omniverse·CUDA·cuDNN 등 소프트웨어 생태계를 강화하며, 2024년 발표한 차세대 AI 칩 'Blackwell'을 통해 성능을 크게 향상시켜 산업용 AI 슈퍼컴퓨팅 솔루션 공급을 확대
 - (Meta) 소비자향 AI에 집중해왔으나 Llama 시리즈와 같은 오픈소스 LLM을 공개해 산업계 AI 개발에 영향을 주고, 최근에는 기업 내부 생산성 향상용 AI 도구 개발에도 나서고 있음
 - (산업 특화 LLM 및 스타트업) BloombergGPT, Med-PaLM 2 등 산업 특화 LLM 개발이 활발히 이루어지고, C3.ai, Databricks, Scale AI 등 유니콘 기업들이 시장 성장을 이끄는 가운데, 2024년에는 생성형 AI 기반 산업 자동화 스타트업 투자 급증
- (산업) 제조·헬스케어·에너지·물류/리테일 분야에서 AI는 스마트 팩토리 고도화, 의료 영상 분석·신약 개발, 전력망 최적화·재생에너지 관리, 물류 자동화·유통 혁신 등으로 활용 범위를 확대하며 산업 전반의 효율성과 경쟁력을 강화 중
- (제조) GE Digital과 Rockwell Automation의 AI 솔루션은 스마트 팩토리 고도화에 기여하고, GM·Ford 등 자동차 업체는 자율주행과 공정 효율화·공급망 관리에 AI를 도입
 - (헬스케어) AI 기반 의료 영상 분석·신약 개발·질병 예측 분야의 FDA 승인 사례가 늘고 있으며, Tempus와 Flatiron Health가 임상 데이터 기반 연구를 선도하고 대형 병원들은 진료 효율화와 맞춤형 치료에 AI 투자를 확대
 - (에너지) AI는 전력망 최적화, 재생에너지 발전량 예측, 에너지 설비 예측 유지보수에 활발히 활용되며, 특히 캘리포니아 등 신재생에너지 비중이 높은 지역에서는 그리드 안정화 기술 도입이 필수로 여겨짐
 - (물류/리테일) 아마존은 물류 자동화·드론 배송·AI 기반 수요 예측과 재고 관리에서 두각을 나타내며, Walmart 등 대형 유통업체들도 공급망 최적화와 무인 매장 기술 개발에 AI를 적극 도입 중

2.2 중국

- (정책) 중국은 정부의 강력한 지원과 방대한 내수 시장, 풍부한 데이터를 바탕으로 미국과 함께 G2 AI 강국으로 부상 중
 - (‘AI+’ 행동 계획 심화) 중국 정부는 2024년 ‘AI+ 산업응용 심화 행동 계획(2024-2027)’을 발표해 제조·농업·교통·에너지·의료·교육 등 10대 산업 분야별 AI 적용 시나리오와 목표를 제시하고 대규모 기술 개발 및 상용화를 지원함
 - (데이터 규제 속 산업 데이터 활용) 중국은 2021년 데이터 보안법·개인정보보호법 시행으로 규제를 강화했으나, 2023년 ‘데이터 요소 시장 발전 촉진 의견’을 통해 산업 데이터 활용을 장려하고 2025년에는 광둥·저장 등에서 산업 데이터 거래소 시범 운영으로 데이터 가치화 모델을 실험 중
 - (AI 자립화 노력 강화) 미중 기술 갈등 속에서 중국은 AI 반도체·알고리즘·개발 도구의 자국 기술 확보에 집중하며, 국산 AI 칩 기반 컴퓨팅 센터 구축을 지원하고 화웨이·바이두 등 자국 기업의 AI 기술 개발을 적극 장려함
 - (지방 정부의 적극적 역할) 베이징, 상하이, 선전 등 주요 도시들은 자체적인 AI 산업 육성 정책과 함께 대규모 AI 산업단지를 조성하여 기업 유치 및 기술 실증을 지원함
- (기술) 중국은 바이두·알리바바·텐센트·화웨이 등 빅테크와 센스타임·메그비·아이플라이텍 등 유니콘 기업들이 자체 LLM과 AI 플랫폼을 기반으로 제조·교통·금융·의료·공공 등 산업 전반에 AI 솔루션을 확산하며 산업 AI 경쟁을 가속화
 - (바이두) PaddlePaddle 플랫폼과 초거대 AI 모델 어니봇을 기반으로 교통·제조·에너지 등 산업 AI 솔루션을 제공하며, 2024년에는 산업별 파인튜닝 모델을 출시해 기업 고객 확보에 주력 중
 - (알리바바) 클라우드 인프라를 기반으로 AI 플랫폼 ‘PAI 플랫폼’과 LLM ‘통이치엔원’을 통해 제조·금융·리테일 분야 AI 솔루션을 제공하며, 전자상거래·물류 데이터 기반 AI 기술을 강점으로 하고 있음
 - (텐센트) 게임, 소셜 미디어 분야의 AI 기술력을 산업 AI로 확장하고 있으며 AI 모델 ‘훈위안(Hunyuan)’을 기반으로 금융, 의료, 교육 분야 솔루션을 개발

- (화웨이) 자체 AI 반도체 ‘Ascend’와 프레임워크 ‘MindSpore’를 기반으로 정부·공공·대기업 중심의 AI 인프라 시장을 공략하며, 2025년에는 ‘판구’ 모델을 광업·기상 예측 등으로 확대 적용하고 있음
 - (AI 유니콘 기업의 성장) 센스타임(SenseTime, 안면인식 및 컴퓨터 비전), 메그비(Megvii, 안면인식 및 IoT), 아이플라이텍(iFlytek, 음성인식) 등은 각자의 전문 분야에서 세계적인 기술력을 인정받으며 스마트 시티, 금융, 공공 안전, 교육 등 다양한 분야로 사업을 확장하고 있음
 - (자체 LLM 개발 경쟁) 미국 주도의 LLM 기술에 대응하기 위해 중국 기업들은 자체 LLM 개발에 박차를 가하고 있으며, 이를 산업 현장에 적용하려는 시도가 활발함
- (산업) 중국은 제조 분야에서 스마트 팩토리와 등대공장을 확산하고, 스마트 시티 분야에서 시티브레인 프로젝트를 중심으로 교통·안전·환경 관리 혁신을 추진하며, 헬스케어 분야에서 AI 영상 진단·원격 의료·신약 개발을 확대하고, 자율주행 분야에서 로보택시·로보버스·무인 배송을 시범 운영하며 상용화를 가속화 중
- (제조) 중국은 ‘중국제조 2025’ 전략을 기반으로 가전·자동차·전자부품 산업에서 AI 품질 검사·공정 최적화·산업용 로봇 도입을 확대하며 스마트 팩토리를 확산중
 - (스마트 시티) 도시 운영 효율화, 교통 관리, 공공 안전, 환경 모니터링 등 스마트 시티 구축에 AI가 핵심 기술로 활용되고 있으며, 항저우의 ‘시티브레인’과 같은 대규모 도시 지능화 프로젝트가 대표적인 사례
 - (헬스케어) 중국은 대형 병원을 중심으로 AI 의료 영상 진단 시스템이 빠르게 확산되고 원격 의료와 AI 신약 개발 플랫폼이 성장 중이며, 평안굿닥터(Ping An Good Doctor)와 같은 기업은 AI 기반 온라인 진료 서비스를 제공
 - (자율주행) 바이두 아폴로, 포니닷컴에이아이, 위라이드는 베이징·상하이·광저우 등에서 자율주행 로보택시·로보버스 시범 운영을 확대하며 상용화를 가속화하고, 자율주행 트럭과 무인 배송 로봇 등 물류 분야 적용도 활발히 추진 중

2.3 유럽연합

- (정책) 유럽은 미국의 기술력과 중국의 데이터 규모에 대응하기 위해 ‘인간 중심의 신뢰할 수 있는 AI’를 강조하며, 강력한 규제 프레임워크와 산업 데이터 공유를 통한 AI 생태계 구축에 힘씀
 - (EU AI Act) 2024년 최종 승인된 EU AI Act는 AI 시스템을 위험도에 따라 차등 규제하는 세계 최초의 포괄적 법안으로, 2025년 현재 회원국들은 국내법 정비와 감독 기관 설립을 준비하고 기업들은 준수를 위한 시스템 점검 및 개선 중
 - (데이터법) 산업 데이터 접근 및 공유를 촉진하기 위한 데이터 법은 2025년 발효를 앞두고 있으며, IoT 기기 등에서 생성되는 데이터에 대한 사용자 접근권을 강화하고 기업 간 데이터 공유를 용이하게 하여 유럽 내 데이터 경제 활성화를 목표
 - (Horizon Europe 프로그램) Horizon Europe을 통해 AI 기초 연구와 산업 응용 기술 개발에 지속적으로 투자하며, 특히 신뢰할 수 있는 AI, 설명 가능한 AI, 에너지 효율적인 AI 등 유럽의 가치를 반영한 연구를 지원함
 - (독일) ‘Industry 4.0’ 전략과 연계하여 제조업 중심의 AI 경쟁력 강화에 주력하고 있다. 중소기업(Mittelstand)의 AI 도입 지원, 산업 데이터 공유 플랫폼(예: Catena-X for automotive) 구축을 적극 추진함
 - (프랑스) AI 전략(PNIA)을 통해 AI 연구 허브 육성, 스타트업 지원, 공공 부문 AI 도입을 강화하고 있으며 특히 헬스케어, 환경, 국방 분야 AI에 집중 투자함
- (기술) 유럽은 Siemens·SAP·Bosch 같은 전통 산업 강자가 AI를 제조·비즈니스·자동차 분야에 접목하고, Catena-X·Manufacturing-X 등 산업 데이터 스페이스를 통해 안전한 데이터 공유 기반을 마련하며, 프라운호퍼·INRIA 같은 연구기관이 신뢰성 있는 AI 기술과 중소기업 지원을 이끌어가는 생태계를 구축
 - (Siemens) 디지털 트윈 플랫폼과 산업 자동화 솔루션에 AI를 통합하여 제조 공정 최적화, 예측 유지보수, 품질 관리 서비스를 제공, MindSphere(클라우드 기반 개방형 IoT 운영 시스템)를 통해 다양한 산업 데이터를 수집, 분석

- (SAP) 기업용 소프트웨어(ERP) 시장의 강점을 바탕으로, 비즈니스 프로세스에 AI를 내장하여 의사결정 지원, 업무 자동화, 고객 경험 향상 기능을 제공
 - (Bosch) 자동차 부품 및 산업 기술 분야에서 AI를 활용한 자율주행 센서, 스마트 제조 솔루션, 지능형 가전제품 개발을 선도함
 - (산업 데이터 스페이스 구축) GDPR* 준수 하에 Catena-X, Manufacturing-X, AgDataSpace 등 산업 데이터 스페이스가 구축되어 기업들이 안전하고 주권적인 데이터 공유를 통해 AI 모델 개발과 신규 서비스 창출을 지원받고 있음
 - (연구기관의 역할) 프라운호퍼와 INRIA 등 유럽 연구기관들은 산업계와 협력해 응용 AI 개발과 중소기업 기술 이전을 지원하며, XAI와 프라이버시 보호 AI 같은 신뢰성 있는 기술 연구에 강점을 지니고 있음
- (산업) 제조업(BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen 등)의 스마트 팩토리 고도화와 공급망 최적화, 에너지 분야의 재생에너지 효율 향상 및 수요 관리, 헬스케어 분야의 의료 데이터 활용·진단 보조·신약 개발, 항공우주 분야의 항공기 설계·MRO·위성 데이터 분석 등에서 활발히 적용 중
- (제조) 자동차(BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen), 기계, 화학 등 전통 제조업 분야에서 AI를 활용한 스마트 팩토리 고도화, 공급망 최적화, 제품 설계 혁신이 활발, 로봇 공학 기술과 AI의 결합을 통해 생산 자동화 수준을 높임
 - (에너지) 풍력, 태양광 등 재생에너지 발전 효율 향상 및 그리드 안정화를 위한 AI 기반 예측 및 제어 시스템 도입이 확대 중이며, 스마트 미터링 데이터를 활용한 에너지 수요 관리에도 AI가 활용 중
 - (헬스케어) 개인정보보호 규정(GDPR) 하에서 의료 데이터의 안전한 활용과 AI 기반 진단 보조, 신약 개발 연구가 진행 중이며, Philips, Siemens Healthineers 등은 AI 의료 영상 솔루션 시장을 선도 중
 - (항공우주) 에어버스(Airbus)는 항공기 설계, 제조, 유지보수(MRO) 과정에 AI를 도입하여 효율성을 높이고 안전성을 강화하고 있으며, 위성 데이터 분석에도 AI가 활발히 활용 중

라. 투자전략 및 정책 제언

1. 투자 영역 및 전략

- (투자 영역) 제조(스마트팩토리·지능형 로봇), 바이오·헬스케어(AI 신약·정밀의료), 에너지·환경(Net-Zero·순환경제), 미래 모빌리티(자율주행·UAM), 산업 특화 초거대 AI(sLLM·생성형 AI), 설명가능·신뢰성 AI(XAI·Trustworthy AI) 등 6대 분야에 걸쳐 AI 투자 확대 필요
- (제조: AI 기반 ‘K-스마트팩토리 2.0’ 고도화) AI 기반 공정 자율 최적화, 지능형 협동로봇·자율이동로봇, 딥러닝 기반 비전 검사, 제조 전 과정 데이터 통합 분석 플랫폼 구축을 통해 스마트 제조 혁신을 추진
 - (목표) 생산성 30% 향상, 불량률 50% 감소, 에너지 효율 20% 개선 (2030년)
 - (추진방식) ‘등대공장 플러스’ 프로젝트 확대, 업종별 대표 스마트공장 구축 및 확산 지원
- (바이오·헬스케어: ‘AI 기반 디지털 바이오 혁신’ 선도) AI 신약 개발 플랫폼(후보물질 발굴 시간 50% 단축), 질병 조기진단·예측 솔루션, 개인 맞춤형 정밀의료, 스마트 임상시험 플랫폼 및 규제과학 고도화를 통해 바이오·헬스케어 혁신을 추진
 - (목표) 국산 AI 신약 파이프라인 10개 이상 확보, AI 의료기기 글로벌 시장 점유율 5% 달성
 - (추진방식) ‘국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업’ 연계, AI 의료 규제 샌드박스 확대
- (에너지·환경: ‘AI Net-Zero & 순환경제’ 플랫폼 구축) AI 기반 전력 수요 예측·지능형 전력망 최적화, 재생에너지 발전량 예측 및 ESS 효율 극대화, 탄소배출 관리, 폐기물 선별·재활용 및 순환경제 시스템 구축을 통해 에너지·환경 분야 혁신 추진
 - (목표) 재생에너지 발전 변동성 대응 능력 20% 향상, 산업 부문 탄소 감축 기여도 10% 달성.
 - (추진방식) 2050 탄소중립녹색성장위원회 AI 활용 과제 발굴 및 R&D 지원
- (미래 모빌리티: AI 기반 ‘완전자율주행 및 지능형 교통체계’ 실현) 자율주행 Lv.4+ 핵심 AI 기술 국산화·실증, UAM 안전 운항 관제 및 충돌 회피, 교통흐름 분석·신호 제어, 지능형 물류 운송 시스템을 통해 미래 모빌리티 혁신을 추진

- (목표) 2027년 Lv.4 자율주행차 상용화, UAM 초기 상용화 지원
 - (추진방식) '미래차 전환 및 육성 핵심기술 개발 사업' 확대 및 규제자유특구 연계
 - (산업 특화 초거대 AI (sLLM) 및 생성형 AI 응용) 한국어 및 다국어 기반 고성능 sLLM 개발(제조·금융·법률·의료·교육 등), 산업 현장 문제 해결형 생성형 AI(이미지, 비디오, 코드 생성 등) 솔루션 개발, sLLM의 경량화 및 효율화 기술 투자
 - (목표) 각 산업 분야별 Top Tier sLLM 5개 이상 확보, 생성형 AI 유니콘 기업 3개 육성
 - (설명가능 AI(XAI), AI 안전성 및 신뢰성 기술) AI 모델의 의사결정 과정 시각화 및 해석 기술, 데이터 편향성 탐지 및 완화 기술, AI 모델의 취약점 분석 및 방어 기술(Adversarial Attack 대응), AI 윤리 준수 검증 기술 투자
 - (목표) 국제 표준 기반 AI 신뢰성 검증 플랫폼 구축, 고위험 AI 분야 XAI 적용 의무화 기반 마련
- (투자전략) 데이터, 인프라, 일상화, 전략적 투자, 인재, 거버넌스, 생태계·글로벌 리더십 등 D.N.A.+ S.T.A.R. 전략을 통해 데이터 개방·활용, 국산 AI 인프라 확충, 국민 체감형 서비스 보급, 초격차 기술 개발, 핵심 인재 양성, 유연한 규제 혁신, 글로벌 표준 주도과 생태계 조성을 종합적으로 추진
- (D: Data-driven Innovation) 산업 데이터의 전략적 축적, 개방, 활용 극대화를 통해 데이터 경제 가속화 및 고품질 데이터댐 구축
 - (N: Network & Infra Enhancement) 국산 AI 반도체 기반 초고성능 컴퓨팅 인프라 확대를 통한 세계 최고 수준의 AI 인프라 확충
 - (A: AI Everywhere & for Everyone) 코딩 최소화 AI(Low-code/No-code AI) 보급 확대를 포함한 기업의 AI 도입 장벽 해소 및 국민 체감형 AI 서비스 확산을 통해 산업·사회 전반의 AI 일상화 및 내재화
 - (S: Strategic R&D Investment) 차세대 핵심 AI 원천기술 및 산업 난제 해결형 AI 기술 개발을 통한 선택과 집중을 통한 초격차 AI 기술 확보
 - (T: Talent Development Ecosystem) 산업 수요 기반의 다층적 AI 인재양성 시스템 구축을 통한 AI 시대를 선도할 핵심인재 양성 및 확보

- (A: Agile Governance & Regulation) 기술 발전 속도에 부응하는 유연한 규제 체계 및 신뢰 구축을 통한 신뢰 기반의 민첩한 AI 거버넌스 및 규제 혁신
- (R : Robust Ecosystem & Global Leadership) 대·중소기업 상생 협력 모델 구축 및 글로벌 시장 진출 지원을 통해 지속 가능한 AI 산업 생태계 조성 및 글로벌 리더십 강화

2. 정책 제언

□ 강력한 AI 혁신 드라이브를 위한 범부처 컨트롤타워 구축 및 운영 효율화

- 대통령 직속 ‘국가AI혁신전략위원회’(가칭)를 신설하여, AI 관련 국가 전략 수립, 부처 간 정책 조율, 예산 배분, 성과 관리를 총괄
 - 대통령 또는 국무총리가 위원장을 맡고 관계부처 장관과 민간 최고 전문가가 참여하여 AI 국가전략 이행 점검과 규제 이슈 원스톱 해결을 수행
 - 부처 간 칸막이 해소, 정책 일관성 확보, 민간의 창의성과 정부 지원의 시너지 극대화

□ ‘先허용-後규제’ 원칙의 AI 분야 전면 도입 및 글로벌 스탠더드 부합 규제체계 확립

- AI 신기술·신서비스에 대해 ‘네거티브 규제 시스템’을 원칙적으로 적용하고, 국민의 생명·안전 등 필수 분야 외에는 시장 자율에 맡기는 규제 환경 조성
- AI 기술의 특성을 고려한 ‘AI 기본법’ 또는 ‘AI 책임법’ 제정시, 기술 발전을 저해하지 않는 유연하고 균형 잡힌 규제 설계
- 데이터 활용과 관련하여, 개인정보보호법상 가명정보 활용 범위를 확대하고, 안전한 데이터 결합 및 분석을 위한 제도적 지원 강화

□ 중소·벤처기업의 AI 도입 및 스케일업을 위한 전주기 맞춤형 지원 확대

- AI 바우처 사업 고도화:지원 규모 대폭 확대 (연 1만개 기업 목표), 지원 항목 다양화 (데이터 가공, 모델 개발, 컨설팅, 교육), 신청 및 정산 절차 간소화
- ‘중소기업 AI 구독형 서비스(AIaaS for SMEs)’ 플랫폼 구축 지원:저렴한 비용으로 중소기업이 다양한 산업 AI 솔루션을 활용할 수 있도록 공공-민간 협력 모델 구축
- AI 스타트업 성장 지원:모태펀드 내 AI 분야 투자 비중 확대, 기술특례상장 요건 완화, 공공기관의 혁신 AI 솔루션 우선 구매 제도 도입.

□ ‘100만 디지털 인재’를 넘어선 ‘산업 AI 정예인력’ 양성 체계 구축

- 산업 수요 기반 AI 교육과정 개편:대학 AI 학과/대학원에 기업 현장 문제 해결형 프로젝트 기반 학습(PBL) 전면 도입, 산업체 전문가의 교육 참여 확대
- ‘AI 계약학과’ 및 ‘AI 융합 연계전공’ 대폭 확대:제조, 바이오, 에너지 등 주력 산업별 특화 AI 인재 양성
- ‘K-AI 리더스 프로그램’ 신설:글로벌 수준의 박사급 AI 연구인력 및 최고기술책임자(CTO)급 리더 양성 (해외 연수, 파격적 연구비 지원)
- 기존 산업 인력 AI 직무 전환 교육 강화: ‘AI 재직자 사내대학’ 운영 지원, 온라인 AI 학습 플랫폼 콘텐츠 다양화 및 접근성 강화

□ 국민이 신뢰하고 안심할 수 있는 AI 윤리 및 사회적 수용성 확보

- ‘신뢰할 수 있는 AI 개발·활용 원칙’의 법제화 검토및 기업의 자율적인 AI 윤리 준수 시스템 구축 지원 (AI 윤리위원회 설치 권고, 자체 점검 도구 보급)
- AI 기술 발전이 가져올 일자리 변화, 소득 불균형 등 사회경제적 영향에 대한 심층 연구 및 선제적 대응책 마련(사회적 대화 채널 구축, 고용 안전망 강화, AI 리터러시 교육 강화)
- AI 기술의 오용·남용 방지를 위한 기술적·제도적 장치 마련 및 공론화

□ 글로벌 AI 경쟁 구도 속 ‘개방형 혁신’ 및 ‘기술주권’ 확보 병행

- 주요 선도국(미국, EU, 캐나다 등)과의 AI 공동 연구 프로젝트 확대 및 상호 인력 교류 프로그램 활성화
- 글로벌 AI 표준화 논의(ISO/IEC JTC1/SC42 등)에 적극 참여하여 국내 기술의 국제 표준 반영 추진
- 국내 개발 AI 기술 및 데이터의 해외 유출 방지 및 핵심 기술 보호를 위한 전략적 접근 강화
- 글로벌 AI 거버넌스 논의(UN AI 고위급 자문기구 등)에 주도적으로 참여하여 한국의 입장과 가치를 반영

4 안전·신뢰 AI기술⁶⁾

가. 기술의 정의 및 범위

□ (정의) 안전·신뢰 AI 기술은 AI 모델이 보편적인 규범과 가치(윤리, 공정성, 책임성)를 준수하고, 개인정보 및 저작권과 같은 법적 요구사항을 충족하며, 악의적이거나 의도하지 않은 외부의 조작 시도 및 예측 불가능한 상황에서도 강건하게 대응할 수 있도록 설계되는 AI 기술을 포괄적으로 의미함

- AI 시스템의 판단 근거를 투명하게 설명함으로써 인간이 AI의 의사결정 과정을 이해하고 신뢰할 수 있게 하는 설명가능성(Explainable AI, XAI) 기술도 이 정의에 포함됨
- 안전·신뢰 AI기술은 AI 시스템 개발부터 활용까지 전 주기에 걸쳐 공정성, 투명성, 개인정보 보호, 저작권 보호, 안전성 등을 확보하여 이용자가 안심하고 신뢰할 수 있는 AI를 구현하는 기술과 방법론의 집합이라고 할 수 있음

□ (범위) 신뢰·안전 AI 기술은 다음과 같은 세부 기술들을 포함

〈표 3-10〉 AI안전·신뢰 기술의 세부기술 설명

세부 기술명	설명
AI 공정성 확보 및 편향 완화 기술	• 학습 데이터나 알고리즘으로 인해 발생할 수 있는 AI의 편향을 탐지, 측정, 완화하여 특정 집단에 대한 차별 없이 공정한 결과를 도출하는 기술. 데이터 편향성 탐지·완화 알고리즘, 공정성 지표 측정 도구, 편향 최소화 모델 최적화 방법 등을 포함함
개인정보 보호 기반의 AI 학습 기술	• 개인정보를 수집·활용하면서도 프라이버시를 보존하는 AI 기술. 차등 프라이버시(Differential Privacy), 연합학습(Federated Learning), 데이터 비식별화 기법, 동형암호 기반 기계학습 등을 통해 데이터 주체의 개인정보를 안전하게 보호하면서 AI 모델을 학습·운영함
저작권 존중형 AI개발 기술	• AI 생성물의 저작권 보호 및 콘텐츠 진위 검증을 위한 기술. 디지털 워터마킹, 출처 추적 시스템, 저작권 검증 알고리즘, 학습 데이터 라이선스 관리 등을 통해 지식재산권을 보호하고, AI 생성 콘텐츠의 합법적 활용을 보장함
AI 시스템의 강건성 및 보안성 확보 기술	• 적대적 공격(Adversarial Attack), 데이터 중독(Data Poisoning), 모델 탈취 등 악의적 시도나 예기치 않은 환경 변화로부터 AI 시스템을 보호하는 기술. 적대적 예제 방어 메커니즘, 모델 난독화, 이상탐지 알고리즘, 안전성 검증 프레임워크 등을 통해 AI 시스템의 안정적 운영을 보장함

6) 전문가(아주대 이원태 교수) 원고 보완 및 재구성

세부 기술명	설명
AI 모델의 의사결정 설명을 위한 XAI 기술	• AI 시스템, 특히 딥러닝과 같은 블랙박스 모델의 의사결정 과정과 결과를 인간이 이해할 수 있는 형태로 설명하는 기술. 특성 중요도 분석, 결정 경로 시각화, LIME/SHAP 기반 해석, 원인 분석, 자연어 기반 설명 생성 등을 통해 AI의 판단 근거를 투명하게 제시함
AI의 윤리적 정렬 기술	• AI 시스템이 인간의 의도, 가치, 윤리 기준에 부합하도록 설계하는 기술. 가치관 학습, 위험성 필터링, 인간 피드백 기반 강화학습(RLHF), 윤리적 가이드라인 내재화, 안전 가드레일 구현 등을 통해 AI가 인간 중심의 가치를 준수하고 사회적 해악을 방지하도록 함

나. 기술개발의 필요성

- AI 기술의 급격한 발전과 사회 전반으로의 확산은 다양한 윤리적 문제, 개인정보 유출, 데이터 왜곡, 판단 오류 등의 새로운 위험을 야기하고 있으며, 이는 심각한 사회적·경제적 피해로 이어질 수 있음. 특히 초거대 AI(LLM)의 등장은 딥페이크, 허위정보 생성, 저작권 침해와 같은 새로운 안전 및 보안 위협을 증폭시키고 있음
 - 이에 따라 AI의 사회적 수용성을 높이고 지속 가능한 산업 발전을 위해서는 AI 시스템의 신뢰성을 확보하고 안전성을 보장하는 기술 개발이 매우 필요함
- 최근 주요국의 AI 규제 강화 추세에 대응하고 글로벌 시장에서의 경쟁력을 확보하기 위해서도 관련 기술의 선제적 개발과 투자가 중요해지고 있음
 - EU의 AI Act, 미국의 행정명령(EO) 등 주요국 정부들이 AI안전성 및 신뢰성 확보를 위한 규제를 도입하고 AI 시스템에 공정성, 투명성, 안전성 검증을 요구하고 있어 관련 기술이 뒷받침되지 않으면 국내 AI 산업은 수출과 서비스에 제약을 받을 수 있음
 - AI 안전·신뢰 기술 확보는 사용자와 기업의 신뢰를 통한 대규모 채택을 가능케 하여 AI 산업의 지속 가능한 성장을 좌우하는 핵심 요인
 - 최근 AI 모델의 공정성 감사(Audit) 서비스를 전문으로 하는 스타트업, AI 보안성 평가도구를 판매하는 기업, XAI 플랫폼을 제공하는 클라우드 업체 등이 등장하고 있는데, Responsible AI에 기반한 기업들의 AI 윤리 책임 경영이 투자지표로 고려되는 추세임을 반영함과 동시에, 안전·신뢰 기술 자체가 새로운 산업 기회를 창출하는 것임을 시사함

- 금융, 의료, 법률, 국방 등 고위험 분야에서 AI 도입이 가속화됨에 따라, 오작동이나 편향된 결정으로 인한 심각한 피해를 방지하기 위한 안전·신뢰 기술의 경제적, 사회적 가치는 더욱 커지고 있음
 - AI기반의 자동화된 결정에 대한 설명 요구, 차별 시정 요구, AI책임성 규명 요구가 시민사회와 소비자를 중심으로 높아지고 있는데, 이는 기업으로 하여금 제품·서비스 개발 단계에서부터 윤리·안전 기준을 내재화하도록 압력을 가하고, 결과적으로 관련 기술에 대한 투자 필요성으로 이어지고 있음
 - 결국 안전하고 신뢰가능한 AI는 산업 발전과 공공 가치 실현의 균형추로서, 기술 혁신의 속도와 사회적 수용성 간의 간극을 메워주는 핵심 요소라 할 수 있음

다. 기술 및 정책 현황

1. 국내 동향

- (정책) 한국은 AI기본법 통과, 국가AI위원회 및 국가AI안전연구소 출범 등 정부 주도의 법제도 정비와 함께 설명가능 인공지능(XAI) 개발 및 AI안전성 검증 인프라를 구축하기 위한 노력을 지속적으로 전개해 왔음
 - 과학기술정보통신부를 중심으로 2020년 ‘인공지능 윤리기준’, 2023년 ‘신뢰할 수 있는 AI 실현 전략’을 수립하는 등, 인간 중심의 AI 발전을 추구하며 신뢰성 확보 체계 마련, 안전한 활용 기반 구축, 사회적 인식 제고를 3대 축으로 정책추진
 - 과기정통부는 2021년부터 AI안전성 검증 인프라 구축을 위해, 2021년 ‘AI 융합혁신 허브’ 내에 AI 테스트베드를 조성, 2022년에는 의료, 자율주행, 국방 등 분야별로 ‘AI 검증센터’ 설립 추진, 2024년 국가 기술영향평가 대상 기술로 ‘안전·신뢰 AI’를 선정하여, AI 신뢰성 향상을 위한 정책 대안을 모색하였음
 - 2024년 11월에는 ‘국가AI안전연구소’가 공식 출범하여 기술적 한계 극복과 악용 방지 연구에 전념하게 되었으며, ETRI 주도로 24개 기업·기관이 참여하는 산학연 권소시업을 구성해 실질적 협력 체계를 마련했음
 - 2026년 1월 시행 예정인 ‘인공지능 기본법’은 국가 차원의 AI 관리 체계를 명문화한 획기적인 법제으로써, 고영향 AI(High-Risk AI)에 대한 안전성 검증 의무화 생성형

AI 워터마크 표시 의무 등 혁신적 조항을 포함하고, 특히 ‘국가인공지능위원회’를 법적 기구로 격상시켜 정책 집행력을 강화했음

- 개인정보보호위원회도 2024년 ‘AI 프라이버시 리스크 관리 가이드라인’을 개정하며 데이터 수집·처리 단계별 보호 조치를 구체화했는데, 이는 유럽 GDPR과의 정합성 확보를 염두에 둔 조치로 평가받고 있음

□ (기술) 국내에서는 AI 안전·신뢰 관련 핵심 기술 개발이 학계와 산업계를 중심으로 활발히 진행되고 있으나, 선도국 대비 기술격차가 존재함

- LG AI 연구원은 ‘AI 신뢰성 평가센터’를 설립하여 AI 시스템의 편향성, 강건성, 설명 가능성 등을 평가하고 개선하는 연구를 수행 중
 - LG AI연구원은 IEEE와 협력해 2024년 국내 최초로 ‘CertifAIEd’ 인증 프로그램을 도입하며 윤리적 AI 개발 생태계 조성에 기여함. 이 프로그램은 AI 시스템의 공정성·투명성·책임성을 72개 평가 항목으로 세분화해 검증하는 방식으로, 특히 의료 진단 모델에 대한 윤리성 검증 사례에서 94%의 준수율을 달성함
- 한국전자통신연구원(ETRI)은 XAI 기반 모델 설명 기술과 개인정보 보호를 위한 데이터 암호화 및 비식별화 기술 개발을 활발히 수행하고 있으며, 적대적 공격 방어 기술 연구를 선도하고 있음
- 네이버와 카카오는 각각 대규모 언어모델(LLM)의 편향성 완화를 위해 다층적 필터링 시스템을 구축했는데, 카카오의 경우 ‘카카오브레인’을 통해 AI 모델의 편향성 평가 및 완화 기술과 생성형 AI의 유해 콘텐츠 필터링 기술을 개발하고 있음
 - 네이버는 ‘CLOVA’ AI 시스템의 편향성을 탐지 및 완화하는 기술과 개인정보 보호를 위한 연합학습 기술을 연구 중이며, ‘하이퍼클로바X’의 안전성 확보를 위한 기술개발에 투자하고 있음
- 데이터 보안 분야에서는 연합학습과 차등 프라이버시 기술이 주목받고 있으며, 삼성 SDS는 6개 은행 신용평가 모델 성능을 35% 높였고 KT는 $\epsilon=0.001$ 조건에서도 91% 정확도를 유지했으나, IBM 대비 에너지 효율성은 68% 수준에 그쳐 기술 격차가 여전히 존재함

- 기술 표준화 측면에서 한국정보통신기술협회(TTA)가 2024년 12월 발표한 XAI 기술 프레임워크(TR-06982)는 설명 가능성 지표 7개(완전성·일관성 등)를 제시하며 국제 표준화기구(IEC) 승인을 추진중. 그러나 ISO/IEC 23053(2022) 대비 3개 지표가 누락된 상태여서 국제 경쟁력 강화가 필요한 실정임
- 중소기업 지원을 위해 과기정통부는 2025년 5월 'AI 안전 기술 이전 플랫폼'을 개설했으나, 6개월 간 23건의 기술 이전 실적으로 보급 속도가 더딘 상황임

□ (산업) 2025년 기준 금융권의 78%가 XAI 신용평가를 도입하고 있으며, 의료계(서울대)에서는 XAI로 폐암 CT 판독 정확도를 향상시켰고, 제약(LG화학)과 제조업(현대차)에서는 각각 차등 프라이버시와 예지보전 시스템을, 삼성전자는 적대적 공격 방어 기술을 적용해 생산성 향상과 신뢰도 개선 효과를 달성하는 등 AI안전 및 신뢰 기술의 산업적용이 점차 가속화되고 있음

- 금융 분야에서는 2025년 3/4분기 기준 전국 18개 은행 중 14곳이 XAI 기반 신용평가 시스템을 도입했음. 신한은행의 경우 대출 심사 시 12개 영향 요인(소득·부채비율 등)을 가중치와 함께 고객에게 제공하며, 이 시스템 도입 후 상품 이해도 설문에서 79점→92점(100점 만점)으로 신뢰도 향상 효과를 확인했으며, NH농협은행은 생성형 AI를 활용한 사기탐지 모델을 개발, 기존 대비 23% 높은 탐지율을 기록하면서도 오탐률은 5.8%p 감소시킨 바 있음
- 의료계에서는 서울대병원이 2024년 9월 영상의학과에 도입한 XAI 지원 시스템이 주목받고 있음. 폐암 CT 판독 시 종양 위치를 3D 가시화하고 5단계 확률값(악성 가능성 72% → 조직검사 권장)을 제공하는 이 시스템은 초기 임상시험에서 의사-AI 일치율을 68%에서 89%로 향상시켰음
- 제약 분야에서는 LG화학이 분자 구조 예측 모델에 차등 프라이버시를 적용, 14만 건의 화합물 데이터를 안전하게 공유하며 신약 후보물질 발견 기간을 8.3개월 단축한 바 있음
- 제조업 분야에서는 현대자동차가 2025년 2월 공장 설비 예지보전 시스템을 고도화하며 고장 예측 정확도를 92%까지 끌어올렸음. 이 시스템은 고장 원인을 5단계 트리 구조로 설명하며, 현장 기술자들의 신뢰성을 100점 만점에 85점으로 평가받았음

- 반도체 분야에서도 삼성전자가 적대적 공격 방어 기술을 적용한 AI 품질관리 시스템을 개발, 미세 패턴 결함 검출율을 0.1ppb 수준으로 유지하며 양산 효율을 15% 개선했음

2. 국외 동향

2.1 미국

- (정책) 미국은 DARPA의 ‘설명가능 AI 프로그램’을 비롯해 ‘AI 안전 및 보안에 관한 행정명령(EO 14110)’, ‘생성형 AI 워터마크 의무화’, ‘AI 위험관리 프레임워크’ 등을 통해 AI 안전·신뢰 분야에서 선도적인 정책들을 전개했으나, 최근 트럼프 2기 행정부의 출범으로 ‘AI안전규제 기조 약화’라는 AI안전·신뢰기술 분야의 정책 환경 변화가 나타나고 있음
- 미국은 2023년 10월 ‘AI 안전 및 보안에 관한 행정명령(EO 14110)’을 발표하며 AI 리스크 관리 체계를 전면 개편했는데, 이 행정명령은 AI 안전 기준 강화, 사이버보안 역량 증진 개인정보 보호 강화를 3대 축으로 삼아, 고위험 AI 시스템 개발자에게 연방표준준수 의무를 부과하고 있음
- 미국 정부는 AI 생성 콘텐츠의 투명성을 높이고 딥페이크와 허위정보의 확산을 방지하기 위한 조치의 일환으로 ‘생성형 AI 모델의 워터마크 표기 의무화’를 2024년 7월부터 시행하였음
- 미국 상무부 산업안보국(BIS)은 2024년 1월 클라우드 서비스 제공업체들이 외국 기업이나 개인이 미국의 클라우드 컴퓨팅 자원을 사용하여 대규모 AI 모델을 훈련 시키는 경우 이를 보고하도록 하는 규제, 즉 ‘클라우드 컴퓨팅 자원 보고제도’를 2025년 1월부터 국가안보 차원에서 시행하고 있음
- NIST(국립표준기술연구소)는 2023년 1월 ‘AI 위험관리 프레임워크(AI RMF) 1.0’를 공개하며 기술적 표준을 제시했는데, 이 프레임워크는 거버넌스(Govern), 맵핑(Map), 측정(Measure), 관리(Manage)의 4단계 사이클을 기반으로 107개 세부 실행항목을 제시하며, 특히 적대적 공격 방어를 위한 ‘Adversarial Machine Learning’ 가이드라인(2024년 12월 개정)을 포함하고 있음

- DARPA(방위고등연구계획국)는 2016년 시작된 ‘설명가능 AI(XAI) 프로그램’을 확대해 2025년 현재 43개 연구과제를 진행 중이며, 최근에는 군사용 자율시스템의 의사결정 투명성 제고에 집중하고 있음

□ (기술) OpenAI, 구글, 엔트로픽 등 글로벌 AI 기업들과 스탠포드, MIT 등 주요 대학이 AI안전 및 신뢰 기술 연구를 선도하고 있음

- OpenAI는 2025년 4월 ‘3단계 안전 프로토콜’을 도입해 자체 개발한 ‘안전 스코어 카드’로 생성형 AI 출력물의 편향성·허위성·유해성을 72시간 내 0~100점 척도로 검증하며, 특히 아동 대상 콘텐츠에 대해 95점 이상의 안전성을 보장
- Anthropic은 ‘헌법적 AI(Constitutional AI)’ 기술을 고도화해 2025년 기준 52개 윤리 원칙을 적용 중이며, 사용자 요청 거부 시 3단계 근거 제시(윤리원칙→사실확인→대체안) 방식을 채택하고 있음
- 스탠포드대학 CRFM(Foundation Model 연구센터)은 2024년 11월 ‘AI 투명성 지수 2.0’을 발표하며 모델의 데이터 출처(35%), 학습방법(25%), 성능한계(40%)를 종합 평가하는 메트릭을 개발했음

□ (산업) 미국 산업계는 AI 안전·신뢰 기술의 개발 및 적용에 적극적으로 투자하고 있으며, 이를 경쟁력 확보의 핵심 요소로 인식하고 있음. 특히 금융 및 의료 분야를 중심으로 AI 안전·신뢰기술의 산업 적용이 활발하며 최근에는 AI 안전·신뢰 기술 전문 스타트업도 빠르게 성장하고 있는 추세임

- 금융 분야에서는 JP모건, 골드만삭스 등이 AI 기반 금융 서비스의 투명성과 공정성을 확보하기 위한 XAI 기술을 적극 도입하고 있으며, ‘FinRegLab’과 같은 비영리 기관이 AI 금융 서비스의 공정성 평가 표준을 개발하고 있음
 - JP모건체이스가 2022년 6월 ‘XAI 기반 사기탐지 시스템’을 도입해 기존 대비 37% 향상된 탐지율을 기록한 바 있음. 이 시스템은 거래 거부 시 5개 영향 요인(지리적 위치·거래패턴·계정활동 등)을 고객에게 실시간 설명하며, 분쟁 해결 시간을 72시간에서 8시간으로 단축시켰음

- 의료 분야에서는 IBM의 'Watson Health'가 의료 의사결정 지원 시스템의 설명 가능성을 강화하고, 메이요 클리닉과 같은 의료기관이 환자 데이터 보호를 위한 연합학습 기술을 도입하고 있음
 - 메이요클리닉은 '다단계 설명진단 AI'를 개발해 폐암 CT 판독 시 종양 위치(1단계) → 악성 확률(2단계) → 유사 사례(3단계)를 단계별로 제시하며, 임상시험에서 의사-AI 일치도를 82%에서 94%로 향상시켰음
- 보험 분야에서는 State Farm이 'AI 설명성 강화 청구처리 시스템'을 운영 중이며, 보상 거절 시 7개 거부 사유(계약 조건·의학적 근거 등)를 상세히 설명하는데, 이 시스템 도입 후 고객 이의제기 건수가 58% 감소했으며, 처리 시간은 41% 단축되었음
- 실리콘밸리를 중심으로 AI 안전·신뢰 기술 전문 스타트업(Fiddler AI, Arthur, TruEra 등)이 급증하고 있으며, 대기업의 적극적인 투자와 인수가 이루어지고 있음

2.2 중국

- (정책) 중국은 국가 주도의 적극적인 AI 안전·신뢰 정책을 추진하며, AI 기술의 사회적 영향과 위험 관리를 엄격히 통제하고 있음
 - 생성형 AI 서비스 관리 규정(2023): 생성형 AI 서비스 제공자에게 알고리즘 안전성 평가, 불법·유해 콘텐츠 필터링, 데이터 품질 관리, 사용자 신원 인증 등 의무 부과. 위반 시 서비스 중단, 벌금 등 강력한 제재 조치 적용
 - 알고리즘 추천 관리 규정(2022): 플랫폼 기업이 추천 알고리즘의 투명성, 편향 방지, 사용자 선택권 보장, 데이터 보안 등 책임을 지도록 규정
 - 심층합성(딥페이크) 관리 규정(2023): AI 기반 이미지·영상·음성 합성 콘텐츠에 워터마크 부착, 허위정보 차단, 생성자·플랫폼의 법적 책임 강화
 - AI 윤리 위험 관리 지침(2021): AI 개발·운영 전 과정에서 윤리적 위험 평가, 인간 감독, 프라이버시 보호, 차별·편향 방지 등 원칙 명문화
 - 디지털 보안 3법(사이버보안법, 데이터보안법, 개인정보보호법): 데이터 현지 저장, 국경 간 이전 제한, 중요 정보 인프라 보호, 개인정보 보호 등 AI 활용의 법적 기반 강화

□ (기술) 중국은 국가 차원의 AI 안전·신뢰 기술 표준 개발을 본격화하고, 주요 대학·연구기관·IT기업이 선도적으로 기술 연구와 상용화에 나서고 있음

- 중국 정부는 과학기술부(MIIT) 주도로 바이두, 알리바바, 텐센트, 화웨이 등 41개 기관이 참여하는 AI 표준화 기술위원회(2024)를 설치해 2026년까지 최소 50개 AI 안전·신뢰성 표준을 제정하는 것으로 목표로, LLM, 애플리케이션, 데이터셋 위험성 평가 및 산업 표준을 마련하고 있음
- 중국과학원은 AI 모델의 설명가능성(XAI), 적대적 공격 방어, 데이터 프라이버시 강화 등 고위험 AI 안전성 연구와 정부 정책 자문 역할 수행하고 있음
- 중국과학원 자동화연구소는 '신뢰할 수 있는 AI 연구센터'를 설립하여 AI 모델의 강건성, 공정성, 설명가능성 등에 관한 연구를 수행하고 있음
- 칭화대학은 AI 윤리 프레임워크, 신뢰성 평가, 인간-기계 협력 안전성 등 이론·응용 연구 강화. 최근 'AI 거버넌스 연구센터' 설립, 산업계와 공동 표준 개발을 추진하고 있음
- 바이두는 자율주행차 'Apollo'에 실시간 위험 탐지, 데이터 암호화, AI 판단 근거 설명 등 안전·신뢰 기술을 탑재했는데, 2025년 기준 30여개 도시에서 로보택시를 상용화 추진중에 있음

□ (산업) 중국은 제조업, 자율주행, 금융, 의료 등 핵심 산업에서 AI 안전·신뢰 기술의 적용을 빠르게 확산시키고 있음

- 제조업의 경우에는 휴머노이드 로봇, 스마트 공장 등에서 AI 기반 품질관리, 예지보전, 작업자 안전 모니터링에 XAI, 위험탐지, 데이터 보호 기술 등을 적용하고 있으며, 2025년 '임바디드 인텔리전스' 전략으로 제조업 중심 AI 응용산업 육성 정책이 마련되기도 함
- 자율주행 및 교통분야의 경우 바이두, 샤오미 등 자율주행차에 실시간 위험 탐지, AI 판단 근거 설명, 데이터 보안 강화 등 안전 기술이 상용화되고 있으며. 교통 관리 AI 시스템에 이상탐지, 사고 예방 기능도 적용하고 있음

- 금융분야에서 알리바바, 핑안보험 등은 AI 신용평가·사기탐지에 편향성 점검, 설명 가능성, 개인정보 보호 기술을 도입해 소비자 보호와 규제 준수를 강화하고 있음
- 의료분야에서는 텐센트, 화웨이 등이 의료영상 진단, 환자 데이터 보호, AI 진단 신뢰성 검증 등 안전·신뢰 기술을 현장에 적용했으며. 임상시험에서도 AI 진단 근거 설명, 데이터 비식별화, 편향성 점검을 필수화하고 있음
- 스마트시티, 교육, 에너지 등에서도 AI 안전성 평가, 데이터 보호, 윤리적 AI 활용 가이드라인 적용 등 다양한 실증사업들이 추진되고 있음

2.3 영국

- (정책) 영국은 유럽 내 AI 안전·신뢰 분야 선도국으로, 2023년 ‘글로벌 AI 안전 서밋’을 개최하고, ‘AI Safety Institute(2023)’를 설립하여 프론티어 AI 모델의 안전성 평가 표준 개발에 주력하는 등 글로벌 AI안전 규범을 주도하고자 노력
 - 2025년 존 AI안전연구소(AI Safety Institute)를 AI보안연구소(AI Security Institute)로 명칭을 변경하며 정책의 우선순위를 기존의 편향·차별 등 윤리 이슈 및 안전성에서 AI의 보안·국가안보 위협 등 더 심각한 리스크의 통제와 대응으로 정책 중심을 이동함
 - 영국 정보위원회(ICO)는 ‘AI 감사 프레임워크’를 통해 AI 개발·운영 전 과정에서 투명성, 데이터 보호, 책임성 등 핵심 원칙 준수를 유도하는 유연한 규제 접근법을 채택하고 있음
 - 2025년 1월, 영국 정부는 ‘AI Opportunities Action Plan’을 발표하여 안전하고 책임 있는 AI 도입을 위한 50개 권고안을 제시. 이른바 ‘AI Code of Practice(자율 규범)’ 도입 등 AI안전 및 신뢰 분야의 글로벌 표준화 주도를 목표로 하고 있는데, 이를 통해 AI 안전·보안 기술의 글로벌 표준화, 민관 협력, 산업계 네트워크 확대 등을 명확히 제시함
 - 2025년초에는 ‘프론티어 AI 규제법(Frontier AI Bill)’ 추진, 고위험 AI에 대한 안전성 검토·모델 평가 의무화, 산업 성장·공공이익 활용·데이터 투명성 등 다섯 가지 정책 영역을 병행 추진함

□ (기술) 영국은 AI 안전·신뢰 기술의 연구 개발 분야에서 정부의 지원 및 산학협력이 조화를 이루면서 글로벌 허브로 자리매김하고 있음

- 구글 DeepMind는 영국 런던에 본사를 두고, AI 시스템의 안전성·설명가능성·공정성 연구를 선도하고 있는데, 2024년 ‘SAFE’ 프로젝트를 통해 LLM의 위험성 평가 및 안전장치 내장 기술을 개발한 바 있음
- 케임브리지대학은 ‘Leverhulme Centre for the Future of Intelligence’에서 AI의 신뢰성, 윤리, 사회적 영향 연구를 진행했으며, 2025년에는 AI 거버넌스와 위험관리 프레임워크 개발에 중점
- Alan Turing Institute 등에서 AI 모델의 설명가능성(XAI), 편향성 완화, 데이터 프라이버시, 적대적 공격 방어 등 다양한 AI 안전·신뢰 기술이 활발히 개발 중임

□ (산업) 영국은 AI 안전·신뢰 기술의 산업적 응용에서 금융, 의료 등 고위험 분야를 중심으로 선도적 역할을 하고 있음

- 영국 금융감독청(FCA)의 주도로 금융 분야 AI 활용의 공정성과 투명성을 평가하는 ‘AI 공정성 테스트베드’가 운영되고 있으며, HSBC, 바클레이스 등 주요 금융기관이 이에 참여하고 있음
- HSBC, 바클레이스 등 영국 주요 은행과 핀테크 기업들은 AI 기반 신용평가·사기탐지 시스템에 XAI(설명가능 AI)와 편향성 점검 기술을 도입, 금융소비자 보호와 규제 준수 강화에 활용하고 있음
- 영국 국립보건서비스(NHS)는 NVIDIA와 AI 센터 등과 협력해 MONAI 기반 AIDE 플랫폼을 주요 병원에 도입하여 유방암, 뇌종양, 치매 등 질환의 의료영상 진단에 AI를 활용함으로써 연간 수백만 환자에게 신속하고 정확한 진단을 제공하고, 진단 결과의 신뢰성 검증·환자 데이터 보호·임상 의사결정 지원 등에서 혁신을 이루고 있음
- 알고리즘 영향평가(AIA) 모델을 세계 최초로 의료분야에 시범 적용하여, AI 시스템이 의료 데이터에 미치는 사회적 영향을 사전에 평가하고, 개발 기업은 NHS의 국가의료 영상플랫폼(NMIP) 데이터에 접근하기 전 반드시 AIA를 수행해야 함. 이는 AI의 편향성, 투명성, 데이터 보호를 강화하는 대표적 실증 사례로 평가받음

- 보험 분야에서 대형 보험사들(예: Aviva, Prudential 등)은 AI 기반 보험금 청구 심사에 설명가능성·공정성 검증 시스템을 도입하였는바, 보험금 지급 거절 시 AI가 결정 근거와 관련 데이터를 고객에게 투명하게 안내하며, 알고리즘의 편향 여부를 주기적으로 점검함

2.4 캐나다

- (정책) 캐나다는 2024년 ‘책임있는 AI 활용 지침’과 ‘알고리즘 영향평가 도구’를 도입하고, 2025년 ‘AI 및 데이터법(AIDA)’ 시행을 준비하는 등 AI 윤리·공정성 정책을 선도하고 있으며, 또한 국제협력을 통해 글로벌 AI 안전 규범 수립에 주도적 역할을 하고 있음
 - 2024년 ‘책임있는 AI 활용을 위한 지침’을 발표해 AI 개발·운영 전 과정에서 윤리 원칙 준수를 의무화하고 있음
 - 공공부문에서는 ‘알고리즘 영향평가 도구(ALGO Impact Assessment Tool)’를 도입, 정부의 AI 시스템 도입 시 투명성·책임성·공정성 평가를 의무화함
 - 2025년 시행 예정인 ‘AI 및 데이터법(AIDA)’은 고위험 AI 시스템에 대해 공정성, 투명성, 책임성 기준을 법적으로 규정하고, 민간 부문까지 포괄하는 강력한 규제체계를 마련함
 - 캐나다 정부는 AI 윤리 가이드라인의 법제화를 추진 중이며, 위반 시 기업 및 책임자에 대한 법적 제재가 가능하도록 하는 AI 윤리법 제정도 모색하고 있음
 - 캐나다 표준위원회(SCC)는 ‘AI 시스템의 투명성과 책임성 표준(CAN/CIOSC 101:2019)’을 개발하여 AI 윤리 분야의 글로벌 표준화를 선도하고 있음
 - 최근에는 영국, 미국, EU 등과 AI 안전성 국제 협력 프레임워크를 구축하고, 2024년 ‘캐나다 AI 국제 협력 선언’을 통해 글로벌 AI 안전 규범 수립을 주도하고 있음
- (기술) 몬트리올 AI 윤리 연구소(MILA), Vector Institute 등 세계적 연구기관들이 AI 윤리 및 안전 연구를 주도하고 있음
 - MILA는 딥러닝 기반 패턴인식, 자연어처리, 컴퓨터 비전, 헬스케어 등에서 AI의 윤리적·사회적 영향 연구와 책임 있는 AI 개발을 위한 가이드라인을 제시함

- Vector Institute는 고위험 AI의 안전성 평가, 편향성 완화, 설명가능 AI(XAI) 등 신뢰성 기술 개발과 산업 적용을 추진하고 있음
- Element AI(현 ServiceNow)는 기업용 윤리적 AI 솔루션을 상용화, AI 시스템의 투명성·책임성·공정성 진단 서비스를 제공함
- 그 외 AMII(Alberta Machine Intelligence Institute), IVADO, CIM 등 다양한 연구기관과 AI 스타트업들이 데이터 프라이버시, 적대적 공격 방어, 공정성 강화 등 AI 안전·신뢰 기술을 활발히 개발하고 있음

□ (산업) 캐나다는 AI 안전·신뢰 기술의 정책, 연구, 산업 적용 전반에서 여러 가지 성과를 나타내는 등 국제적 모범사례로 꼽히고 있음

- 금융 분야에서 주요 은행과 핀테크 기업들이 AI 기반 신용평가·사기탐지 시스템에 XAI, 편향성 점검, 알고리즘 투명성 기술을 적용해 소비자 보호와 규제 준수를 강화하고 있음
- 의료분야에서는 의료영상 분석, 환자 데이터 보호, AI 진단 결과의 신뢰성 검증 등 AI 안전·신뢰 기술이 실증 적용되고 있음. 예를 들어, MILA와 Vector Institute가 참여한 의료 AI 프로젝트는 임상 데이터의 비식별화와 설명가능 진단 시스템을 현장에 도입함
- 제조업 분야에서 AI 기반 품질관리, 예지보전 시스템에 데이터 프라이버시 및 안전성 평가 기술을 적용, 생산성 향상과 공정 안전을 동시에 확보하고 있음
- 그밖에 농업, 복지, 국방 분야 등에서도 AI 안전성 평가, 알고리즘 투명성 강화, 책임성 확보를 위한 다양한 실증 프로젝트와 서비스가 추진되고 있음

2.5 유럽연합(EU)

□ (정책) EU는 GDPR, AI Act, ‘신뢰할 수 있는 AI를 위한 윤리지침’ 등의 규제체계를 통해 AI에 대해 안전성 요건을 적극 적용하고 있을 뿐 아니라, Horizon Europe 등 대규모 연구개발 프로그램을 통해 신뢰성과 안전성을 갖춘 AI 기술 개발에도 지속적 투자

- 세계 최초의 포괄적 AI 규제인 ‘AI Act’를 통해 위험 기반 접근법에 따라 AI 시스템을 규제하고, 고위험 AI에 엄격한 안전성 및 투명성 요구사항을 적용하고 있음. 예컨대 사회적 점수화, 실시간 생체인식 등 ‘금지 AI’는 2025년 2월부터 전면 금지되고, 신용평가·의료기기 등 ‘고위험 AI’는 2026~2027년부터 엄격한 사전인증, 데이터 품질, 투명성, 인간 감독 의무가 적용됨
 - EU는 ‘신뢰할 수 있는 AI 윤리지침’을 통해 인간 감독, 기술적 견고성, 프라이버시, 투명성, 다양성·비차별성, 사회·환경적 복지, 책임성 등 7대 요구사항을 제시하였고, 실제로 의료 AI의 임상 도입 시 환자 데이터 보호와 설명가능성 확보가 필수로 요구됨
 - GDPR은 AI 시스템의 자동화된 의사결정에 대한 설명 요구권 등을 법적으로 보장
 - Horizon Europe 프로그램을 통해 ELSA(유럽 AI 안전성 연구 네트워크), AI4ProSa(제품 안전성 평가 AI), 헬스케어·자율주행 등 분야별로 AI 신뢰성·안전성 연구 프로젝트에 대규모 예산을 지원하고 있음
- (기술) EU는 CEN·CENELEC를 중심으로 국제 표준 개발을 주도하고, SAP·Siemens·Bosch 등 기업은 산업용 AI의 신뢰성과 합법성 확보를 상용화하며, 옥스퍼드대·ETH 취리히 등 연구기관은 의료·고위험 AI의 안전성·투명성·책임성 연구를 선도하는 등 학술·산업 협력을 통해 AI 안전·신뢰 기술 발전을 이끌고 있음
- 유럽 표준화 기구(CEN, CENELEC)를 통해 AI 시스템의 안전성·신뢰성 평가 표준을 개발하는 중. 예컨대 AI4ProSa 프로젝트에서는 SME 대상 제품 안전성 교육용 생성형 AI 어시스턴트 개발 시 EU AI Act의 윤리·투명성 기준을 내장
 - Siemens는 산업용 AI에서 설명가능성(XAI)·적대적 공격 방어 기술을 적용, 공장 자동화 시스템의 안전성 인증을 획득한 바 있음
 - SAP는 기업용 AI 솔루션에 GDPR 기반 데이터 프라이버시 보호, 투명성 기능을 내장해 유럽 고객사에 제공하고 있음
 - Bosch는 자율주행차 AI 시스템에 고위험 AI 인증체계를 적용, 실시간 위험 탐지 및 인간 개입 인터페이스를 구현하고 있음
 - 독일의 CISPA Helmholtz Center는 ELSA 프로젝트를 통해 의료·자율주행 등 고위험 분야의 AI 견고성, 프라이버시 보호, 인간 감독 기술을 개발 중

- 독일 튀빙겐대학의 ‘AI 연구센터’는 AI 모델의 불확실성 정량화 및 견고성 향상 기술 개발에 중점을 두고 있으며, 특히 베이지안 딥러닝 기반의 불확실성 추정 기술을 선도하고 있음
 - 프랑스 스트라스부르대 CEIPI는 AI4ProSa 프로젝트에서 제품 안전성 교육용 AI의 윤리·법적 준수 체계 연구 및 적용하고 있음
 - 프랑스 국립과학연구센터(CNRS)는 ‘AI 윤리 및 안전 연구단’을 통해 AI 시스템의 윤리적 정렬 및 가치 반영 기술 개발에 주력하고 있음
 - 네덜란드 암스테르담대학의 ‘ICAI(Innovation Center for AI)’는 AI 시스템의 공정성 평가 및 편향성 감소 알고리즘 개발을 선도하고 있음
 - 유럽 AI 연구 협력체인 ‘ELLIS(European Laboratory for Learning and Intelligent Systems)’는 AI 안전 및 견고성 연구 네트워크를 구축하여 유럽 전역의 연구 협력을 촉진하고 있음
- (산업) 금융, 의료, 제조업, 교통, 에너지 분야에서 AI 안전성 및 신뢰성 기술을 실증 적용하는 사례가 증가하고 있으며 이를 통해 소비자 보호 및 규제준수도 강화하고 있음
- 금융 분야의 경우 프랑스 BNP파리바, 독일 도이치방크 등은 AI 기반 신용평가·사기탐지 시스템에 XAI와 편향성 점검 기술을 적용, 고객이 신용평가 결과의 근거를 설명받고, 차별적 결정에 대해 이의제기를 할 수 있도록 함
 - 의료 분야에서는 독일, 프랑스 등 주요 병원들이 AI 기반 영상진단 시스템에 설명가능성(XAI)과 데이터 비식별화 기술을 적용, 임상시험 단계에서 환자 데이터 보호와 AI 진단 신뢰성 검증을 병행
 - 제조업 분야에서는 Siemens, Bosch 등이 생산설비 예지보전, 품질관리 AI에 안전성·설명가능성 평가를 도입, 공정 중 이상탐지 시 근거를 실시간 제공해 현장 작업자의 신뢰도를 높임
 - 유럽 철도·교통 분야에서도 AI 기반 신호제어·안전 모니터링 시스템에 고위험 AI 인증과 투명성 기준을 적용, 운영 중 사고 위험을 사전에 탐지하고, 사고 발생 시 AI 의사결정 경로를 추적할 수 있도록 설계함

- 독일 자동차 산업(폭스바겐, BMW, 다임러)은 자율주행 AI의 안전성 검증을 위한 ‘안전 우선 설계(Safety by Design)’ 원칙을 도입하고, 공동의 검증 프레임워크를 개발하고 있음
- 프랑스의 Thales, 네덜란드의 Philips 등 유럽 대기업들은 ‘AI4EU’ 플랫폼을 통해 신뢰할 수 있는 AI 도구와 방법론을 공유하고, 중소기업의 안전한 AI 도입을 지원하고 있음
- 이탈리아 밀라노에 위치한 ‘AI Ethics Lab’은 기업들이 AI 시스템의 윤리적 위험을 평가하고 완화하기 위한 컨설팅 서비스를 제공하여, 유럽 기업들의 책임 있는 AI 개발을 지원하고 있음

라. 투자전략 및 정책 제언

1. 투자 영역 및 전략

□ (기술개발) 초거대 AI 모델의 안전성 및 신뢰성 강화 기술 개발에 집중 투자해야 함

○ (전략1) 한국형 초거대 AI 모델의 안전 정렬(Alignment) 기술 개발 및 고도화를 통해 유해 콘텐츠 생성 방지와 윤리적 가치 반영 능력 향상

- 정부는 초거대 AI의 안전 정렬(AI safety alignment) 기술을 전략적으로 지원하며, 연구개발 로드맵을 단계적으로 추진해야 함

- 예를 들어 1단계로 연구소·기업 컨소시엄을 통해 유해 콘텐츠 차단 알고리즘과 윤리 규칙 내재화 기술을 개발하고, 2단계로 이를 실제 상용 모델에 적용하여 실효성을 검증, 이를 정책적으로 뒷받침하기 위해 국가 R&D 프로그램에 안전정렬 기술 과제를 신설하고, AI모델 사전검증 의무화 등 규제 로드맵도 병행함

○ (전략2) 국내 초거대 AI 모델의 설명가능성(XAI) 향상을 위한 원천기술 개발 및 산업별 특화 설명 인터페이스 구축

- 설명가능 AI(XAI) 기술을 확보하기 위해 정부는 산학연 협력을 통해 원천기술 개발
→ 시범적용 → 산업확산의 로드맵을 추진해야 함

- 먼저 대학·출연연 중심으로 모델 내부 판단근거를 추적하는 알고리즘을 개발하고, 이어 금융·의료 등 각 산업 분야별로 맞춤형 설명 인터페이스를 구축하도록 지원함

- 금융권에서는 신용평가 AI의 결정요인을 고객에게 시각화해 제공하는 시스템 도입을 촉진할 수 있는데, 실제로 신한은행은 대출 심사에 XAI를 적용해 고객에게 12개 영향 요인과 가중치를 공개한 결과, 도입 후 고객 이해도 지표가 79점에서 92점으로 상승하여 신뢰도가 향상되었음

○ (전략3) 국내외 주요 산업 분야(금융, 의료, 법률, 제조)에 특화된 AI 편향성 탐지 및 공정성 평가도구 개발

- 금융, 의료, 법률 등 고위험 분야별로 AI의 편향을 자동으로 점검하고 공정성을 계량화하는 도구를 개발하는 것을 말하며 이를 위해 정부는 해당 분야 규제기관·업계와 협력하여 검증 알고리즘 개발 → 시범평가 → 인증체계 구축의 로드맵을 추진할 수 있음

- 금융분야는 금융감독원과 함께 AI 알고리즘 차별성 평가모델을 개발해 은행권에 적용하고, 의료분야는 식약처와 의료데이터 기반 AI 진단 편향성 평가 도구를 마련하는 방안 고려
- 한국도 글로벌 사례를 참고하여, 산업별 AI 윤리성 평가체계를 조속히 마련하고 기업들이 쉽게 활용하도록 오픈소스 툴과 가이드를 제공해야 함

□ (HW/SW 인프라) AI 안전·신뢰 기술 검증 및 평가를 위한 인프라 구축

- (전략1) 국가 AI 안전성 테스트베드 구축을 통한 기업 및 공공기관의 AI 시스템 안전성 검증 지원
 - 국가 AI안전성 테스트베드는 기업과 연구자가 AI 시스템을 실제 적용 전에 안전성·신뢰성을 시험해볼 수 있는 공용 인프라를 말하며, 이를 통해 국내 AI 기술의 신뢰도를 높여 해외 수출 시 품질보증 효과를 발휘하고, 동시에 국민 안전을 확보하는 기반이 될 수 있음
 - 정부는 ①단기적으로 주요 분야별 테스트 환경(예: 의료 AI 검증랩, 자율주행 AI 모의환경 등)을 구축하고, ②중장기적으로 이를 통합한 국가 AI 안전 검증센터를 설립하는 로드맵을 추진 가능함
 - 이러한 인프라는 산업적으로 큰 파급효과를 가져와, 스타트업도 저비용으로 자사 AI를 테스트하여 결함 발견과 보완에 걸리는 시간을 단축할 수 있음
 - 미국에서는 NSF(국립과학재단)가 2024년 AI 테스트베드 구축을 위한 신규 이니셔티브를 발표하고, 안전하고 신뢰할 수 있는 AI 개발을 가속화하기 위한 실증 플랫폼에 투자하고 있음
- (전략2) 초거대 AI 모델의 안전성 및 신뢰성 평가를 위한 대규모 컴퓨팅 자원 확보 및 공유 플랫폼 구축
 - 거대 AI 모델의 안전성·신뢰성 평가에는 막대한 HPC와 데이터 인프라가 필요하므로, 정부는 초고성능컴퓨팅 센터에 AI 안전 전용 클러스터를 증설하고 산학연 공동 활용 클라우드 평가 플랫폼을 구축해 민간 검증 비용을 줄이고 신뢰성을 높여야 함

- 국가초고성능컴퓨팅센터에 수만 개의 GPU로 구성된 AI 검증전용 노드를 설치하고, 여기에 기업들이 자신들의 AI 모델을 업로드하면 공동으로 각종 안전 테스트(편향 검출, 공격 대응력 테스트 등)를 수행할 수 있는 환경을 제공하는 방안을 말함
- 이러한 플랫폼 도입은 국내 중소기업들도 비용 부담 없이 모델 신뢰성 평가를 수행하게 하여 산업 전반의 안전 수준을 끌어올릴 것으로 기대됨
- (전략3) AI 모델의 개인정보 보호 및 보안성 평가를 위한 국가 인증 시스템 개발
 - AI 서비스의 개인정보 보호와 보안 수준을 객관적으로 평가하여 인증하는 국가 인증제도를 도입하는 것으로, 이는 정책적으로 과기정통부와 개인정보보호위원회 등이 협력하여 인증 기준 수립 → 시범인증 시행 → 의무화 검토 순으로 추진할 수 있음
 - 예를 들어 AI 모델이 개인정보 비식별화, 접근 보안, 데이터 암호화 등의 요건을 충족하는지 점검하여 등급을 부여하고, 일정 등급 이상만 공공조달이나 의료 등 민감 분야에 쓰이도록 하는 방안을 고려할 수 있음
 - 이러한 인증제는 신뢰성 높은 AI만 시장에 나오게 하는 효과를 통해 산업 전반의 수준을 높이고, 해외 진출 시에도 한국산 AI의 신뢰 보증 역할을 할 것으로 기대됨
 - 유럽연합(EU)도 AI법안에서 고위험 AI에 대한 강제적 적합성 평가 등 일종의 인증체계를 규정하여, 안전성과 법규 준수를 사전에 검증하도록 하고 있음
 - 한국도 이러한 국제표준을 참조하여 국가 인증 기준을 마련하고, 나아가 한국형 인증모델을 국제표준으로 격상시키는 것을 목표로 삼을 수 있으며, 이를 통해 국내 기업의 글로벌 신뢰도를 높이고, 국민에게는 안심 인증마크로 AI 서비스에 대한 신뢰를 제공할 수 있음

□ (사업화) AI 안전·신뢰 기술의 산업 적용 및 글로벌 경쟁력 강화

- (전략1) AI 안전·신뢰 기술 전문 스타트업 육성 및 글로벌 시장 진출 지원
 - AI 안전성과 윤리성에 특화된 신생기업을 발굴·육성하여 새로운 시장 창출과 일자리 창출을 견인하기 위해서는, 정부는 창업 보육 프로그램, 연구개발 바우처, 규제 샌드박스 등을 통해 이러한 스타트업이 혁신 기술을 빠르게 검증하고 사업화하도록 지원해야 함

- AI 모델 투명성 분석툴, AI 보안 솔루션, AI 윤리 평가 플랫폼 등을 개발하는 스타트업에 대해 초기 PoC 실증 기회를 공공부문에서 제공하고, 해외 전시회 공동관 참가 등을 지원해 글로벌 진출 교두보를 마련해 줄 수 있음
- AI 시스템의 편향성 검증을 제공하는 FairLabs가 2024년 시리즈B로 3,200만 달러 투자 유치에 성공하고, 적대적 공격 방어기술을 가진 ShieldAI는 2025년 미 NASA와 계약을 맺는 등 전문 스타트업들이 각광받고 있음
- 정책적으로는 전문 액셀러레이터 지정, 민관 펀드 조성을 통해 투자금 유치 지원, 대기업과의 오픈이노베이션 연결 등을 추진해 세계적인 AI안전기술 기업을 창출할 수 있도록 지원해야 함
- (전략2) 주요 산업별 AI 신뢰성 가이드라인 개발 및 적용 지원 프로그램 운영
 - 금융, 의료, 제조 등 분야별로 AI를 도입할 때 지켜야 할 신뢰성 기준과 절차를 제시하는 가이드라인을 마련하고, 기업들이 이를 적용하도록 유도해야 하는데, 이를 위해 정부는 각 분야 규제기관·협회와 공동으로 실무 전문가 TF를 구성하여 가이드라인 초안을 만들고, 시범사업을 통해 현장 적용성을 검증한 후 공식 발간할 수 있음
 - 가이드라인 내용은 데이터 편향 검증 방법, 모델 투명성 확보 방법, 인간의 개입 단계, 책임 소재 규정 등으로 구성되며, 각각 해당 산업의 특수성을 반영해야 함. 가이드라인의 실효성을 높이기 위해 정부는 컨설팅·교육 프로그램을 운영하여 기업들의 이행을 지원해야 함
- (전략3) 정부-기업-학계 협력을 통한 ‘K-Trusted AI’ 또는 ‘K-Safety AI’ 브랜드 구축 및 글로벌 확산
 - 한국산 AI의 안전성과 신뢰성을 세계에 각인시키는 브랜드를 구축하기 위해, 정부·기업·학계가 공동으로 인증체계와 홍보전략을 마련해야 함
 - 한국에서 개발된 AI가 윤리기준 준수, 위험관리 프로세스 적용, 공인 인증 획득 등을 충족하면 “K-Trusted AI” 또는 “K-Safety AI” 라벨을 부여하고, 정부는 평가위원회를 구성해 투명하게 심사하며 국제적 신뢰를 확보, 이후 국제 컨퍼런스·무역 박람회에서 라벨을 홍보하고 외교 채널을 통해 국제 인정을 추진

- 영국도 AI 인증마크 논의를 진행 중이며, 싱가포르의 ‘AI Verify’라는 글로벌 오픈소스 검증틀을 통해 국제 표준 정립을 주도하고 있음
- 향후 한국이 주최하는 국제회의에서 “AI 안전을 위한 서울 이니셔티브”와 같은 공동선언을 이끌어내고, 한국의 평가모델과 인증제가 국제표준으로 채택되는 글로벌 리더십을 확보하는 방안도 모색할 필요

□ (안전·신뢰) 초거대 AI 안전 연구 및 국가 차원의 위험 관리 체계 구축

- (전략1) 국가 AI 안전연구소 역량 강화 및 장기적 AI 위험 연구 프로그램 확대
 - AI 안전전문 연구기관을 중심으로, 현재는 미지의 영역인 초거대 AI의 잠재적 위험까지 다루는 장기 연구 프로그램을 구축해야 함
 - 정부는 기존의 ‘국가 AI 안전연구소’ 기능과 역할을 확충해서 세계적인 연구자들을 모으고, 우선 5년 이상의 중장기 연구자금을 확보하며, 고위험 AI 거버넌스, AI 윤리적 정렬, AI 통제 가능성 등 핵심 주제로 다학제 팀 연구를 추진함
 - 정부·민간 연구 역량을 결집해 AI 위험 연구에 투자하고 국내 최고 인력과 국제 전문가를 연계한 AI 위험 연구 네트워크를 형성하며, 장기적으로 초지능AI 리스크 평가, AI의 사회영향 시나리오 분석 등 선제 연구를 통해 향후 규범과 기술 개발을 선도하는 역할을 추진해야 함
- (전략2) AI 모델 해킹 및 적대적 공격 방어 기술 개발 및 사이버 보안 체계와의 통합
 - AI 시스템을 노린 적대적 공격(예: 적대적 예제, 데이터 중독)에 대응하기 위해, 사이버보안 분야와 연계된 방어기술 개발이 시급한데, 이를 위해 정부는 AI 연구자와 정보보안 전문가로 융합 TF를 구성하여, ①공격 탐지 및 차단 알고리즘 개발, ②AI 모델 취약점 DB 구축, ③기존 사이버보안 체계(방화벽, 침입탐지 등)와 연동 방안을 연구하는 R&D 프로그램을 추진함
 - 개발된 기술은 향후 국가 사이버보안 프레임워크에 편입시켜, 예컨대 중요 인프라에 도입되는 AI 솔루션은 배포 전에 공격 내성 테스트를 거치게 하는 등의 절차로 이어져야 함. 이를 통해 향후 5년 내 국내 주요 AI 서비스에 대한 보안 사고 “Zero화”를 목표로 할 만큼 AI 관련 사이버사고를 획기적으로 줄일 수 있음

- 미국은 NIST가 적대적 공격 영향 측정 도구를 공개하는 등 AI 안전 테스트 기술을 개발하고, DHS가 국방부와 함께 AI 기반 사이버 취약점 보완 프로그램을 추진하는 등 AI 안전·보안 체계 고도화를 강화하고 있음
- 한국도 AI 보안 기술을 기존의 정보보호 전략에 유기적으로 포함시키고, KISA를 중심으로 AI 보안성 평가를 전문적으로 수행하는 조직을 운영할 필요가 있음
- 나아가 AI 개발사들이 자율적으로 취약점을 발견·공유하도록 버그바운티제를 도입하고, 국제 보안 컨퍼런스와 연계한 AI 방어 기술 경연대회를 개최하는 등 산업 전반의 보안의식과 기술수준 제고를 도모해야 함

○ (전략3) 국가 차원의 AI 위험 평가 및 대응 프레임워크 개발

- AI로 인한 다양한 위험을 체계적으로 관리하기 위해, 국가 표준 위험 평가 프레임워크를 수립해야 하는데, 이는 AI 시스템의 위험도 등급분류, 사전심사 절차, 모니터링 및 대응계획 등을 종합한 지침으로, 정부 부처와 업계가 공통 참고할 수 있게 설계되어야 함
- 도입 단계로는 범부처 협의체를 구성해 기존 국제기준과 국내 사례를 검토하고, 시민사회 의견 수렴을 거쳐 프레임워크 초안을 작성하며, 이후 시범 적용을 통해 개선한 뒤 행정지침 또는 표준으로 채택할 수 있음
- 이 프레임워크의 핵심은 위험 수준에 따른 차등적 대응인데, 예를 들어 생명·안전에 큰 영향을 주는 “고위험/고영향 AI”는 사전 인증과 주기적 감사가 요구되고, “저위험/저영향 AI”는 최소한의 투명성 조치로 충분하도록 구분함
- 이러한 접근은 EU AI Act에서도 도입되어, 사용 금지될 수준의 AI(예: 사회적 점수화)부터 고위험군(의료, 금융 등), 일반 응용 등 4단계 위험등급별로 요구사항을 달리하고 있음. EU는 특히 고위험 AI에 대해 엄격한 안전성 검토와 인공지능 시스템의 설명 책임 등을 법적으로 의무화할 예정임
- 중국 역시 2023년 ‘생성형 AI 서비스 관리 규정’을 통해 사회 여론에 영향 미칠 가능성이 있는 AI에 대해 사전 안전심사를 의무화하였음

□ (국제협력) AI 안전·신뢰 분야 글로벌 리더십 강화 및 국제 공조 체계 구축

- (전략1) 로벌 AI 안전 연구 네트워크 참여 및 한-EU, 한-미, 한-영 AI 안전 협력 체계 강화

- AI 안전은 전 지구적 도전이므로, 한국은 다자·양자 협력 네트워크에 적극 참여하고 주도적인 역할을 모색해야 함. 우선 글로벌파트너십(GPAI) 등의 기존 다자 플랫폼에서 책임있는 AI 워킹그룹 활동을 강화하고, 한-EU, 한-미, 한-영 등 양자 협력 채널에서는 공동 연구프로젝트, 정보교류, 인력교류를 활성화해야 함
- 국제 공동회의를 정례화하여 AI 안전 전문가들이 최신 연구와 정책을 논의하는 장을 만들 필요가 있는데, 2023년 영국이 주최한 글로벌 AI 안전 서밋(Bletchley Park)에서 미국, EU, 중국 등 28개국이 “블레츨리 선언”에 합의하여 프론티어 AI 안전 연구에 대한 국제 공조를 강화한 것은 대표적 사례임
- 한국도 이 같은 흐름에 발맞춰 2025년 APEC 의장국으로서 아시아 지역 AI 안전 협의체를 제안하는 등 지역 내 허브 역할을 할 수 있으며, 특히 동아시아에서는 중국, 일본 등과 협력하여 AI 긴급 위험 알림체계나 모델 평가공유 플랫폼 구축을 논의함으로써, 한국을 중심으로 한 신뢰성 장치를 확산시킬 수 있는 방안을 모색할 필요가 있음
- (전략2) AI 안전·신뢰 분야 국제 표준화 활동 주도 및 한국형 AI 윤리 표준의 글로벌 확산
 - 한국은 AI 안전과 윤리와 관련된 국제표준 수립 과정에서 주도적인 역할을 수행하여, 자국 산업의 입지를 강화하고 글로벌 규범 형성에 기여해야 함
 - 이를 위해 ISO/IEC JTC 1 SC42(인공지능 분과) 등 국제표준화 기구에 민·관 전문가를 적극 파견하고, 현재 논의 중인 AI 위험관리, 투명성, 데이터 관리 등의 표준 개발에 한국의 기술과 개념을 반영하도록 노력함
 - 특히 한국이 강점을 가진 AI 윤리 체크리스트나 데이터 활용 가이드 등을 국제회의에 제안해 표준 신규 작업 아이템으로 채택하도록 추진함
 - 이미 한국은 2023년 국가표준(KS)으로 AI 윤리 점검표를 제정한 바 있으며, 산업부 국가기술표준원은 이를 기반으로 국제 표준화 추진 계획을 밝힌바 있음
 - ISO뿐 아니라 ITU, IEEE 등에서도 AI 정책 권고안이나 기술 표준을 다루고 있으므로, 외교 채널을 총동원하여 한국 전문가가 의장단으로 참여하거나 초기 초안 작성에 관여하게 해야 함
 - 또한 아시아권 표준협력을 통해 한국 주도의 표준이 지역 표준으로 먼저 자리잡게 함으로써, 향후 ISO 채택 시 유리한 고지를 선점할 수 있음

- AI 국제표준화 주도는 규범의 승자가 되기 위한 필수 전략이며, 한국형 AI 윤리와 안전 기준을 글로벌 디폴트로 확산시킴으로써 한국 기업들의 규제 대응 비용 절감과 브랜드 제고라는 실리를 얻을 수 있음

○ (전략3) 신흥국 대상 AI 안전·신뢰 기술 역량 강화 프로그램 운영을 통한 글로벌 영향력 확대

- 전 세계적으로 AI 안전 격차를 줄이고 한국의 영향력을 높이기 위해, 아시아·아프리카·남미 등의 신흥국을 지원하는 역량 강화 프로그램을 마련해야 함
- 구체적으로, ①개도국 공무원·엔지니어 대상 AI 윤리·안전 연수과정을 개설하고, ②UN 등 국제기구와 연계한 기술 자문단을 파견하며, ③필요시 해당 국가에 AI 검증 파일럿랩 구축을 지원하는 등의 사업을 고려할 수 있음
- 예컨대 아세안 10개국의 요청에 따라 한국이 “AI 안전 아카데미”를 운영하여 매년 수십 명의 전문가를 교육하고, 현지에 테스트베드 키트를 제공해주는 형태를 고려할 수 있음
- 한국은 독자적 또는 다자적 프로그램을 통해 개발도상국을 지원함으로써, 한편으로는 국제사회에 기여하고 다른 한편으로는 한국의 우수한 AI 안전 기술 패키지(예: 윤리 가이드, 평가도구)를 해당국에 사실상 표준으로 심어줄 수 있음
- 따라서 정부 개발원조(ODA) 예산과 연계한 “AI 책임혁신 펀드”를 조성하고, 산학연과 함께 신흥국을 돕는 AI 안전 동맹을 구축할 것을 제언함

□ (인재양성) 필요 영역: AI 안전·신뢰 분야 전문 인력 양성 및 산학연 협력 강화

○ (전략1) 주요 대학의 AI 안전·신뢰 연구센터 지정 및 집중 지원을 통한 석박사급 전문인력 양성

- 전문인력 양성의 핵심 거점으로서 대학의 역할을 강화하기 위해, 국내 주요 대학들에 “신뢰가능 AI 연구센터”를 지정·육성할 필요가 있음. 이는 대학원에 AI 안전성 전공 트랙을 신설하고 관련 교수진과 연구프로그램에 재정을 집중 투입함으로써 실현할 수 있음
- 정부는 경쟁 공모를 통해 서울대, KAIST 등 상위 대학 5~10곳을 선정하고, 센터당 5년간 일정 규모의 예산을 지원하면서 산업체 수요에 맞는 커리큘럼 개발을 독려함. 이를 통해 매년 수십 명 이상의 석·박사 전문가를 배출함

- 예컨대 “신뢰가능 AI 융합전공”을 개설하여 공학 석박사 과정생들이 철학, 법학 수업까지 수강하며 복합 역량을 기를 수 있도록 지원하고, 정부는 필요한 교수 인력 양성이나 교재 개발을 뒷받침함. 이러한 프로그램은 대학원생들이 졸업 후 AI 윤리 책임자, AI 감사 전문가 등으로 활약하게 하여 산업계 전반의 신뢰성 인력 저변 확대에 이어질 것으로 기대함
- (전략2) AI 윤리 및 안전 분야 융합 교육 과정 개발 및 산업계 종사자 대상 재교육 프로그램 운영
 - 현업의 개발자, 데이터사이언티스트, 기획자들이 AI 윤리와 안전 역량을 갖추도록 재교육 프로그램을 체계화해야 함. 이를 위해 대학·교육기관과 협력하여 단기 집중과정이나 온라인 인증과정을 개발하고, 기업체와 협약을 통해 재직자들이 이수를 권장하도록 함
 - 예컨대 정부와 기업이 협력해 “AI Responsible Innovator”와 같은 6개월 단기 인증과정을 개설하고, 여기서 AI 위험평가 기법, 편향 최소화 코딩 실습, 개인정보보호 톨 사용법, 관련 법규 등을 교육한 뒤 수료증을 부여하는 방식을 고려할 수 있음
 - 실제 교육 과정에서는 각 산업 분야에 특화된 사례를 다루어, 수료생이 돌아가서 자사 AI 윤리 책임자로 활동하도록 유도함. 이와 함께 업종별(의료, 금융 등) 맞춤형 AI 신뢰성 워크숍을 개최하여 해당 산업 규제 동향과 사례를 공유하고 대응역량을 높이는 방안도 병행할 수 있음
 - 미국의 빅테크 기업들은 이미 사내에 AI 윤리위원회와 별도 교육 프로그램을 운영하고 있는데, 그 결과 신규 AI 서비스 출시 전 내부 검열 프로세스가 정착되어 법적 분쟁이나 사고를 크게 줄이고 있음
 - 한국도 정부 차원에서 각 부처별로 공무원 대상 AI 위험 관리 교육을 실시하여 행정 영역에서의 전문성도 높여야 하며, 평생교육 관점에서 현업인재의 재교육을 제도화함으로써, AI 시대의 노동력 전환(upskilling)에 선제적으로 대응하고 사회 전반의 AI 신뢰수준을 높여야 함
- (전략3) 글로벌 AI 안전 전문가 유치 프로그램 운영 및 국내 연구 역량 강화
 - 세계적인 AI 석학과 안전 분야 전문가들을 국내로 유치하고, 국내 인재와의 협업을 통해 연구 역량을 비약적으로 높여야 하는데, 이를 위해 정부는 비자 발급 간소화, 정착 지원금, 연구지원 등을 망라한 AI 인재 특별영입 프로그램을 운영할 필요가 있음

- 예컨대 해외 유명 대학·기업 출신의 AI 윤리 전문가를 초빙 교수나 국책연구기관의 석학교수로 임용하고, 이들이 연구팀을 이끌며 국내 젊은 연구자들을 멘토링하도록 장려함
- 캐나다와 영국은 이미 여러 종류의 ‘AI 특화 비자’를 제공하며 엘리트 연구자를 끌어들이고 있는데, 특히 캐나다는 AI 전문인력 워크퍼밋을 2주 이내 처리하고 영주권까지 보장하는 등 파격적인 이민정책을 펼쳐 AI 인재 유치 경쟁에서 선두주자로 부상했음. 영국도 글로벌 탠런트 비자 등 여러 경로를 통해 AI 전문가를 흡수하고 있음
- 또한 글로벌 AI 펠로우십을 신설하여 매년 유망 외국인 연구자들을 선발, 국내 기관에서 1~2년간 연구 프로젝트를 수행하며 한국에 지속적으로 기여할 수 있게 유도함
- 이러한 정책은 단계별 로드맵 하에 추진될 수 있는데, 1단계로 주요 후보군(예: 해외 박사과정 한국인 포함)을 파악하고, 2단계로 맞춤형 제안을 통해 5년 내 50명 이상의 세계급 인재 영입을 목표로 삼는 접근 방식임
- 지난 2023년 도입한 첨단분야 외국인 우수인재 비자를 확대하고, 나아가 해외 AI 박사 인재의 유턴 지원(귀국 지원) 프로그램도 강화해야 함
- 아울러 국내 환경도 개선하여 영입된 인재들이 장기적으로 정착할 수 있도록, 연구 자율성 보장, 가족 정주 여건 지원, 언어 장벽 완화 등의 정책을 패키지로 제공해야 함

2. 정책 제언

□ (법·제도) AI 안전·신뢰 확보를 위한 균형 잡힌 규제 체계 구축

- ‘AI 기본법’의 실효성 있는 하위법령 마련, 고영향 AI 범위 구체화 및 영향평가 제도 상세 규정, 생성형 AI 표시의무 관련 기술 표준 개발 등이 필요하며, AI로 인한 피해 발생 시 책임 및 규제 방안을 명확히 하기 위한 입법(AI 책임법 등)과 규제 샌드박스 및 동적 규제 원칙 도입도 모색할 필요가 있음
- 트럼프 2기 행정부의 AI 규제 완화 기조의 영향을 받을 수밖에 없기 때문에 한국은 ‘K-AI 신뢰 프레임워크’를 통해 자율규제 및 최소한의 법적 규제를 결합한 중간적 접근법을 채택, 글로벌 시장 경쟁력 확보와 국내 산업 보호를 동시에 달성하는 전략을 고려할 필요가 있음

□ (거버넌스) 범부처 AI 안전·신뢰 거버넌스 체계 구축 및 민관 협력 플랫폼 활성화

- 영국의 AI 안전 연구소(AI Safety Institute)와 미국의 NIST AI 위험관리 프레임워크 사례에서 볼 수 있듯이, 정부 주도의 AI 안전 거버넌스 체계가 효과적인 AI 위험 관리에 필요함
- 한국형 AI 안전 거버넌스 체계는 과기정통부, 개인정보보호위원회, 공정위 등 유관 부처의 협력을 바탕으로 구축하되, 범부처 AI 안전·신뢰 거버넌스 체계(예: AI수석이 주재하는 국가AI안전위원회) 확립, 공공부문 AI 도입 시 모범적 윤리 거버넌스 구축을 모색할 필요가 있음
- 또한 캐나다의 몬트리올 AI 윤리 연구소(MILA)와 같은 민관학 협력 사례를 참고하여, 한국은 ‘AI 신뢰성 협의체’를 구성하고 기업, 학계, 시민사회가 참여하는 다자간 협력 플랫폼을 통해 AI 안전·신뢰 이슈에 대한 사회적 합의를 도출해야 함

□ (연구개발) AI 안전·신뢰 분야 전략적 R&D 투자 확대 및 중장기 로드맵 수립

- DARPA의 XAI 프로그램과 EU의 Horizon Europe AI 안전 연구 투자 사례에서 볼 수 있듯이, 정부 주도의 장기적이고 체계적인 R&D 투자가 AI 안전·신뢰 기술 발전의 핵심임. 특히 한국은 초거대 AI 모델의 안전 정렬, 설명가능성, 강건성 분야에 집중 투자하여 글로벌 경쟁력을 확보해야 함
- 미국의 국가 AI 전략과 중국의 차세대 AI 발전 계획에서 AI 안전·신뢰 분야가 차지하는 비중이 점차 확대되고 있음을 고려할 때, 한국도 국가 AI R&D 예산의 20% 이상을 안전·신뢰 분야에 배정하고, 2030년까지의 중장기 R&D 로드맵을 수립하여 체계적인 기술 개발을 추진해야 함

□ (인프라) AI 안전·신뢰 기술 검증을 위한 국가 인프라 확충 및 공유 체계 구축

- 영국의 AI Safety Institute가 AI Security Institute로 전환하면서 글로벌 AI안전 규범이 다소 약화되는 분위기가 있지만, 오히려 우리나라는 AI 모델의 안전성 테스트 및 인증을 위한 체계적인 인프라를 구축함으로써 AI 위험관리체계 및 AI 안전성 평가 인프라를 확보한 AI안전 선도국으로 자리매김할 수 있는 절호의 기회가 될 수 있음.

- 이에 ‘국가AI안전연구소’를 ‘국가AI안보연구소’로 그 위상과 역할을 확충해 AI보안과 AI안전의 규범을 주도하기 위한 방안 고려할 필요
- AI 안전·신뢰 기술 개발에는 대규모 컴퓨팅 자원이 필요하나, 개별 기업이나 연구소가 이를 확보하기 어려움. 이에 프랑스의 ‘Jean Zay 슈퍼컴퓨터’와 같이 AI 안전 연구를 위한 국가 컴퓨팅 인프라를 확충하고, 중소기업과 스타트업도 이를 활용할 수 있는 공유 체계를 구축하는 것도 필요함

□ (생태계) AI 안전·신뢰 기술 산업 생태계 조성 및 글로벌 경쟁력 강화

- 미국 실리콘밸리의 AI 안전·신뢰 기술 전문 스타트업(TruEra, Arthur, Fiddler AI 등)이 급성장하고 있는 추세를 고려할 때, 한국도 ‘AI 안전·신뢰 기술 전문 기업 육성 프로그램’을 통해 관련 스타트업 생태계를 조성하고 글로벌 시장 진출을 지원해야 함
- 이를 위해 AI 신뢰성 기술 분야 스타트업 및 중소기업 생태계 육성을 위한 ‘특화 액셀러레이터’, ‘창업경진대회’, ‘컨설팅 바우처’ 등을 고려할 수 있음
- EU의 ‘AI, Data and Robotics Partnership’과 같은 산학연 협력 체계가 AI 안전·신뢰 기술 생태계 활성화에 효과적임을 고려하여, 한국도 ‘K-Trusted AI 얼라이언스’를 구축하고 대기업-중소기업-학계 간 기술 협력 및 인력 교류를 촉진해야 함

□ (인력) AI 안전·신뢰 분야 전문 인력 양성 체계 구축 및 글로벌 인재 유치

- 스탠포드대학의 ‘Human-Centered AI Institute’와 케임브리지대학의 ‘신뢰할 수 있는 AI 연구소’와 같이 AI 안전·신뢰 분야 교육 및 연구의 글로벌 허브가 필요하며 한국도 주요 대학에 ‘AI 안전·신뢰 연구센터’를 지정하고 석박사급 전문인력양성 프로그램을 확대해야 함
 - 예컨대 장기 인재 양성 프로그램(대학 AI 윤리 교육 필수화, 국가 AI 인재 양성계획에 목표치 설정), 인재의 융합(복수전공 장려)과 국제 인재 유치(비자 발급 간소화, 국제 공동학위), 양성된 인재의 적재적소 배치 및 지속적 역량 개발(직무교육, AI 신뢰성 컨퍼런스 개최) 지원 등을 고려
- 세계적으로 AI 안전·신뢰 분야 전문가 수요가 공급을 크게 초과하는 상황에서, 한국은 ‘AI 안전 글로벌 펠로우십’ 프로그램을 통해 해외 우수 인재를 유치하고, 국내 AI 안전 연구 역량을 강화할 필요가 있음. 또한 산업계 종사자들을 위한 ‘AI 윤리 및 안전 전문가 인증 과정’을 개설하여 현장 전문가 풀을 확대해야 함

5 신규 AI 모델 기술⁷⁾

가. 기술의 정의 및 범위

- (정의) 데이터에 의존하여 학습하는 기존의 기술과 달리 스스로 학습 역량을 인지하고, 새로운 능력을 확장할 수 있는 신규 AI 모델 기술을 의미
- 소규모 언어모델(SLM)에서부터 대규모 세계모델(LWM)까지 다양한 환경과 데이터에 맞춰 최적화된 모델링을 수행하고, 지속적 자기성장 및 인간 수준의 추론 능력을 제공하는 효율성과 확장성, 종합적 사고력을 갖춘 새로운 AI 모델
- (범위) 신규 AI 모델과 관련된 기술 범위는 (1) 스스로 성장하는 AI 모델, (2) 스스로 행동하는 AI 모델, (3) 스스로 추론하는 AI 모델 등을 포함

〈표 3-11〉 신규 AI 모델 관련 세부 기술

세부 기술명	설명
성장하는 AI 모델 기술 (Growing AI)	• 성장하는 인공지능은 고정된 구조의 한계를 넘어서, 환경변화에 따라 스스로 구조를 재구성하거나 새로운 기능을 획득하는 자율 학습 모델 • 기존 인공지능은 주어진 모델 구조 내에서만 학습하는 데 그쳤다면, 성장하는 인공지능은 학습 과정에서 네트워크의 형태와 동작 방식을 유기적으로 변화 시킴으로써 지속 가능한 학습이 가능
행동하는 AI 모델 기술 (Embodied AI)	• 물리적 세계에서 센서와 조작기를 통해 인지-추론-행동이 통합된 지능형 에이전트를 지칭하며 시각과 언어 정보를 통합하여 로봇의 복잡한 행동을 유도하는 멀티모달 모델들이 성장하고 있음 • 단순 제어를 넘어 목적 지향적인 행동 계획과 수행 능력을 포함하는 방향으로 발전
추론하는 AI 모델 기술 (Reasoning AI)	• 단순한 데이터 기반 예측을 넘어, 논리적 사고, 문제 해결, 다단계 연산, 조건 검증 등 인간의 사고 과정을 모사하는 인공지능 기술 • 정형화되지 않은 문제나 새로운 상황에 대한 대응 능력을 통해, 기존의 통계적 모델보다 한 차원 높은 일반화 능력과 설명 가능성을 제공

7) 전문가(서울과기대 박종열 교수) 원고 보완 및 재구성

나. 기술개발의 필요성

□ (기술개발) 활발한 실생활 적용으로 동적 구성이 가능한 성장하는 AI 모델 필요

- 초기 인공지능 기술은 사람의 능력을 모사하는 수준에서 또는 학문적 호기심에서 출발하여 사람의 지적 영역을 모사하여 일부 기능에서는 사람을 앞서는 결과를 만들고 있음
- 모라벡의 법칙⁸⁾과 같이 인간이 잘하는 분야와 기계가 잘하는 분야는 다르다고 알려져 있어, 점차 기계가 더 잘하는 분야는 포화 상태에 이르고 있음 (글쓰기, 사물인식, 지시 이행 등)
- 인공지능 기술은 기계가 잘하는 영역에서 빠르게 산업화 및 성장이 지속되고 있으나, 새로운 지식이나 새로운 기술의 등장에 대응하는 것이 어려움
 - 인공지능 모델로 지식을 검색하는 경우 학습된 시점 이후에 발생한 사건에 대해서는 알지 못하는 경향이 발생하고, 또한, 모르는 정보에 대해서도 답변하는 현상이 발생

□ (기술개발) 인공지능 기능의 확대로 점차 거대화되는 행동하는 AI 모델 필요

- 인공지능 기술은 초기 학습에 따라 성능을 달리하기 때문에, 다양한 기능을 통합하는 거대 모델로 발전하고 있으며, 필요 이상으로 많은 데이터를 포함하여 비효율적인 구조를 지님
- 기본 모델에서 분야별로 특화된 내용을 잘 다루는 방식으로 진화하는 방식은 인공지능 모델의 효율적인 운영 측면에서 필수적인 요소로 받아들여지고 있고 현재는 기능의 확장에 주력 중
- 사람의 지식 기저를 같이하는 공통 모델에서 출발하여 각각의 도메인에 맞도록 성장할 수 있는 인공지능 기술은 산업적 전문화에 필요한 기술로 부각됨(언어 → 시각 → 행동 연계로 발전)

8) 모바벡의 법칙: 사람과 기계는 각각 잘하는 영역이 나뉘어 있고, 그에 따라 잘하는 부분에서 더 우수한 성능을 발휘한다는 법칙 (기계가 접근하기 어려운 영역에 대한 평가)

□ (기술개발) 새로운 기술과 지식의 발전으로 스스로 추론하는 AI 모델 필요

- 사람과 달리 인공지능 모델은 처음 제시된 지식을 바탕으로 추론 및 판단을 하고 있음. 새롭게 발현되는 많은 지식들을 포함하여 성장하기 위해서는 스스로 지식을 생산할 수 있어야 함
- 새로운 지식의 습득은 사람이 경험에 의해서 지식을 확장하는 가정/추론/검증의 방법과 외부 지식을 받아들여서 확장하는 기술이 있으며, 후자는 현재 개발하고 있는 방식임
- 사람이 가정/추론/검증하는 방식으로 끊임없이 이유를 개발하고, 이를 바탕으로 새로운 사실을 발견하는 과정으로 사람이 성장하는 기반이 되며, 이러한 모사 기술의 연구도 지속되고 있음

□ (사회적 필요성) 가치 판단에 따른 데이터의 생성이나 의견 제시 필요

- 사람이 가지는 가치 판단은 정답이 있지 않고 집단의 생각에 따라 결정되는 것으로 인공지능은 이러한 가치에 따라 편향될 수 있음. 따라서, 가치관의 차이를 인정하는 인공지능 기술 필요
- 인공지능은 높은 지식을 바탕으로 정보를 생성하기 때문에, 특정 가치관이 주입된 경우 사용자에게 상당히 편향된 정보를 제공할 수 있음. 따라서, 스스로 가치관에 대한 공개와 다른 가치관의 정보를 인정하고 공존하는 기능의 연구 필요

□ (경제적 필요성) 지식 노동의 대체로 인공지능의 역할이 점차 확대

- 전문직은 많은 전문지식을 습득한 특정 사용자에게 전유되어 왔으나, 인공지능의 발전으로 전문적 지식이 일반화되고 있음. 지식의 사유화가 풀리면서 지식 노동에 대한 새로운 평가가 증가
- 인공지능 모델은 점차 전문직의 다양한 지식을 습득하고 발전하게 되어, 경제 성장의 방향과 지식 가치에 대한 새로운 경제 모델이 등장할 것으로 보이며, 성장하는 인공지능이 성장을 견인 예상

다. 기술 및 정책 현황

1. 국내 동향

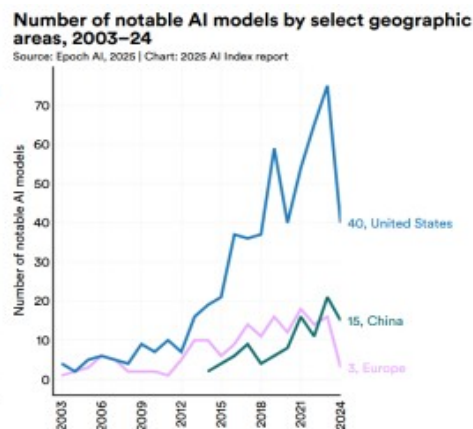
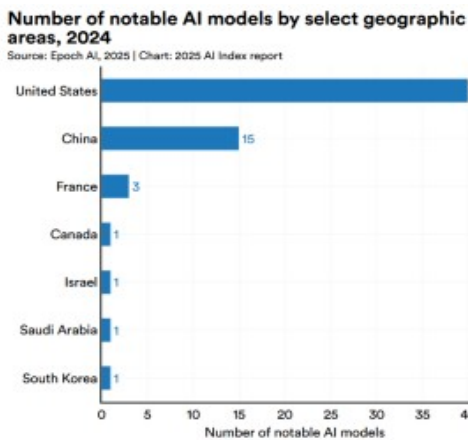
- (정책) 인공지능의 산업적 투자를 활성화하기 위하여 공공 분야를 확대하고, 인력양성, 스타트업육성, 보편적 인프라 확대를 추진하며, 성장하고, 행동하고, 추론하는 인공지능 연구 가속화
 - 2019년 12월 인공지능(AI) 국가전략 발표: 관련부처 합동으로 발표된 인공지능 정책 방향으로, 인공지능 초격차 산업을 육성하고 AI교육 확대를 통한 AI 인재 양성을 도모하여 사람 중심 AI 실현 정책 발표
 - 2022년 12월 인공지능 산업 육성 및 신뢰 기반 조성 등에 관한 법률 제정: 인공지능 연구 개발을 방해하는 규제를 개선하기 위한 법률 제정으로 산업계의 요구사항이 반영됨
 - 2023년 1월 AI 일상화 및 산업 고도화 계획: 인공지능을 활성화하기 위한 전략으로 대형 수요창출, 기술 및 인프라 확충, 신뢰성 확보 및 제도 개선을 제시
 - 2023년 4월 초거대 AI 경쟁력 강화 방안: ChatGPT 돌풍으로 세계적으로 초거대 모델에 대한 관심이 고조되고 있고, 인공지능 일상화를 위해 국민적 활용이 가능한 독자적 초거대 AI 개발 추진하며, 4가지 핵심 전략을 발표
 - 2023년 9월 전국민 AI 일상화 실행계획: 전 세계에서 인공지능을 가장 잘 활용하는 나라로 도약 (기존 AI 기술 일상화의 세부 실행계획으로 마련)
- (기술 및 산업) 국내 기술은 LLM, VAM, LAM 등의 기술에서 활발한 연구가 진행되고 있으며, 산업계의 시스템 서비스 동향과 대학 중심의 파운데이션 모델 개발로 연구가 집중되고 있음
 - 네이버와 카카오는 기존의 검색엔진이나 메시지 서비스를 통해 올리던 수익을 점차 인공지능을 활용한 실적으로 변화를 시도하고 있음
 - 네이버는 자사의 클로버하이퍼X 및 음성인식 솔루션을 선보이고 있으나, 보수적인 기술 도입을 시도하고 있음

- KT 및 SK텔레콤은 인공지능 기술 고도화를 위한 연합전선을 확대하여 서비스 창출을 위한 노력을 지속하고 있으며, 글로벌 빅테크 연계를 적극적으로 추진
 - KT는 산학연 협력인 “AI원팀”을 앞세워 맞춤형 서비스를 제공하는 “AI 프로바이더”로 포지셔닝하고 있으며, 현대중공업, LG 전자, 한진, 한국투자증권 등의 대기업과 협력을 강화
- 현대자동차는 자율주행을 넘어 다양한 기기들이 연결되는 것을 가정하고 산학연 협력 네트워크를 확대하고 있음 (Pleos 브랜드를 통해 다양한 기업과 자동차의 연결을 추진)
 - 2025년 31개 협력사가 참여하고 있으며, 삼성전자, Google, Naver.Uber 등의 기업이 참여하고 있어, 단순 자동차를 넘어 자율주행 및 플랫폼으로 자동차를 표방하면서 영역을 확대 추진
- 한국전자통신연구원(ETRI)은 한국형 초거대 언어모델 개발과 필두로 최신성을 반영한 인공지능, 자율 성장을 위한 인공지능 개발을 추진
 - 한국형 초거대 언어모델은 한국인 정서에 맞는 언어모델을 개발하여 한국어가 가지고 있는 다양한 표현성을 학습하고, 한국 문화에 맞는 문맥적 의미 전달을 학습하는 연구 개발을 추진
 - 2024년 새롭게 시작한 최신성 연구는 인공지능 모델이 새로운 지식을 습득할 수 없는 단점을 극복하기 위한 연구로 최신 정보를 빠르게 학습하는 방법을 연구 추진
- 한국전자기술연구원(KETI)는 산업에 적용 가능한 인공지능 모델 개발과 더불어 딥페이크를 탐지하는 공공 성격의 인공지능 기술 개발을 적극 추진
 - 다양한 산업군에서 활용 가능한 거대 언어모델 기반의 기술 개발을 추진하고 있으며, 산업적으로 공통으로 활용할 수 있는 기술에 집중
 - 인공지능 핵심 기술로 스스로 성장하기 위한 인공지능 핵심 기술 개발을 2023년부터 추진하고 있으며, 이를 확장하여 딥페이크 탐지 기술로 확장 개발을 추진

2. 국외 동향

2.1 미국

- (정책) “AI 행정명령” 및 “AI 아메리카 퍼스트” 선언을 통한 미국의 기술 지배력 향상
 - 바이든 행정부에서는 2023년 ‘AI 행정명령’으로 대표되는 비교적 규제 중심의 전략을 취하며, 기술 개발보다는 공공 부문 적용과 윤리적 가이드라인 설정에 집중
 - 미국은 GPT 시리즈(OpenAI), Gemini(Google DeepMind), Claude(Anthropic) 등 초거대 언어모델을 기반으로 하는 생성형 AI 개발에서 글로벌 선두를 유지
 - 2024년 기준으로 미국은 주요 AI 모델 중 약 40개를 자체 개발하며 중국, 유럽 등을 크게 앞지르고 있으며, Stanford AI Index에 따르면 미국 내 민간이 주도한 AI 모델은 전체의 91%에 달함
 - 트럼프 행정부는 ‘AI 행정명령’을 철회하고 규제 완화와 혁신 촉진 전략을 시도
 - 거세지는 중국의 추격에서 우위를 유지하기 위해 ‘AI 아메리카 퍼스트(Make America First in AI)’를 선언하며, 특히 중국과의 경쟁에서 미국의 리더십 유지를 강조



[그림 3-4] 주요 AI 모델 현황

* 출처 : Stanford AI Index(2025)

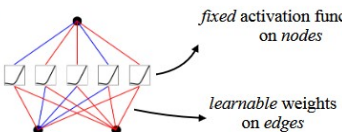
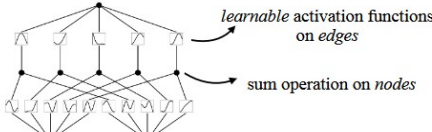
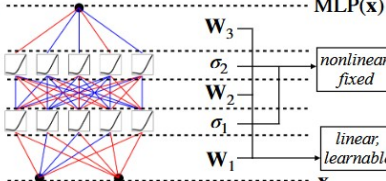
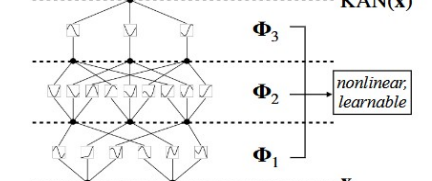
2.2 중국

- (정책) 국가 전략 차원에서 생성형 AI 기술 개발을 적극 추진하며, 산업 전반에 걸쳐 그 응용을 확대하는 전략을 마련, 2022년 이후 생성형 AI 기술이 급속히 발전하면서 메가테크 기업(BATH: Baidu, Alibaba, Tencent, Huawei)들이 대형 언어모델(LLM) 기술 경쟁력을 확보
 - (빠른 사회적 확산 속도) 중국은 ‘차이나 스피드’라는 표현이 상징하듯, 기술 도입과 상용화가 빠르게 이루어짐. 생성형 AI는 제품 디자인, 다국어 번역, 영상 제작 등 실무에 실질적으로 적용. 2025년 기준 최대 사용자 수는 3억 명에 달함
 - 오픈이노베이션 기반 확산: ‘DeepSeek’ 등 고성능 모델이 오픈소스로 공개되며, 국내외 활용 확산. 2023년 9월 ‘wisemodel.cn’ 설립, 생성형 AI 기술의 개방형 생태계 구축
 - 민관 협력 커뮤니티 확대: 휴머노이드 로봇 중심의 오픈소스 커뮤니티 ‘OpenLoong’ 등 민간·대학·정부 협력 구조 형성. 조기 상용화 촉진
 - (인재 경쟁력) 2020년 기준 STEM 졸업생 수 357만 명으로 세계 1위. NeurIPS 기준 상위 2% AI 연구자의 약 47%가 중국 출신
 - 데이터 접근성과 활용성: 세계 최대 인구를 바탕으로 중국은 세계에서 가장 많은 AI 학습용 데이터 확보. 베이징, 상하이 등 주요 도시에서 오픈데이터 가이드라인 발표. 국가데이터국 설립으로 공공 데이터 개방과 민간 활용 촉진
 - 자체 컴퓨팅 인프라 구축: 미국의 반도체 수출 통제 대응으로 자체 연산 자원 확보 추진. 분산형 데이터센터와 에너지 자립도 기반의 컴퓨팅 환경 확장
 - 지방 정부의 클러스터 전략: AI 산업 전략은 베이징(정책 중심), 상하이(산업 응용), 선전(신체화 AI), 항저우(기계학습 특화) 등 도시별 차별화를 기반으로 실행되고 있으며, 선전시는 2024년 기준 AI 산업 규모가 3,000억 위안 이상, 연평균 20% 이상 성장 중
 - (강력한 R&D 기반과 특허 경쟁력) 2014~2023년 생성형 AI 특허군 공개 건수의 약 70%를 중국이 차지하며, 글로벌 특허 경쟁에서 독보적 위치 확보

- 클라우드 기반 AI 플랫폼 확산: MaaS(Model as a Service) 생태계를 구축하여 자체 LLM 없이도 기업들이 AI 서비스를 빠르게 개발·배포할 수 있도록 지원하고 있으며, 모델 이용 비용도 미국 대비 저렴하여 중소기업의 참여 유도
- 규제와 혁신의 균형 추구: 2023년 8월 '생성AI 서비스 이용 잠정 법안' 시행. 공공 서비스는 규제하되 R&D는 제외. 기술 혁신 저해 없이 사회적 안정성 확보
- 전주기 AI 가치사슬 구축: 데이터 수집·가공 → 모델 개발 → 상용화까지 연계된 AI 생태계 완비. AI 서비스를 저비용·고속으로 개발하는 애자일 환경 조성

2.3 AI 모델 기술 동향

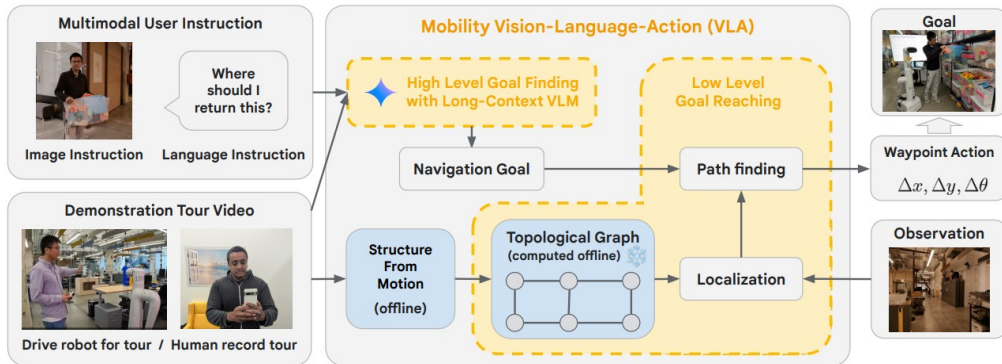
- (성장하는 AI 모델 동향) 성장하는 인공지능은 고정된 구조의 한계를 넘어 환경 변화에 따라 스스로 구조를 재구성하거나 새로운 기능을 획득하는 자율 학습 모델로, 이를 위해 새로운 네트워크 구조와 변형 가능한 학습 방법 연구가 활발히 진행
 - KAN은 Kolmogorov-Arnold 표현 정리를 기반으로 고안된 새로운 형태의 신경망으로, 노드가 아닌 엷지에 learnable한 spline 함수를 배치, 기존 MLP와 달리 선형 가중치 행렬 없이, 각 엷지가 1차 함수로 학습되며, 입력 값을 더하는 방식
 - (문제와 한계) 기존 MLP는 고정된 활성화 함수로 인해 해석이 어렵고 차원의 저주에 취약 그리고 Catastrophic forgetting 문제로 성장성이 제한, 2023년 8월 '생성AI 서비스 이용 잠정 법안' 시행. 공공 서비스는 규제하되 R&D는 제외. 기술 혁신 저해 없이 사회적 안정성 확보
 - (기대효과) 소형 모델로 높은 정확도 확보 가능, 함수 근사와 해석이 우수함. Grid Extension으로 점진적 확장 가능. Symbolic Regression이 가능하며 시각화가 용이함

Model	Multi-Layer Perceptron (MLP)	Kolmogorov-Arnold Network (KAN)
Theorem	Universal Approximation Theorem	Kolmogorov-Arnold Representation Theorem
Formula (Shallow)	$f(\mathbf{x}) \approx \sum_{i=1}^{M(\epsilon)} a_i \sigma(\mathbf{w}_i \cdot \mathbf{x} + b_i)$	$f(\mathbf{x}) = \sum_{q=1}^{2n+1} \Phi_q \left(\sum_{p=1}^n \phi_{q,p}(x_p) \right)$
Model (Shallow)	(a) 	(b) 
Formula (Deep)	$\text{MLP}(\mathbf{x}) = (\mathbf{W}_3 \circ \sigma_2 \circ \mathbf{W}_2 \circ \sigma_1 \circ \mathbf{W}_1)(\mathbf{x})$	$\text{KAN}(\mathbf{x}) = (\Phi_3 \circ \Phi_2 \circ \Phi_1)(\mathbf{x})$
Model (Deep)	(c) 	(d) 

[그림 3-5] 기본 MLP 방식과 KAN(동적학습 가능한 구조) 방식 비교

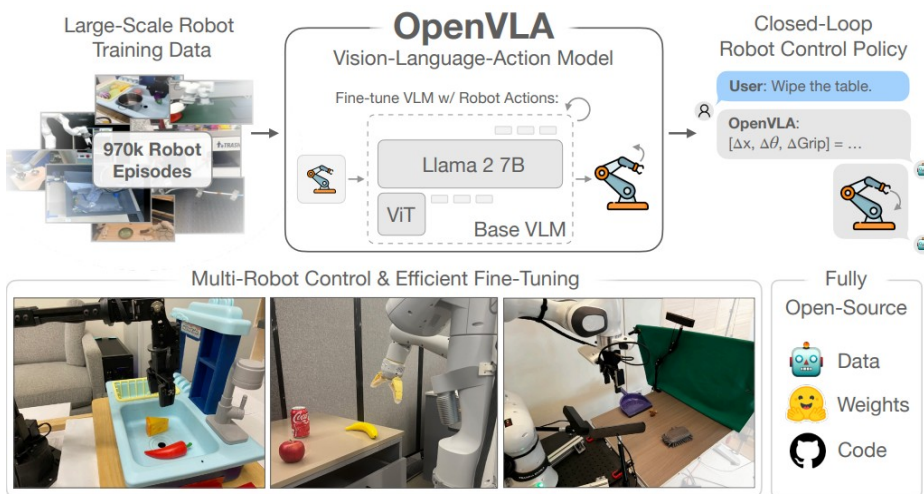
- 기존 GNN은 정적인 그래프 구조를 기반으로 하여 입력 간 상호작용 변화를 반영하기 어려움. 이에 따라 입력 데이터에 따라 동적으로 그래프 구조를 재구성하는 GNN들이 제안
 - Neural Architecture Search(NAS)는 사람이 수동 설계하는 대신, 모델 구조 자체를 자동 탐색하여 최적의 아키텍처를 찾는 기술. Efficient Global NAS(2025)는 매크로-마이크로 구조를 분리하여 탐색함으로써 전체 아키텍처를 효율적으로 설계할 수 있음. 또한, 다양한 네트워크에 대해 가변적인 학습 스킬을 적용하여 성능 예측의 정확도를 향상시킴
 - Dynamic Sparse Training(DST)은 초기부터 희소한 구조를 유지한 채로 학습을 시작하고, 학습 도중 중요도가 낮은 연결은 제거하고 중요한 연결은 새롭게 생성함으로써 가중치 구조를 스스로 진화시키는 학습 방식
- (행동하는 AI 모델 동향) ‘행동하는 인공지능(Embodied AI)’은 물리적 세계에서 센서와 조작기를 통해 인지-추론-행동이 통합된 지능형 에이전트를 지칭하며 기계적 조작 대신에 인공지능으로 모델링하는 제어 기능 연구가 진행 중

- 멀티모달 지시 해석 기반 로봇 내비게이션 Mobility VLA는 기존 언어 기반 로봇 내비게이션의 한계를 극복하기 위해 시연 투어 영상과 멀티모달 지시를 결합, 장면 정렬과 경로 생성을 일관되게 수행하는 계층형 정책을 도입하여 상위 정책은 VLM으로 의미론적 매핑을 수행



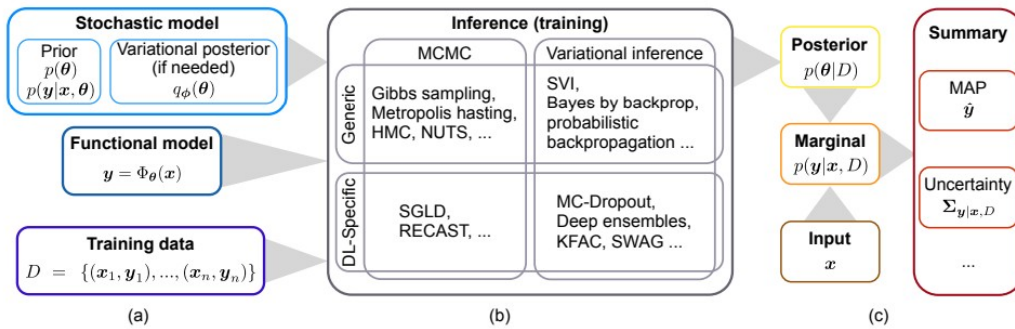
[그림 3-8] Mobility VLA

- 다중 로봇 플랫폼을 위한 오픈소스 범용 OpenVLA는 대규모 VLA의 폐쇄성·고비용 한계를 극복하기 위해 Open X-Embodiment로 학습된 경량 오픈소스 모델로, DINOv2·SigLIP 시각 인코더와 LLaMA2-7B 언어 백본을 결합해 행동을 텍스트 토큰화로 처리하며 LoRA 미세조정·양자화로 중소형 GPU에서도 실행 가능



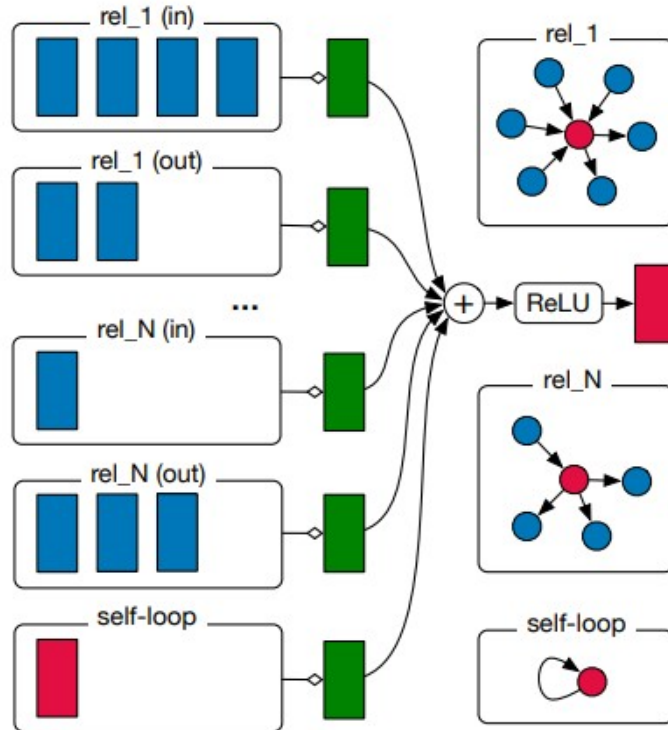
[그림 3-9] OpenVLA

- (추론하는 AI 모델 동향) ‘추론하는 인공지능(Reasoning AI)’은 단순한 데이터 기반 예측을 넘어, 논리적 사고, 문제 해결, 다단계 연산, 조건 검증 등 인간의 사고 과정을 모사
- 확률적 추론 (Probabilistic Reasoning)의 주요 세부 기술로는 베이지안 신경망 (Bayesian Neural Networks)을 통한 가중치 분포 기반 불확실성 정량화, 변분 추론 (Variational Inference)을 활용한 복잡한 사후 확률 근사 및 강화학습·생성모델과의 결합, 그리고 마르코프 논리 네트워크(MLN)와 확률적 그래픽 모델(PGM)을 통한 논리 규칙과 확률의 융합 기반 지식 추론 방식이 있음



[그림 3-10] (a) 워크플로우 설계, (b) 학습과정, (c) BNN을 이용한 추론결과

- 그래프 기반 추론 모델 (Graph-Based Reasoning)의 주요 세부 기법으로는 지식 그래프를 활용한 관계 추론(Graph Neural Network, GAT, R-GCN 등)을 통한 객체 간 의미적 연결 분석과, 멀티홉 추론(Multi-hop Reasoning)을 통한 단계적 정보 결합을 통한 간접적 답 도출 방식이 있음



[그림 3-11] R-GCN 모델에서 그래프 노트의 업데이트

- 신경-심볼릭 통합 AI (Neural-Symbolic AI)의 주요 세부 기술로는 심볼릭 규칙 기반 시스템과 딥러닝의 통합을 통해 규칙 기반 시스템의 해석 가능성과 신경망의 표현력을 결합하는 방식, 그리고 계층적 논리 추론(Hierarchical Logical Reasoning)을 활용하여 자연어 문장을 논리 표현으로 변환하고 심볼릭 방식으로 추론한 뒤 그 결과를 신경망과 결합해 해석하는 방식이 있음

라. 투자전략 및 정책 제언

1. 투자 영역 및 전략

- (기술개발) 인공지능 기술은 빠르게 발전하고 있으나 핵심 기술이 확대되면서 다양한 세부 주제로 확장되는 경향을 가지고 있어, 핵심 기술에 대한 집중적인 투자가 필요
 - 파운데이션 모델 중심의 연구 전략 수립: 한국의 초격차 분야는 다양하게 존재하지만, 초격차 분야를 중심으로 연구 개발을 추진하는 것은 핵심에서 멀어지는 전략으로 수정이 필요함
 - 인공지능 핵심 기술 개발에 대한 전략적 접근 방법과 산업 활성화 전략을 분리하여 추진하는 방안이 필요함. 특히, 기반 기술이 없는 산업적 투자는 효과를 발휘하기 어려움
 - 인공지능의 세부적인 기술 개발도 필요하지만, 장기적인 관점에서 핵심 기술인 파운데이션 모델에 대한 투자가 필요함. 산업적 활용과 더불어 거대 모델에 대한 학습 역량은 산업적 활용이나 고급 인력의 양성에 큰 영향을 미칠 것으로 판단
 - 파운데이션 모델의 파편화를 통한 산업적 활용 활성화: 자체적인 파운데이션 모델의 개발은 그 기술을 파편화하여 산업별 특화된 모델로 개발 추진
 - 바이오 분야에서 알파폴드의 영향력은 대단하며, 다양한 형식의 연구 개발이 추진중에 있으나 뚜렷한 성과를 얻지 못하는 것은 기존의 바이오 개발 방식으로 모사하거나 공개된 모델을 가져오는 수준이기 때문
 - 알파폴드와 같은 기술을 개발하기 위해서는 자체 보유한 파운데이션 모델에서 신약개발에 필요한 기능을 확장할 수 있는 기술 개발이 필요
 - 바이오 산업이 기존 기술의 답습과 안정적인 연구에 머물러 있는 현실을 극복하고 산업을 선도하기 위해서는, 인공지능 파운데이션 모델 개발 경험이 있는 연구자와 바이오 분야 전문가가 혁신적 사고로 협업하여 단순히 바이오 전공자가 인공지능을 배우는 수준을 넘어서는 새로운 방식의 도전을 해야함
 - 산업 활성화를 위한 시범서비스 확대: 산업 중심의 기술 개발은 단편적인 기술의 도입에 그치는 경우가 많기 때문에, 기술 중심의 산업 활성화 지원이 필요

- 공공분야 적용에 있어, 선별적 또는 기술개발과 병행하는 시범 서비스 개발이 필요함.
과거에 법무부와 과기정통부가 공동으로 추진한 안면인식 기반의 워킹쓰루 기술 개발은 좋은 예시
- 단순 기술의 도입이나 기술 개발이 아닌 다수 기업을 대상으로 경쟁하여 납품하는 방식을 도입하여 다수의 안면인식 기업이 도전하였고, 최고 수준의 기술 달성에 기여 (기존의 일본 제품을 대체할 수 있는 안면인식 솔루션을 확보 성공)

□ (기술개발) 산업적 필요를 충족하고 다양한 산업 분야에 확대 적용할 수 있는 기술을 개발하기 위해서, 완성품 중심이 아닌 요소 기술 중심의 연구 개발 투자 확대 필요

- 인공지능 핵심 기술의 보편적이고 넓은 지원 추진: 거대 모델 개발을 하나의 완성된 모델로 추진하지 않고, 1단계 세부 핵심 기술별로 연구 개발을 추진하고 2단계 통합하여 공동연구하는 방법
 - 컨소시엄 기반의 연구는 하나의 기관에 전체를 리딩하는 비대칭적인 역할이 대부분으로 핵심 기술을 1단계 분할하여 수행하고 이를 통합하여 2단계 추진하는 병렬 구조 연구 추진
 - 연구 결과물이나 접근 방법에서 큰 차이가 있을 수 있기 때문에, 중간 형상에 대한 초기 기획에서 포함하여 제시하고, 연계 가능성을 고려한 2단계 추진
- 핵심 기술 분야에 대한 기술적 접근이 다른 경우 중복 투자를 허용: 하나의 기술을 하나의 기관에서 개발하는 것은 연구개발 목표를 모호하게 만들거나 성과를 확인하기 어렵게 하는 구조
 - 핵심 기술 분야에 대해서는 기술적 접근을 달리하는 경우 중복을 허용하는 구조를 도입하여, 새로운 방식의 기술 접목을 권장하는 방법이 필요. 중복을 허용하는 분야는 가능한 많은 연구자가 얹고 넓게 참여할 수 있도록 구성
- 학습 데이터의 고도화를 위해 핵심 기술에 대한 베이스 코드 개발 및 배포: 새로운 기술개발과 더불어 기존 기술을 고도화하는 연구도 지속적으로 이루어져야 하지만, 현재의 투자 방식으로는 기존 기술의 개량에는 많은 투자가 이루어지지 않음
 - 특정 데이터의 경우 기술적, 산업적 영향력이 매우 크고 중요한 경우가 존재하지만, 이를 지원하는 투자는 어려운 것이 현실임(영상인식에서 ImageNet 데이터는 매우 중요)

- 중요 코드 또는 데이터의 경우 지속적으로 개량 발전할 수 있는 연구 지원이 필요함.
한번 개발된 데이터에 추가 개발이 어려운 구조를 가지고 있어. 지속적인 관리, 개량, 추가 개발이 어려움
- 기술적, 산업적으로 활용되는 경우가 많은 기술(코드) 및 데이터는 추가적인 연구개발을 지원하고 지속적으로 활용될 수 있도록 데이터를 제공하는 것이 필요

□ (기술개발) 새로운 시장을 창출하기 위해 창의 도전적 연구 개발에 대한 지원 추진(실패 가능성이 높지만, 시장을 창출할 수 있는 기술 중심의 투자 확대)

- 아이디어에서 파운데이션 모델까지 추적 지원: 도전적 연구 주제 발굴을 위해 아이디어 수준의 연구에서 핵심 기술, 시험 기술, 파운데이션 모델 개발로 이어지는 주기 관리적 연구 지원
 - 새로운 아이디어의 검증: 아이디어의 실현 가능성을 중심으로 다양하고 새로운 주제를 발굴 지원. 지원자가 확대 개발하는 것을 지원하며, 기술개발로 이어지지 않는 경우 다른 기업에서 인수할 수 있는 방안을 마련(아이디어 제안자와 기술 개발자를 분리하여 운영)
 - 핵심 기술 개발 추진: 신산업을 가능하게 하는 핵심 기술에 대한 기술 개발을 지원. 제안자가 기술 개발에 대한 전문지식이 없는 경우 전문 개발기업과 매칭을 지원(대학 참여 가능)
 - 시험 기술 개발 추진: 핵심 기술을 바탕으로 서비스를 가능하게 하는 핵심 모듈에 대한 개발을 지원. 산업체 중심으로 개발을 추진하고 시험 서비스까지 도달하는 것을 목표로 추진
- 스타트업 개발과 같이 기술적 혁신성을 바탕으로 지원하는 과제 개발: 기존의 스타트업은 선발에만 집중하여 이후 성과 및 기업의 성장을 지원하지 못하므로이를 보완하기 위한 방안으로 기술적 혁신성을 바탕으로 혁신성을 검증하는 기술에 대한 투자를 추진
 - 일부 스타트업을 지원하는 사업은 다수를 지원하면서 제안서만 평가하고 결과에 대해서는 미온적인 평가를 진행, 이는 후속 연구가 지원되지 않고 단절되기 때문으로 혁신성의 검증을 통한 추가 지원을 추진

- 혁신성에 대한 평가는 제안된 기술에 대한 구현 성과를 검증함과 동시에 우수한 기술에 대해서는 추가적인 연구 개발을 지원하는 방향 (1차 지원은 적게 예산 지원하고 2차는 크게 예산 지원)
- 신산업 창출을 위한 지원으로 컴퓨팅, 개발인력, 데이터 저작 등 모듈화 지원: 전체 모델 개발을 목표로 하지 않고, 컴퓨팅 자원의 지원, 연구인력의 지원, 데이터 지원 등 필요한 부분을 지원하고 사업화를 시험할 수 있는 기회를 제공
- 산업 활성화를 위한 바우처 사업은 기업이 필요한 기술을 다른 기관에서 제공 받는 제도로 취지는 우수하나, 실제적인 활용에 있어 혁신적인 기술이 도출되지 못하고 있음
- 전체 기술을 개발하는 바우처 사업과 달리, 컴퓨팅, 연구인력, 데이터 등의 일부분을 지원할 수 있는 방법을 제공하여, 기업의 사업화 단계별 애로사항을 해결할 수 있도록 지원

2. 정책 제언

- (법·제도) 인공지능 관련 우수한 인력은 대학 및 연구소에 많이 소속되어 있어, 다양한 겸직 및 파견 제도 마련 필요(대학의 경우 겸직 및 파견에 대해서 보수적인 규정을 두고 있음)
- 미국의 경우 대학과 민간 기업의 자유로운 교류를 지원하고 있어, 대학의 최신 기술이 기업으로 자연스럽게 이어지는 구조를 가지고 있음
 - 대학의 기술이 민간으로 흘러들어 가기위한 정책으로 대학교수의 창업을 유도하고 있으나, 인력관리 및 재무관리 등의 어려움으로 한계에 있음
 - 대학의 전임교원과 기업의 임원을 겸직하는 것보다는 적극적으로 기업에서 활동할 수 있는 기회 제공이 필요함. 휴직 및 파견 등의 다양한 제도 마련이 필요
- 중견 및 중소기업의 경우 인력난이 심각한 상태이며, 특히 고급 인력에 대한 수요는 많으나 연구 개발 인력을 확보할 수 있는 방안은 매우 제한적임
 - 대학에서 창업하는 경우 졸업자 중심으로 연구인력을 확보하고 있어, 인력 확보에 어려움이 적으로 새롭게 창업한 기업이나 중소, 중견기업의 경우 인력 확보가 쉽지 않음

- 중소기업에서 성장한 연구원도 대기업으로 이직이 자주 있어, 기업의 인력 관리가 매우 어려워 도전적인 연구에 참여하고 싶어도 쉽지 않음
- 재학생 연구원 제도 개발: 중소, 중견기업의 경우 대학과 협력하여 재학생이면서 기업에서 필요한 기술을 경험할 수 있는 기회를 마련. 기업의 기술 바우처와 같이 교육 바우처 제도 도입

□ (인프라) 인공지능 학습을 위한 GPU는 점차 더 높은 성능을 요구하고 있어, 끊임없는 확보 전쟁이 이루어지고 있어, 효율적인 분배 및 운영 기술이 필요

- (사용현황) 컴퓨팅 인프라로 GPU 시스템 사용은 보통 연구실 단위로 이루어지며, 외부에 공유를 잘 하지 않고 독자적으로 운영하는 경우가 많음
 - GPU 시스템을 효과적으로 운영하기 위해서는 하나의 모델의 장기간 점유하기 보다는 대규모 GPU를 활용하여 빠른 시간에 완료하는 것이 매우 효과적인 시스템임
- (거대 시스템 구축 및 운영) 개별적으로 운영되는 시스템을 결합하여 하나의 거대 시스템으로 운영하는 방안을 지원(대학 단위로 같은 시스템을 묶어서 운영하는 방법을 지원)
 - 거대 시스템 운영 인력: 하나의 시스템으로 다수의 기계를 묶어서 관리하기 위한 인력의 양성과 더불어 운영 인력에 대한 지원이 필요. 장기적인 관점에서 지원인력 개발 필요(전문인력 부족)
 - 기관 단위의 시스템 교환 방안: DGX A100을 가진 기관과 H100을 보유한 기업의 상호 장비 교환할 수 있는 방법 마련이 필요. 현재는 기관에 등록된 장비를 다른 기관과 중고 매매 또는 교환이 불가능한 구조를 지님
 - 장비 교환을 통해, 같은 기종의 머신을 병렬화하는 것이 가능하고 이를 바탕으로 거대 모델의 학습에 활용이 가능한 구조를 가진(장비교환에 추가금이 들어가는 형태의 구매를 인정 필요)
- (지역 거점대학을 이용한 시스템 집적화) 대학 등 기관내의 장비를 모아서 운영하는 것이라면, 독자적인 시스템을 운영할 수 없는 대학 및 기관을 위해 지역 거점대학을 활용한 서버 인프라의 구축 및 공유 추진

- 대구에 있는 사용자가 서울의 장비를 사용하는 것은 관리 및 활용적인 문제점이 있음(시스템 오류가 발생하는 경우 직접 찾아가서 작업이 어려움)
- 전문적인 운영 인력과 전력 등의 시설을 겸비한 공간을 공유하는 개념으로 주요 거점 국립대를 중심으로 공용 장비를 구축 운영 지원
- 공용 서버 공간에는 GPU 시스템의 집적화와 더불어 서버 시스템의 위탁 운영을 지원함. 다만 서버 시스템의 전문적인 관리 인력이 상주하는 것을 가정하여 지원 가능

6 개인용 AI기술⁹⁾

가. 기술의 정의 및 범위

- (정의) 개인용 AI 는 사용자의 선호, 행동, 감정 등 다양한 맥락 정보를 실시간으로 수집·분석하여, 각 개인에게 예측적이고 최적화된 서비스를 제공하는 상시형 지능형 에이전트로, 개인화된 일상 지원을 통해 인간 중심의 맞춤형 경험을 실현
- 개인 맞춤형 헬스케어, 지능형 교육, 자가 검색 및 개인비서 서비스 등 개인의 특성과 맥락에 따라 맞춤형 AI 솔루션을 제공
- (범위) 개인용 AI 기술과 관련된 기술 범위는 (1) 사용자 이해 및 표현 기술, (2) 개인 맞춤형 생성 및 추천 기술, (3) 지능형 에이전트 및 멀티모달 통합기술, (4) 데이터 분석 및 클라우드/온디바이스 인프라 기술 등을 포함

〈표 3-12〉 개인용 인공지능 기술의 세부기술

세부 기술명	설명
사용자 이해 및 표현 기술	사용자의 언어, 음성, 시각, 감정 등 다양한 표현 수단을 이해하고 해석하여 자연스러운 상호작용을 가능하게 하는 기술로, 자연어처리(NLP), 음성 인식 및 합성(ASR/TTS), 시각 인식(이미지·얼굴·표정 등), 감정 및 의도 인식(Affective Computing) 등의 기술이 포함됨
개인 맞춤형 생성 및 추천 기술	사용자의 선호, 이력, 맥락 정보를 분석하여 개인에게 최적화된 콘텐츠나 응답을 생성하거나 특정 상황에 적합한 서비스를 예측적으로 제공하는 기술로, 추천시스템, 사용자 행동 예측, 상황 기반 응답 생성, 생성형 AI(LLM 기반 대화모델 등)가 이에 해당됨
지능형 에이전트 및 멀티모달 통합 기술	텍스트, 음성, 이미지 등 다양한 입력을 통합 분석하고, 사용자의 요청을 이해·계획·실행하는 구조를 갖춘 기술로, 멀티모달 융합 처리, 대화형 에이전트 구조, 작업 계획 및 실행(Task Planning), 외부 도구 연동(API 호출 등)과 같은 기술이 포함됨
데이터 분석 및 클라우드/온디바이스 인프라 기술	실시간 사용자 데이터를 수집·분석하여 개인 프로파일을 형성하고, 이를 기반으로 AI 서비스를 지속 진화시키기 위한 기반 기술로, 사용자 프로파일링, 로그 분석, 프라이버시 보호를 위한 비식별화 처리, 클라우드 및 엣지 연산 기술, LLM API 연동 등이 이에 해당됨

9) 전문가(한국지능정보사회진흥원 박지은 책임연구원) 원고 보완 및 재구성

나. 기술개발의 필요성

- 생성형 AI와 초거대 언어모델(LLM)의 발전, 사용자 중심 기술 수요 증가에 따라, 개인용 인공지능 기술은 언어·음성·시각 등 다양한 데이터를 기반으로 사용자의 상황과 맥락을 인식하고 반응하는 개인화된 AI 에이전트 기술로 발전하고 있음
 - 특히 2024년 GPT-4o(OpenAI), Gemini 1.5(Google), LLaMA 3(Meta) 등 멀티모달 기반 초거대 언어모델의 공개와 상용화가 본격화되었으며, 삼성전자(Galaxy AI), SKT(A.Dot), 네이버(하이퍼클로바X) 등 국내 주요 기업들도 개인화 에이전트 서비스를 확대하면서 시장 수요와 기술 기대 수준이 빠르게 고도화
- 개인용 AI 기술은 단순 추천을 넘어, 사용자와 자연스럽게 상호작용하고 작업을 수행하며 맥락에 대응하는 등 대화형 및 실행형 지능형 서비스로 진화 중임
 - 이에 따라 사용자 선호 학습, 감정 및 의도 인식, 다중 명령 처리, 작업 계획·실행, 멀티디바이스 간 연산 분산 처리 등 복합기술 융합 역량이 동시에 요구됨
 - 프라이버시 보호와 실시간 처리 기능을 함께 고려한 온디바이스 경량화 기술 및 연산 최적화 기술의 중요성이 확대되고 있음
- 개인화 기술의 확산은 산업 구조 전반에 영향을 미치고 있으며, 특히 디지털 플랫폼 기업과 소비자 간의 상호작용 방식 변화에 결정적 역할을 하고 있음
 - 사용자 요구 변화에 따라 기존의 범용 서비스는 수요 이탈이 심화되고 있으며, 고객 이탈 방지와 충성도 확보를 위한 '1:1 맞춤형 AI 서비스' 구축이 기업의 생존 전략으로 전환되고 있으며, 글로벌 선도 기업은 이를 통해 수익화 모델 다변화와 이용자 재참여 유도 구조를 강화하고 있음
 - 특히 교육, 헬스케어, 커머스, 금융, 콘텐츠 산업 등에서는 개인용 AI 기술이 서비스 자동화, 콘텐츠 최적화, 마케팅 효율성 개선 등과 직결되며, 사용자 만족도 및 업무 생산성 향상에 직접 기여하고 있음
- 개인용 AI 기술은 고부가가치 서비스 산업 재편과 디지털 주권 강화를 위한 전략 기술로, 다음과 같은 중점 기술개발이 시급함

- (서비스 고도화) 사용자 맞춤형 에이전트 구현을 위한 멀티모달 통합, 실시간 감정 및 맥락 기반 응답, 자연어 기반 작업 실행 기술 확보
- (데이터 신뢰성) 사용자 신뢰 확보를 위한 프라이버시 강화형 데이터 처리, 비식별화 기반 사용자 모델링, 개인정보 보안 설계 기술 강화
- (연산 최적화) 클라우드-엣지-온디바이스 간 연산 분산 아키텍처 구축과 경량화된 LLM의 모바일·현장 적용 기술개발
- (생태계 확장) 국산 LLM의 API 연동 확대, 도메인 특화형 개인용 AI 서비스 모델 개발, 산업 간 연계 및 응용 생태계 조성

다. 기술 및 정책 현황

1. 국내 동향

- (정책) 디지털 플랫폼 정부 실현과 AI 일상화 전략을 핵심 축으로, 과학기술정보통신부 주도의 ‘초거대 AI 경쟁력 강화 방안(2023.4, 관계부처 합동)’과 ‘AI 일상화 및 산업 고도화 계획(2023.1, 과기정통부)’ 등 정부 정책이 발표되었으며, 2024년부터는 GPT-4o 등 글로벌 기술 변화 대응 정책 고도화
 - 「한국판 뉴딜 종합계획(2020.7)」을 통해 데이터·네트워크·AI(D·N·A) 생태계 강화를 위한 인공지능 기술 전반에 걸친 전략 투자를 본격화하였고, 「대한민국 디지털 전략(2022.9)」에서는 디지털 플랫폼 정부 구현을 통해 선제적이고 맞춤형 공공서비스 실현을 정책 목표로 설정함
 - 「초거대 AI 경쟁력 강화 방안(2023.4, 관계부처 합동)」에서는 생성형 AI 중심의 기술 경쟁 가속화에 대응하기 위해 AI 반도체, 학습데이터, 모델 고도화 등 핵심 인프라 확충과 민간 생태계 조성을 위한 정책을 발표
 - 「제1차 국가전략기술 육성 기본계획(2024~2028) 2025년 시행계획(2025.03, 관계부처 합동)」은 인공지능을 12대 국가전략기술 중 하나로, ‘AI-반도체’를 3대 게임체인저로 지정하고 범부처 협업과 투자를 집중함. 생성형·신뢰가능 AI 등 세부 기술 고도화를 정책 방향으로 제시하고, AI 활용 확산과 신뢰성 확보를 위해 데이터 주권, 생태계, 국제 협력 등 정책 프레임워크도 확대할 예정임
 - 교육부는 「인공지능(AI) 디지털교과서 추진방안(2023.6, 교육부)」을 통해 2025년 수학, 영어, 정보, 국어(특수교육) 교과에 우선 도입하고, 2028년까지 국어, 사회, 역사, 과학, 기술·가정 등으로 확대할 계획
 - 보건복지부는 「의료 인공지능 연구개발(R&D) 로드맵[‘24~’28](2024.9, 보건복지부)」을 수립하여 ‘인공지능 기반 의료기술 혁신으로 국민건강 증진’을 비전으로 설정하고, 필수의료, 신약개발 등 AI 연구개발을 확대 지원하며, 의료데이터 활용 체계를 고도화할 예정

- 과학기술정보통신부는 「인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법(이하 ‘AI 기본법’)」을 2024년 12월 국회 본회의에서 통과시켜, 2025년 1월 공포하고, 2026년 1월부터 시행될 예정임. 이에 따라 과기정통부는 민간 체감도를 높이기 위해 ‘하위법령 정비단’을 출범시켜 시행령과 가이드라인 제정을 추진 중임
- 행정안전부는 「행정안전부의 디지털플랫폼정부 추진계획[2023년~2027년] (2022.12, 행정안전부)」을 통해 국민이 찾기 전에 필요한 서비스를 알아서 제공하는 선제적·맞춤형 서비스를 구현하고, 인공지능과 데이터 기반으로 정책적 의사결정을 과학화하는 것을 목표로 설정하였으며, 최초의 정부 전용 생성형 인공지능 시범서비스인 ‘인공지능(AI) 행정 지원 서비스’를 시작(24.7)

□ (기술) 국내에서는 초거대 언어모델, 멀티모달 AI, 경량화 및 온디바이스 AI, 감정·의도 인식 등 개인 맞춤형 지능형 서비스를 위한 핵심 기술 개발이 활발히 진행 중임. 생성형 AI를 중심으로 대화형 인터페이스, 개인화 예측, 복합 상황 분석 기술이 고도화되고 있으며, 기업·연구기관·대학 간 경쟁이 심화되며 상용화 연계를 위한 API 서비스화와 클라우드 연산 최적화 기술도 함께 발전 중임

- 초거대 언어모델의 실용화를 위해서는 단순 모델 크기 확장뿐만 아니라, 한국어 중심 데이터셋의 품질 확보, 모델 경량화 및 상용 API화 전략이 병행되고 있으며, 각 기업은 이를 기반으로 자사 서비스와의 통합을 가속화하고 있음
- 이에 따라 국내 주요 기업들은 자사 클라우드 인프라를 기반으로 초거대 모델 개발과 동시에 연산 최적화 기술 확보, 프라이빗 API 서비스 구현, 멀티모달 대응 구조 등 사용자 맞춤형 AI 서비스 구현을 위한 플랫폼 역량을 강화 중임
- 네이버는 한국어 특화 LLM ‘하이퍼클로바’(2021)를 바탕으로, 2023년 8월 ‘하이퍼클로바X’를 공개하고 생성형 AI API 생태계를 고도화하고, 검색, 뉴스, 광고, 커머스, 예약 서비스 등 자사 플랫폼 전반에 LLM 기능을 통합 중임, 음성·이미지 처리 기능 추가하며 멀티모달 인공지능으로 경쟁력을 강화하고 있음
- 카카오는 2021년 공개한 KoGPT를 기반으로 감성 대화, 금융 특화 등 도메인별 경량형 LLM을 개발해왔으며, 2024년 상반기에는 KoGPT 2.0을 출시하고 이를 카카오톡, 카카오페이, 다음 뉴스 등 주요 서비스에 연계 적용함. 2025년 4월에는 글로벌 표준에

맞춰 영어, 일본어, 중국어까지 멀티링귄(Multilingual) 대응이 가능한 KoGPT 2.0을 공개함. 카카오는 아시아권 생성형 AI 시장 점유율 1위를 목표로 2025년 7월 미국·일본 현지 서비스를 시작할 계획임

- LG AI연구원은 2021년부터 3천억 파라미터급 멀티모달 생성 AI 'EXAONE'을 개발해왔으며, 2024년 8월 EXAONE 3.0을 공개한 데 이어 12월에는 온디바이스(2.4B), 경량(7.8B), 고성능(32B) 버전의 EXAONE 3.5를 오픈소스로 발표함. 이를 기반으로 사내 AI 비서 'ChatEXAONE'을 도입했으며, 2025년부터는 이미지·음성·3D 등 멀티모달 기능 고도화와 함께 산업 맞춤형 범용 에이전트 기술 확보를 목표로 연구를 지속 중임
- SK텔레콤은 자체 언어모델 '에이닷X(A.X)'를 기반으로 AI 에이전트 서비스 '에이닷(A.Dot)'을 운영 중이며, 통신 고객센터, 콘텐츠 큐레이션, 일정 및 루틴 관리, 생활 추천 등 다양한 기능을 통합 제공 중임. '데일리' 기능을 통해 수면·일정 등 일상 관리를 지원하고, Perplexity, ChatGPT, Claude, Gemini 등 글로벌 언어모델을 병렬 연동하는 멀티 LLM 구조로 사용자 선택 폭을 넓힘
- 한국전자통신연구원(ETRI)은 2024년 이미지 생성 속도가 오픈AI의 DALL-E 3보다 5배 빠른 고속 이미지 생성 모델 '코알라(KOALA)'와 시각지능 기반 질의응답형 언어모델 '코라바(Ko-LLaVA)'를 공개함. 코알라는 7억 파라미터 규모로, 8GB 메모리 환경에서도 작동 가능한 경량화로 중소기업 활용 가능성을 높였음. 같은 해 말에는 30억 파라미터의 한국어 특화 생성 언어모델 '이글(Eagle)'을 오픈소스로 발표했음
- 최근에는 클라우드 기반 연산 자원의 최적화 외에도, 에지(Edge) 연산 및 온디바이스 AI 적용을 위한 경량 언어모델 개발이 병행되고 있음. 이러한 기술들은 향후 사용자 기기 내에서 상시 작동하며 맥락에 맞는 응답을 제공하는 '퍼스널 AI 에이전트' 구현의 핵심 기반으로 주목받고 있음

□ (산업) 2025년 현재, 생성형 AI는 유통·금융·교육 등 다양한 산업 영역에서 개인 맞춤형 서비스의 핵심으로 확산 중이며, 초거대 언어모델(LLM)의 API화, 다중 모달 입력 처리, 실시간 피드백 기능이 빠르게 상용화 중임. 기업들은 사용자 로그·선호·상황 데이터를 기반으로 맞춤 응답·추천·상호작용을 제공하는 방향으로 서비스 구조를 재편 중이며, 이는 '퍼스널 AI 에이전트' 구현의 기반이 되고 있음

- 유통 및 마케팅 분야에서는 AI 기반 고객 세분화와 개인화 마케팅 메시지 작성을 지원하는 서비스들이 등장하고 있음. 예를 들어, 플래티어의 ‘그루비(Groobee)’ 서비스는 고객 데이터를 분석하여 맞춤형 마케팅 전략을 제공함
- 금융 분야에서는 AI를 활용한 맞춤형 투자 전략 제시와 고객 서비스가 확대되고 있음. 예를 들어, 미래에셋증권의 ‘투자GPT’는 고객의 관심 종목을 분석하여 개인화된 투자 전략을 제공하며, 국민은행(KB)은 ‘KB-STA’를 통해 AI 기반의 고객 맞춤형 금융 서비스를 제공함
- 헬스케어 분야에서는 AI 기술을 활용한 개인 맞춤형 건강 관리 서비스가 발전하고 있음. 예를 들어, KT의 ‘AI 케어 서비스’는 AI 스피커 및 TV 셋톱박스를 통해 개인별 응급상황 모니터링 및 알림 서비스를 제공하며, 메디컬아이피의 ‘메딕프로 AR’은 AI와 디지털트윈 기술을 활용한 수술 내비게이션 플랫폼을 제공
- 콘텐츠 및 미디어 분야에서는 AI 기반 콘텐츠 생성 및 추천 서비스가 확대되고 있음. 예를 들어, 네오사피엔스의 ‘타입캐스트’는 AI 기반 음성·영상 합성 플랫폼으로, 사용자가 입력한 대본을 바탕으로 특정 목소리와 얼굴을 가진 가상인간 기반의 영상을 생성함
- 교육 분야에서는 AI를 활용한 개인 맞춤형 학습 지원 서비스가 등장하고 있음. 예를 들어, 투블럭AI의 ‘키위티’는 주어진 장르를 자동으로 분류하고 글쓰기 지표를 평가하여 맞춤형 첨삭 기능을 제공함
- 스마트 시티 및 공공 서비스 분야에서는 AI 기술을 활용한 공공 안전 및 서비스 개선이 이루어지고 있으며, 예를 들어 강남구는 공원 내 CCTV에 AI 분석 시스템을 적용하여 인파 밀집, 쓰레기, 흡연 등 상황을 실시간으로 모니터링하고 있음

2. 해외 동향

2.1 미국

- (정책) 미국은 인공지능(AI) 기술의 글로벌 주도권 강화를 위해 정권 전환을 계기로 정책 기조에 변화를 주고 있으며, 2024년까지는 윤리·책임 기반 규율체계 확립이

강조되었고, 2025년 이후에는 민간 중심의 기술개발 및 대규모 인프라 투자 확대 등 공세적 AI 전략이 본격화되고 있음

- 바이든 행정부는 2024년 10월 ‘국가안보각서(NSM)’를 통해 AI의 군사적 오남용을 방지하고자 핵무기 자동화 금지, AI 알고리즘 투명성, 칩 공급망 보호 등 국가안보 분야에서의 책임 있는 AI 활용 지침을 수립함
- 2025년 1월, 트럼프 행정부는 ‘Removing Barriers to American Leadership in Artificial Intelligence’ 행정명령을 발표하고, 기존의 AI 규제를 철폐함으로써 AI 기술혁신과 상용화를 촉진하기 위한 민간 중심의 정책 기조 전환을 공식화함
- 같은 달, OpenAI, Microsoft, NVIDIA, Oracle 등이 참여하는 민관 합작 법인 ‘Stargate’를 출범하고, 2029년까지 총 5,000억 달러 규모의 초대형 AI 연산 인프라 구축 계획을 발표함. 첫 번째 슈퍼컴퓨팅 센터는 텍사스 애빌린에 착공되었으며, UAE·영국 등지로의 확장도 병행 예정임
- 2025년 4월에는 연방기관의 AI 도입 및 조달 가이드라인을 개정하여, AI 솔루션 채택을 장려하고 공공행정 효율화를 지원하는 방향으로 제도 기반을 재정비함

□ (기술) 미국의 주요 AI 기술 기업들은 초거대 언어모델(LLM), 멀티모달 생성 AI, 실시간 상호작용형 에이전트 등에서 세계 최고 수준의 기술력을 유지하고 있으며, 클라우드 기반 연산 인프라를 바탕으로 상용화 속도를 가속 중임

- OpenAI는 2024년 5월 텍스트·음성·이미지를 통합 입력으로 처리할 수 있는 멀티모달 모델 GPT-4o를 공개하고, ChatGPT, Copilot, Bing 등에 연동된 생성형 AI 서비스를 확장함. 2025년 4월에는 실시간 코드 작성, 이메일 정리, 자연어 명령 실행에 최적화된 GPT-4.1을 발표하며, 업무·교육 등 응용 영역을 다변화함
- Google은 2025년 3월 Gemini 2.5 Pro를 출시해 추론·코딩·문서 생성 성능과 다중 디바이스 통합 기능을 강화함. 해당 모델은 Android Auto, Wear OS, Google Workspace 등에 적용되어 실시간 반응형 서비스와 사용자 맞춤형 기능 동시 제공
- Microsoft는 OpenAI와의 전략적 파트너십을 통해 GPT-4 기반의 Copilot for Microsoft 365를 Office 제품군에 통합하고 있으며, GitHub Copilot X를 통해

개발자 지원용 자연어 코드 생성 기능을 고도화함. 또한 Azure AI Studio를 통해 기업 맞춤형 LLM 학습·배포를 지원하는 플랫폼형 생태계를 구축 중

- NVIDIA는 AI 인프라 중심 기업으로서, GE Healthcare와 협력하여 의료영상 분석용 생성형 AI 기술을 공동 개발하고 있으며, 스타트업 Abridge와의 협력을 통해 의료 상담 기록 자동화 기능을 임상현장에 도입 중임. 2025년 기준, Stargate 프로젝트의 GPU 공급 파트너로 참여하며 미국 내 연산 자립 기반 구축에도 핵심 역할을 수행함
- Amazon Web Services (AWS)는 Amazon Bedrock을 통해 Anthropic, Cohere, Stability AI 등 다수 LLM 파트너 모델을 API로 제공하며, 개발자와 기업이 모델을 쉽게 통합하고 커스터마이징할 수 있도록 AI 서비스 플랫폼 기능을 강화하고 있음. 자체 모델 ‘Titan’ 시리즈의 도메인 특화 버전도 2025년 상반기 중 공개예정
- 그 외 Meta는 LLaMA3 시리즈를 통해 Facebook, WhatsApp, Instagram 등 플랫폼 내 고성능 대화형 AI 기능을 강화 중이며, LLaMA3 기반 오픈모델은 Hugging Face 등에서 오픈소스 형태로 제공되어 연구·개발 커뮤니티에도 확산되고 있음

□ (산업) 미국은 개인용 AI 기반 생성형 에이전트 서비스가 다양한 산업 분야에서 실질적으로 상용화되며, 음성·이미지·코드 등 사용자 맥락에 반응하는 ‘퍼스널 AI’ 구조로 고도화 중임. 문서 생성, 이메일 요약, 정보 검색 등 일상적인 사용자 작업을 보조하거나 대체하며, 기업들은 플랫폼별 LLM 통합 전략을 강화 중임

- Microsoft는 Office365 전반에 ‘Copilot’을 상용화하여 개인 사용자에게 문서 초안 작성, 메일 요약, 회의록 정리, 일정 제안 등 자동화된 지식 작업 기능을 제공하고 있음.
- OpenAI는 ChatGPT Plus 구독 서비스를 통해 텍스트 명령어 기반의 일정 관리, 수학 풀이, 문장 교정, 여행 계획 작성 등 다기능 개인화 비서를 API 없이 직접 제공하고 있으며, 최근에는 파일 업로드 및 시각 정보 해석 기능을 강화하여 멀티모달 기반의 고도화된 대화형 AI 서비스로 진화 중
- Google은 ‘Gemini for Workspace’를 통해 Gmail, Google Docs, Sheets, Calendar 등에서 실시간 사용자 행동 기반 자동 생성 기능을 제공하고 있으며, 안드로이드 스마트폰·Wear OS·Auto 등 다양한 디바이스에서 개인화된 명령 대응형 에이전트 구조를 구현하고 있음

- Meta는 Messenger, Instagram DM, WhatsApp 등을 통해 생성형 AI 기반 응답 기능을 사용자 인터페이스에 통합하고 있으며, LLaMA3 기반 오픈모델을 통해 개인화된 문장 생성, 간단한 질의응답, 캐릭터형 AI 대화 등 비정형 대화형 서비스의 접근성을 확장하고 있음
- Amazon은 Titan 시리즈를 통해 개인화된 AI 서비스를 제공하고 있으며, Amazon Bedrock을 통해 다양한 LLM 파트너 모델을 API 형태로 제공하여 개발자들이 손쉽게 개인화된 AI 솔루션을 개발할 수 있도록 지원하고 있음

2.2 중국

- (정책) 중국은 인공지능(AI)을 국가 전략의 핵심 기술로 지정하고, 기술 자립과 산업 생태계 강화를 목표로 정책 기조를 전환하고 있음. 특히 2025년 들어 미국의 수출 규제와 글로벌 AI 주도권 경쟁 심화에 대응하여, 규제 완화와 대규모 투자 확대를 병행하는 공세적 전략을 본격화하고 있음
- 2025년 3월, 중국 국가발전개혁위원회는 약 1조 위안(약 200조 원) 규모의 ‘국가 벤처 캐피탈 가이드 펀드’ 설립 계획을 발표하고, AI, 반도체, 재생에너지 등 핵심 전략기술 분야의 스타트업에 대한 장기 투자 확대를 선언함. 이 펀드는 공공-민간 공동 운용 방식으로 운영되며, 고위험·고성장 기술 분야에 집중될 예정임
- 같은 시기, 중국 정부는 AI 모델 응용 확대와 생태계 전반의 기술 상용화를 촉진하기 위한 AI 산업 진흥 패키지 정책을 발표하고, AI 연구소, 기업, 로컬 인프라 간 연계 지원과 제도 완화를 병행 추진함
- 2025년 4월, 시진핑 주석은 정치국 회의에서 “AI 분야의 기술 자립과 자강”을 핵심 의제로 강조하며, 핵심 알고리즘, AI 칩, 데이터 인프라의 내재화를 위한 국가 주도형 전략의 확대를 지시함. 동시에 인재 양성 및 정부 조달 확대 등 AI 기반 산업구조 전환을 가속화할 것을 주문함
- 한편, 2025년 9월 1일부터는 ‘AI 생성 콘텐츠 표시 규칙’이 정식 시행될 예정임. 해당 규정은 생성형 AI가 생산한 텍스트, 이미지, 음성 등 콘텐츠에 명시적 또는 암시적 라벨링을 의무화하는 조항을 포함하며, 이는 AI 서비스 확산 속에서 사용자 권리를 보호하기 위한 조치로 해석됨

- (기술) 중국은 AI 기술의 글로벌 경쟁력 강화를 위해 2025년 들어 자립형 생태계 구축과 고성능·저비용 모델 개발을 중심으로 기술 전략을 전환하고 있음. 특히, 미국의 수출 규제에 대응하여 국산 AI 칩, 경량화 모델, 휴머노이드 로봇 등에서 독자적 기술 진보를 가속화하고 있음
- 중국 AI 스타트업 딥시크(DeepSeek)는 2025년 초, 저사양 칩으로도 고성능 추론이 가능한 R1 모델을 공개하여 주목을 받음. 해당 모델은 미국의 수출 규제 하에서도 경쟁력 있는 성능을 확보하며, 중국의 AI 기술 자립 가능성을 입증
 - 중국 정부는 AI 기술 발전을 위해 데이터 수집 및 활용을 강화하고 있음. 예를 들어, 상하이 당국은 AgiBot의 데이터 수집 시설 설립을 지원하여, 약 100대의 로봇이 인간과 상호작용하며 고품질 데이터를 수집할 수 있도록 함
 - 중국은 AI 기술을 활용한 휴머노이드 로봇 개발에 집중하고 있으며, 이를 통해 제조업 혁신을 도모하고 있음. 정부는 이 분야에 200억 달러 이상의 보조금을 지원하고 있으며, 2024년에는 휴머노이드 로봇 및 관련 기술에 대한 국가 조달이 4.7백만 위안에서 2.14억 위안으로 급증
 - 텐센트(Tencent)는 미국의 칩 수출 제한에 대비하여 고성능 AI 칩을 충분히 확보하고 있으며, 이를 통해 광고 타겟팅, 게임 개발 등 다양한 분야에서 AI 활용을 확대하고 있음
 - 알리바바(Alibaba)는 향후 3년간 AI 및 클라우드 컴퓨팅에 530억 달러를 투자할 계획을 발표하였으며, 이는 인공지능 일반 지능(AGI) 개발을 목표로 함



[그림 3-12] 중국 정부의 개방형 신세대 AI 혁신 플랫폼 「AIOIPs」

* 출처 : <https://www.joongang.co.kr/article/25311529>

- (산업) 중국의 AI 산업은 2025년 정책 주도형 투자와 기술 자립 전략 기반으로 빠르게 성장 중이며, 특히 휴머노이드 로봇, 생성형 AI 등 실용 분야에서 두각을 나타냄. 정부는 AI 기술을 제조업 혁신, 공공서비스 개선, 고령화 대응 등 국가 전략과 연계해 산업 전반에 AI를 내재화하는 방향으로 구조를 재편 중임
- 중국 정부는 2025년까지 AI 및 로봇 분야에 1조 위안(약 1,380억 달러) 규모의 국가 벤처 캐피털 가이드 펀드를 조성하여, AI 스타트업과 핵심 기술 기업에 대한 장기 투자를 확대하고 있음
 - 휴머노이드 로봇 분야에서는 AgiBot, MagicLab 등 스타트업이 정부의 지원을 받아 제조업 현장에 AI 기반 로봇을 도입하고 있으며, 이들 로봇은 DeepSeek, Qwen, Doubao 등 중국산 LLM과 통합되어 고도화된 작업 수행이 가능
 - 상하이 당국은 AgiBot의 데이터 수집 시설 설립을 지원하여, 약 100대의 로봇이 인간과 상호작용하며 고품질 데이터를 수집하고 있음. 이러한 데이터는 휴머노이드 로봇의 실제 환경 적응 능력을 향상시키는 데 활용되고 있음
 - 중국의 AI 스타트업 DeepSeek은 2025년 1월 고성능 오픈소스 LLM인 DeepSeek-R1을 공개하여 글로벌 주목을 받았으며, 이는 중국의 AI 기술 자립 가능성을 시사함. DeepSeek-R1은 미국의 GPT-4와 유사한 성능을 보이면서도 낮은 비용으로 개발되어, 글로벌 AI 시장에서 경쟁력을 확보함
 - 정부는 AI 산업 전반에 대한 지원을 강화하고 있으며, 2025년 1월에는 600억 위안(약 82억 달러) 규모의 AI 산업 투자 펀드를 출범시켜 초기 단계 AI 프로젝트에 대한 투자를 확대하고 있음

2.2 유럽연합(EU)

- (정책) 유럽연합은 2024년 세계 최초의 포괄적 인공지능 규제법인 「AI Act」를 공식 채택하며 규범 기반 기술 운영 원칙을 정립해왔으나, 2025년 중국발 'DeepSeek' AI 기술 확산의 충격을 계기로 규제 일변도에서 벗어나 기술 혁신과 산업 경쟁력 확보 병행 전략으로 선회함. 이에 따라 신뢰 가능한 AI 구축 원칙은 유지하되 민간혁신, 대규모 인프라 투자, 범유럽 공동 기술개발이 병렬 추진 중임

- 유럽연합 집행위원회는 2024년 6월 「AI Act」를 정식 채택하고, 2024년 8월 발효함. 해당 법은 AI 시스템을 위험도에 따라 4단계로 분류하여 차등 규제하며, ‘허용 불가 시스템’ 금지 조항은 2025년 2월부터, 일반 목적 AI(GPAI) 모델에 대한 투명성 요건은 2025년 8월부터 적용됨
- AI Act 시행 초기, 신뢰성 확보 및 데이터 보호 중심의 보수적 기조가 우세했으나, 2025년 상반기 중국의 초경량 고성능 LLM ‘딥시크(DeepSeek)’가 유럽 기술시장에 충격을 주며, EU 내 AI 산업 경쟁력에 대한 위기의식이 확산됨
- 이에 대응하여, 유럽연합은 2025년 2월 ‘InvestAI’ 이니셔티브를 발표하고, 총 2,000억 유로 규모의 AI 생태계 육성 계획을 수립함. 이 중 500억 유로는 EU집행위가 직접 투자하고, 1,500억 유로는 민간 공동펀드를 통해 데이터센터 건설, 범용 LLM 개발, 고성능 연산 인프라 확충 등에 사용될 예정임
- 프랑스 정부는 2025년 2월 ‘AI 액션 서밋’에서 총 1,090억 유로 규모의 민간 투자 유치를 발표하였으며, 마크롱 대통령은 이를 미국의 ‘Stargate’ 프로젝트에 대응하는 프랑스판 AI 중장기 전략으로 제시함

□ (기술) 유럽연합은 AI 기술의 글로벌 경쟁력 제고를 위해 2025년 들어 민간-공공 공동개발 구조를 강화하고 있으며, 특히 범유럽 언어 지원, 경량화, 에지 디바이스 탑재 가능성 등을 갖춘 오픈소스 기반 개인용 AI 기술에 집중하고 있음. 개발 속도 면에서는 미국에 비해 다소 뒤처지고 있으나, 신뢰성 중심 설계, 다국어 지원, 로컬 컴퓨팅 특화 경량 모델 분야에서 차별화된 기술 전략을 추진하고 있음

- 유럽연합은 2025년 초 「OpenEuroLLM」 프로젝트를 본격화하며, 20여 개 회원국의 연구기관과 기업들이 참여하여 유럽 35개 언어를 지원하는 범용 언어모델 개발을 시작함. 해당 프로젝트는 Hugging Face, Aleph Alpha, Mistral, LAION 등 유럽 내 오픈소스 생태계와 연계되어 개인·중소기업도 활용 가능한 경량 LLM을 공동 구축 중임
- 독일의 Aleph Alpha는 ‘Luminous’ 시리즈를 기반으로 공공 데이터셋을 활용한 설명가능한 AI 모델을 개발 중이며, 사용자 맥락 기반 질문-응답 성능과 출처 명시 기능을 강화함으로써 정부, 의료, 교육 현장에서 신뢰 기반 개인 AI 서비스에 적합한 아키텍처를 제공하고 있음

- 프랑스의 Mistral AI는 2025년 상반기 중 Mistral 7B 및 Mixtral 8x22B의 공개를 통해 고성능 경량 모델 개발에 박차를 가하고 있으며, LLaMA 계열 오픈모델과 비교해 빠른 추론 속도와 낮은 전력 소모로 스마트폰, 워치 등 퍼스널 디바이스 내 탑재 가능성이 높음
 - 네덜란드의 Axelera AI는 2025년 유럽 고성능 컴퓨팅 공동사업(EuroHPC)의 지원 아래, 초저전력·고속 추론에 특화된 ‘Titanium AI Processor’ 기반 온디바이스 AI 칩셋을 개발 중이며, 스마트홈·웨어러블용 개인형 에이전트 AI에 활용될 예정임
 - 덴마크 코펜하겐대학은 사용자 목소리 톤, 언어 속도, 발화 맥락 등 다양한 준언어적 신호를 종합 분석하여 감정·의도 인식 기능을 구현하는 멀티모달 인지 모델을 개발하였으며, 해당 기술은 교육, 상담, 의료 대화형 에이전트에 시범 적용 중임
- (산업) 유럽의 AI 산업은 2025년 기준 규제 기반의 기술 검증 체계를 바탕으로 신뢰성과 설명 가능성에 중점을 두고 있으며, 대규모 상업 플랫폼 중심이 아닌 산업별 수직 통합, 공공서비스 내재화, 중소기업 맞춤형 AI 솔루션 개발 등에서 개인용 AI 기술 적용이 활발함. 특히 LLM 기반 생성형 AI는 업무 보조, 고객응대, 학습지원, 콘텐츠 생성 등에서 개인화 기능을 통해 실사용 중심으로 고도화 중임
- SAP는 2025년부터 ‘RISE with SAP’ 솔루션 내에 자체 생성형 AI 코파일럿인 ‘Joule’을 도입하여, 문서 요약, 이메일 작성 지원 등 업무형 개인 에이전트 기능을 SaaS 형태로 제공하고 있음
 - Stability AI는 ‘Stable Diffusion’ 모델 기반의 커스텀 이미지 생성 API를 통해 다양한 산업 분야에 생성형 AI 솔루션을 제공하고 있으며, 유럽형 오픈 소스 라이선스를 통해 B2B 확산을 유도 중임
 - Colossyan(헝가리)은 기업용 교육·홍보 영상 제작을 위한 AI 아바타 기반 개인형 영상 생성 플랫폼을 운영하며, 입력 스크립트를 자동 변환해 실제 강의자처럼 보이는 콘텐츠를 생성하는 기능으로 유럽 교육·기업 시장에서 활용도 증가 중임
 - SNCF(프랑스 국영철도공사)는 2025년 상반기부터 AI 기반 고객지원 에이전트 시스템을 도입하여, 프랑스어·영어·독일어 등 다국어 기반의 질의응답, 티켓 변경, 분실물 신고 등 실시간 대화형 안내 서비스를 제공 중임. 이 서비스는 범용 LLM을 특화 도메인으로 파인튜닝해 구축

라. 투자전략 및 정책 제언

1. 투자 영역 및 전략

- (기술개발) 해외 주요국은 기술자립형 AI 생태계 조성, 초거대 언어모델 경량화, 온디바이스 탑재 기술 확보 등 개인용 AI 기술의 전략적 기반 마련을 위해 기술개발부터 인프라, 인력, 신뢰 확보까지 전방위적 투자를 강화하고 있음. 한국 역시 국내 산업의 수요와 기술 여건을 고려하여 중점 투자영역을 재구성하고, AI 기술의 글로벌 경쟁력을 확보하기 위한 아래와 같은 달성 전략이 필요
- (모델 압축 및 경량화 기술 개발) 모델의 연산량과 메모리 사용을 줄이기 위해, 지식 종류로 대규모 모델 성능을 소형 모델에 전달하고, 중요도가 낮은 파라미터를 제거하는 프루닝, 정밀도를 낮추는 양자화 기술을 병행 적용하여, 모바일 및 엣지 디바이스에서도 실시간 처리가 가능한 고효율 AI 모델을 구현을 가능하게 함

〈표 3-13〉 모델 압축 및 정량화 기술 요약

기술명	개요	기대효과
모델 압축 및 경량화 기술 요약	대규모 모델(Teacher)의 지식을 소규모 모델(Student)에 전달하여 성능을 유지하면서도 모델 크기를 줄이는 기술	연산량과 메모리 사용을 감소시켜 모바일 및 엣지 디바이스에서의 실시간 처리 가능
프루닝 (Pruning)	모델의 중요하지 않은 가중치를 제거하여 연산량과 메모리 사용을 감소시키는 기술	모델 효율성 극대화 및 에너지 소비 절감
양자화 (Quantization)	모델의 가중치와 연산을 저정밀도로 변환하여 연산 속도 향상과 메모리 절약을 실현하는 기술	에너지 효율성 향상 및 실시간 처리 능력 강화

- (에너지 효율성 중심의 모델 설계) 해외 주요국은 모델 경량화뿐 아니라 실질적 활용을 위해 전력 소비 최적화와 지속가능성 확보를 기술 전략 핵심으로 설정함. 특히 모바일·웨어러블·임베디드 환경에서 상시 구동 가능한 AI 모델 개발을 위해 하드웨어 제약을 고려한 설계가 병행됨. 에너지 효율 중심의 AI 설계는 성능 문제를 넘어 AI의 확산성과 생태계 지속 가능성 확보의 전략적 전제조건임

〈표 3-14〉 에너지 효율성 중심의 모델 설계 및 기대효과

기술명	개요	기대효과
저전력 하드웨어 최적화	AI 모델을 모바일 및 웨어러블 환경의 로컬 하드웨어(NPU, DSP 등)에 최적화하여 에너지 소비를 최소화하고 배터리 수명을 연장	모바일·웨어러블에서 장시간 AI 상시 구동 가능, 지속가능한 에이전트 운영 기반 확보
스파이킹 뉴럴 네트워크(SNN)	생물학적 뉴런 방식처럼 이벤트 발생 시에만 활성화되어 연산하는 방식으로, 고속 처리와 초저전력 소비 실현	초저전력 연산으로 IoT 기기, 센서 중심 AI 서비스 구현 가능, 배터리 의존도 최소화

- (온디바이스 AI 구현을 위한 기술 개발) AI 기술의 현장 활용이 확대됨에 따라, 데이터 프라이버시 보호와 지연 시간 감소, 통신 비용 절감을 위한 온디바이스 AI에 대한 기술 수요가 빠르게 증가하고 있음
 - 특히 개인정보 기반 학습이 요구되는 건강관리, 사용 패턴 기반 최적화 서비스 등에서는 클라우드 의존도를 줄이고 로컬 연산 기반의 AI 처리 기술 확보가 필수적임

〈표 3-15〉 온디바이스 AI 구현을 위한 기술 개발 및 기대효과

기술명	개요	기대효과
모바일 및 엣지 디바이스에 최적화된 모델 설계	모델의 구조를 간소화하고 연산량을 줄여 디바이스 내에서의 실시간 처리를 가능하게 함	스마트폰, 웨어러블 기기 등 다양한 환경에서의 AI 활용 확대
스파이킹 뉴럴 네트워크(SNN)	생물학적 뉴런 방식처럼 이벤트 발생 시에만 활성화되어 연산하는 방식으로, 고속 처리와 초저전력 소비 실현	초저전력 연산으로 IoT 기기, 센서 중심 AI 서비스 구현 가능, 배터리 의존도 최소화

- (HW/SW인프라) 해외 주요국은 초거대 AI 모델 학습·추론을 위한 고성능 컴퓨팅 자원 확보, AI 반도체 산업 육성, SW 생태계 자립을 핵심 과제로 설정하고, HW/SW 인프라에 전략적 투자를 강화 중임
 - (AI 전용 데이터센터 및 컴퓨팅 자원 확보) AI 모델의 대규모 학습과 다중 사용자 기반 실시간 응답을 위해 GPU 연산 자원과 AI 학습 최적화 구조를 갖춘 전용 데이터센터 확보가 필수적임. 정부는 국책 슈퍼컴퓨팅 센터 및 AI 전용 클라우드 인프라를 구축하고, 대학·연구소·스타트업이 상시 접근 가능한 공공 컴퓨팅 자원 관리 체계를 마련해 고성능 컴퓨팅 자원을 효율적으로 공유해야 함

- (국산 AI 반도체(NPU) 및 시스템 소프트웨어 생태계 고도화) AI 추론 성능과 에너지 효율을 동시에 확보하려면, 저전력 고효율 연산이 가능한 AI 특화 반도체(NPU, ASIC 등) 개발과 함께 해당 칩에서 구동 가능한 실행 프레임워크, 컴파일러, 런타임 등 소프트웨어 생태계 확장이 병행되어야 함
 - (통합형 AI 서비스 개발 플랫폼 및 API 인프라 확보) 국산 LLM과 다양한 오픈모델을 쉽게 활용할 수 있도록, 모델 호출부터 파인튜닝, API 활용, 배포까지 지원하는 AI SaaS 플랫폼 인프라가 필요함. Hugging Face, Google Vertex AI 등과 유사한 구조를 참고해 공공·산업별 특화 모델과 파인튜닝 파이프라인을 포함한 플랫폼 단위의 개발환경을 정부 주도로 확보·운영할 필요가 있음
- (사업화) 해외 주요국은 AI 기술 상용화를 위해 규제 완화, 창업 지원, 공공데이터 개방 등을 추진 중임. 미국은 규제 샌드박스과 공공데이터 제공을 확대하고, EU는 InvestAI 프로그램으로 AI 기업에 투자하고 있음. 중국은 국가 주도의 벤처캐피털로 상용화를 지원함. 한국도 이에 대응해 AI 기술 사업화를 위한 전략적 접근이 필요함
- (규제 샌드박스 및 실증 지원 강화) AI 기술의 빠른 발전과 함께, 기존 규제 체계가 혁신을 저해하는 요소로 작용할 수 있음. 이를 해결하기 위해, 정부는 AI 기술에 대한 규제 샌드박스를 도입하여 새로운 서비스와 제품의 실증을 지원하고, 이를 통해 기술의 상용화를 촉진할 필요가 있음. 특히, 의료, 금융, 교통 등 규제 민감 분야에서의 실증 지원이 중요함
 - (공공데이터 개방 및 활용 촉진) AI 기술의 발전을 위해서는 양질의 데이터 확보가 필수적임. 정부는 공공데이터를 적극 개방하고, 이를 활용할 수 있는 플랫폼을 구축하여 AI 기업의 데이터 접근성을 향상시켜야 하며 또한, 데이터의 품질 관리와 개인정보 보호를 위한 체계적인 관리 방안도 마련되어야 함
 - (AI 창업 생태계 조성 및 투자 확대) AI 기술의 상용화를 위해서는 창업 생태계의 활성화가 필요함. 정부는 AI 스타트업에 대한 초기 투자 지원, 창업 공간 제공, 멘토링 프로그램 운영 등을 통해 창업 환경을 조성해야 함. 또한, 민간 투자 유치를 위한 세제 혜택과 펀드 조성 등 다양한 지원 방안을 마련할 필요가 있음

- (산업별 AI 적용 촉진 및 수요 연계 강화) AI 기술의 상용화를 위해서는 산업별 수요와의 연계가 중요함. 정부는 제조, 의료, 농업 등 다양한 산업 분야에서 AI 기술의 적용 사례를 발굴하고, 이를 통해 기술의 실효성을 검증하며, 산업 현장의 수요를 반영한 기술개발을 유도해야 함

□ (안전·신뢰) 해외 주요국은 AI 확산에 따른 윤리·사회적 위험을 최소화하고 국민 신뢰 확보를 위해, AI 시스템의 안전성과 신뢰성을 국가 전략의 핵심으로 설정하고 있음

- (AI 안전성 평가 및 인증 체계 확립) 의료·교육·금융 등 고위험 분야 AI 모델의 신뢰성과 사회적 수용성 확보를 위해 모델 성능·편향·설명가능성 등을 사전 평가하고 인증 체계를 마련해야 함. EU의 AI Act는 고위험 AI에 대한 CE 인증 의무화를, 영국 AI Safety Institute는 대형 언어모델의 안전성 테스트 시나리오를 개발·운영 중이며, 한국도 공공서비스 및 비판적 의사결정 영역에서 활용되는 AI에 대해 ‘신뢰등급 분류 및 사전 검토 체계’ 구축이 필요함
- (AI 윤리 원칙 및 설계 가이드라인 정립) 생성형 AI 확산에 따라 알고리즘 투명성, 비차별, 책임소재 명시, 개인정보 최소 처리 등 윤리 원칙을 전 주기에 적용할 수 있는 설계 가이드라인이 요구됨. OECD·UNESCO 권고는 글로벌 윤리 준칙으로 기능 중이며, 국내 상황에 맞는 세부 적용 기준 마련이 병행돼야 함
- (AI 안전성 R&D 및 전문 인력 양성) 데이터 편향 검출, 허위 생성 콘텐츠 탐지, 적대적 공격(Adversarial Attack) 방어 등 안전성 핵심 기술에 대한 R&D 투자를 확대하고, 이에 특화된 전문가 양성 트랙을 구축할 필요가 있음. AI 안전 전공 대학원, 정책-기술 융합형 고급 인재 교육, 산업 현장 중심의 AI 검증 교육 체계 등을 포함하는 다단계 지원 체계가 필요함
- (국제협력 및 신뢰 표준 정립 참여 확대) 미국·EU·영국·일본 등은 AI 안전성과 윤리성 확보를 위한 글로벌 연합체 GPAI, OECD.AI, G7 원칙 등을 중심으로 AI 신뢰 기술 표준(모델 검증, 사전 테스트, API 등)을 공동 수립 중임. 한국도 수동적 수용을 넘어 선도적으로 참여해 기술 수출경쟁력 기반을 마련해야 함

- (국제협력) AI 윤리·안전·표준화 등 범국가적 이슈 대응을 위해 주요국은 다자 협력을 강화 중임. 미국은 G7 히로시마 AI 프로세스로 생성형 AI 안전기준을 주도하고, EU는 AI Act와 함께 CEN/CENELEC 및 ISO/IEC 중심의 국제표준화를 추진함. 한국도 GPAI 등 주요 협의체에 참여 중이나, 기술 기반 표준 수립 및 정책 기여 확대가 필요함.
 - (AI 안전·윤리 관련 국제표준 논의 참여 확대) 국제사회가 고위험 AI 통제와 안전성 기준에 대한 논의를 본격화함에 따라, 국내 LLM 기반 시스템의 글로벌 수용성 확보를 위해 ISO/IEC, OECD.AI 등 플랫폼 내 기술자문단 참여 및 국내 AI 신뢰성 평가 기술(설명가능성, 견고성 등)의 국제 검증체계 확보가 요구됨
- (인재양성) AI 고도화 및 산업 활용 확산에 따라 다층적 인재양성이 필수적임. 미국은 AI 연구소·공공 프로그램으로 기초·응용 역량을 강화하고, EU는 Horizon 기반 교육 허브로 연구자·실무자 연계형 교육을 운영 중임. 국내도 AI 대학원·K-Digital Training·공공 리터러시 프로그램 간 연계 강화와 함께 해외 공동학위·인턴십 등 국제 인재 순환 기반 마련이 시급함
 - (전문 인력 양성 트랙 구축 및 교육 생태계 확장) AI 역량 (기초연구자, 개발자, 도메인 융합인재 등) 맞춤형 교육 트랙을 산업 수요 기반으로 연계하는 구조로 개편이 필요함. 연구인력은 AI 대학원 중심, 실무 개발자는 K-Digital Training 기반으로 양성하며, 행정·의료·교육 등 공공영역 대상의 AI 리터러시 프로그램도 통합 운영해야 함. 또한 글로벌 AI 교류 허브 기능 강화를 위해 해외 선도 연구기관·기업과의 공동 석·박사 과정 및 인턴십 연계 프로그램 추진이 병행되어야 함

2. 정책 제언

- (법·제도) 기술 혁신을 저해하지 않으면서도 사회적 수용성과 안전성 기준을 충족할 수 있는 균형 있는 AI 규제 프레임워크 마련이 필요함
 - 미국은 2025년 1월, 트럼프 행정부가 바이든 행정부의 AI 행정명령(EO 14110)을 폐기하고, 민간 중심의 AI 자유화 전략을 공식화하는 EO 14179를 발표함. 이는 미국의 AI 기술 주도권 확보와 혁신을 위한 규제 완화 정책의 일환임

- 유럽연합(EU)은 2025년 2월부터 AI 위험 수준에 따른 차등 규제를 도입한 AI Act를 시행함. 이는 고위험 AI 시스템에 대한 엄격한 규제를 통해 시민의 권리 보호와 신뢰성 확보를 목표로 함
- 국내에서도 기술 혁신을 촉진하면서도 사회적 수용성과 안전성을 확보할 수 있는 균형 잡힌 AI 규제 프레임워크를 구축해야 함. 이를 위해 AI 기본법 제정과 함께, 위험 기반 접근 방식의 도입이 필요함

□ (거버넌스) AI 정책의 효율적 추진을 위해 중앙정부 주도의 통합 거버넌스 체계를 확립하고, 민간·학계·시민사회와의 협력 구조를 강화해야 함

- EU는 AI Act 시행을 위해 각 회원국에 AI 규제 샌드박스 설치를 의무화하고, AI Office를 통해 정책 조율 및 감독을 수행함
- 영국 정부는 2023년 11월, 고위험 인공지능(Frontier AI)의 안전성 평가 및 국제 협력 강화를 목적으로 AI Safety Institute(AISI)를 설립, AI 안전성 평가 및 국제 협력 체계를 운영 중임
- 국내에서도 AI 정책의 일관성과 효율성을 확보하기 위해 중앙정부 주도의 통합 거버넌스 체계를 구축하고, 민간·학계·시민사회와의 협력 구조를 강화해야 함

해외 주요국의 AI 규제 거버넌스 비교

	기반제도/정책	거버넌스	주무부처
 미국	✓ 국가 AI 이니셔티브법(2021년 1월1일) ✓ AI 행정명령(2023년 10월30일)	✓ 백악관 인공지능위원회	✓ 과학기술정책실(OSTP)
 EU	✓ AI법안(2024년 7월12일 관보게재, 20일 후 발효예정)	✓ EU집행위원회 ✓ AI 이사회	✓ 인공지능청(AI Office)
 영국	✓ AI 규제백서(2023년 3월29일) ✓ 정부답변서(2024년 2월6일)	✓ 규제기관 생태계 *AI 거버넌스 조정위원회(예정)	✓ 과학 혁신 기술부(DSI)
 일본	✓ AI 전략 2022(2022년 4월22일) ✓ AI 사업자 가이드라인(2024년 4월19일)	✓ AI 전략회의(내각부 산하)	✓ 경제산업성/총무성/문부과학성

[그림 3-13] 한국지능정보사회진흥원 「해외 주요국의 AI 규제 거버넌스 현황과 시사점

- (연구개발) AI 핵심 기술의 자립을 위해 전략적 연구개발(R&D) 투자를 확대하고, 고위험 AI 시스템에 대한 안전성 평가 기술 개발을 추진하여 기술 자립 기반 강화 필요
 - 중국은 2025년 3월, AI 생성 콘텐츠에 대한 명시적·암시적 라벨링 의무화를 도입하고, 2025년 9월 1일부터 시행할 예정임. 해당 조치는 텍스트, 이미지, 오디오, 비디오 및 가상 콘텐츠 등 AI 생성물 전반에 적용되며, 사용자에게 명확히 보이는 표시(명시적)와 메타데이터 삽입(암시적) 방식을 통해 AI 기술의 신뢰성과 안전성을 강화하고자 함
 - 2025년 1월 23일, 미국 트럼프 대통령은 ‘미국의 인공지능 주도에 대한 장벽 제거’라는 제목의 행정명령 EO 14179를 발령하였으며, 이 명령은 기존의 AI 관련 정책을 철회하고 AI 혁신을 촉진하기 위한 규제 완화와 함께, AI 시스템의 안전성 확보를 위한 기술개발을 강조함
 - 국내에서도 AI 핵심 기술의 자립을 위해 전략적 R&D 투자를 확대하고, 고위험 AI 시스템에 대한 안전성 평가 기술 개발을 추진해야 함
- (인프라) AI 모델 학습·추론을 위한 고성능 컴퓨팅 자원 확보와 AI 전용 데이터센터 구축을 통해, AI 기술개발 및 활용을 촉진해야 함
 - 미국은 2025년 1월, OpenAI 등이 참여하는 ‘Stargate 프로젝트’를 발표함. 2029년까지 5,000억 달러를 투자해 미국 전역에 최대 20개의 AI 데이터센터를 구축하는 것을 목표로, 초기 투자금은 1,000억 달러에 이르고 2029년까지 5,000억 달러로 늘어날 계획임. 첫 번째 센터는 텍사스주 애빌린에서 착공되어 AI 기술개발을 위한 기반(AI 인프라)을 마련함
 - 2025년 2월, 유럽연합은 ‘InvestAI’ 이니셔티브를 통해 AI 분야에 2,000억 유로의 투자를 유치할 계획을 발표하였음. 이 중 200억 유로는 AI 기가팩토리 건설에 할당되었으며, 각 기가팩토리는 약 100,000개의 최신 AI 칩을 장착하여 대규모 AI 모델 훈련을 지원할 예정임
 - 한국 정부는 2025년 2월, 고성능 컴퓨팅 자원 확보를 위해 연내에 10,000개, 2026년 상반기까지 총 18,000개의 GPU를 확보할 계획을 발표하였음. 이를 위해 국가 AI 컴퓨팅 센터를 중심으로 공공-민간 협력을 강화하고, 국내 AI 생태계에 순차지원 추진 중임. 국내에서도 AI 모델 학습·추론을 위한 고성능 컴퓨팅 자원 확보와 AI 전용 데이터센터 구축을 통해, AI 기술개발 및 활용을 촉진할 필요함

□ (생태계) AI 기술의 상용화를 위해 창업 생태계 조성 및 민간 투자 유치를 위한 창업 등 지원 정책을 강화해야 함

- 미국 유타주는 주정부 최초로 ‘생성형 인공지능 이용 고지 및 인공지능 기술개발을 위한 규제완화’를 위한 법적 근거로 「인공지능 수정법(SB0149)」을 제정(‘24.03.13.)·시행(‘24.05.01.)하여 기업을 지원 중임. 연방 차원에서는 MITRE가 ‘Federal AI Sandbox’를 구축해 공공기관의 AI 도입을 위한 테스트 환경을 제공하고, ‘Data.gov’ 플랫폼을 통해 공공데이터를 AI 스타트업에 개방 중임
- 유럽연합은 2024년 1월 ‘AI 혁신 패키지(AI Innovation Package)’를 발표하여, 스타트업과 중소기업의 신뢰할 수 있는 AI 개발을 지원하고 있으며 이를 통해 유럽 내 AI 생태계의 혁신과 성장을 촉진하고자 함
- 국내에서도 AI 기술의 상용화를 위해 창업 생태계 조성 및 민간 투자 유치를 위한 지원 정책을 강화해야 함

□ (인력) AI 기술 고도화 및 산업 활용 확대를 위해 다층적 인재양성 체계를 구축하고, 국제 공동학위 및 인턴십 프로그램을 확대해야 함

- 미국은 2025년 행정명령 「Advancing Artificial Intelligence Education for American Youth」의 초안을 마련(2025.4월)하였음. 이를 통해 AI 교육 태스크포스를 설립하고, K-12 및 고등교육과정에 AI 교육을 통합하며, 공공-민간 협력을 통한 AI 인재 양성 전략을 추진할 예정
- 중국은 인공지능 기술 역량 강화를 위해 2025년 9월부터 베이징 초·중학생에게 연간 최소 8시간의 AI 교육을 의무화할 예정이며, 기존 과목 통합 또는 독립 과목으로 운영되고, 연령별로 기초 실습부터 고급 AI 응용까지 단계적으로 구성됨. 이는 중국이 AI 분야에서 글로벌 리더십을 확보하기 위한 전략의 일환임
- 국내에서도 AI 기술 고도화 및 산업 활용 확대를 위해 다층적 인재양성 체계를 구축하고, 국제 공동학위 및 인턴십 프로그램을 확대해야 함

7

물리적 AI¹⁰⁾

가. 기술의 정의 및 범위

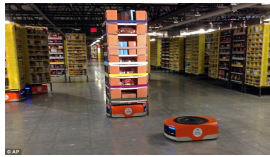
- (정의) 피지컬 AI(Physical AI)는 물리적(Physical)인 현실 세계에서 실제로 동작하고 상호작용할 수 있도록 구현된 형태의 인공지능을 의미함
- (범위) AI 로봇, 휴머노이드, 디지털 휴먼, AI-뇌 인터페이스, 자율주행 등과 같이 AI가 현실 세계 및 사람과 직접적이고 물리적인 상호작용을 수행하며, 물리적 형태를 기반으로 한 환경인식, 의사결정 등 지능적 서비스를 제공

〈표 3-16〉 Physical AI의 기술의 범위

구분	구성요소	세부사항
기술적 구성 요소	센서	카메라, LiDAR, IMU, 터치 센서 등으로 환경을 감지
	AI 소프트웨어	인식(vision), 추론(reasoning), 강화학습(RL), 경로 계획 등
	로봇 제어 시스템	모터, 서보(Servo), 액추에이터 제어, 실시간 반응
	엣지 컴퓨팅	실시간 처리를 위해 장치 내 AI 연산 수행
	네트워크 인프라	클라우드-AI 연동, 로봇 간 협업을 위한 통신 (5G, Wi-Fi 등)
지능적 기능 범위	환경인식	객체 인식, 얼굴/표정 인식, 공간 지도 작성 (SLAM) 등
	의사결정	강화학습, 계획(Planning), 행동 선택(Behavior Selection)
	학습 및 적응	실시간 피드백을 통한 정책 개선, 인간과의 상호작용 학습
	다중모달 처리	시각+청각+촉각 등 다양한 감각 정보를 통합 처리

10) 전문가(소프트웨어정책연구소 안성원 실장) 원고 보완 및 재구성

〈표 3-17〉 Physical AI의 사례

구분	사례	
자율주행차	• 센서+AI+실제 물리적 주행 • 도로환경에 특화된 감지판단 및 경로해석, 고속비전처리, 정밀 제어 기술이 융합된 차량기반 물리 시스템	
휴머노이드	• AI로 제어되는 인간형 로봇 • 기반모델, 컴퓨터비전, 엣지컴퓨팅, 자율제어 기술이 고도로 통합된 형태로 인간 외형과 유사한 구조를 갖고 행동하는 높은 수준의 지능형 물리 에이전트	
자동화 로봇	• 물류창고에서 AI가 경로 결정 및 물건 운반, 제조 공정 산업용 로봇 • SLAM(Simultaneous Localization and Mapping), 컴퓨터 비전, LiDAR 기반 자율 경로 생성 및 장애물 회피 기능을 갖춘 물리 AI	
드론	• AI로 비행 경로 판단 및 조종 • 공중 이동에 최적화된 경량 AI와 실시간 공간 인식능력을 바탕으로 장애물 회피, 위치추적, 자율비행 등의 기능을 수행하는 비행형 물리 시스템	

* 출처 : Shutterstock, FigureAI, Amazon, 123RF(2025)

나. 기술개발의 필요성

□ (패러다임 전환) AI가 활용·확산이 가속화 하는 기술 패러다임의 전환에서, Physical AI는 차세대 AI 기술 트렌드로 부상하며 산업 및 기술적 중요성이 급격히 높아지는 추세

- Physical AI는 기존 AI의 인식 및 결과생성을 현실 세계에서의 행동과 실행으로 확장하는 변화를 주도하고 있으며, 생성형 AI 이후 미래 AI 기술로 주목받고 있음
- 또한, Physical AI는 단순한 기술적 유행이 아니라, AI 기술이 물리적 환경과 결합하며 진화해 온 복합적 기술 진화의 결과물임
- Physical AI의 개념은 사실 단기간 내에 등장한 것이 아니라 로봇공학, AI, 센서 등의 기술이 융합되어 산업 및 학술적 개념이 정립되는 추세

〈표 3-18〉 Physical AI의 부상을 이끈 연관 기술

연관 기술	내용
로봇공학 기술의 기초 확립	• 노버트 위너(Nobert Wiener)가 1948년 제시한 사이버네틱스(Cybernetics)는 로봇공학의 기초 철학을 제시했으며, 이를 기반으로 1961년 디지털 제어가 가능한 최초의 실용 로봇인 유니메이트(Unimate)가 등장하면서 로봇공학 기술의 토대를 마련
컴퓨터 비전 및 센서 기술의 발전	• 1990년대부터 컴퓨터 비전과 센서 기술의 발전으로 로봇이 카메라, LIDAR, 초음파 센서 등을 통해 물리적 환경을 인식하고 데이터를 실시간으로 수집할 수 있게 되었으며, 이는 로봇의 반응성을 높이는 핵심 기반을 형성
강화학습의 발전과 물리적 시스템의 진화	• 2010년대 초반 강화학습의 발전은 로봇과 알고리즘의 융합을 촉진하며 물리적 시스템의 자율성을 크게 향상시켰고, 이를 통해 자율주행차·드론 등에서 실시간 학습과 적응이 가능한 피지컬 AI의 기반이 마련
로봇 공학 및 인간-기계 협업의 발	• 2010년대 후반부터 로봇 기술은 휴머노이드, 협동 로봇, 스마트 제조 등에서 발전하며 인간과의 협력을 중시하는 방향으로 진화했고, 이 시점에서 피지컬 AI는 단순 자동화를 넘어 사람과 안전하고 효율적으로 상호작용할 수 있는 지능형 로봇으로 발전

* 출처 : SPRI(2025), 피지컬 AI의 현황과 시사점(재구성)

□ (대중적 인식 확산) Physical AI는 기술의 진화와 산업적 수요 확대 속에서 점차 주목받고 있으며, 향후 관련 산업의 본격적인 성장과 확산이 가속화될 것으로 전망

- 엔비디아 CEO 젠슨 황은 CES 2025 기조연설을 통해 “AI의 다음 프론티어는 Physical AI”라고 선언하며, Physical AI 개발을 강화하기 위한 특화 플랫폼인 ‘코스모스(Cosmos)’를 공개
- 오늘날의 AI는 텍스트와 이미지, 소리를 만드는 생성형 AI를 거쳐 처리와 추론, 계획과 행동이 가능한 Physical AI로 진화하며, 주요 기업들은 이를 개발·활용하기 위한 다양한 시도를 추진 중

□ (기술개발 필요성) 기존 AI가 현실세계에서 실체를 가지고 상호작용할 수 있는 Physical AI로 진화하는 패러다임의 전환기에 주요국 및 빅테크들은 투자·개발 경쟁에 박차

- 한국도 이러한 패러다임에 맞추어 Physical AI에 대한 원천기술 및 시장 진출력 확보, 산업과 사회 전반에 걸친 활용 확산을 위해 투자 확대 및 사례 개발 매진 필요

다. 기술 및 정책 현황

1. 국내 동향

- (정책) 국내에서는 산업통상자원부, 과학기술정보통신부, 국토교통부 등 부처를 중심으로 Physical AI를 진흥시키기 위한 다양한 연관 정책들을 발표
 - 산업통상자원부는 지난해 1월 「제4차 지능형 로봇 기본계획(2024~2028) (2024.1.)」을 발표하고 2030년까지 약 3조 원 이상의 공공·민간 투자를 통해 로봇을 미래 핵심 산업으로 육성할 계획
 - 과학기술정보통신부와 국가 AI위원회는 「국가 인공지능 역량 강화 방안(2025.2.)」을 통해 국산 AI 반도체 및 대규모 데이터센터 확충으로 Physical AI 시스템의 고속연산과 실시간 처리를 뒷받침 할 수 있는 전략들을 제시
 - 한편, 국토교통부는 「한국형 도심항공교통(K-UAM) 로드맵(2020.5.)」를 통해 K-드론 시스템(드론 교통관리)과 도심항공교통(UAM) 로드맵을 마련, 2025년 서울 도심 UAM 상용운항을 목표로 법·제도 정비를 가속화하고 있음
- (기술) 우리나라는 제조 강국으로 제조용 로봇에 강점이 있으며, 휴머노이드 로봇 및 자율주행, 드론 등의 Physical AI 분야 역량을 강화하는 중
 - (제조·물류 로봇) 우리나라의 제조용 로봇 기술은 세계 최고 수준으로, 용접·조립 등 산업용 로봇 분야에서 국내 기업(HD현대로보틱스, 현대위아, 두산로보틱스 등)이 핵심 기술을 확보
 - (휴머노이드) 우리나라는 산업용 로봇에 강점이 있지만 휴머노이드 및 AI로봇 분야는 선진국 대비 취약하다는 평가가 상존
 - (자율주행) 현대자동차를 필두로 한 완성차 업계와 스타트업들이 자율주행 기술을 개발하여, 레벨4 자율주행 셔틀과 로보택시 시범운행이 세종시 등에서 이루어지고 있음
 - (드론) 세계 최고 수준의 드론 제조 강국인 중국에 비해 한국의 드론 기술은 민간에서 뒤처졌으나, 배송 드론, 산업용 드론 분야 스타트업이 성장세

- (산업) 정부 지원에 힘입어 우리나라의 로봇 시장 규모는 2021년 약 5조 원에서 2023년 20조 원 규모로 4배 성장한 것으로 추산되며, 2027년에는 15조 4,648억 원 규모로 연평균 6.86% 성장 전망
- 세계 제조업 강국답게 산업용 로봇이 전체 로봇산업의 75%를 차지할 만큼 편중되어 있고, 서비스로봇 비중은 25%에 불과하나, 최근 서비스 로봇(배달·청소·교육 등) 시장이 폭발적 성장 단계
 - 산업용 로봇 분야에서는 현대중공업그룹(HD현대로보틱스), 현대위아, 두산로보틱스, 한화 로보틱스 등이 국내 제조업 수요를 주도
 - 서비스 로봇으로는 LG전자(LG CLOi 서브봇 등), 삼성전자 등이 호텔·식당용 로봇을 출시했고, 스타트업으로는 뉴로메카(협동로봇), 코가로지텍(물류로봇) 등이 성장 중
 - 자율주행차 분야에서는 현대자동차·기아, 소프트웨어 기업인 스트라드비전(ADAS 인식) 등이 있으며, 드론 분야에서는 제이퓨처스 등 스타트업과 한국항공우주산업(KAI)이 기술 개발을 주도
 - 최근에는 스마트팩토리 보급이 제조업 전반으로 확산되어 중소기업에도 로봇이 도입되고 있고, 물류센터 자동화(로봇팔 피킹, 자율운반로봇)가 대형 유통기업 창고에서 구현됨

2. 해외 동향

2.1 미국

- (정책) 미국은 NSF(국립과학재단), NASA(미항공우주국), DoD(국방부)를 중심으로 분야별 거대 연구 프로그램을 운영
- NSF는 지능형 로봇 및 자율시스템 기본 연구에 2024년 약 7천만 달러 예산을 요청하여 일상 작업, 의료, 커뮤니티 활용 로봇 연구를 지원
 - NASA는 우주 로봇 개발을 추진하고 있으며, 특히 2021~2025년 Artemis 달 탐사 프로젝트(예산 530억 달러)에 자율주행 로버 등 로봇기술을 포함시켜 우주 탐사 역량을 강화

- DoD는 군용 로봇·자율주행 시스템에 2023년 103억 달러를 배정하여 무인군용차량, 드론, EOD로봇 등을 개발
 - 2022년 백악관은 국가 AI 전략에서 물리적 AI 적용을 강조했고, NIST 등에서 로봇 안전성 표준 개발을 지원하며, 자율주행차 규제의 경우 연방 차원에서 자율주행차 법안(AV START Act 등)이 추진 중이어서 각 주별로 허용 범위가 결정됨
 - 산업 지원 정책 차원에서 첨단제조 파트너십(Manufacturing USA) 프로그램에서 로봇공학 혁신거점(ARM Institute)을 운영하여 기업의 로봇 도입과 기술 상용화를 지원 중
 - 또한, 이와 연계하여, AI 주권 확보를 위한 5천억 달러 규모의 AI 인프라 프로젝트인 스타게이트 (Stargate) 프로젝트를 발표하고 Physical AI 기술의 연구·개발·상용화를 뒷받침
- (기술) 미국은 휴머노이드, 제조, 자율주행 등과 같은 Physical AI 분야에서 사실상 최선도국으로 주요 빅테크와 분야별 강소기업들을 중심으로 기술 개발을 선도 중
- (휴머노이드) 미국은 휴머노이드 및 AI 로봇 분야에서 세계 선도 그룹으로, 테슬라는 2022년 인간형 로봇 Optimus 시제품을 공개하고 공장 작업에 투입할 계획을 밝히는 등 개발을 가속
 - 보스턴 다이내믹스는 두 발로 뛰는 Atlas 로봇의 물건 운반, 공구 사용하는 고난이도 시연 영상을 2023년에 공개하며 인간 수준 기민성을 입증
 - 이 외에도 애질리티 로보틱스(Agility Robotics)의 Digit(물류용 휴머노이드)과 Figure AI 등의 스타트업이 사람과 함께 일할 로봇을 개발 중이며, NASA도 재난 대응 및 우주 임무용 휴머노이드 Valkyrie를 꾸준히 개선



(a) 바리스타 로봇



(b) 자동차 조립 로봇

[그림 3-14] 美 FigureAI의 휴머노이드 로봇 사례

※ 출처: SPRI(2025) AI Index 2025 주요내용 및 시사점 재구성

- (제조로봇) 미국은 제조업 분야에서 로봇 도입률이 한국, 일본보다 낮지만 최근 자동차 업계를 중심으로 투자가 늘어 2024년 미 자동차 분야 산업용 로봇 신규 설치가 13,700대(전년 대비 10.7% 증가)로 늘어남
 - (자율주행) 미국은 자율주행 기술에서 가장 앞선 국가로, 민간 기업들이 주도로 기술을 개발하고 있으며, 주 단위의 승인에 따라 자율주행 시범 서비스를 시작함
 - 테슬라는 FSD 베타 소프트웨어로 부분자율주행 기능을 수십만 대 차량에 제공 중이며, 포드/GM 등도 고속도로 자율주행(레벨2/3)을 상용화하였고, 자율주행 트럭 분야에서도 오로라(Aurora), 투심플(TuSimple) 등이 상용화를 추진 중
 - (드론) 드론 하드웨어 시장은 중국의 DJI가 선두를 유지하는 상황에서, 미국은 소프트웨어와 서비스로 경쟁력을 구축하는 추세로 기술 측면에서는 자율비행제어, 군집비행 AI 등에서 미국 기업들이 특허와 원천기술을 다수 보유
- (산업) 미국 로봇시장(산업+서비스 로봇)은 세계 최대 중 하나로, 2023년 약 350억 달러 규모로 추정되며 글로벌 전체(약 679억 달러)에서 절반 이상을 차지
- 산업용 로봇 연간 설치대수에서 미국은 2024년 34,300대로 중국, 일본에 이어 세계 3위를 차지

- 다만, 제조업 로봇 밀도는 2024년 295대로 세계 10위 수준으로 제조 분야 자동화는 독일·한국 등에 뒤처지나, 서비스 로봇과 자율주행 분야에서 미국 기업들이 두각을 나타내 글로벌 시장을 선도
- 산업용 로봇 제조사는 일본·유럽계가 대부분이라 미국에는 Fanuc America(일본 Fanuc 현지법인) 정도를 빼면 로봇 본체 기업이 적고, 산업용 로봇의 70% 이상을 일본·중국·독일·한국 등에서 수입
- 그러나 로봇 통합 서비스 기업(시스템 통합)이 많이 활동하여 GM, 테슬라 공장 자동화를 수행
- 국방 분야에서는 무인 지상차량(UGV)**과 군용 드론이 실전 배치되며 산업 발전을 견인 증으로 민군 겸용 기술을 통해 로봇 산업과 같은 Physical AI를 확산시키는 중

2.2 중국

- (정책) 중앙정부 차원의 강력한 중장기 지원 육성 계획을 추진하며, 막대한 투자 펀드 조성을 병행
 - 지난 2015년에 발표된 「중국제조 2025」 전략에서 로봇은 10대 중점산업 중 하나로 선정되었고, 최근까지 계속 핵심 지원대상으로 연계되고 있음
 - 중국 정부는 2021년 말 공업정보화부(MIIT) 등 15개 부처 공동으로 「로봇산업 발전계획 (2021~ 2025)」을 수립하여 2025년까지 로봇 기술혁신과 산업 고도화를 국가전략으로 추진 중
 - 2025년 3월 중국 국가발전개혁위원회(NDRC)는 로봇·AI 등 첨단산업에 투자하는 국영 벤처펀드를 설립한다고 발표하고, 지방정부와 민간자본을 합쳐 향후 20년간 총 1조 위안(약 1,380억 달러) 규모로 조성할 예정
 - 중국정부는 로봇기업에 세제혜택, 우대대출을 제공하고 국유기업의 로봇 구매를 독려하고 있으며, 기존 전략과 연계하여 로봇에 AI를 통합하는 기술에도 투자 집중
- (기술) 중국의 제조업 자동화는 상당히 빠른 속도로 진행중이며, 특히, 높은 글로벌 드론 시장 점유율(70% 이상)을 기반으로 연관 기술 영역까지 확장

- (제조로봇) 2022년 중국은 39만여 대의 산업용 로봇을 판매하여 전세계 판매량의 52.5%를 차지하였고, 불과 4년 만에 제조업 로봇 밀도를 2배로 높임
- (드론) 중국은 DJI를 필두로 글로벌 드론 시장의 70% 이상을 점유하고 있으며, 민수용 드론 기술에서 4K카메라, 짐벌, 자동비행제어 등 핵심을 모두 자급하는 기술력을 보유



(a) DJI Dock 3



(b) 드론택시 EH216-S

[그림 3-15] 中 드론 사례

※ 출처: DJI(2025), 서울경제(2025), Ehang(2025)

- (휴머노이드) 중국 주요 기업들은 최근 휴머노이드 개발 경쟁에 뛰어들었는데, 2022년 샤오미 (Xiaomi)는 177cm 키의 이족보행 휴머노이드 CyberOne을 공개했고, 유비텍 (UBTech)은 인간형 로봇 Walker X가 박람회에서 계단을 오르는 데모를 시연
 - (자율주행) 중국의 바이두, 알리바바, 화웨이 등 IT 공룡과 지리차, 샤오펑 등 자동차업체들이 경쟁적으로 자율주행 기술개발에 투자
 - 중국의 자율주행 기술은 강력한 AI 인프라와 정부의 데이터 개방에 힘입어 발전했으며, 5G-V2X 기술을 도시 도로망에 설치하여 차량 인지능력을 보완
- (산업) 지난 10년 동안 중국의 로봇 산업은 세계 최대 규모로 성장하며, 전세계 산업용 로봇 설치량의 절반 이상을 차지하는 수요처이자 생산지로 부상
- 2022년 기준 중국 산업용 로봇 시장 규모는 585억 1,700만 위안으로 2019년 대비 연평균 16.5% 성장하였고, 2024년에는 700억 위안(약 13조3,546억 원)을 넘는 것으로 추정

- 서비스 로봇 부문도 급성장하여 2023년 중국의 서비스 로봇 생산량은 약 783만 대로 전년비 21.3% 증가
- 중국산 로봇의 경쟁력 향상으로, 중국 로봇기업의 자국 시장 점유율이 2020년 30%에서 2023년 47%로 크게 높아졌고, 전자산업 로봇은 중국 기업이 자국내 54% 점유(글로벌 전자분야 33%)
- 중국에는 15만 개 이상의 로봇기업이 존재(한국의 60배 이상)하며, 이 중 상당수는 중소 스타트업인 것으로 파악, 현재 정부 지원으로 인해 로봇 스타트업이 다수 생겼으며 기술 축적과 인수합병을 통해 빠르게 성장 중
- 대표 기업으로 산업용 로봇의 시아순(SIASUN, 중국 1위 제조사), EFORT(이포트, 자동차용 로봇), 중국전력건설(건설로봇) 등이 있고, 협동로봇 분야에서는 한스로봇(Han's Robot), 엘리트로봇(Elite Robot) 등이 주목

2.3 일본

- (정책) 일본 정부는 2015년 수립한 「로봇 신전략(2015)」을 계승하여 2022년 로봇 기술책임회의 보고서를 통해 “세계 1위 로봇 혁신 허브”를 목표로 한 정책을 지속 추진
- 제조업, 간호·의료, 농업을 3대 중점분야로 지정하고, 각 분야별 로봇 도입 목표와 기술개발 과제를 설정하며, 로봇 활용을 저해하는 규제를 개선하고, 중소기업의 로봇 도입을 촉진하는 보조금 사업을 확대
- 「문샷(Moonshot) 프로그램(2020)」을 통해 2050년까지 AI와 로봇의 공진화로 인간과 공생하는 자율로봇 실현 등 10대 미래목표를 제시하고, 250억 엔(4억4천만 달러) 규모로 추진
- 특히, 고령화 대응을 위한 자율학습형 AI로봇 개발이 포함되어, 스스로 학습·진화하여 환경에 적응하고 인간과 함께 행동하는 로봇을 목표로 하며 내각부 총괄아래 대학 및 기업 컨소시엄에 과제를 지원
- 규제 혁신 측면에서 실증특구 제도를 활용해 로봇 신기술 테스트를 장려하고 있는데, 예로, 2023년 4월 시행된 개정 도로교통법은 자동배달로봇의公道주행을 합법화함

- 일본의 국가비전인 「Society 5.0(2016)」에서 로봇은 중요한 요소로, 모든 사람들이 로봇과 공존하며 삶의 편익을 누리는 사회를 지향하는 전략을 추진 중
- (기술) 일본은 휴머노이드 로봇 기술 개발의 선구자 수준으로 정부기관 및 기업 등에서 다양한 기술 기발을 추진 중에 있으며, 정밀한 모터제어와 이족 보행 알고리즘에 강점
 - (휴머노이드) 혼다의 아시모(ASIMO) 로봇을 비롯해 AIST의 HRP 시리즈 등 세계 최초급 인간형 로봇을 개발한 이래, 후속으로 Avatar Robot 프로젝트를 진행 중이며 도쿄 올림픽에서 안내 휴머노이드가 출현한 바 있음
 - (제조 로봇) 일본은 세계 1위의 산업용 로봇 제조국으로, 글로벌 로봇 공급의 약 45%가 일본산일 만큼 생산 규모가 큼
 - 화낙(FANUC), 야스카와전기, 미쓰비시전기, 다이후쿠(물류설비) 등의 기업이 다품종의 로봇을 생산하고 있고, 제조업 내에 로봇활용도가 높아 로봇 밀도 419대로 세계 5위를 기록
 - (자율주행) 혼다는 2021년 세계 최초로 레벨3 차량(레전드)을 출시했고, 도요타는 이스라엘 모빌아이와 협력하여 레벨4 셔틀을 시험 중
- (산업) 일본 로봇산업 시장규모는 2022년 약 3.5조 엔(산업용 2조 엔, 서비스용 1.5조 엔)으로 추산되며, 초고령화 사회 문제가 대두됨에 따라 간병 및 서비스 로봇 수요가 증가하는 추세
 - 일본은 세계 최대의 로봇 제조국으로서 2021년 기준 세계 산업용 로봇 출하량의 45%를 생산했으며, 2023년 기준으로 글로벌 생산량 1위를 보임
 - 산업용 로봇에서는 화낙, 야스카와, 가와사키중공업, 일본ABB 등이 핵심이며, 이들 기업은 자동차뿐 아니라 전자, 식품산업용 로봇까지 제품군을 갖추고 있음
 - 서비스 로봇 분야에선 소프트뱅크로보틱스(페퍼 제조), 파나소닉(간병로봇), 히타치(물류로봇) 등이 있고, 드론은 ACSI, 엔루트 등 중소기업이 산업 생태계에 기여 중
 - 일본은 편의점과 패스트푸드 매장에 조리로봇과 서빙로봇이 도입되기 시작했고, 2023년 도쿄 변두리에서 자율주행 택배로봇이 우편물 배송을 시험 운행했으며, 대형 병원에서는 약제 분배 로봇과 수술용 로봇을 운용 중

2.4 EU

- (정책) EU는 「Horizon Europe(2021~2027)」이라는 대규모 연구혁신 프로그램을 통해 로봇 기술을 지원하며, 전체 예산(955억 유로) 중 로봇 관련 예산으로 1억 7,400만 유로가 배정
 - EU는 이를 통해 인공지능·데이터·로보틱스 산업 리더십 확보, 청정에너지 전환, 혁신적 헬스케어 등 핵심 분야의 기술개발 촉진에 집중하는 모양새
 - 로봇 분야 EU 산학협력 체계로 euRobotics(로봇산업협회)와 PPP ADRA(AI, Data, Robotics) 등을 운영하며, 회원국 간 연구센터 연계를 추진 중
 - 독일은 「하이테크 전략 2025」의 일환으로 로봇 연구행동계획을 운영하며 2026년까지 3억5천만 유로를 투입해 로봇 연구기관 연계와 인력 양성을 추진
 - 프랑스는 「France 2030」 투자계획에서 산업자동화·농업로봇 분야에 중점 투자를 하고, 이탈리아는 2022년 로봇세에 관한 논의(로봇 도입 시 세제 혜택) 등 정책을 도입 추진
 - 덴마크, 네덜란드 등도 자국 강점인 협동로봇, 농업로봇 육성전략을 수립했으며, EU 차원에서는 이러한 국가전략을 조율하며, 유럽 로봇 주간(European Robotics Week) 등을 통해 대중인식을 제고
- (기술) 유럽에서는 연구기관 및 제조 기업 중심으로 Physical AI에 대한 기술 개발과 실현이 이루어 지고 있음
 - (제조 로봇) 유럽은 전통적으로 산업용 로봇 강국이며, 일본에 이어 세계 2위 로봇 제조지역으로, 전세계 산업용 로봇의 상당수를 유럽기업들이 생산함
 - 독일 KUKA, 스위스 ABB, 오스트리아 Stäubli, 이탈리아 COMAU 등이 세계 시장을 이끌고 있으며, 덴마크 Universal Robots는 협동로봇 분야 글로벌 점유율 1위를 보임
 - (자율주행) 유럽 자동차 제조사들은 ADAS(첨단운전자보조) 기술에서 강점을 보여 레벨3 자율주행 승인을 독일 메르세데스-벤츠(S클래스)에 최초로 받아 2022년 고속 도로 주행을 상용화

- 완전자율주행에서는 미국 및 중국에 뒤처져 왔지만, 프랑스 나브야(Navya)와 이지마일(EasyMile) 등이 자율주행 셔틀을 개발해 공항·산업단지에서 운행하고, 독일·네덜란드 등에서 자율주행 버스 시범사업이 추진 되었음
 - (휴머노이드) 연구기관 주도로 휴머노이드를 개발 추진 중으로 상업적 경쟁력은 미국·일본에 뒤처지나, 유럽 기업들은 휴머노이드보다는 협동로봇과 전문 서비스로봇에 집중하는 경향
 - (드론) EU는 드론 분야에서 통합 항공교통체계(U-space) 구축을 선도
 - 기술적으로는 물류 드론(DHL의 Paketkooper 실험 등)과 농업 드론이 성장하고, Airbus는 전기 에어택시(Volocopter) 개발을 지원하여 2024년 파리올림픽에서 시범비행을 준비
- (산업) 유럽 로봇시장 규모는 2023년 약 140억 달러(산업용 80억, 서비스용 60억 추정) 수준으로, 아시아(중국,한국) 다음으로 큰 시장 규모를 보임
- 로봇 밀도는 높은 편이지만 국가별 격차(동유럽 등)가 큰 편으로, EU의 평균 로봇밀도(219대)는 한국(1012대)의 1/5 수준을 보임
 - EU는 로봇 수출국으로서, 2023년 기준 전세계 산업용 로봇 생산의 25~30%를 차지하며 유럽산 로봇은 고품질 이미지로 북미·중국 등에 수출
 - 산업용 로봇에서 독일의 KUKA(중국 미디어 그룹 소유), 일본화된 스위스 ABB, 독일 ZF(로봇 자동화 부품) 등이 핵심 플레이어로 생태계 리딩
 - 협동 로봇은 덴마크 유니버설 로봇(Universal Robots)이 독보적이며, 이탈리아 테크노리아(Tecnoidea) 등 중소기업도 다수
 - 스마트팩토리 분야에서 독일 자동차공장들은 완전 자동화 생산라인을 구축했고, 이탈리아 패션업계도 협동로봇을 도입하여 제품 생산에 활용
 - 물류 로봇은 네덜란드, 벨기에의 대형 물류허브에서 활용되고 있으며, 농업용 로봇은 덴마크 등이 낙농 로봇(자동 착유기)을 농가에 보급했고, 스페인에서는 과수원 자동수확 로봇이 실증 중
 - 자율주행 셔틀버스는 에스토니아, 핀란드에서 제한 구역 내 운행을 시작했고, 드론 배송은 아이슬란드에서 작은 규모로 상용 운영

라. 투자전략 및 정책 제언

1. 투자 영역 및 전략

- (기술개발) Physical AI 경쟁력의 근간은 핵심 기술 확보이므로, 정부는 민간과 협력하여 전략분야 R&D 투자를 대폭 확대
 - 로봇의 두뇌와 신경계에 해당하는 AI 알고리즘과 운영소프트웨어부터 서보모터, 제어기, 감속기, 센서, 그리퍼 등 핵심 부품에 이르기까지 전 주기에 걸친 기술 자립
 - 현행 로봇 분야 국가연구개발사업을 증액하고 산·학·연 컨소시엄을 통해 휴머노이드 로봇, 자율이동·물류로봇, 돌봄·의료로봇 등 유망 분야의 선도 기술개발
 - AI-로봇 융합 공동연구센터를 설립하고, 첨단 부품 실증 지원 프로그램을 확대하는 등 신기술의 상용화 이전 단계까지 체계적으로 지원하여 민간 혁신을 촉진
- (HW/SW 인프라) Physical AI 기술 개발과 실증을 뒷받침할 하드웨어·소프트웨어 인프라를 강화
 - 전국 단위의 테스트베드와 실험 인프라를 구축하여 자율주행차, 배달로봇, 건설로봇 등 분야별로 현실 환경에서 충분한 시험과 데이터 수집이 이루어지도록 지원
 - 클라우드 로보틱스와 엣지 컴퓨팅을 활용한 실시간 데이터 공유 플랫폼을 마련하고, 고성능 AI 컴퓨팅 자원과 정밀 시뮬레이션 소프트웨어를 연구자와 기업에 개방
 - 로봇 부품에 대한 시험·인증 체계를 구축하고 표준화된 데이터셋을 제공함으로써, 중소기업도 신뢰성 있는 제품 개발에 참여할 수 있는 기반을 마련
- (사업화) 국내 Physical AI 산업의 조기 성장을 위해 정부가 마중물 역할을 하여 초기 시장 수요를 창출
 - 공공 부문에서 로봇 및 자율주행 기술 도입을 선도하여 민간 수요를 견인하도록, 국방·치안, 우정, 의료, 복지 등 분야별로 로봇 활용 프로젝트를 추진
 - 민간 기업에 대해서는 로봇 도입 관련 세액공제와 보조금을 확대하고, 로봇설비 투자 기업에 대한 정책금융 지원을 통해 자동화 투자를 유인

- 혁신 스타트업의 사업화를 돕기 위해 규제 샌드박스를 통한 실증 기회를 늘리고, 우수 기술에 대해서는 정부가 초기 구매자가 되어주는 선구매 지원제도를 활성화하여 이른 단계에서 레퍼런스를 확보하도록 지원

□ (안전·신뢰) Physical AI 기술이 사회에 안착하려면 안전성 확보와 국민 신뢰 형성이 필수이므로, 정부 차원의 제도 마련과 기술 지원이 병행

- AI 로봇 오작동에 대비한 책임보험 및 손해배상 체계를 마련하고, 개인정보 보호 등 윤리적 이슈를 다루는 지침을 제정하여 이용자의 불안 요소를 선제적으로 해소
- 사이버 보안 강화를 위한 네트워크로 연결된 로봇 시스템의 해킹 방지 대책과 AI 알고리즘의 투명성 검증 체계를 구축
- 국제 표준에 부합하는 기술 표준과 시험 방법을 개발하고, 기업들이 안전 관련 인증을 획득할 때 비용·시간 부담을 줄일 수 있도록 시험센터 지원 등을 제공

□ (국제협력) Physical AI 분야는 글로벌 경쟁인 동시에 협력이 중요한 분야이므로, 국제 공조를 통해 시너지를 창출하는 전략이 필요

- 제조용 로봇, 5G 통신, 배터리 기술 등을 기반으로 국제 공동 R&D 프로젝트를 추진하여 해외 선도 기관과 기술 협력을 강화하고 공동 성과를 창출
- 국제 로봇 박람회, 경진대회 등을 국내에 유치하여 글로벌 인재와 기업이 한국의 Physical AI 생태계와 교류하도록 촉진하고, 개발도상국을 대상으로 우리 로봇 기술을 활용한 ODA(공적개발원조) 사업을 전개함으로써 신흥시장 개척과 국제사회 기여를 병행

□ (인재양성) Physical AI 선도를 위해 분야 특화형 전문 융합 인재 확보가 중요

- 대학 및 대학원의 관련 학과 정원을 확대하고 교육과정을 AI·로봇 융합형으로 개편하여, 기계공학·전기전자·컴퓨터공학을 넘나드는 복합 역량을 갖춘 인재를 양성
- 정부 차원의 장학금과 학비 지원을 통해 우수 학생들이 이공계, 특히 AI·로봇 분야로 유입되도록 유도하고 석·박사급 인력 배출을 대폭 확대

2. 정책 제언

- (법·제도) Physical AI 신기술의 발전과 활용을 뒷받침하도록 관련 법령과 제도를 선제적으로 정비
 - 자율주행자동차, 드론, 서비스로봇, 의료·돌봄 로봇 등 분야별로 특례 부여와 규제 완화를 추진하여 신산업 진입장벽을 낮추고 안전망은 강화
 - 「지능형로봇 개발 및 보급 촉진법(2023)」 등 기존 로봇 관련 법률을 Physical AI 시대에 맞게 개편하여 로봇·AI 융합 기술 전반을 포괄하는 법적 틀을 마련
 - 자율주행자동차, 드론, 서비스로봇, 의료·돌봄 로봇 등 분야별로 특례 부여와 규제 완화를 추진하여 신산업 진입장벽을 낮추고 안전망은 강화
- (거버넌스) Physical AI 육성을 위한 범정부 거버넌스를 공고히 구축
 - 부처별로 분산된 정책을 통합 조율하기 위해 국무총리 또는 대통령 직속 위원회를 설치하고, 산하에 산·학·연 전문가가 참여하는 분과를 구성하여 국가 전략을 수립·점검
 - 미국 사례처럼 정부 내 로봇 전담조직과 위원회를 신설하여 지속적인 정책 개발과 이행 관리를 전담(美자동화진흥협회(A3)는 「국가로봇전략(National Robotics Strategy)(2025)」을 발표하고 주요 정책과 비전을 공유)
 - 또한, 주요 정책 현안별로 민관 합동 태스크포스를 운영하여 규제·윤리 등 쟁점을 협의·조정하고, 중앙정부와 지자체 간 협력 체계를 강화하여 지역 단위의 로봇 특화 클러스터 조성, 인력양성 등을 효율적으로 추진
- (연구개발) 기술개발 전략을 뒷받침하기 위해 정부 R&D 지원을 장기적·전략적으로 강화
 - 10년 이상을 내다보는 중장기 R&D 로드맵을 수립하여 핵심 기술별 목표와 단계별 투자를 명확히 설정하고, 이에 따라 국가 연구개발 예산을 지속 확대
 - 대형 국책과제를 통해 민간이 감당하기 어려운 도전적 연구를 지원하되, 민간 수요와 연계된 산학협력 R&D에도 매칭펀드 등을 통해 마중물 역할 수행
 - 미국의 NRI(National Robotics Initiative)와 유사한 한국형 로봇 R&D 프로그램을 도입하여 휴머노이드 로봇, 차세대 지능형 로봇 등 미래 유망 기술을 집중 육성

- 기술 성숙도를 높이기 위한 실증 지원, 시제품 제작 인프라 제공, 표준특허 창출 지원 등 후속 조치를 강화하고, R&D 과제 평가 시 혁신성과 파급효과를 중시하는 기준을 도입하여 고위험·혁신 연구를 독려

□ (인프라) Physical AI 산업 발전의 토대가 되는 기반 인프라 투자를 확대

- 국가 차원의 로봇 혁신 클러스터를 지정하여 연구소, 기업, 테스트베드, 창업지원 공간이 집적된 거점을 육성하고, 이들 거점에 첨단 장비와 시범 시설을 확충하여 기업·연구자가 공동 활용할 수 있도록 지원
- 중요 부품·장비에 대해서는 시험·평가 인프라를 구축하여 국내에서 성능 인증을 받는 체계를 만들고, 정부 주도로 표준 데이터셋과 오픈소스 소프트웨어를 제공하여 중소기업이나 스타트업도 기본 인프라를 활용해 개발을 가속화하도록 지원
- 5G/6G 통신망, 클라우드 컴퓨팅, AI 전용 데이터센터 등 디지털 인프라를 산업단지와 도시에 구축하여 로봇·AI 서비스의 원활한 운영 환경을 조성

□ (생태계) 건강한 산업 생태계를 조성하여 Physical AI 관련 기업들이 성장하고 협력할 수 있는 환경 조성

- 대기업-중소기업 협업을 촉진하기 위해 공동 R&D, 오픈이노베이션 프로그램을 장려하고, 대기업의 기술 수요를 스타트업이 해결하는 상생 모델을 확산
- 부품·장비 국산화를 위해 국내 공급기업에 대한 세제 혜택, 기술 지원, 판로 개척 지원을 강화하고, 국내 로봇 제조사가 국산 부품을 우선 활용하도록 인센티브를 제공
- 로봇 창업 활성화를 위해 창업 초기 자금 지원, 실증 기회 제공, 기술 멘토링 등 맞춤형 프로그램을 운영하고, 유망 스타트업의 성장을 돕기 위해 성장 단계별 투자 연계 및 해외 진출 지원을 강화

□ (인력) 인재 양성 및 공급 확대를 위한 국가 차원의 종합대책을 추진

- AI·로봇 분야 전문대학원 신설 및 정원 확대, 해외 석학 유치를 통해 첨단 교육·연구 역량을 강화하고, 석·박사 연구인력에 대한 장학 지원과 병역특례 확대 등을 통해 우수 이공계 인재가 유입되도록 유도하고, 중장기적으로 국내 박사급 인력 배출을 현재의 2배 이상으로 늘리도록 추진

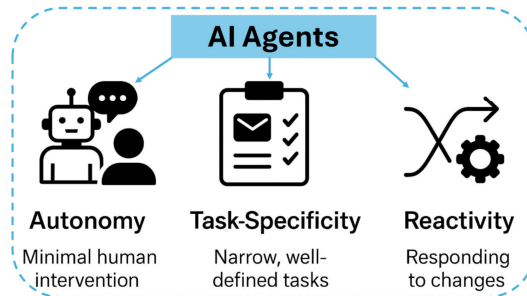
- 수요에 부응하는 실무형 인재를 육성하기 위해 기업 연계형 교육과정과 인턴십을 운영하고, 주요 기업과 연구소가 참여하는 교육 플랫폼을 구축하여 재직자 전환교육을 체계화
- 단기적으로는 국내 인력 부족을 보완하기 위해 외국인 고급인력의 국내 취업과 정착을 지원하고, 해외 동포 과학자의 귀국을 장려하는 프로그램을 운영하여 인재 풀을 다변화
- 중장기적으로는 국가 차원의 인재 DB를 구축해 수요-공급 정보를 관리하고, 공공부문에서 AI·로봇 전공자의 채용 확대와 연구직 처우 개선, 이공계 인력에 대한 사회적 예우 제고 등을 추진

8 에이전트형 AI¹¹⁾

가. 기술의 정의 및 범위

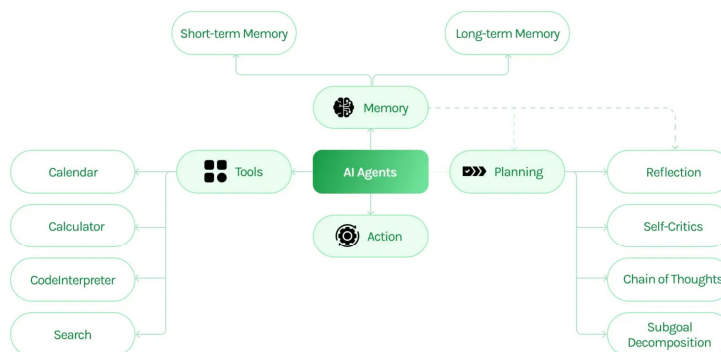
□ (정의) 에이전틱 AI 기술은 특정 목표를 달성하기 위해 다양한 환경을 스스로 분석해 자율적으로 계획을 수립 및 실행하며, 상황에 따라 능동적으로 의사결정을 수행하는 AI 에이전트를 의미함

- 사용자 입력에 콘텐츠를 생성하는 생성형 AI와 비교하여, 에이전틱 AI는 자율성, 작업수행 능력, 외부 환경이나 사용자 변화에 대한 반응성과 적응성 특징이 가짐



[그림 3-16] Agentic AI의 핵심 특성 개념도

* 출처: <https://arxiv.org/html/2505.10468v3>



[그림 3-17] 에이전틱 AI 기술 구성도

* 출처: <https://markovate.com/blog/agentic-ai-architecture/>

11) 전문가(한국전자통신연구원 권오욱본부장) 원고 보완 및 재구성

□ (범위) 에이전틱 AI는 (1) 도구 증강형 AI 에이전트, (2) 다중 에이전트 협업적 에이전틱 AI, (3) 특정작업 특화 에이전트 등으로 분류

- (도구 증강형 AI 에이전트) 외부 API 도구를 활용하여 복잡도가 적은 작업을 LLM 기반으로 수행하며 정확도와 속도를 증시하는 에이전트
- (다중 에이전트 협업적 에이전틱 AI) 복잡한 작업 목표를 분해하여 다중 에이전트 협업 과정을 통해 문제를 해결하기에 작업 과정과 결과 조율이 증시되는 에이전트
- (특정작업 특화 에이전트) 특정 영역의 작업을 세부적으로 계획하고 실행 가능한 수준으로 생성형 모델 기반으로 구현된 에이전트

〈표 3-19〉 에이전틱 AI 분류별 비교

특징/구성	도구 증강형 AI 에이전트	다중 에이전트 협업적 에이전틱 AI	특정작업 특화 에이전트
주요 목적	외부도구를 이용한 특정 작업 수	복잡한 워크플로우 또는 고난이도 작업 자동 수행	구체적인 생성형 하위작업 수행
주요 기능	외부 인터랙션 기반 태스크 실행	워크플로우 조율과 목표 달성	하위작업 콘텐츠 생성
Core Engine	LLM or LMM	각기 다른 능력을 가진 다수 LLM 및 LMM	LLM
Prompts	Yes (작업 가이드)	Yes (목표 및 작업)	Yes(하위작업 가이드)
다중 에이전트	No	Yes(필수)	No
조율	No	Yes	No (부분적으로 가능)
예제 (비디오)	Tvaily 검색 에이전트	유튜브 영상을 블로그로 작성하는 에이전트	비디오 제목, 설명, 결론 등을 생성

나. 기술개발의 필요성

- 규모의 경쟁인 대형 생성형 AI 패권 경쟁에서 ‘멀티모달, 에이전틱 AI’ 경쟁 단계로 진입
 - 가트너는 2025년 최상위 10대 전략기술 트렌트에서 최우선 기술로 Agentic AI를 제시하면서 2029년까지 인간 개입없이 일반적인 고객센터 서비스 문제의 80%를 자율적 해결할 것으로 예측
 - 엔비디아의 젠슨황 대표는 CES2025 키노트에서 생성형 AI를 지나고 에이전틱AI의 시대가 도래하였다고 언급
 - AI 기업들이 대규모 언어모델 개발에서 Agentic AI로 전환하거나 사업영역을 확장하고 있음
 - OpenAI는 2025년 2월 딥리서치는 연구에 필요한 웹검색과 논문을 조사/분석하여 연구자 수준의 보고서를 생성하는 딥리서치를 공개하였고, Microsoft, Google, Meta, Apple, AWS 등 글로벌 AI기업 대부분이 각사의 서비스와 AI기술을 결합한 AgenticAI를 개발 중에 있음
 - 중국은 ‘딥시크’의 성공 이후 범용 AI에이전트를 표방하는 마누스(Manus)를 발표 (2025년 3월)하여 Agentic AI 분야에서도 크게 주목을 받음
- 에이전틱 AI 기술은 생성형 AI에 인간 작업 능력을 강화하는 개념으로 기술발전예 따라 응용 및 시장 확장성이 매우 큼
 - 생성형 AI 및 검색 서비스, 온라인 쇼핑 등의 IT 서비스는 물론 금융, 제조, 의료, 교육 등 기존 산업과 로봇, 자율주행, 스마트홈 등 미래 산업, 국방·행정·복지 등 공공 국가기간산업에서도 활용 가능하기에 경쟁적 파급력이 큰 기술임
- 에이전틱 AI 기술은 현재 인간 수준과 상당한 격차가 있는 수준으로 아직 연구/개발 초기 단계이기에, 생성형 AI 개발의 후발주자도 에이전틱 AI 시장 진입 및 경쟁력 확보 가능
 - 인간처럼 컴퓨터 사용에 관한 컴퓨터 유즈 AI 모델 기술 개발에서, Anthropic과 OpenAI의 컴퓨터 유즈 모델들은 인간이 70~75% 성공률을 가지는 OSWorld 벤치마크에서 14.9%와 38.1% 성공률만 보이는 수준임

다. 기술 및 정책 현황

1. 국내 동향

- (정책) 정부는 AI-반도체 이니셔티브(안)(‘24.4)를 통해 인공지능 G3 도약을 발표하고, “AI컴퓨팅 인프라 확충을 통한 국가 AI역량 강화(‘25.2)”를 통해 인공지능 G3 도약 실현을 발표함
 - AI-반도체 이니셔티브(안)(‘24.4월): 인공지능 G3 도약
 - AI컴퓨팅 인프라 확충을 통한 국가 AI역량 강화(‘25.2): 차세대 AI 모델 개발 지원
 - AI 기본법 제정(공포 ‘25.1월, 시행 ‘26.1월): 고영향 AI 사전 영향평가 및 모니터링 의무, 설명가능성 요구 등의 법적 책임 주체 및 위험 등급을 명문화
- (기술) 국내 에이전틱 AI 기술 개발 동향은 기업 위주로 진행되고 있으며, 거대언어모델 기반의 초기 에이전틱 AI 단계로 주로 기업 내부 업무 지원이나 특정산업(물류, 통신, 금융 등)에 초점을 맞추고 있으며, 대부분 글로벌 파트너십을 통해 기술 확보하거나 자체 대형 언어모델을 활용하는 방식으로 진행
 - (SK텔레콤) AI에이전트 ‘에스터(Aster)’는, 사용자 요청을 이해하고 스스로 계획을 세운 뒤 실행하는 개인 AI 에이전트
 - (LG그룹) LG전자는 LG AI연구원 대형언어모델 ‘엑사원 3.5’ 기반으로 기업 내부 업무를 지원하는 AI에이전트 ‘챗엑사원’ 개발하였고, LG유플러스는 SLM ‘익시젠’ 기반 통화 에이전트 ‘익시오’ 공개
 - (네이버) 초거대언어모델 ‘하이퍼클로바X’의 기능을 도구화하는데 초점을 맞추어 ‘에이전틱 AI’ 환경의 핵심 기반 마련 추진 중
 - (삼성SDS) AI 개인비서서비스 ‘브리티 코파일럿’을 고도화해 AI에이전트 기반의 ‘퍼스널 에이전트’로 발전 추진
 - (카카오) 새로운 AI 에이전트 플랫폼을 준비 중이며, ‘개인화된 맥락을 기반으로 액션을 유도하는 에이전틱 AI’를 개발 중임

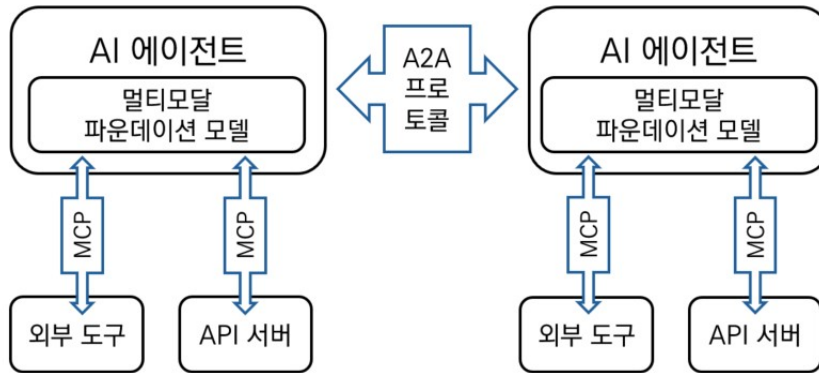
- (한국전자통신연구원) 인간 개입 없이 스스로 지식을 축적·진화하는 맞춤형 상담 기술을 통해 자율성장형 수면상담 AI 에이전트와 학생의 풀이 과정을 분석해 오류를 지도하는 수학 AI 튜터 에이전트를 개발하여 AI Expo 2025 등에서 시연함
- (산업) 국내 산업계는 생성형 AI를 넘어 에이전틱 AI와 피지컬 AI로의 전환이 서비스 및 산업 전반에 혁신을 가져올 것으로 기대하고, 에이전틱 AI는 제조, 법률 분석, 바이오, 신약 개발 등 산업별 특화 모델로 진화해 업무 효율성을 크게 향상할 것으로 전망
- (CJ대한통운) 레인보우로보틱스와 협력하여 물류센터에서 로봇 적용 가능성을 검증하고 이를 사람처럼 스스로 판단하고 수행할 수 있는 에이전틱 AI 기술 개발도 추진할 예정

2. 국외 동향

2.1 미국

- (정책) 바이든 행정부에서 진행한 “안전-규제 골격”을 마련한 뒤, 트럼프 행정부로 정권 교체로 안전 규제보다는 “규제 합리화 + 인프라 조기 확대” 기류로 변화
 - 바이든 행정부에서는 2023년 1월, 트럼프 1차 행정부에서부터 상무부 산하 국가표준 기술연구소 (NIST)가 진행한 인공지능 위험관리 프레임워크(AI RMF 1.0)를 발표: AI RMF는 연방정부의 AI개발 및 활용을 위한 표준 가이드라인으로서 역할
 - 바이든 행정부는 2023년 기존 8대 전략을 유지하고 AI R&D 국제 협력 전략을 새롭게 추가하였으며 AI의 안전성, 신뢰성, 공익에 기여하는 책임성 측면의 전략을 강조
 - 2025년 1월, 트럼프 행정부는 「미국 AI 리더십 강화를 위한 장애물 제거 행정명령 (EO)」을 발표. “이데올로기적 편향 없이 인간 번영, 경제 경쟁력, 국가 안보를 증진”을 목표로 ▲6개월 내 ‘AI 실행 계획’ 수립 ▲2023년 바이든 대통령이 서명한 ‘안전하고 보안이 유지되며 신뢰할 수 있는 AI 개발 및 활용’ 행정명령 폐지 등을 포함함
- (기술) AutoGPT, Meta의 MetaGPT 등처럼 LLM을 활용한 복잡한 문제 해결 에이전트 기술 개발에서 최근 멀티모달 환경에서 작업이 가능한 Computer Use 기술 개발과 Web Use 상용화까지 이루어지고 있는 상태임. 또한 에이전트와 도구 사이, 에이전트와 에이전트 사이의 정보 교환 관련 기술 표준화가 진행 중임

- Anthropic은 사용자 요청에 따라 컴퓨터를 사용하는 클로더 3.5 소넷 기반 Computer Use AI 모델('24.12)을 선보였지만, 아직은 초기 단계로 인간이 70~75% 성공률을 가지는 OSWorld에서 14.9% 성공률을 기록. 향후 생성형 AI의 Agentic AI 발전 가능성 제시
- OpenAI는 강화학습을 통한 고급추론과 GPT-4o의 비전 기능을 결합한 Computer-Using Agent인 Operator를 선공개('25.1), OSWorld에서 38.1%의 성공률을 보였으나, 웹기반 작업 한정 벤치마크에서는 58.1~87% 성공률 기록
- Google은 2024년 12월 브라우저 에이전트 '프로젝트 마리너'를 공개, 웹 탐색과 앱 제어를 수행하는 에이전트를 선보임. 2025년 5월 Google I/O에서 이를 AI 앱 '제미나이'에 통합한 데모를 시연했으며, 멀티모달 환경의 실시간 영상 기반 AI 음성 비서 '프로젝트 아스트라'도 통합 예정임
- 미국 대학과 연구소에서 멀티에이전트 시스템, 자율 계획, 자기반영형(self -reflective) AI 연구가 급증 중임. MIT와 카네기멜런대(CMU)를 비롯한 기관들은 멀티에이전트 강화학습, 인간-AI 팀협업, 에이전트 간 협상 및 토론 등 다양한 주제를 연구
- 에이전트와 도구 사이의 정보 교환 및 에이전트와 에이전트 사이의 정보 교환에 연관된 기술 표준화가 논의 중임
 - 에이전트-도구 간 지식 문맥 교환은 Anthropic이 주도하는 MCP(Model Context Protocol)가 de facto 표준으로 활용되고 있으며, 최근 에이전트 간 문맥 교환 표준과 관련해 Google이 Salesforce, SAP 등 50개 주요 기술 업체들과 함께 A2A(Agent2Agent) 프로토콜을 제안('25.04)



[그림 3-18] 에이전트-도구 정보 교환(MCP) 및 에이전트-에이전트 간 정보 교환 프로토콜 관계도

- (산업) AutoGPT처럼 기존 상용 LLM GPT-4를 파이썬으로 감싸 연속적인 자체 프롬프트 생성을 가능하게 하여 사람 개입 없이 연쇄적인 작업 수행을 가능하게 하는 오픈소스들로, 수많은 스타트업들이 등장하고 이에 대한 투자와 향후 산업 활성화 전망이 높음
- ChatGPT의 폭발적 인기 이후 AutoGPT와 BabyAGI와 같은 오픈소스 프로젝트들이 2023년 봄 자율 에이전트 열풍을 일으키고 실험적인 에이전트 성공으로 개발자 커뮤니티에서는 수많은 에이전트 프레임워크와 SDK가 등장함
 - 벤처 업계에서도 에이전틱 AI 스타트업에 대한 투자가 크게 증가하여, 2024년 한 해에만 관련 스타트업들이 38억 달러 이상의 자금을 조달하며 전년 대비 3배 가까운 투자 급증을 보임
 - 전 구글 연구원들이 창업한 Adept AI는 주어진 소프트웨어 도구를 인간처럼 조작하는 범용 업무 에이전트를 개발하고자 2023년 3월 3.5억 달러 투자유치(기업가치 10억 달러 이상)에 성공
 - 미국 내 에이전틱 AI 기술은 규제 정책의 정립과 기술 성숙도 향상에 따라 더욱 폭넓은 산업으로 확산될 것으로 전망

2.2 중국

- (정책) 국가차원 AI 발전 전략 발표와 이를 통한 투자 및 AI 확산을 노력 중이며, AI와 관련된 안정성, 윤리적 규제를 강화하고 생성형 AI 서비스 관리 규제 등으로 세계적 AI 안전 및 보안 규제 조건을 따르는 정부 방침을 제시함
 - 국가 차원의 AI 발전 전략 발표: 중국은 2017년 「신세대 인공지능 발전 계획」을 통해 2030년까지 AI 글로벌 리더십 확보를 목표로 핵심 기술 혁신, 산업 생태계 구축, 인재 양성, 윤리적 프레임워크 정립을 4대 축으로 투자를 진행 중임. 2024년 「AI 역량 강화 행동 계획」에서는 디지털 인프라 연계, 산업 적용 강화, AI 리터러시 제고를 주요 전략으로 제시하며 전국적 AI 확산을 추진 중
 - 안전성 및 윤리적 규제 강화: 2024년 9월 국가사이버보안표준화기술위원회(TC260)는 「AI 안전 거버넌스 프레임워크 1.0」을 발표. 모델 알고리즘 안전, 데이터 보안 등 13개 내재적 위험과 네트워크·윤리 영역 등 13개 적용 위험을 분류하고, 39개 기술적 대응 방안을 제시
 - 생성형 AI 규제 체계 구축: 2023년 8월 시행된 「생성형 인공지능 서비스 관리 잠정 조치」는 데이터 출처의 합법성 확보, 개인정보 보호, 저작권 존중을 의무화를 포함함
- (기술) 중국의 주요 ICT 대기업과 연구기관들은 LLM 기반 에이전틱 AI 기술 개발에 박차를 가하고 있음. 알리바바, 바이두, 텐센트, 화웨이 등 기업들은 자사 LLM을 에이전트로 발전시키거나 외부 톨 연계, 플러그인 생태계를 구축함으로써 “말하는 것을 넘어 스스로 행동하는” AI 구현을 추진
 - 2025년 3월, Alibaba 자회사 Butterfly Effect는 자율 분석·계획·실행이 가능한 에이전틱 AI ‘Manus’를 공개. 기존 챗봇과 달리 인간 개입 없이 과제를 수행할 수 있어, 중국 AI 기술의 새 단계 진입을 시사함
 - 바이두: 바이두는 ERNIE 플랫폼을 통해 에이전틱 AI 개발을 지원하고 있음. 이 플랫폼은 15만 개 이상의 기업과 80만 명 이상의 개발자가 활용하고 있으며, 다양한 산업 분야에서의 AI 에이전트 개발을 촉진함

- 2023년 말, 텐센트 AI Lab은 스마트폰 앱 조작 에이전트 프레임워크 ‘AppAgent’를 공개. LLM 기반 멀티모달 에이전트가 인간처럼 화면 터치·스와이프로 10종 앱에서 50개 고난도 작업을 수행해, SNS·이메일·지도·커머스·이미지 편집 등에서 연속 작업 능력을 입증함
- 칭화대 AI산업연구원은 컴퓨터공학과와 협력하여 LLM 기반 자율 에이전트로 구성된 가상 병원 시뮬레이션 “Agent Hospital”을 구축. 발병-진단-처방-회복 전 과정을 재현했으며, 나아가 인간 개입 없이 대량의 가상 임상 데이터를 생성·피드백하는 MedAgent-Zero로 의료 에이전트의 자기진화 학습을 시도함. 의사 에이전트가 진료 경험을 스스로 축적하며 의료 지식을 향상시키는 방법을 개발 중임
- (산업) 2025년 3월에는 Monica라는 팀이 세계 최초의 범용 AI 에이전트 플랫폼 “Manus” 출시로 최근 1년 사이 중국에서는 에이전트 AI가 산업 전반의 화두로 급부상하며, 관련 스타트업과 적용 사례가 폭발적으로 늘어나고 있음.
 - Ant그룹 산하의 Ant Financial은 2025년 4월 금융 전문 AI 에이전트 개발 플랫폼 “Agentar”를 공개
 - 2025년 1월 선전(深圳)에서는 대학 부속 화난(华南)병원이 바이두, 중국전신(CT), Neusoft 등과 손잡고 “다중 에이전트 협업 AI 병원” 구축 프로젝트를 시작
 - 정부-산학 협력을 통한 기술 표준화와 생태계 구축이 진행하여 정부와 기업이 함께 에이전트 기술의 표준과 아키텍처를 정의하고, 다양한 상황별 성공 사례를 공유함으로써 시장 성장을 견인하려는 노력을 수행 중임

2.3 유럽연합(EU)

- (정책) EU는 인공지능법(AI Act)을 통해 세계 최초로 인공지능에 대한 법률적 규제를 마련하여 2024년 8월 1일 발효되어 2026년 8월부터 본격 시행될 예정이며, 일부 조항(금지조항, AI 리터러시 등)은 2025년 2월부터 조기 적용함
- EU는 2021년 개정된 공동 AI 추진계획(Coordinated Plan)에 이어, 2025년 4월 “AI 대륙 행동계획”을 발표하고 신뢰성 높은 AI 기술 개발과 산업 경쟁력 제고를

병행 추진 중임. AI 데이터 및 컴퓨팅 인프라 구축, 전략산업 분야 AI 도입 촉진, AI 인재 양성 및 AI Act 이행 지원 등이 포함

- 디지털 유럽 프로그램(Digital Europe Programme)을 통해, AI, 고성능컴퓨팅, 사이버보안 등 디지털 핵심기술의 역량 구축과 보급을 위해 2025년 약 1억 4천만 유로 규모의 신규 공모가 발표됨

□ (기술) 프랑스 INRIA 등 연구소, 독일 DFKI 센터 등에서 멀티에이전트 AI 연구 수행 중

- 프랑스 INRIA 등 연구소: 다수 로봇의 온라인 경로계획, 심층 강화학습을 통한 협력적 의사결정 등 멀티에이전트 AI 연구 수행 중
- 독일 DFKI(독일 인공지능연구센터): 분산형 AI 에이전트 연구를 수행 중이며, ROS2 로봇프레임워크 상에서 여러 소프트웨어 에이전트들이 프로토콜에 따라 자율협력하는 멀티에이전트 시스템을 구현하여 분산 데이터 공간에서 자율조정 및 데이터 교환이 가능함을 시연함

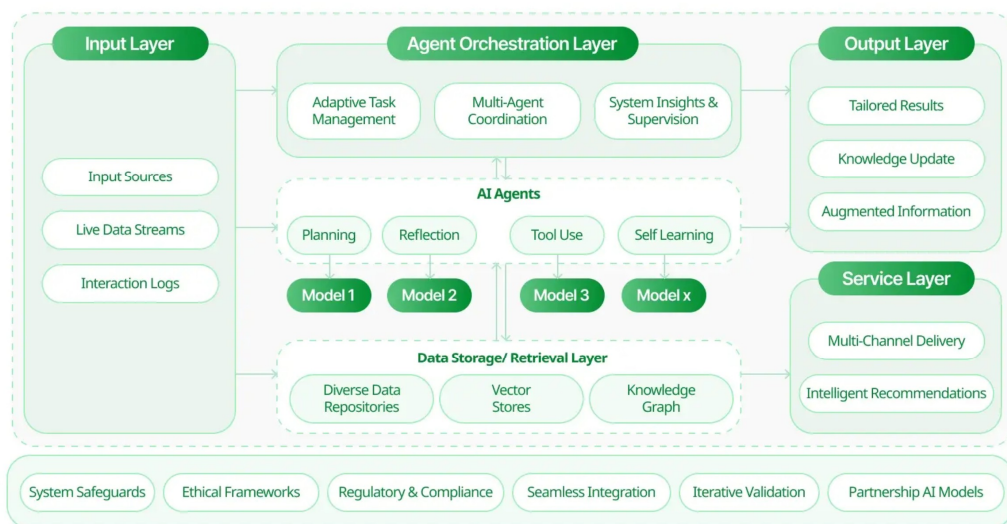
□ (산업) 유럽 AI 스타트업들기반 투자 및 AI 에이전트 공동 개발을 추진중이고, 유럽 기업 96%의 IT 리더들이 향후 2년 내 AI 에이전트 도입을 계획중임

- 2024년 한 해 동안 유럽 AI 스타트업들에 약 80억 달러(약 20%의 VC 투자 비중)가 투자됨. 대표적으로 2024년 6월 프랑스 Mistral AI는 LLM 및 에이전트 개발을 위해 6억 유로 시리즈 투자를 유치하고, Cisco와의 파트너십으로 고객지원용 AI 에이전트를 공동 개발한다고 발표함
- 유럽 기업 96%의 IT 리더들은 향후 2년 내 AI 에이전트 도입을 계획하고 있다고 답해, 디지털 노동력으로서의 AI 에이전트에 거는 기대가 매우 높음을 보임. 유럽 기업의 69%는 AI 도입 시 데이터 통합 난맥을 가장 큰 애로로 지목하고 있어 원활한 톨·데이터 연계가 향후 과제가 될 전망이다

라. 투자전략 및 정책 제언

1. 투자 영역 및 전략

- (파운데이션 모델 개발) 에이전틱 AI 시스템의 기반이 되는 멀티모달 에이전틱 파운데이션 모델 개발을 통해 멀티모달 환경 및 목표 이해, 계획 수립, 도구 활용 능력, 의사결정 등의 기반 기술에 활용 가능한 에이전트 성능 및 효율성 검증 필요
 - (달성 전략1) 30B 급 이상 모델 기반의 멀티모달 환경 개선, 목표 이해, 계획 수립 등의 에이전틱 추론 능력 개선한 멀티모달 에이전틱 파운데이션 모델 개발
 - (달성 전략2) 30B 급 이하 모델 기반의 멀티모달 환경 개선, 목표 이해, 계획 수립 등의 에이전틱 추론 능력 개선한 멀티모달 에이전틱 파운데이션 모델 개발
- (기술개발) 다중 에이전트 협업 및 오케스트레이션 기술 개발 - 기존 단일 에이전트 중심의 AI를 넘어, 복수의 지능형 에이전트들이 복잡한 목표를 협력적으로 분담 수행하고 조율된 자율성을 발휘하는 핵심 아키텍처 확보가 필요



[그림 3-19] 차세대 에이전틱 AI 시스템 예상 아키텍처

* 출처: <https://markovate.com/blog/agentic-ai-architecture/>

- (달성 전략1) 에이전트 간 의사소통 프로토콜과 오케스트레이션 레이어(조정 계층)를 개발하여, 이질적인 여러 AI 에이전트 모듈이 하나의 팀처럼 동작하도록 통합 설계
 - (달성 전략2) 동적 과제 분해 알고리즘을 연구·개발하여 목표를 하위 작업으로 자동 분할하고 적절한 에이전트에 할당함으로써 자율적인 임무계획 능력을 향상
- (기술개발) 지속적 메모리 및 지식 통합 역량 강화 - 에이전틱 AI의 에이전트들은 공유 메모리를 통해 학습과 경험을 누적하며 상황에 따라 지식을 상시 활용 능력 개발이 필요. 이를 위해 장기적인 지속적 메모리 시스템과 외부 지식 활용 기술(RAG 등)이 중요
- (달성 전략1) 에이전트의 장기/단기메모리 및 공유 메모리 메커니즘, 즉, 기억을 개념적으로 저장하고 필요 시에 개념적 유사로 활용 가능한 아키텍처와 학습 및 검색 기술 개발. 이를 RAG와 통합 관리 및 생성 기술 개발
 - (달성 전략2) 영속적 메모리 아키텍처를 개발하여 에이전트가 과거 상호작용과 결정을 기억하고 학습하도록 하고, 여러 에이전트 간 경험 공유 메커니즘을 구현함으로써 협업 효율을 향상
- (기술개발) 고도 자율 추론 및 결정 기술 확보 - 에이전틱 AI는 예기치 못한 상황에서도 강건하고 자율적인 추론을 수행해야 함. 이를 위해 혼합형 추론-행동 루프(예: ReAct 루프)와 인과관계 모델링 등의 기술 개발이 필요
- (달성 전략1) 대형 파운데이션 모델에 추론 강화 프레임워크를 접목하여, 복잡한 문제를 다단계로 추론하고 행동하는 에이전틱 AI 수행 능력을 구현함으로써 에이전트의 논리적 의사결정 능력을 향상
 - (달성 전략2) 다중 에이전트 시스템 내 인과 모델링 기법을 연구하여 에이전트 간 상호작용에서 발생하는 결과를 예측·설명하고, 변화에 유연하게 대응할 수 있는 알고리즘을 개발
- (HW/SW 인프라) 에이전틱 AI 개발 플랫폼 및 소프트웨어 프레임워크 - 다중 에이전트 시스템을 쉽게 개발·실험할 수 있는 소프트웨어 플랫폼과 공통 프레임워크가 필요
- (달성 전략1) 오픈소스 형태의 에이전틱 AI 프레임워크를 개발·지원하여 국내 연구자와 개발자들이 표준화된 환경에서 에이전트 협업 알고리즘을 구현하고 공유하도록 장려

- (달성 전략2) 가상 시뮬레이션 테스트베드를 구축하여 자율주행, 로봇틱스 등 다양한 도메인에서 다중 에이전트 시나리오를 현실처럼 실험하고 성능과 안전성을 검증
- (HW/SW 인프라) 데이터 및 지식 인프라 확충 - 에이전틱 AI의 학습과 추론을 위해 방대한 도메인별 데이터와 지식베이스를 확보 필요
 - (달성 전략1) 정부 주도로 공개 데이터셋과 공유 지식그래프를 구축·공개하여 에이전트 학습에 활용하고, 산업계·학계와 협력해 특화된 분야별 데이터 레이크를 조성
 - (달성 전략2) 에이전트들이 실시간으로 상호작용하면서 데이터를 공유할 수 있는 클라우드 기반 지식 허브를 개발하여, 하나의 에이전트가 얻은 학습을 다른 에이전트들이 즉시 활용하는 협업 지식 인프라를 구현
- (사업화) 의료·헬스케어 의사결정 지원 - 의료 분야는 에이전틱 AI의 고부가가치 활용처로, 여러 AI 에이전트가 협업하여 의료진의 진단 및 치료 결정 서비스 개발. 예를 들어 영상 분석 에이전트, 문진 기록 분석 에이전트, 치료법 추천 에이전트가 팀을 이루어 종합적인 의료 결정 지원을 수행
 - (달성 전략1) 병원·의료기관과 연계한 파일럿 프로그램을 통해 의료 에이전틱 AI 솔루션 (예: 다중 AI 기반 진단 보조 시스템)을 검증하고, 임상 현장의 피드백을 반영하여 신뢰도 개선
 - (달성 전략2) 의료 AI 규제 샌드박스를 운영하여 혁신적인 에이전틱 AI 기술의 시험적 사용을 허용하고, 안전성 기준을 충족한 솔루션에 대해서는 신속한 인·허가와 보험수가 적용 등의 인센티브를 제공
- (사업화) 연구 및 기획(사업, 광고 등) 개발 및 지식서비스 자동화 - 연구 및 기획 자동화 분야는 에이전틱 AI를 통해 새로운 가치 창출이 가능한 영역임, 여러 AI 에이전트가 논문 및 자료 검색, 데이터 분석, 가설 수립을 분담하여 가상 연구 및 기획팀처럼 작동함으로써 생산성을 높이는 서비스 개발
 - (달성 전략1) 문헌 조사 에이전트+실험 설계 에이전트 등이 연구원을 보조하도록 하고, 연구 성과 향상을 계량적으로 평가해 성공 모델을 발굴

- (달성 전략2) 스타트업 지원 프로그램을 통해 에이전틱 AI를 활용한 지식서비스 비즈니스 (예: 법률 자문, 금융 분석에서 다중 에이전트 활용)를 발굴·육성하고, 초기 실증 및 시장진출을 위한 자금을 지원
- (안전·신뢰) 에이전틱 AI 위험성 분석 및 제어 기술 - 다중 에이전트 시스템에서 발생할 수 있는 예측 불가능한 행동(창발적 행동)이나 에이전트 간 협업 실패로 인한 위험을 최소화
 - (달성 전략1) ETRI AI안전연구소에 에이전틱 AI 안전성 연구센터를 설립하여, 복잡계 시스템 이론 등을 활용한 위험 예측 모델을 개발하고 에이전트 간 상호작용에서 발생하는 문제 시나리오를 체계적으로 분석
 - (달성 전략2) 시뮬레이션 기반 검증 체계를 구축하여 새로운 에이전틱 AI 솔루션을 도입 전에 다양한 극한 상황에서 테스트하고, 협업 오류나 오작동 발생 시 자동으로 시스템을 안전 모드로 전환하는 Fail-safe 메커니즘을 개발
- (안전·신뢰) 투명성 확보 및 윤리 기준 정립 - 복잡한 에이전틱 AI의 의사결정 과정을 Explainable AI 기술로 투명하게 밝히고, 윤리·법규 준수를 위한 가이드라인을 마련해야 국민 신뢰 획득 필요

2. 정책 제언

- (법·제도) 정에이전틱 AI의 고도 자율성과 협업적 특성을 반영한 AI 기본법 내 ‘다중에이전트 자율시스템’ 관련 특례 조항 마련 필요. 하지만, 신기술 연구 개발에 대한 데이터 활용과 적용 실험에 대한 규제 완화 조항 마련 필요
 - 현행 AI 기본법(2025.1 제정, 2026.1 시행)은 단일형 AI 중심 규율. 에이전틱 AI는 자기 계획, 실행, 피드백의 루프가 독립적이므로 책임 주체 및 위험 분산 구조에 대한 새로운 법적 설계가 필요
 - 미국 트럼프 행정부는 2025년 AI 실행 계획(EO) 통해 규제 완화 및 시장 활성화 추진. 한국도 산업혁신을 저해하지 않도록 기술 진보 속도에 부합하는 ‘신기술 규제 예외 조항’ 마련 필요

- (거버넌스) 정부 차원의 거버넌스 체계를 구축하여 에이전틱 AI의 윤리·안전 관리, 정책 조율, 공공 활용 촉진을 체계적으로 추진 필요
 - 에이전틱 AI 기술의 급속한 발전에 대비해 정부 내 전문역량과 협력 메커니즘을 강화 필요. 정부는 에이전틱 AI에 특화된 정책 플랫폼을 마련하여 기술 발전 속도에 대응하는 규범을 선제 정립 등의 역할 수행 필요
 - 공공 부문 거버넌스 역량을 높이기 위해 개념 정립 및 활용 지침을 제시 및 공공 사업화 추진. 공무원 사회부터 인식 개선이 이루어져 신기술의 공공 활용에 대한 긍정적인 측면, 예를 들어 예산 부족으로 시행하지 못하는 다양한 복지 정책에 활용 가능성 발굴 등을 고려하여 사업화 추진 필요
- (연구개발) 에이전틱 AI 핵심 기술 및 신뢰성 분야에 대한 선제적 R&D 투자를 확대하여, 향후 고도 자율 AI 시대를 주도할 기술적 기반과 안전장치를 확보 필요
 - 에이전틱 AI는 다중 에이전트 협업, 동적인 과제 분해, 영속 메모리 등 기존 AI와는 차별화된 능력을 요구하며, 이러한 새로운 아키텍처는 연구 자동화·로봇 제어·의료 의사결정 등 고부가가치 분야에 활용 가능함.
 - 그러나 프롬프트 한계, 환각(hallucination), 계획 능력 제한 등은 물론 에이전트 간 충돌, 예측불가 행동(emergent behavior), 오류 전이 등 복합 난제가 존재하여 선제적 R&D 투자와 핵심 IP 확보가 필수적임
 - 미·중처럼 대규모 자본 및 시장 여건으로 빅테크 주도의 기술 성장이 어려운 여건이므로, 정부 R&D 재정은 출연연·대학뿐 아니라 스타트업에도 폭넓게 지원돼야 함. 이를 통해, 오픈소스 연구커뮤니티에서 AutoGPT나 LangChain 등 에이전트 개발 플랫폼을 선도하고, 에이전트 간 통신 표준화에도 주도적 역할 수행이 필요
- (인프라) 초거대 AI 인프라와 데이터 허브를 확충하여 에이전틱 AI 개발·실증을 위한 컴퓨팅자원과 학습환경을 선도적으로 제공 필요
 - 연산 인프라 확충: 정부는 현재 국가 AI 컴퓨팅 센터 구축을 통해 GPU 등 연산자원 규모를 확충에 노력을 가하고 있지만, 이를 후속 정부에서도 지속적 추진 및 더 많은 투자가 필요한 실정임. EU와 캐나다처럼 글로벌 빅테크 자본으로 국내 AI 컴퓨팅 센터가 구축되지 않도록 정부에서 노력이 필요함

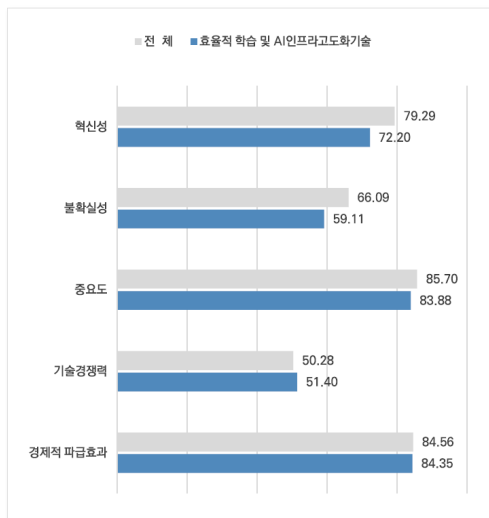
- 데이터·테스트베드 확충: 에이전틱 AI의 학습과 평가에는 방대한 양의 학습데이터와 다양한 시나리오의 테스트 환경이 필요. 정부는 AI 허브 등 기존 사업을 통해 고품질 데이터세트 구축과 개방을 지속하면서 편으로 가상 샌드박스 테스트베드를 마련하여 다중 에이전트 상호작용을 안전하게 시험할 수 있도록 해야 함
- (생태계) 스타트업·중소기업 지원, 산학연 협력 강화, 글로벌 협력을 통해 에이전틱 AI 산업 생태계를 활성화하고 혁신의 지속성을 확보 필요
 - 창업 및 중소기업 지원: 에이전틱 AI 분야의 신생 기업이 성장할 수 있는 환경 조성에 정책 역량을 집중해야 함. 이를 통해 혁신 기업들이 시장 초기 수요를 확보하고 성장 모멘텀을 이어갈 수 있을 것으로 기대
 - 산·학·연 협력: 대기업-스타트업-연구기관 간 협력을 장려하여 에이전틱 AI 혁신을 가속화해야 함. 대기업의 AI 플랫폼을 스타트업에 개방하는 오픈이노베이션, 대학 AI 대학원과 기업 간 공동 연구 등 기술 상용화를 촉진하는 협업 모델이 필요함
 - 기업 육성: 정부는 M&A 활성화, 스케일업 펀드 등을 통해 유망 스타트업을 발굴·육성하고, 잠재 유니콘 기업을 집중 지원함으로써 국내 AI 생태계의 경쟁력과 선순환 구조를 강화해야 함
 - 국제 협력 및 표준 주도: 국제 협력을 강화해 국내 AI 생태계에 글로벌 자원과 기회를 유입하고, 국제 무대에서 영향력 확보 필요. 정부는 AI 거버넌스 선도국을 지향하며 안전성 선제 확보를 위한 국제 공조에 나서고 있는 만큼, 국내 기업의 해외 진출을 돕기 위해 글로벌 우수 기업·연구소와의 R&D 컨소시엄 지원, 우리 스타트업에게 국제 파일럿 프로젝트 참여 기회 제공 등 적극적 역할 수행이 필요함
- (인력) 에이전틱 AI 시대를 선도할 전문 인력 양성과 현업 인력의 역량 강화에 주력하여 지속가능한 인재 풀을 구축 필요
 - 국내 인재 저변 확대: 에이전틱 AI 발전을 뒷받침하려면 다학제 역량을 갖춘 대규모 인재 풀이 필요. 정부는 2030년까지 AI 인재 20만 명 양성을 목표로 세우는 등 노력 중이지만, 이들이 국내 생산력에 기여할 수 있는 토대 마련이 시급함
 - 재교육 및 역량 강화: 실무 현장의 개발자·관리자 및 정책입안자의 AI 이해도 제고가 병행되어야 함. 특히 규제자나 공공 분야 담당자의 경우 완전 자율 에이전트와의 상호 작용 경험이 부족한 실정이므로 맞춤형 교육이 필요하며, 이는 신기술 도입 시 과도한 두려움이나 과소평가를 방지하고 책임 있는 활용 문화를 조성하는 기반이 될 것임

제3절 AI 유망 분야 특성 및 정책 제언

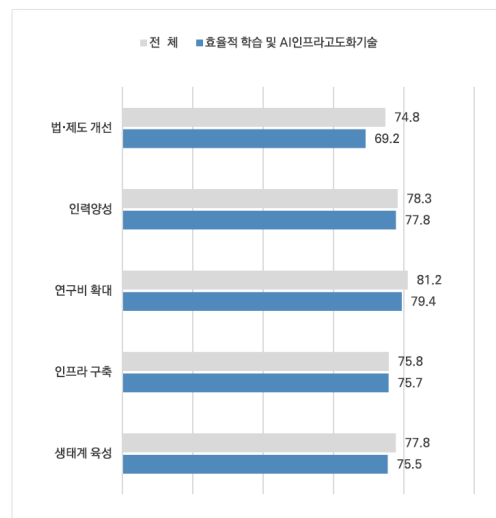
1. 효율적 학습 및 AI인프라 고도화기술

가. 주요 특성 및 정책 제언

- (특성) 효율적 학습 및 AI인프라 고도화기술은 경제적 파급효과(1순위), 중요도(2순위)의 특성이 가장 높게 나타났고, 최적화 경량화 달성시 파급효과 및 중요도가 큰 것으로 분석됨
- 효율적 학습 및 AI인프라 고도화기술은 경제적 파급효과(1순위), 중요도(2순위)의 특성이 가장 높게 나타났고(경제적 파급효과 > 중요도 > 혁신성 > 불확실성 > 기술경쟁력 순서), 평균 보다 높은 특성은 기술경쟁력으로 분석됨
- 효율적 학습 및 AI인프라 고도화기술은 활용 데이터 규모, 소모전력 등 학습 효율성을 대폭 제고 할 수 있는 최적화 경량화 달성시 경제적 파급효과가 크고 관련 AI 모델 개발에 기여할수 있는 중요도가 큰 것으로 분석됨



(a) 주요 특성



(b) 정책 제언

[그림 3-20] 효율적 학습 및 AI인프라 고도화기술

□ (정책 제언) 효율적 학습 및 AI인프라 고도화기술은 연구비 확대(1순위), 인력양성(2순위)의 정책이 가장 필요하고, 연구비 확대(1순위) 정책 관련 AI 반도체 및 경량화 모델에 대한 투자 강화 등이 필요한 것으로 분석됨

- 효율적 학습 및 AI인프라 고도화기술은 연구비 확대(1순위), 인력양성(2순위)의 정책이 가장 필요한 것으로 나타났고(연구비 확대 > 인력양성 > 인프라구축 > 생태계육성 > 법·제도개선 순서), 평균 보다 높은 특성은 없음
- 연구비 확대(1순위) 정책 관련 AI 반도체 및 경량화 모델에 대한 투자 강화, 고도화된 AI 학습 기술에 대한 중장기적 R&D 투자, 공공 데이터의 정형데이터화 추진, 최적화 경량화 기술 연구비 확대 등이 필요한 것으로 분석됨

〈표 3-20〉 효율적 학습 및 AI인프라 고도화기술 세부 정책 제언

정책 분야	정책 제언
① 법·제도 개선	• 공공·민간 데이터셋에 대한 표준화 및 품질 인증 제도 도입 • 데이터 사용 범위와 연산 인프라 관련 인증 기준, 국산 AI 칩 활용 확대를 위한 조달 기준 완화 등 제도적 기반 마련 필요 • 모델압축, 지식정제, 양자화 등 기술에 대한 특허 가이드라인 마련 • 의료 데이터 활용에 필요한 제도 개선이 반드시 필요함 • AI 기술의 윤리성, 신뢰성, 데이터 활용, 산업 진흥, 책임 소재 등을 포괄하는 기본법 제정과 함께 AI 책임 문제 규정 필요
② 인력양성	• 국내 AI 기술 관련 인력 양성은 상용화된 AI 솔루션에 대한 적용 관련 교육에 편중되어 있어 AI 핵심기술 개발 관련 전문인력 양성 정책이 필요 • AI 전문인력 양성에 관한 기본법이 필요하고, 관련 인력양성법들에 AI 조문 반영 필요 • 교육사업을 위한 인프라 구축을 통해, 대학과정에서부터 GPU, NPU에 대한 이해 및 활용능력을 높일 필요가 있음 • AI 시스템 최적화, 저전력 설계 등 SW-HW 융합형 고급 기술인력 양성을 위한 특화 교육 및 산학 협력 강화 필요
③ 연구비 확대	• 고성능 AI 반도체 및 경량화 모델 개발의 투자 강화가 필요함 • 공공 데이터의 정형데이터화 추진관련 재정사업 추진 • 소규모 데이터 기반 학습, 연산 효율 최적화, 저전력 AI 프로세서 설계 등 고도화된 AI 학습 기술에 대한 중장기적 R&D 투자 강화 필요 • 인공지능 학습에 사용되는 소모전력 등 최적화 경량화 관련기술은 해당 산업분야의 신속한 학습모델 제공을 위하여 급격한 기술발전에 대응할 수 있도록 연구비 확대

정책 분야	정책 제언
④ 인프라 구축	• AI 기술 개발과 활용의 기반이 되는 핵심 요소로 대규모 데이터, 네트워크의 기술적·물리적·제도적 기반 전반에 대하여 구축 • 고성능 연산 장비(GPU·NPU), 데이터 저장·분산 처리 인프라 구축을 위한 민관 합동 투자 필요 • 국가 AI 슈퍼컴퓨팅 자원 확대 및 공동 활용 체계 구축 • 국가AI컴퓨팅센터를 국산 AI 반도체 및 플랫폼 활용 확산의 질증테스트베드로 활용 • 인프라 구축에 필요한 막대한 비용(H100)의 리소스 접근을 지원하는 사업이 많아야함
⑤ 생태계 육성	• AI 스타트업 및 중소기업 지원 필요 특히 AI 융합 기술을 보유한 기업의 제품화·실증 지원 필요 • 기술을 가진 인원들에 대한 교육과 육성을 통해 각분야의 데이터를체계적으로 라벨링 해서구축하는 것이 선결되어야 함으로 교육을 통한 인식을 가지는 작업이 먼저 선행 • AI모델, AI반도체 대비 상대적으로 투자가 부족한 분야로 세계적으로 돈을 많이 버는 엔비디아와 같은 기업의 핵심 경쟁력 분야로 관련 양질의 인력과 독자 기술 확보 지원 • 반도체, 서버, 통신, 클라우드 등 AI 인프라 관련 기업과 AI 활용 기업 간의 협업 생태계 조성 및 공동 기술개발 지원 필요 • 중소기업도 접근 가능한 클라우드 기반 학습 환경 조성이 중요
⑥ 기타	• AI, 딥러닝을이용한 어플리케이션SW개발 • 클라우드 등의 하드웨어 플랫폼을 이용한 어플리케이션개발 등 • 미션크리티컬한환경에서 1, 2와 같은 블랙박스 요소를 포함한 기술개발시 품질과 안전성 검증 기준이 마련되제않아 관련 규정 제정이 필요 • 온디바이스AI 확대를 위한 주력산업별 특화 경량형 모델 개발 및 공통 파운데이션 모델 개발 필요 • 인공지능 학습 데이터 활용 증가로 소모전력 상승이 요구되므로 소모전력 효율화를 위한 학습 데이터 알고리즘 개발이 필요함 • 도메인 공유데이터 확보 및 개별 데이터 보안시스템 및 거래 활성화 • 정부와 민간이 참여하는 AI정책위원회 신설 필요

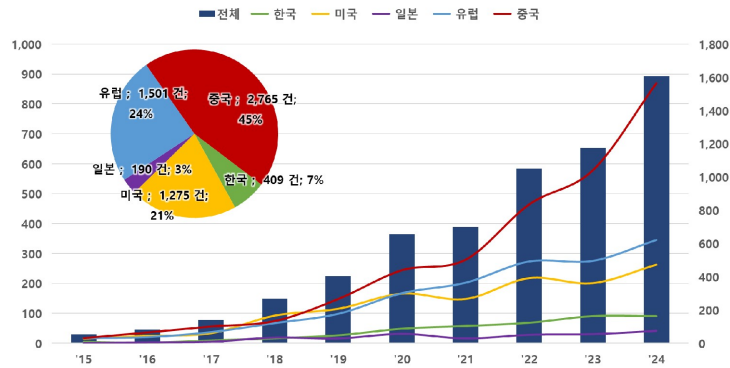
나. 정량 분석

〈표 3-21〉 정량 분석 요약

기술명	효율적 학습 및 AI인프라 고도화기술
기술 정의	인공지능 모델 생성 활용 과정에서 활용 데이터 규모, 소모전력 등 학습 효율성을 대폭 제고 할 수 있는 최적화 경량화 관련 기술
기술 범위	- 고효율 AI 학습 기술 - 고효율 AI 추론 기술 - 고성능 AI 인프라 기술 - 산업 AI 특화 기술
분석 대상 및 범위	논문 : 한국, 미국, 일본, 유럽(영국 포함 28개국), 중국 - 공개일 기준 최근 10년 (2015.01~2024.12) 특허 : 한국, 미국, 일본, 유럽(영국 포함 28개국), 중국 - 출원일 기준 최근 10년 (2014.01~2023.12)
논문 분석 요약	• 논문 발행 동향 : 전체적인 증가세 (최근 5년 CAGR 19.6%) • 논문 점유율 : 중국 45% > 유럽 24% > 미국 21% > 한국 7% > 일본 3% • [전체논문] 주요발행기관 1위 : SOUTHEAST UNIVERSITY(중국) 60건 발행 ZHEJIANG UNIVERSITY(중국) 60건 발행 • [중요논문] 주요발행기관 1위 : TSINGHUA UNIVERSITY(중국) 26건 발행 UNIVERSITY OF CALIFORNIA(미국) 26건 발행 ZHEJIANG UNIVERSITY(중국) 26건 발행 • 기술집중도 : 중국 1.20 > 유럽 0.88 > 한국 0.84 > 일본 0.82 > 미국 0.79 • 논문영향력 : 유럽 1.64 > 미국 0.96 > 한국 0.84 > 중국 0.72 > 일본 0.60 • 선도국가 : 없음
특허 분석 요약	• 특허 출원 동향 : 전체적인 증가세 (최근 5년 CAGR 17.9%) • 특허 점유율 : 중국특허청 56% > 미국특허청 21% > 한국특허청 13% > 일본특허청 5% > 유럽특허청 5% • 한국특허청 내외국인 동향 : 내국인 위주의 출원 (해외 출원인의 국내 시장 관심도가 낮음). 외국인 중에서 미국 국적의 출원인 비중(7.0%)이 가장 높음 • 기술성장주기 : 성장기 • [전체특허] 주요출원인 1위 : GOOGLE(미국) 174건 출원 • [3국특허] 주요출원인 1위 : GOOGLE(미국) 85건 출원 • 시장확보력 : 미국 1.72 > 유럽 1.58 > 일본 1.42 > 한국 0.89 > 중국 0.69 • 특허영향력 : 일본 2.10 > 미국 1.13 > 유럽 0.60 > 중국 0.42 > 한국 0.25 • 선도국가 : 미국, 일본

□ (연도별 국적별 논문 발행 동향) 본 분야는 전체적으로 논문발행이 증가하는 추세를 나타내고 있으며, 특히 2017년 이후 급격하게 증가하는 추세를 나타냄

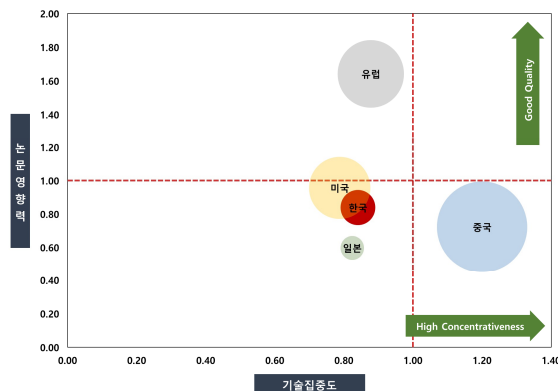
- 중국의 논문점유율이 가장 높고, 한국은 4위에 랭크됨 (중국 45% > 유럽 24% > 미국 21% > 한국 7% > 일본 3%)



[그림 3-21] 연도별 국적별 논문 발행건수 및 점유율

□ (기술집중도 및 논문영향력) 국적별 논문 포트폴리오 분석을 살펴보면, 1사분면에 해당하는 국가는 없기 때문에 아직까지 본 유망기술에서 논문 분야를 선도하는 국가는 없음

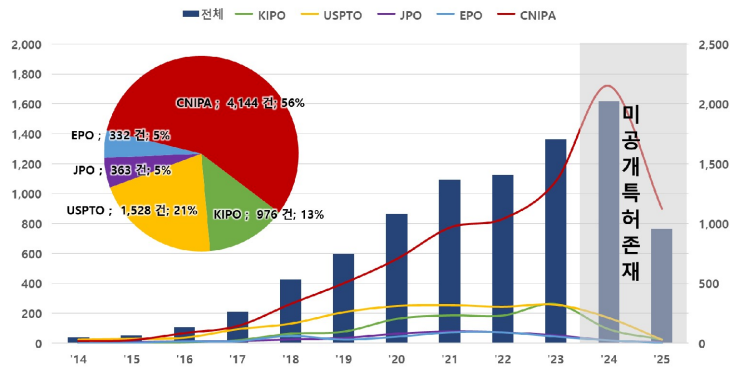
- 기술집중도 : 중국 1.20 > 유럽 0.88 > 한국 0.84 > 일본 0.82 > 미국 0.79
- 논문영향력 : 유럽 1.64 > 미국 0.96 > 한국 0.84 > 중국 0.72 > 일본 0.60
- 한국은 기술집중도 3위, 논문영향력 3위에 랭크되어 최근 논문 발행이 활발



[그림 3-22] 국가별 기술집중도 및 논문영향력

□ (연도별 국적별 특허 발행 동향) 본 분야는 전체적으로 특허출원이 증가하는 추세를 나타내고 있으며, 특히 2015년 이후 급격하게 증가하는 추세를 나타냄

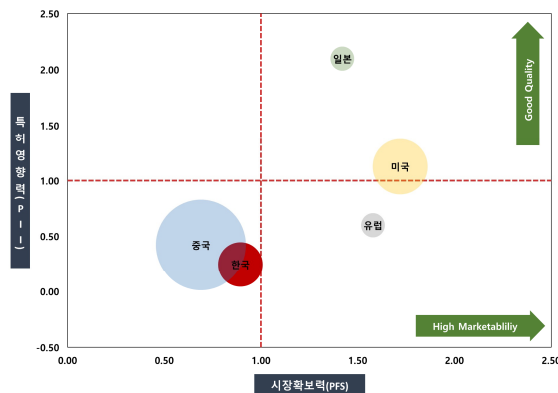
- 중국특허청의 출원점유율이 가장 높고, 한국특허청은 3위에 랭크됨 (중국특허청 56% > 미국특허청 21% > 한국특허청 13% > 일본특허청 5% > 유럽특허청 5%)



[그림 3-23] 연도별 특허청별 출원건수 및 출원점유율

□ (시장확보력 및 특허영향력) 국적별 특허 포트폴리오 분석을 살펴보면, 미국과 일본이 1사분면에 해당하기 때문에 본 분야에서 미국, 일본이 특허 분야를 선도

- 시장확보력 : 미국 1.72 > 유럽 1.58 > 일본 1.42 > 한국 0.89 > 중국 0.69
- 특허영향력 : 일본 2.10 > 미국 1.13 > 유럽 0.60 > 중국 0.42 > 한국 0.25
- 한국은 시장확보력 4위에, 특허영향력은 5위에 랭크되어 특허의 해외출원이 활발하지 않음

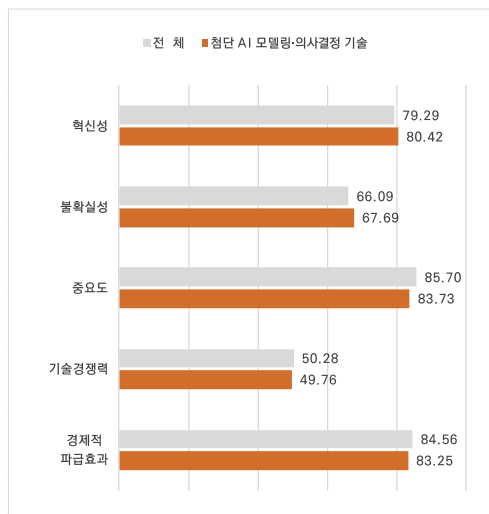


[그림 3-24] 국가별 시장확보력 및 특허영향력

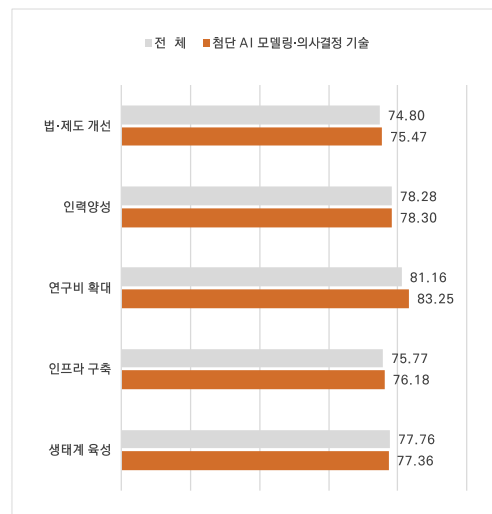
2. 첨단 AI 모델링·의사결정기술

가. 주요 특성 및 정책 제언

- (특성) 첨단 AI 모델링·의사결정기술은 중요도(1순위), 경제적 파급효과(2순위)의 특성이 가장 높게 나타났고, 추론 및 창작 가능시 중요도와 경제적 파급효과가 큰 것으로 분석됨
- 첨단 AI 모델링·의사결정기술은 중요도(1순위), 경제적 파급효과(2순위)의 특성이 가장 높게 나타났고(중요도 > 경제적 파급효과 > 혁신성 > 불확실성 > 기술경쟁력 순서), 평균 보다 높은 특성은 혁신성, 불확실성으로 분석됨
- 첨단 AI 모델링·의사결정기술은 종합적 인지, 성장, 상식 수준의 추론 및 상호간 소통 협력 창작이 가능시 AI 사고체계 모델링에 기여할수 있는 중요도가 크고 경제적 파급 효과도 큰 것으로 분석됨



(a) 주요 특성



(b) 정책 제언

[그림 3-25] 첨단 AI 모델링·의사결정 기술

- (정책 제언) 첨단 AI 모델링·의사결정기술은 연구비 확대(1순위), 인력양성 (2순위)의 정책이 가장 필요하고, 연구비 확대(1순위) 정책 관련 스타트업에대한 Seed 투자 및 실증 지원, AI 모델링 기술 난이도 고려한 전문인력양성 등이 필요한 것으로 분석됨
- 첨단 AI 모델링·의사결정기술은 연구비 확대(1순위), 인력양성(2순위)의 정책이 가장 필요한 것으로 나타났고(연구비 확대 > 인력양성 > 생태계육성 > 인프라구축 > 법·제도 개선 순서), 평균 보다 높은 특성은 연구비 확대 등임
 - 연구비 확대(1순위) 정책 관련 스타트업에대한 Seed 투자 및 실증 지원, AI 모델링 기술 난이도 고려한 전문인력양성, GPU/서버 등 AI 인프라 장비에 대한 신규 투자 등이 필요한 것으로 분석됨

〈표 3-22〉 첨단 AI 모델링·의사결정 기술 세부 정책 제언

정책 분야	정책 제언
① 법·제도 개선	• 연구 목적의 익명가공 의료정보 활용을 명확히 허용하는 법적 근거를 마련할 필요가 있으며, 이는 사전 동의 절차를 완화하면서도 개인정보 보호 • AI를 활용하여 중요한 의사결정을 내리는 데에 대한 사용 가이드라인 수립, AI 추론 과정에서 발생한 윤리·책임 문제에 대한 법적 가이드라인 구축 (예: 오판, 편향적 추론) • 국방 분야 의사결정을 위해서는 국내 무기체계를 비롯한 전장 정보 및 적의 정보가 소요됨에 따라 관련 데이터를 산학연에 제공할 필요성이 있으나, 현재 국방보안에 따른 데이터 공유가 제한됨 • 데이터 접근성과 활용 제도 개선을 위해 비식별화된 데이터에 대한 연구 및 산업 활용 가이드라인 정비 등을 통해 개인정보보호법과 공공데이터법 사이의 충돌 해소 • 생명윤리 및 직업 윤리등AI 기술 발전으로 인한 피해사태에 대한 정책적 규제안이 필요함
② 인력양성	• (융합형 AI 인재 양성 프로그램) 대학원 수준의 인지과학 AI 융합트랙 확대 • AI 실무 역량은 산업 분야별 시스템 사고가 가능한 현장 경험 기반 노하우 보유자 이면서 HW/SW 역량을 겸한 ICT 융합 인력 양성이 시급 • 양성되는 인력은 많으나 해외로 진출하는 비율이 높으므로 인재들에 대한 정부연구소로의 유인책(합당한 대우)이 요구됨 • 이 역량은 초급 엔지니어가 아닌 산업 현장에서의 중급/고급인력을 재구성하여 AI 산업을 빠르게 선점할수 있도록 해야함 • 인력양성을 위한 이공계 우대정책 없이는 발전에 한계. 예를들어 KAIST 같은 기관에 대한 다양한 지원을 통해 우수 인력이 양성 국가적 정책 필요
③ 연구비 확대	• 상대적으로 스타트업 등에서 새로운 돌파점이 나올 수 있는 기술로, 스타트업에대한 Seed 투자 및 실증 지원 • 지역 제조업의 활용도 확대를 위한 정책적 지원과 함께 관련 연구비 확대도 필요, 수도권 AI 공급기업과 지역 SW기업, 지역 특화분야 산업이 협업하는 형태의 체계적 지원 필요

정책 분야	정책 제언
	• 첨단 시모델링 및 의사결정 기술의 기술적 난이도를 고려한 전문인력양성 및 해당분야에 대한 선제적 연구비 확대 및 신규 투자지원이 매우 시급함 • GPU/서버 등 AI 인프라 장비구매에 대한 혁신법조항을 완화할 필요가 있어보임 (3,000만원 이상 장비구매 추가구비서류 절차 완화 및 GPU 구매에 대한 기준 확립)
④ 인프라 구축	• AI 개발 시대에는 컴퓨팅 인프라가 무엇보다 중요함. 미-중-EU에서 컴퓨팅 인프라 투자를 위한 쟁의전쟁이 벌어지는 상황에서 우리도 최소한의 방어적 인프라 투자 확대 • 민간과 학계의 협업을 통한 기술개발이 가능한 수준으로 학계의 인프라 자원이 필요하며 정보 보안에 대한 개방성을 확보해야 함 • 민간에서는 수행이 불가능한 국가 중앙집중형 NPU/GPU 인프라(관리 체계 등)를 구축하고, 국가 주도로 콘소시움을구성하여 경쟁력 강화를 위한 대표 첨단 AI 모델 제작을 지원할 필요가 있음
⑤ 생태계 육성	• (인간-AI 협력 생태계 실증 프로젝트) 교육, 산업설계, 법률검토, 정책자문, 창작 등 협업이 필요한 분야에 AI 테스트베드 구축 • 상대적으로 스타트업 등에서 새로운 돌파점이 나올 수 있는 기술로, 스타트업에대한 Seed 투자 및 실증 지원 • 지역 제조업의 활용도 확대를 위한 정책적 지원과 함께 관련 연구비 확대도 필요, 수도권 AI 공급기업과 지역 SW기업, 지역 특화분야 산업이 협업하는 형태의 체계적 지원 필요 • 민간의 소규모 연구프로젝트를 통한 코어기술들을 기획하거나 찾아내고, 이를 통합하고 관리하는 일을 정부연구기관이 나서서 해야할것임 • AI분야에서 이미 국지적 울타리는 의미가 없습니다. 이미 선행기술을 선도적으로 이끌어가는 연구기관들과의협력을 서둘러야 함
⑥ 기타	• 인공지능의 의사결정에 대한 신뢰성 및 정당성 검증을 위한 평가 체계 구축 필요함. 고도화된 추론 능력 확보를 위해서 고품질 대량 데이터 구축 및 관리 정책 필요함 • AI 개발 후 산업별 적용 보다는 산업별 니즈를 고려한 AI 모델링, 의사결정 기술 개발 필요 • AI 윤리위원회의 조속한 설치 및 국가생명윤리위원회 등과 유기적 연계가 요구됨 • (초거대·종합지능형 AI R&D 전략 사업) 'AGI 전단계핵심기술 개발사업'을 국가연구 개발사업으로 지정 • 한국 맞춤형 언어모델 연구 도출. 선도적인 대규모 모델 연구 지원 • 고신뢰의사결정 ai학습용 데이터셋 구축

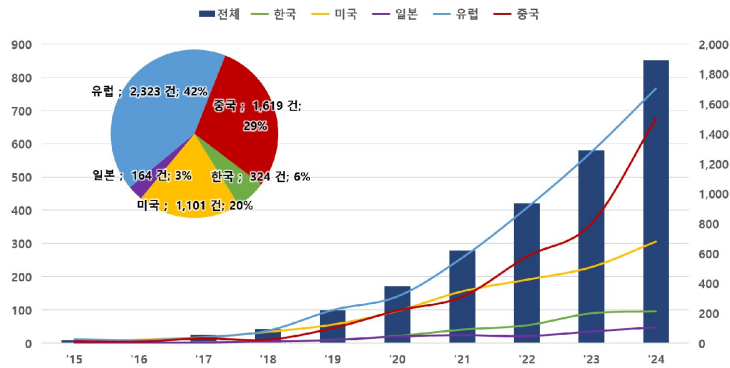
나. 정량 분석

〈표 3-23〉 정량 분석 요약

기술명	첨단 AI 모델링·의사결정기술
기술 정의	인공지능이 사람의 사고체계를 모델링하여, 맥락의 종합적 이해를 통한 종합적 인지, 성장, 상식 수준의 추론 및 상호간 소통 협력 창작이 가능하도록 하는 기술
기술 범위	- 인지모델 기반 AI 모델링 기술 - 의사결정 기반 멀티모달 통합 기술 - 설명가능한 AI 기술 - 지속적 학습 및 성장 가능한 AI 기술 - 협력 및 창의성 기반 AI 기술
분석 대상 및 범위	논문 : 한국, 미국, 일본, 유럽(영국 포함 28개국), 중국 - 공개일 기준 최근 10년 (2015.01~2024.12) 특허 : 한국, 미국, 일본, 유럽(영국 포함 28개국), 중국 - 출원일 기준 최근 10년 (2014.01~2023.12)
논문 분석 요약	• 논문 발행 동향 : 전체적인 증가세 (최근 5년 CAGR 37.9%) • 논문 점유율 : 유럽 42% > 중국 29% > 미국 20% > 한국 6% > 일본 3% • [전체논문] 주요발행기관 1위 : CHINESE ACADEMY OF SCIENCES(중국) 41건 발행, UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA(중국) 41건 발행 • [중요논문] 주요발행기관 1위 : UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA(중국) 20건 발행 • 기술집중도 : 중국 1.22 > 유럽 0.96 > 한국 0.87 > 일본 0.86 > 미국 0.81 • 논문영향력 : 미국 1.49 > 유럽 0.98 > 한국 0.81 > 중국 0.78 > 일본 0.54 • 선도국가 : 없음
특허 분석 요약	• 특허 출원 동향 : 전체적인 증가세 (최근 5년 CAGR 17.8%) • 특허 점유율 : 중국특허청 48% > 미국특허청 23% > 한국특허청 19% > 일본특허청 5% > 유럽특허청 4% • 한국특허청 내외국인 동향 : 내국인 위주의 출원 (해외 출원인의 국내 시장 관심도가 낮음). 외국인 중에서 미국 국적의 출원인 비중(6.0%)이 가장 높음 • 기술성장주기 : 성장기 • [전체특허] 주요출원인 1위 : BAIDU(중국) 141건 출원 • [3국특허] 주요출원인 1위 : GOOGLE(미국) 62건 출원 • 시장확보력 : 유럽 1.59 > 미국 1.53 > 일본 1.44 > 한국 0.92 > 중국 0.68 • 특허영향력 : 미국 1.06 > 유럽 0.93 > 중국 0.74 > 한국 0.65 > 일본 0.57 • 선도국가 : 미국

□ (연도별 국적별 논문 발행 동향) 본 분야는 전체적으로 논문발행이 증가하는 추세를 나타내고 있으며, 특히 2017년 이후 급격하게 증가하는 추세를 나타냄

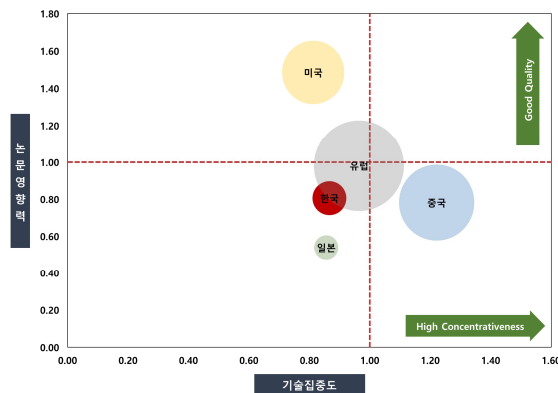
- 유럽의 논문점유율이 가장 높고, 한국은 4위에 랭크됨 (유럽 42% > 중국 29% > 미국 20% > 한국 6% > 일본 3%)



[그림 3-26] 연도별 국적별 논문 발행건수 및 점유율

□ (기술집중도 및 논문영향력) 국적별 논문 포트폴리오 분석을 살펴보면, 1사분면에 해당하는 국가는 없기 때문에 아직까지 본 분야에서 논문 분야를 선도하는 국가는 없음

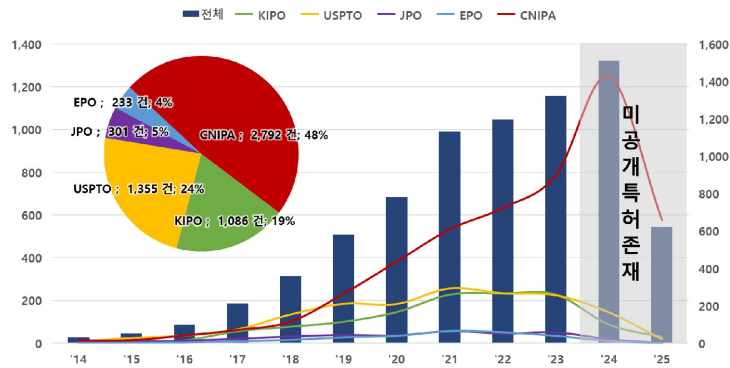
- 기술집중도 : 중국 1.22 > 유럽 0.96 > 한국 0.87 > 일본 0.86 > 미국 0.81
- 논문영향력 : 미국 1.49 > 유럽 0.98 > 한국 0.81 > 중국 0.78 > 일본 0.54
- 한국은 기술집중도 3위, 논문영향력 3위에 랭크되어 최근 논문 발행이 보통



[그림 3-27] 국가별 기술집중도 및 논문영향력

□ (연도별 국적별 특허 발행 동향) 본 분야는 전체적으로 특허출원이 증가하는 추세를 나타내고 있으며, 특히 2015년 이후 급격하게 증가하는 추세를 나타냄

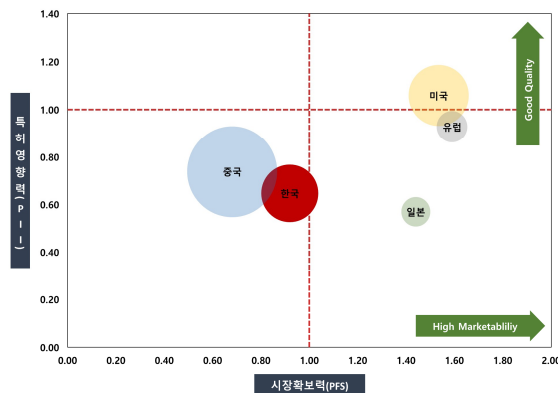
- 중국특허청의 출원점유율이 가장 높고, 한국특허청은 3위에 랭크됨 (중국특허청 48% > 미국특허청 23% > 한국특허청 19% > 일본특허청 5% > 유럽특허청 4%)



[그림 3-28] 연도별 특허청별 출원건수 및 출원점유율

□ (시장확보력 및 특허영향력) 국적별 특허 포트폴리오 분석을 살펴보면, 미국이 1사분면에 해당하기 때문에 본 분야에서 미국이 특허 분야를 선도

- 시장확보력 : 유럽 1.59 > 미국 1.53 > 일본 1.44 > 한국 0.92 > 중국 0.68
- 특허영향력 : 미국 1.06 > 유럽 0.93 > 중국 0.74 > 한국 0.65 > 일본 0.57
- 한국은 시장확보력 4위, 특허영향력도 4위에 랭크되어 특허의 해외출원이 활발하지 않음

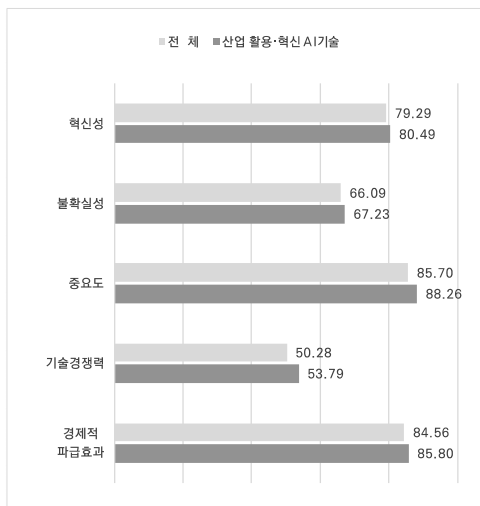


[그림 3-29] 국가별 시장확보력 및 특허영향력

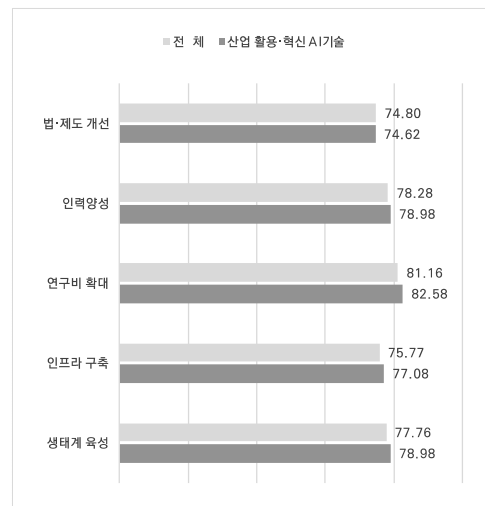
3. 산업 활용·혁신 AI기술

가. 주요 특성 및 정책 제언

- (특성) 산업 활용·혁신 AI기술은 중요도(1순위), 경제적 파급효과(2순위)의 특성이 가장 높게 나타났고, 바이오, 에너지, 제조 등 산업 활용시 산업생산성 향상에 기여할수 있는 중요도와 산업 전반에 대한 경제적 파급효과가 큰 것으로 분석됨
- 산업 활용·혁신 AI기술은 중요도(1순위), 경제적 파급효과(2순위)의 특성이 가장 높게 나타났고(중요도 > 경제적 파급효과 > 혁신성 > 불확실성 > 기술경쟁력 순서), 평균 보다 높은 특성은 중요도, 경제적파급효과 등임
- 산업 활용·혁신 AI기술은 바이오, 에너지, 제조 등 산업 활용시 산업생산성 향상에 기여할수 있는 중요도가 크고 산업 전반에 대한 경제적 파급효과도 큰 것으로 분석됨



(a) 주요 특성



(b) 정책 제언

[그림 3-30] 산업 활용·혁신 AI기술

□ (정책 제언) 산업 활용·혁신 AI기술은 연구비 확대(1순위), 인력양성/생태계육성 (2순위)의 정책이 가장 필요하고, 연구비 확대(1순위) 정책 관련 AI 기반의 제조 사용 에너지 효율화, AI 활용 데이터 수집 및 해석 시스템 투자, 산업 특화된 맞춤형 AI 연구개발 지원 확대 등이 필요한 것으로 분석됨

- 산업 활용·혁신 AI기술은 연구비 확대(1순위), 인력양성/생태계육성(2순위)의 정책이 가장 필요한 것으로 나타났고(연구비 확대 > 인력양성/생태계육성 > 인프라구축 > 법·제도개선 순서), 평균 보다 높은 특성은 연구비 확대 등임
- 연구비 확대(1순위) 정책 관련 AI 기반의 제조 사용 에너지 효율화, AI 활용 데이터 수집 및 해석 시스템 투자, 산업 특화된 맞춤형 AI 연구개발 지원 확대, 산업별 표준화 및 도입비 지원 등이 필요한 것으로 분석됨

〈표 3-24〉 산업 활용·혁신 AI기술 세부 정책 제언

정책 분야	정책 제언
① 법·제도 개선	• AI 주도권 확보를 위한 전제적인 법제도 정비와 함께 실무영역의 AI 관련 규제 등 법제도 개선방안 동시 마련 필요 • AI기술을 활용한 산업화에 법적(예 노동관련, 보험료등) 문제를 제도적으로 개선해야함 • 디지털 전환시 산업AI 작용과 활용에 규제적 요소는 과감하게 제거하고, 특별히 명확한 규제를 제외한 모든 것을 허용하는 방식의 규제 적용 정책 필수 • 신기술 도입을 저해하지 않도록 기존 산업 규제의 유연화 및 표준화 체계 정비 필요 • 현재 국방부에서 추진중인 K-MOSA에 해당기술이 국방 무기체계 개발에 활용될 수 있도록 제도개선이 함께 포함 되어야 할 것으로 판단됨
② 인력양성	• AI전문가 양성 보다는 산업 전문성을 보유한 융합인력 양성 필요 • 산업 활용 분야는 도메인 지식을 가진 전문가들이 AI 활용 교육을 받아 진행하는 경우가 훨씬 더 효율적, 효과적 진행됨 • AI 비전문가도 쉽게 활용 가능한 무코딩기술 인재 양성 교육 프로그램 신설 필요
③ 연구비 확대	• AI 기반의 에너지 효율화 연구는 급증하는 반도체 장비, 데이터센터, 제조기반 기술에서의 에너지 사용문제를 효율적으로 관리할수있는 기술로 경쟁국들의 AI기반 열에너지 관리나 열설계기초기술에 막대한 연구비를 투입하고 있음에도 불구하고 그 투자가 상대적으로 매우 부족함 • 산업분야에 AI를 지정할 수 있도록 센서, AI를 활용한 데이터 수집 및 해석 시스템, 유지관리 시스템 등 별도의 연구비 확보계획이 필요 • 제조·에너지·바이오 등 적용 가능 산업에 특화된 맞춤형 AI 기술 연구개발 지원 확대 필요 • 저코드, 노코드AI 기술 개발 지원, 산업별 표준화 및 도입비지원

정책 분야	정책 제언
④ 인프라 구축	• 산업 특화 실증 구역(모빌리티, 헬스케어, 제조 등) 지정 및 법적 근거 마련 • 산업단지, 공장 등 실제 생산라인 적용에 앞서 AI 기술을 시험 검증할 수 있는 실증 허브 조성 지원 필요 • 석유, 가스, 수소, 전력, 풍력, 태양광 등 에너지 산업은 다양한 기계, 플랜트산업의 융합체로 관련된 설비의 운영 효율, 안전 관리, 유지 보수 등이 중요하며, 이들 각각에 대한 AI 기반의 기술접목은 관련 산업 경쟁력 향상, 신규 시장 창출, 안전 향상 등 다양한 파급효과를 기대할 수 있음 • 중소기업 대상 AI 테스트베드, 클라우드 기반 데이터 분석 환경 조성 필수
⑤ 생태계 육성	• 국내 NPU 기반 플랫폼, 디바이스 생태계 강화 • 산업 특화 실증 구역(모빌리티, 헬스케어, 제조 등) 지정 및 법적 근거 마련 • 산업 현장의 AI도입 리스크를 최소화 해야 하며, AI기술 혁신을 위한 샌드박스를 지정하여 다양한 분야에서의 기술 혁신 촉진 필요함 • 산업단지, 공장 등 실제 생산라인 적용에 앞서 AI 기술을 시험 검증할 수 있는 실증 허브 조성 지원 필요 • 기술 공급기업과 수요기업 간 협업 촉진을 위한 AI 활용 컨설팅 및 매칭 플랫폼 조성 필요 • 석유, 가스, 수소, 전력, 풍력, 태양광 등 에너지 산업은 다양한 기계, 플랜트산업의 융합체로 관련된 설비의 운영 효율, 안전 관리, 유지 보수 등이 중요하며, 이들 각각에 대한 AI 기반의 기술접목은 관련 산업 경쟁력 향상, 신규 시장 창출, 안전 향상 등 다양한 파급효과를 기대할 수 있음 • 중소기업 대상으로 노코드/저코드AI 솔루션 도입시최대 70% 이상 AI 도입 바우처 제도가 필요
⑥ 기타	• 정보의 보안 문제 등을 이유로 범용 인공지능의 활용을 제한하지 않는 정책적 개방성 확보가 필요 • 상업적 이용이 가능한 다양한 인공지능과 전문분야의 특수한 인공지능이 결합하여 상승효과를 기대할 수 있는 소위 MFM 형식의 인공지능의 구축이 가능한 정책적 지원이 필요

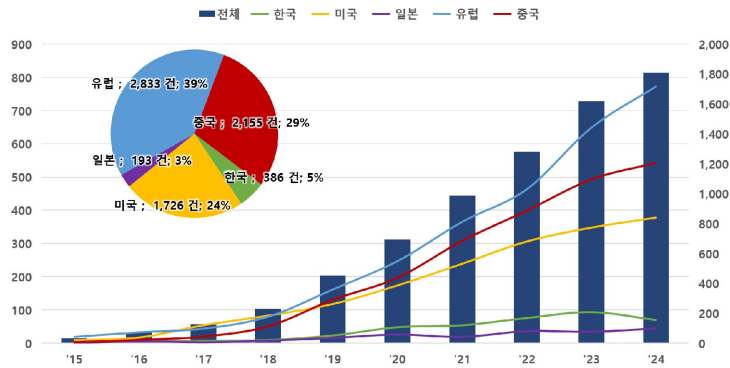
나. 정량 분석

〈표 3-25〉 정량 분석 요약

기술명	산업 활용·혁신 시기술
기술 정의	기업의 손쉬운 AI 활용을 위해 코딩을 최소화한 AI 기술 적용을 통해 바이오, 에너지, 제조 등 산업생산성 향상을 지원하는 기술
기술 범위	- 제조업: 스마트 팩토리, 예측 유지보수(PdM), 머신 비전, 로봇 자동화, 디지털 트윈 - 에너지: 스마트 그리드, 신재생에너지 예측, ESS 효율화, 에너지 수요 관리, 거래 플랫폼 - 바이오/헬스케어: 신약 및 백신 개발, 의료 영상 분석, 개인 맞춤형 치료, 스마트 병원 - 물류/유통: 재고 관리, 자율주행 배송 로봇, 창고 자동화, 최적 경로 탐색, 상품 추천 - 금융: 신용 평가, 사기 탐지(FDS), 로봇 어드바이저, 챗봇 응대, 알고리즘 트레이딩 - 농업: 스마트팜, 생육 환경 제어, 병해충 방제, 자율주행 농기계, 정밀 농업
분석 대상 및 범위	논문: 한국, 미국, 일본, 유럽(영국 포함 28개국), 중국 - 공개일 기준 최근 10년 (2015.01~2024.12) 특허: 한국, 미국, 일본, 유럽(영국 포함 28개국), 중국 - 출원일 기준 최근 10년 (2014.01~2023.12)
논문 분석 요약	• 논문 발행 동향: 전체적인 증가세 (최근 5년 CAGR 21.2%) • 논문 점유율: 유럽 39% > 중국 30% > 미국 24% > 한국 5% > 일본 3% • [전체논문] 주요발행기관 1위: UNIVERSITY OF CALIFORNIA(미국) 53건 발행 • [중요논문] 주요발행기관 1위: UNIVERSITY OF CALIFORNIA(미국) 31건 발행 • 기술집중도: 유럽 1.10 > 중국 1.02 > 일본 0.92 > 미국 0.88 > 한국 0.73 • 논문영향력: 미국 1.28 > 유럽 1.03 > 한국 0.85 > 중국 0.79 > 일본 0.59 • 선도국가: 유럽
특허 분석 요약	• 특허 출원 동향: 전체적인 증가세 (최근 5년 CAGR 17.8%) • 특허 점유율: 중국특허청 40% > 미국특허청 30% > 한국특허청 25% > 유럽특허청 4% > 일본특허청 2% • 한국특허청 내외국인 동향: 내국인 위주의 출원 (해외 출원인의 국내 시장 관심도가 낮음). 외국인 중에서 미국 국적의 출원인 비중(2.3%)이 가장 높음 • 기술성장주기: 성장기 • [전체특허] 주요출원인 1위: IBM(미국) 155건 출원 • [3국특허] 주요출원인 1위: UIPATH(미국) 36건 출원 • 시장확보력: 유럽 1.70 > 미국 1.51 > 일본 1.47 > 한국 0.80 > 중국 0.68 • 특허영향력: 일본 1.10 > 유럽 1.03 > 미국 1.02 > 한국 0.70 > 중국 0.43 • 선도국가: 미국, 일본, 유럽

□ (연도별 국적별 논문 발행 동향) 본 분야는 전체적으로 논문발행이 증가하는 추세를 나타내고 있으며, 특히 2017년 이후 급격하게 증가하는 추세를 나타냄

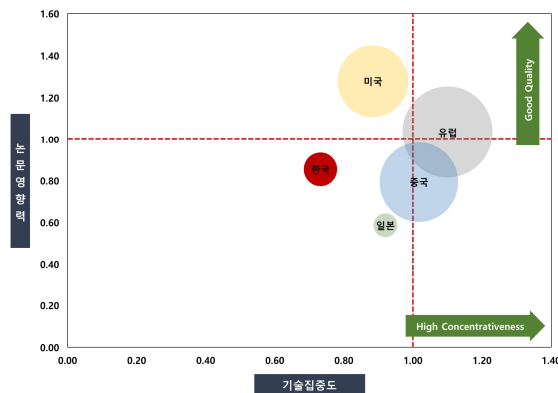
- 유럽의 논문점유율이 가장 높고, 한국은 4위에 랭크됨 (유럽 39% > 중국 30% > 미국 24% > 한국 5% > 일본 3%)



[그림 3-31] 연도별 국적별 논문 발행건수 및 점유율

□ (기술집중도 및 논문영향력) 국적별 논문 포트폴리오 분석을 살펴보면, 1유럽이 1사분면에 해당하기 때문에 본 분야에서 유럽이 논문 분야를 선도

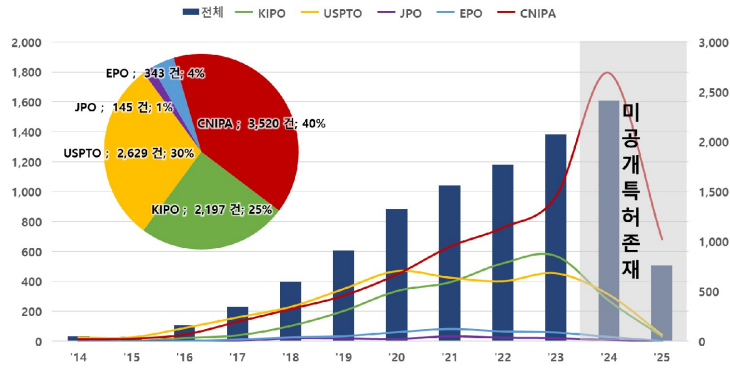
- 기술집중도 : 유럽 1.10 > 중국 1.02 > 일본 0.92 > 미국 0.88 > 한국 0.73
- 논문영향력 : 미국 1.28 > 유럽 1.03 > 한국 0.85 > 중국 0.79 > 일본 0.59
- 한국은 기술집중도 5위, 논문영향력 3위에 랭크되어 최근 논문 발행이 활발하지 않음



[그림 3-32] 국가별 기술집중도 및 논문영향력

□ (연도별 국적별 특허 발행 동향) 본 분야는 전체적으로 특허출원이 증가하는 추세를 나타내고 있으며, 특히 2015년 이후 급격하게 증가하는 추세를 나타냄

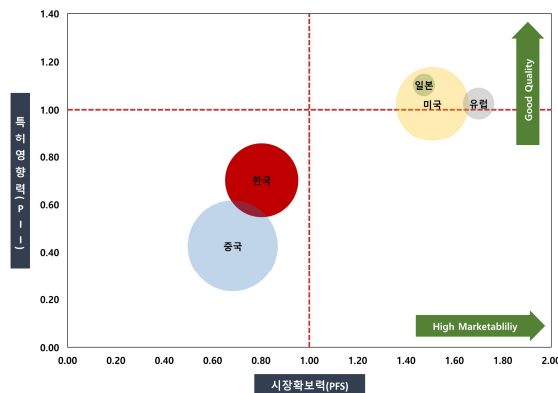
- 중국특허청의 출원점유율이 가장 높고, 한국특허청은 3위에 랭크됨 (중국특허청 40% > 미국특허청 30% > 한국특허청 25% > 유럽특허청 4% > 일본특허청 2%)



[그림 3-33] 연도별 특허청별 출원건수 및 출원점유율

□ (시장확보력 및 특허영향력) 국적별 특허 포트폴리오 분석을 살펴보면, 미국, 일본, 유럽이 1사분면에 해당하기 때문에 본 분야에서 3개국이 특허 분야를 선도

- 시장확보력 : 유럽 1.70 > 미국 1.51 > 일본 1.47 > 한국 0.80 > 중국 0.68
- 특허영향력 : 일본 1.10 > 유럽 1.03 > 미국 1.02 > 한국 0.70 > 중국 0.43
- 한국은 시장확보력 4위, 특허영향력 4위에 랭크되어 특허의 해외출원이 활발하지 않음

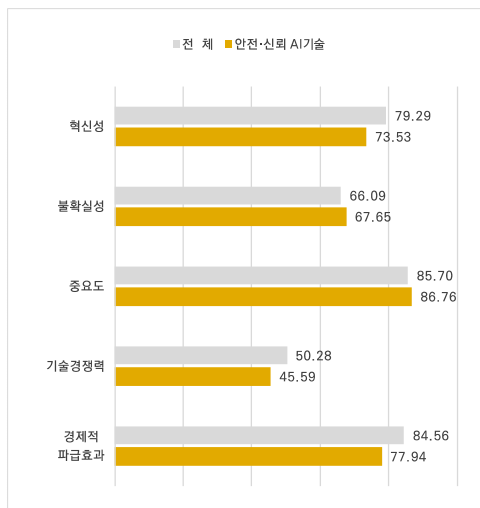


[그림 3-34] 국가별 시장확보력 및 특허영향력

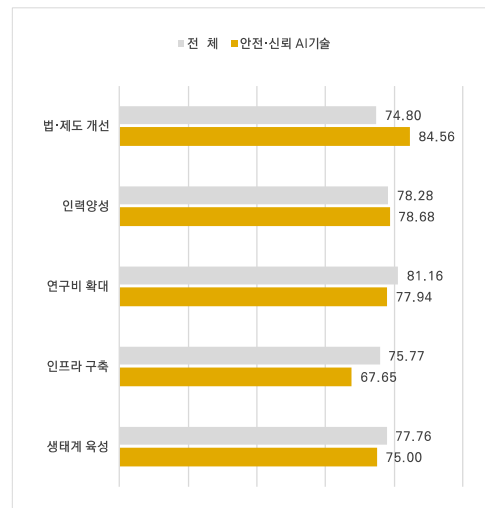
4. 안전·신뢰 AI기술

가. 주요 특성 및 정책 제언

- (특성) 안전·신뢰 AI기술은 중요도(1순위), 경제적 파급효과(2순위)의 특성이 가장 높게 나타났고, AI 모델의 법적 요구사항 준수시 설명가능성 향상에 기여할수 있는 중요도와 경제적 파급효과가 큰 것으로 분석됨
- 안전·신뢰 AI기술은 중요도(1순위), 경제적 파급효과(2순위)의 특성이 가장 높게 나타났고(중요도 > 경제적 파급효과 > 혁신성 > 불확실성 > 기술경쟁력 순서), 평균 보다 높은 특성은 중요도, 불확실성 등임
- 안전·신뢰 AI기술은 AI 모델의 법적 요구사항(보편적 규범가치 및 개인정보, 저작권 보호 등) 준수시 설명가능성 향상에 기여할수 있는 중요도가 크고 경제적 파급효과도 큰 것으로 분석됨



(a) 주요 특성



(b) 정책 제언

[그림 3-35] 안전·신뢰 AI기술

- (정책 제언) 안전·신뢰 AI기술은 법·제도개선(1순위), 인력양성(2순위)의 정책이 가장 필요하고, 법·제도개선(1순위) 정책 관련 AI 안전성 및 신뢰성 담론 연구, AI 기본법 보완, 안전·신뢰 AI 법 제도 개선, AI 위험도 등급 분류, 해외 AI 안전·신뢰 행정명령 대응 등이 필요한 것으로 분석됨
- 안전·신뢰 AI기술은 법·제도개선(1순위), 인력양성(2순위)의 정책이 가장 필요한 것으로 나타났고(법·제도개선 > 인력양성 > 연구비 확대 > 생태계육성 > 인프라구축 순서), 평균 보다 높은 특성은 법·제도개선, 인력양성 등임
 - 법·제도개선(1순위) 정책 관련 AI 안전성 및 신뢰성 담론 연구, AI 기본법 보완, 안전·신뢰 AI 법 제도 개선, AI 위험도 등급 분류, 해외 AI 안전·신뢰 행정명령 대응 등이 필요한 것으로 분석됨

〈표 3-26〉 안전·신뢰 AI기술 세부 정책 제언

정책 분야	정책 제언
① 법·제도 개선	• AI 분야의 안전성 및 신뢰성 담보를 위한 담론연구 및 시기본법의 제도적 미비점에 대한 지속적인 연구가 필요하고 이를 통한 평가기술과 체계 수립 및 표준화가 필수적으로 요구됨 • 안전·신뢰 AI기술 법 및 제도 개선관련 AI 모델의 보편적 규범가치 및 개인정보, 저작권 보호를 위한 기본법 제정 및 관련 규정을 정비하고, 설명가능성을 확장 가능한 법 및 제도 마련 • AI 위험도 기반 등급 분류 및 차등 규제 • “안전하고 신뢰할 수 있는 AI개발 및 사용에 관한 행정명령”이 서명되어 8가지 원칙과 우선순위를 제시했는데, 2024년 이미 100건 이상이 완료되었기 때문에 위 행정명령 EO 14110에 나온 지침을 참고하여 대응 필요
② 인력양성	n/a
③ 연구비 확대	n/a
④ 인프라 구축	• AI 안전 연구소가 존재하지만 학계에서 이를 지원할 만한 인적 인프라 구성이 필요하고, 연구도 산적한 상황 • 예산이 별로 없는 학교도 비싼 GPU 등을 부담없이이용할 수 있는 AI 테스트베드 인프라 구축 필요
⑤ 생태계 육성	• 안전·신뢰 AI기술 생태계 육성 관련 관련기업에 대한 세제 혜택, 공제 확대 등 정책적 지원 확대 • 인공지능기본법 발의 이후 시행령이 만들어지는 시점에서 인공지능이 미치는 사회적 영향(긍정적, 부정적)에 대한 분석과 인공지능 규제를 통한 산업 성장 저해 등에 대한 연구

정책 분야	정책 제언
⑥ 기타	• 24년도에 우리나라에도 AI 안전센터 설립 등이 이루어지고 관련 정책들이 활발히 상정되고 있는 것으로 알고 있음 • EU에서는 AI 안전을 강조하나, 미국은 이와 반대의 정책을 펼치고 있으므로 관련 동향 파악이 중요함 • 그럼에도 AI로 발생하는 각종 리스크를 헷지할수 있는 안전, 신뢰 기술은 필수적이므로 향후 관련 정책적 뒷받침이 지속적으로 이루어져야 할것으로 보임 • 미국의 트럼프 정부 2기 시대에 AI 기술의 안전과 신뢰성 확보하기 위한 정책이 더욱 강화되는 흐름의 징후가 나타나고 있습니다. 우리나라도 이에 대비한 정책적 지원이 필요

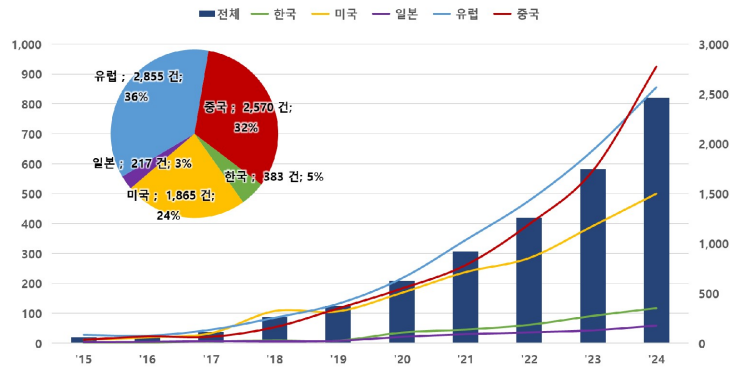
나. 정량 분석

〈표 3-27〉 정량 분석 요약

기술명	안전·신뢰 AI기술
기술 정의	AI 모델이 보편적 규범가치 및 개인정보, 저작권 보호 등 법적 요구사항을 준수하고, 외부로부터 강건성을 확보하도록 하는 기술 및 결론 도출과정 등에 대한 설명가능성을 제고하는 기술
기술 범위	- AI 공정성 확보 및 편향 완화 기술 - 개인정보 보호 기반의 AI 학습 기술 - 저작권 존중형 AI개발 기술 - AI 시스템의 강건성 및 보안성 확보 기술 - AI 모델의 의사결정 설명을 위한 XAI 기술 - AI의 윤리적 정렬 기술
분석 대상 및 범위	논문 : 한국, 미국, 일본, 유럽(영국 포함 28개국), 중국 - 공개일 기준 최근 10년 (2015.01~2024.12) 특허 : 한국, 미국, 일본, 유럽(영국 포함 28개국), 중국 - 출원일 기준 최근 10년 (2014.01~2023.12)
논문 분석 요약	• 논문 발행 동향 : 전체적인 증가세 (최근 5년 CAGR 31.5%) • 논문 점유율 : 유럽 36% > 중국 33% > 미국 24% > 한국 5% > 일본 3% • [전체논문] 주요발행기관 1위 : CHINESE ACADEMY OF SCIENCES(중국) 81건 발행 • [중요논문] 주요발행기관 1위 : CHINESE ACADEMY OF SCIENCES(중국) 34건 발행 • 기술집중도 : 중국 1.15 > 한국 0.99 > 유럽 0.96 > 일본 0.87 > 미국 0.86 • 논문영향력 : 미국 1.23 > 유럽 1.07 > 한국 0.84 > 중국 0.83 > 일본 0.52 • 선도국가 : 없음
특허 분석 요약	• 특허 출원 동향 : 전체적인 증가세 (최근 5년 CAGR 16.3%) • 특허 점유율 : 중국특허청 47% > 미국특허청 30% > 한국특허청 12% > 유럽특허청 6% > 일본특허청 4% • 한국특허청 내외국인 동향 : 내국인 위주의 출원 (해외 출원인의 국내 시장 관심도가 낮음). 외국인 중에서 미국 국적의 출원인 비중(4.5%)이 가장 높음 • 기술성장주기 : 성장기 • [전체특허] 주요출원인 1위 : IBM(미국) 151건 출원 • [3국특허] 주요출원인 1위 : GOOGLE(미국) 22건 출원 • 시장확보력 : 유럽 1.64 > 미국 1.49 > 일본 1.24 > 한국 0.83 > 중국 0.64 • 특허영향력 : 미국 1.13 > 일본 0.85 > 중국 0.69 > 유럽 0.52 > 한국 0.41 • 선도국가 : 미국

□ (연도별 국적별 논문 발행 동향) 본 분야는 전체적으로 논문발행이 증가하는 추세를 나타내고 있으며, 특히 2017년 이후 급격하게 증가하는 추세를 나타냄

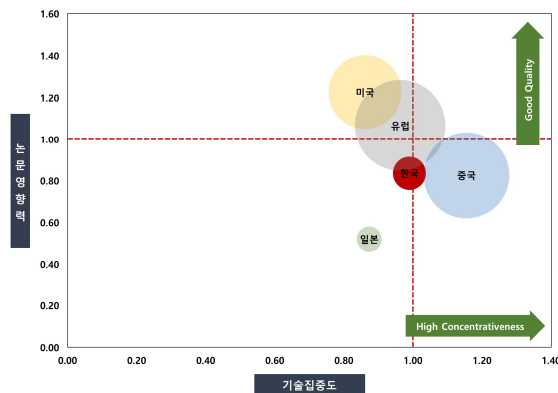
- 유럽의 논문점유율이 가장 높고, 한국은 4위에 랭크됨 (유럽 36% > 중국 33% > 미국 24% > 한국 5% > 일본 3%)



[그림 3-36] 연도별 국적별 논문 발행건수 및 점유율

□ (기술집중도 및 논문영향력) 국적별 논문 포트폴리오 분석을 살펴보면, 1사분면에 해당하는 국가는 없기 때문에 아직까지 본 분야에서 논문 분야를 선도하는 국가는 없음

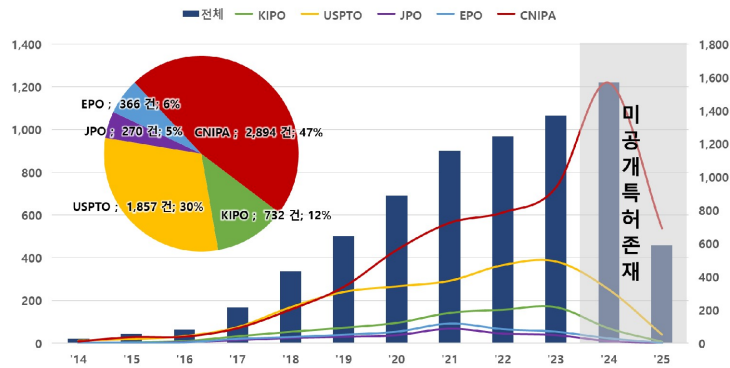
- 기술집중도 : 중국 1.15 > 한국 0.99 > 유럽 0.96 > 일본 0.87 > 미국 0.86
- 논문영향력 : 미국 1.23 > 유럽 1.07 > 한국 0.84 > 중국 0.83 > 일본 0.52
- 한국은 기술집중도 2위, 논문영향력 3위에 랭크되어 최근 논문 발행이 활발



[그림 3-37] 국가별 기술집중도 및 논문영향력

□ (연도별 국적별 특허 발행 동향) 본 분야는 전체적으로 특허출원이 증가하는 추세를 나타내고 있으며, 특히 2015년 이후 급격하게 증가하는 추세를 나타냄

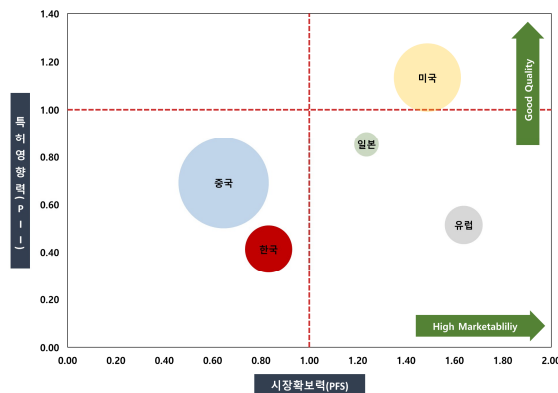
- 중국특허청의 출원점유율이 가장 높고, 한국특허청은 3위에 랭크됨 (중국특허청 47% > 미국특허청 30% > 한국특허청 12% > 유럽특허청 6% > 일본특허청 4%)



[그림 3-38] 연도별 특허청별 출원건수 및 출원점유율

□ (시장확보력 및 특허영향력) 국적별 특허 포트폴리오 분석을 살펴보면, 미국이 1사분면에 해당하기 때문에 본 유망기술에서 미국이 특허 분야를 선도

- 시장확보력 : 유럽 1.64 > 미국 1.49 > 일본 1.24 > 한국 0.83 > 중국 0.64
- 특허영향력 : 미국 1.13 > 일본 0.85 > 중국 0.69 > 유럽 0.52 > 한국 0.41
- 한국은 시장확보력 4위, 특허영향력 5위에 랭크되어 특허의 해외출원이 활발하지 않음

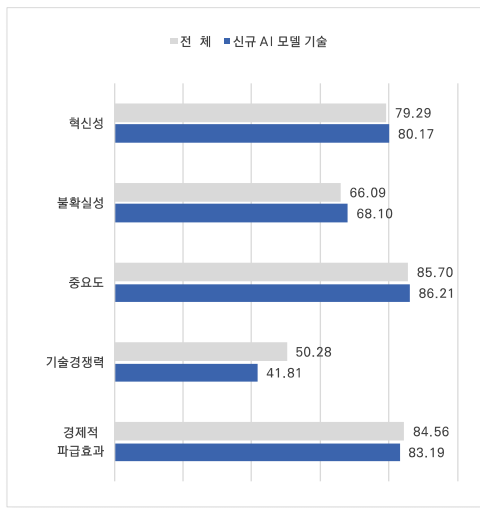


[그림 3-39] 국가별 시장확보력 및 특허영향력

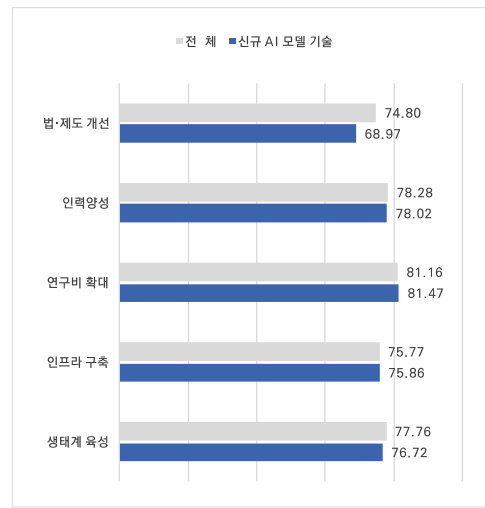
5. 신규 AI 모델 기술

가. 주요 특성 및 정책 제언

- (특성) 신규 AI 모델 기술은 중요도(1순위), 경제적 파급효과(2순위)의 특성이 가장 높게 나타났고, 종합적 사고력을 갖춘 새로운 인공지능 모델의 생성 및 활용시 AI 발전에 기여할수 있는 중요도와 경제적 파급효과가 큰 것으로 분석됨
- 신규 AI 모델 기술은 중요도(1순위), 경제적 파급효과(2순위)의 특성이 가장 높게 나타났고(중요도 > 경제적 파급효과 > 혁신성 > 불확실성 > 기술경쟁력 순서), 평균 보다 높은 특성은 중요도, 불확실성 등임
- 신규 AI 모델 기술은 종합적 사고력을 갖춘 새로운 인공지능 모델의 생성 및 활용시 AI 발전에 기여할수 있는 중요도가 크고 경제적 파급효과도 큰 것으로 분석됨



(a) 주요 특성



(b) 정책 제언

[그림 3-40] 신규 AI 모델 기술

□ (정책 제언) 신규 AI 모델 기술은 연구비확대(1순위), 인력양성(2순위)의 정책이 가장 필요하고, 연구비확대(1순위) 정책 관련 소규모부터 대규모 언어모델 연구개발 강화, 한국어 특화 모델 투자, 신규 모델 투자 등이 필요한 것으로 분석됨

- 신규 AI 모델 기술은 연구비확대(1순위), 인력양성(2순위)의 정책이 가장 필요한 것으로 나타났고(연구비확대 > 인력양성 > 생태계육성 > 인프라구축 > 법·제도개선 순서), 평균 보다 높은 특성은 연구비확대, 인프라구축 등임
- 연구비확대(1순위) 정책 관련 소규모부터 대규모 언어모델 연구개발 강화, 한국어 특화 모델 투자, SLM, VLA, LLM, LVM 등 신규 모델 투자 등이 필요한 것으로 분석됨

〈표 3-28〉 신규 AI 모델 기술 세부 정책 제언

정책 분야	정책 제언
① 법·제도 개선	• AI 모델 검증 및 인증 체계 구축, AI 기술의 윤리 설계(Ethical by Design) 강제화 • 개별 규제 개혁에서 비용과 편익 관점의 규제 개혁 • 소규모 언어모델 및 대규모 세계 모델을 개발하기 위해서는 대량의 학습데이터가 필요하며, 학습데이터를 사용하기 위한 법규 제정, 규제 완화가 반드시 필요함 • 신규 AI 모델 개발시, 개인 정보 보호와 AI 모델이 생성할 수 있는 오류를 방지하는 것을 규정하는 정책 필요함
② 인력양성	• AI 혁신 생태계 조성 차원에서 특히 SLM 등에 대한 정부의 적극적인 투자 및 관련 분야 인재양성에 대한 지원이 필요함 • 신규 AI 모델 개발을 위한 AI 전문가 양성과 동시에 산업별 전문가, 기술 협력을 위한 연계형 R&D 필요
③ 연구비 확대	• (AI 연구개발 투자 및 협력체계 강화) 소규모 언어모델부터 대규모 언어모델까지의 기술 발전을 위해서는 지속적인 연구개발 투자가 필요함 • SLM, VLA, LLM, VLM 에 대한 신규 투자 필요 • 한국어 언어모델 및 특정 목적에 맞는 SLM 구축을 위한 연구비 확대 및 인프라 구축 필요 • 한국이 강점을 지닌 분야 (반도체, 소재, 부품 등등) 특화 AI 모델 개발에 투자할 필요가 있다고 생각함
④ 인프라 구축	• 대규모 AI 활용을 위한 연산, 전력 인프라 구축 필요 • 언어모델 기반 AI 활용 관련 인프라 및 생태계 구축에 대한 정부 지원이 필요 • 지속 자기 성장이 가능한 모델을 유지에 필요한 지속적인 온라인 데이터 공급 정책 등 관련 인프라 및 예산 정책 지원이 필요함 • 양질의 AI 한글 학습용 데이터(저서, 논문, 기사 등) 확보, AI 학습을 위한 공용 클라우드 센터 구축, AI 서비스를 위한 공용 클라우드 센터 구축 • GPU 등을 저렴한 비용에 사용할 수 있는 정책이 필요함. 한국어로 pretrained된 모델을 국가적으로 개발해서 배포할 필요가 있음.

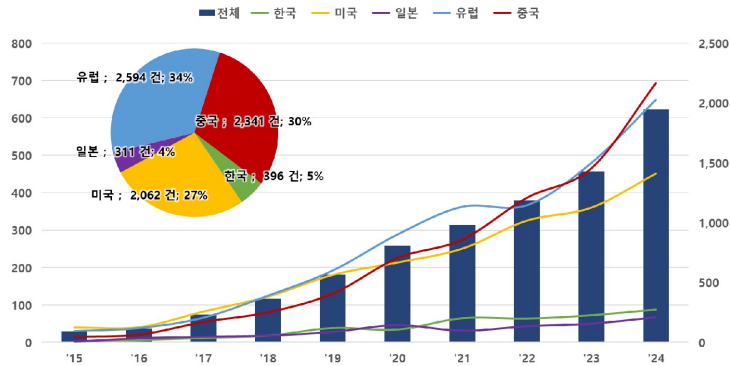
정책 분야	정책 제언
⑤ 생태계 육성	• 정부 주도의 산학 협력 체계를 구축하여 신규 모델 개발은 학계가 적용 시험 및 사업화는 업계가 플랫폼을 제공하는 형태의 협력 구조가 필요함 • 언어모델 및 임베딩모델을 여러 기관이 공동으로 개발 및 활용하는 생태계 구축 검토 필요 • AI 혁신 생태계 조성 차원에서 특히 SLM 등에 대한 정부의 적극적인 투자 및 관련 분야 인재양성에 대한 지원이 필요함 • 언어모델 기반 AI 활용 관련 인프라 및 생태계 구축에 대한 정부 지원이 필요 • 중소기업 대상 현장 실험 시스템에서 연동될 수 있도록 최적화된 개발 환경과 지원정책이 필요 • 대규모 세계모델(LWM) 혹은 대규모 추론모델(LRM)에 대한 연구는 중장기 고부가가치 분야이므로 R&D 예산 투입을 통해 사업을 만들고 과제를 꾸려 연구소 및 학계에서 기초연구를 수행함으로써 향후 전개될 세계 시장에서의 기술적 우위를 선점할 필요가 있다고 여겨짐 • 각종 AI 모델의 효율성과 확장성을 개선하기 위한 연구에 대한 정부와 민간 기업의 협력체계를 강화하고, 해외 연구기관과의 공동연구를 통해 글로벌 경쟁력을 확보
⑥ 기타	• GPT4와 같은 모델을 개발하기보단 이를 활용하는 SLM, 성장기능모델을 개발하는 것이 국제경쟁력을 키우는 방법이라고 생각함 • 엣지컴퓨팅 환경에서는 소형 모델을, 고난이도 정책/의료/법률 등의 추론 영역에서는 대형 멀티모달세계모델이 필요하여, 이를 정부는 사용환경 기반 AI 모델 개발 로드맵을 수립하여 범주형 R&D 지원 체계가 있어야 함

나. 정량 분석

〈표 3-29〉 정량 분석 요약

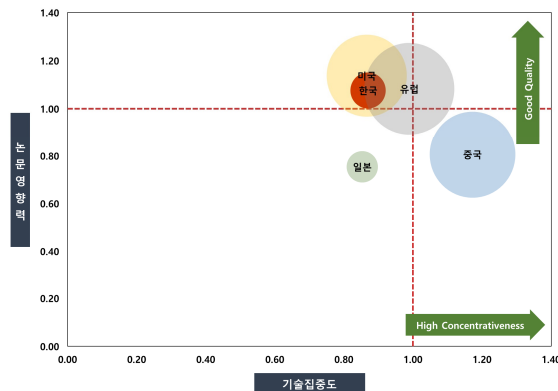
기술명	신규 AI 모델 기술
기술 정의	소규모 언어모델(SLM)에서부터 대규모 세계모델(LWM)까지 다양한 환경과 데이터에 맞춰 최적화된 모델링을 수행하고, 지속적 자기성장 및 인간 수준의 추론 능력을 제공함으로써 효율성과 확장성, 종합적 사고력을 갖춘 새로운 인공지능 모델의 생성 및 활용을 지원하는 기술
기술 범위	- 성장하는 인공지능 AI 모델 기술(Growing AI) - 행동하는 인공지능 AI 모델 기술(Embodied AI) - 추론하는 인공지능 AI 모델 기술(Reasoning AI)
분석 대상 및 범위	논문 : 한국, 미국, 일본, 유럽(영국 포함 28개국), 중국 - 공개일 기준 최근 10년 (2015.01~2024.12) 특허 : 한국, 미국, 일본, 유럽(영국 포함 28개국), 중국 - 출원일 기준 최근 10년 (2014.01~2023.12)
논문 분석 요약	• 논문 발행 동향 : 전체적인 증가세 (최근 5년 CAGR 19.3%) • 논문 점유율 : 유럽 34% > 중국 30% > 미국 27% > 한국 5% > 일본 4% • [전체논문] 주요발행기관 1위 : UNIVERSITY OF CALIFORNIA(미국) 84건 발행 • [중요논문] 주요발행기관 1위 : CHINESE ACADEMY OF SCIENCES(중국) 41건 발행 • 기술집중도 : 중국 1.17 > 유럽 0.99 > 한국 0.87 > 미국 0.87 > 일본 0.85 • 논문영향력 : 미국 1.14 > 유럽 1.08 > 한국 1.08 > 중국 0.81 > 일본 0.75 • 선도국가 : 없음
특허 분석 요약	• 특허 출원 동향 : 전체적인 증가세 (최근 5년 CAGR 3.7%) • 특허 점유율 : 중국특허청 45% > 미국특허청 31% > 한국특허청 13% > 유럽특허청 7% > 일본특허청 4% • 한국특허청 내외국인 동향 : 내국인 위주의 출원 (해외 출원인의 국내 시장 관심도가 낮음). 외국인 중에서 미국 국적의 출원인 비중(9.8%)이 가장 높음 • 기술성장주기 : 성장기 • [전체특허] 주요출원인 1위 : 삼성전자(한국) 278건 출원 • [3국특허] 주요출원인 1위 : SILICON STORAGE TECH(미국) 102건 출원 • 시장확보력 : 유럽 1.49 > 미국 1.45 > 일본 1.20 > 한국 0.91 > 중국 0.63 • 특허영향력 : 미국 1.14 > 중국 1.07 > 유럽 0.67 > 한국 0.52 > 일본 0.47 • 선도국가 : 미국

- (연도별 국적별 논문 발행 동향) 본 분야는 전체적으로 논문발행이 증가하는 추세를 나타내고 있으며, 특히 2017년 이후 급격하게 증가하는 추세를 나타냄
- 유럽의 논문점유율이 가장 높고, 한국은 4위에 랭크됨 (유럽 34% > 중국 30% > 미국 27% > 한국 5% > 일본 4%)



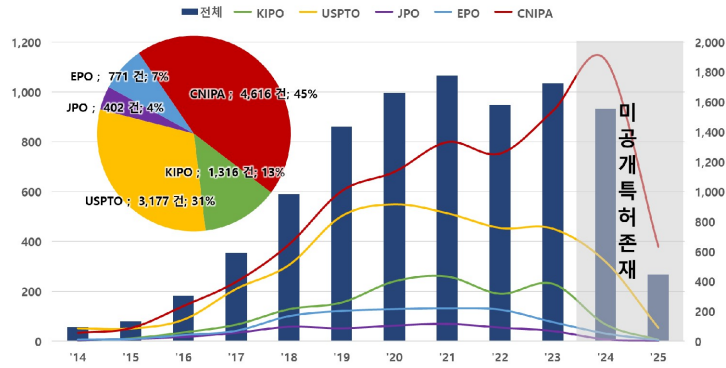
[그림 3-41] 연도별 국적별 논문 발행건수 및 점유율

- (기술집중도 및 논문영향력) 국적별 논문 포트폴리오 분석을 살펴보면, 1사분면에 해당하는 국가는 없기 때문에 아직까지 본 분야에서 논문 분야를 선도하는 국가는 없음
- 기술집중도 : 중국 1.17 > 유럽 0.99 > 한국 0.87 > 미국 0.87 > 일본 0.85
 - 논문영향력 : 미국 1.14 > 유럽 1.08 > 한국 1.08 > 중국 0.81 > 일본 0.75
 - 한국은 기술집중도 2위, 논문영향력 3위에 랭크되어 최근 논문 발행이 활발



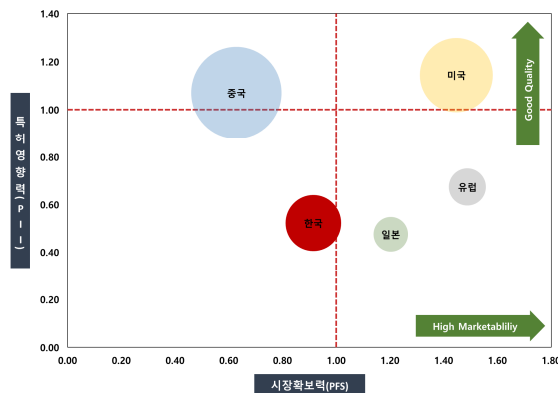
[그림 3-42] 국가별 기술집중도 및 논문영향력

- (연도별 국적별 특허 발행 동향) 본 분야는 특허출원이 증가하는 추세를 나타내다가 최근 2년간 유지세를 나타내고 있고, 특히 2015년 이후 급격하게 증가하는 추세를 나타냄
- 중국특허청의 출원점유율이 가장 높고, 한국특허청은 3위에 랭크됨 (중국특허청 45% > 미국특허청 31% > 한국특허청 13% > 유럽특허청 7% > 일본특허청 4%)



[그림 3-43] 연도별 특허청별 출원건수 및 출원점유율

- (시장확보력 및 특허영향력) 국적별 특허 포트폴리오 분석을 살펴보면, 미국이 1사분면에 해당하기 때문에 본 분야에서 미국이 특허 분야를 선도
- 시장확보력 : 유럽 1.49 > 미국 1.45 > 일본 1.20 > 한국 0.91 > 중국 0.63
 - 특허영향력 : 미국 1.14 > 중국 1.07 > 유럽 0.67 > 한국 0.52 > 일본 0.47
 - 한국은 시장확보력 4위, 특허영향력 4위에 랭크되어 특허의 해외출원이 활발하지 않음

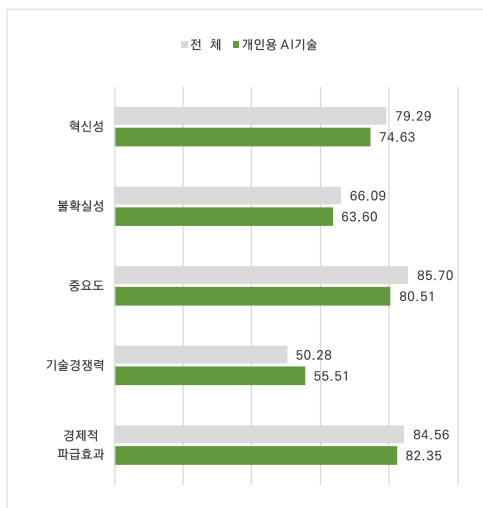


[그림 3-44] 국가별 시장확보력 및 특허영향력

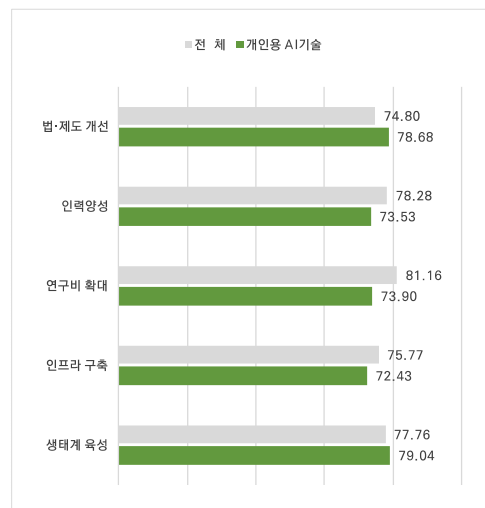
6. 개인용 AI기술

가. 주요 특성 및 정책 제언

- (특성) 개인용 AI기술은 경제적 파급효과(1순위), 중요도(2순위)의 특성이 가장 높게 나타났고, 개인 맞춤형 자기관리, 학습지원 및 일상생활 편의를 지원시 AX 전환을 통한 경제적 파급효과가 크고 AX 전환을 위한 중요도가 큰 것으로 분석됨
- 개인용 AI기술은 경제적 파급효과(1순위), 중요도(2순위)의 특성이 가장 높게 나타났고 (경제적 파급효과 > 중요도 > 혁신성 > 불확실성 > 기술경쟁력 순서), 평균 보다 높은 특성은 기술경쟁력임
- 개인용 AI기술은 개인 맞춤형 자기관리, 학습지원 및 일상생활 편의를 지원시 우리 사회의 AX 전환을 통한 경제적 파급효과가 크고 산업용 AI의 AX 전환을 위한 중요도가 큰 것으로 분석됨



(a) 주요 특성



(b) 정책 제언

[그림 3-45] 개인용 AI기술

□ (정책 제언) 개인용 AI기술은 생태계육성(1순위), 법·제도개선(2순위)이 가장 필요하고, 생태계육성(1순위) 정책 관련 규제샌드박스¹²⁾ 확대, 개인용 AI 시장 활성화, 생태계 활성화 간접 지원, 헬스케어, 교육 등 다양한 산업군 협업 생태계 구축 등이 필요한 것으로 분석됨

- 개인용 AI기술은 생태계육성(1순위), 법·제도개선(2순위)의 정책이 가장 필요한 것으로 나타났고(생태계육성 > 법·제도개선 > 연구비확대 > 인력양성 > 인프라구축 순서), 평균 보다 높은 특성은 생태계육성, 법·제도개선임
- 생태계육성(1순위) 정책 관련 규제샌드박스 확대, 개인용 AI 시장 활성화, 생태계 활성화 간접 지원, 헬스케어, 교육 등 다양한 산업군 협업 생태계 구축 등이 필요한 것으로 분석됨

〈표 3-30〉 개인용 AI기술 세부 정책 제언

정책 분야	정책 제언
① 법·제도 개선	• 개인 정보를 보호하고 보험사 등에 의한 악용을 방지하지만 연구를 위해 익명처리된 데이터를 공급하는 법적 제도적 뒷받침 필요함 • GDPR, CCPA 등 글로벌 개인정보 보호법 준수 • 개인용 AI 기술과 관련된 분야는 프라이버시와 관련된 매우 다양한 데이터를 필요로 하고 있으며, 의료 데이터 등의 공동 활용에는 개인정보보호법은 물론 IRB 심의 등 많은 제약적 규제가 있으므로 데이터 공동 이동 및 활용에 대한 제도 및 법의 개선이 필요함
② 인력양성	• AIX 융합전공, 실습형 AI 서비스 설계 교육 확대 등 교육과정 확대 및 개선 • 현업 종사자의 리스킬링 및 업스킬링을 위한 재교육 지원 • 개인이 AI 기술을 이용하여 개인 헬스케어에 쉽게 활용할 수 있도록 하는 국가적 차원의 시스템, 교육, 필요 인력 양성에 관한 법률적 제도 마련 시급 • 교육·헬스케어 등 각 서비스 도메인과 AI 기술의 융합 능력을 갖춘 인재 양성 교육과정 신설 필요 • 기업 참여형 산학협력, 실무 프로젝트, 인턴십 확대 등 산업 연계 프로그램 강화
③ 연구비 확대	• 선진국과 중국은 대부분 대규모 AI 모델과 윤리적 AI 연구에 대규모 예산을 투입하고 있으므로, 한국은 전략적인 투자 우선순위 설정과 차별화된 생활 밀착형 AI 기술에 선제적·목표지향적 투자가 절실함 • 개인 맞춤형 예측, 추천, 인터페이스 기술 등에 대한 R&D 확대가 필요하며, 특히 언어·이미지 통합 AI 연구에 대한 투자 강화 필요

12) 새로운 제품이나 서비스가 시장에 출시되기 전에 제한된 환경에서 시험·검증할 수 있도록 일정 기간 또는 장소에 한해 기존 규제를 면제하거나 유예하는 제도

정책 분야	정책 제언
④ 인프라 구축	• 기존 보다 자유로운 공동 활용 가능한 충분한 양의 데이터 구축 및 공유가 필요함 • 기술개발 위한 GPU 클러스터 등 인프라 필요 • 사용자 데이터 기반의 AI 모델 학습을 위한 안전한 분산 데이터 인프라, 엣지AI 장비 보급 등에 대한 인프라 투자 필요
⑤ 생태계 육성	• 샌드박스확대 및 스타트업 대상 유예 조치 • 개인용 AI 기술(AI 앱 및 서비스 개발) 국내 시장이 형성 및 활성화, 국제 시장 선점을 위한 초기 지원 • 연구자의 자유로운 연구개발을 위한 데이터베이스 공유 및 규제 완화가 요구되며, 관련 벤처기업들의지원에 의한 모델개발과 상용화 지원이 필요 • 해당 분야는 민간에 의한 시장창출이 중요한 분야로서 산업, 기업이 느끼는 규제를 최소화하고 정부R&D의 직접 지원 보다는 산업생태계 활성화를 간접 지원(자본시장 활성화, 사업화 및 창업 지원 등)이 필요한 분야로 판단됨 • 헬스케어, 교육 등 다양한 산업군의 기업들과 AI 솔루션 기업 간의 연계 및 테스트베드 확대 등 협업 생태계 구축 지원 필요
⑥ 기타	• 학교 수준의 연구개발에 의존하기보다는 스타트업중심으로 사업화를 전제로 한 연구를 진행할 필요가 있음 • AI와 관련된 법안 및 정책에 대한 알기쉽고, 접근하기 편한 경로제공 필요. 예) 다양하고 빈번한 정책 간담회 개최, 홍보자료, 정책 개선 기획의 다양화 등등 • 개인 AI 적용의 경우 정보보호에 대한 보다 엄격한 관리가 요구되며, 라이프로그의 노출로 인한 2차 피해 등에 대한 부작용 꼼꼼하게 검토하고, 이에 관한 별도의 연구개발 필요

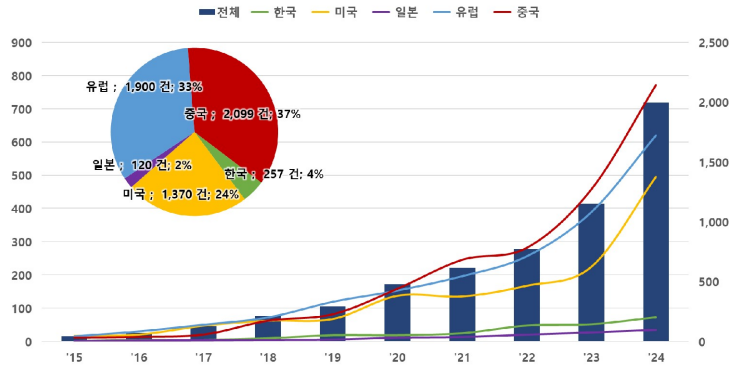
나. 정량 분석

〈표 3-31〉 정량 분석 요약

기술명	개인용 AI기술
기술 정의	개인 맞춤형 헬스케어, 지능형 교육, 자가 검색 및 개인비서 서비스 등 개인의 특성과 맥락에 따라 맞춤형 AI 솔루션을 제공하여 사용자의 자기관리, 학습지원 및 일상생활 편의를 지원하는 인공지능 기술
기술 범위	- 사용자 이해 및 표현 기술 - 개인 맞춤형 생성 및 추천 기술 - 지능형 에이전트 및 멀티모달 통합 기술 - 데이터 분석 및 클라우드/온디바이스 인프라 기술
분석 대상 및 범위	논문 : 한국, 미국, 일본, 유럽(영국 포함 28개국), 중국 - 공개일 기준 최근 10년 (2015.01~2024.12) 특허 : 한국, 미국, 일본, 유럽(영국 포함 28개국), 중국 - 출원일 기준 최근 10년 (2014.01~2023.12)
논문 분석 요약	• 논문 발행 동향 : 전체적인 증가세 (최근 5년 CAGR 33.1%) • 논문 점유율 : 중국 37% > 유럽 33% > 미국 24% > 한국 4% > 일본 2% • [전체논문] 주요발행기관 1위 : BEIJING UNIVERSITY OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS(중국) 60건 발행 • [중요논문] 주요발행기관 1위 : BEIJING UNIVERSITY OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS(중국) 22건 발행 • 기술집중도 : 중국 1.06 > 미국 1.04 > 유럽 0.94 > 일본 0.84 > 한국 0.82 • 논문영향력 : 미국 1.21 > 한국 1.17 > 유럽 1.06 > 중국 0.82 > 일본 0.51 • 선도국가 : 미국
특허 분석 요약	• 특허 출원 동향 : 전체적인 증가세 (최근 5년 CAGR 16.3%) • 특허 점유율 : 중국특허청 36% > 한국특허청 30% > 미국특허청 28% > 유럽특허청 3% > 일본특허청 2% • 한국특허청 내외국인 동향 : 내국인 위주의 출원 (해외 출원인의 국내 시장 관심도가 낮음). 외국인 중에서 미국 국적의 출원인 비중(3.0%)이 가장 높음 • 기술성장주기 : 성장기 • [전체특허] 주요출원인 1위 : MICROSOFT(미국) 148건 출원 • [3국특허] 주요출원인 1위 : GOOGLE(미국) 44건 출원 • 시장확보력 : 유럽 1.63 > 미국 1.53 > 일본 1.33 > 한국 0.83 > 중국 0.68 • 특허영향력 : 중국 1.12 > 미국 1.04 > 일본 0.91 > 유럽 0.87 > 한국 0.58 • 선도국가 : 미국

□ (연도별 국적별 논문 발행 동향) 본 분야는 전체적으로 논문발행이 증가하는 추세를 나타내고 있으며, 특히 2017년 이후 급격하게 증가하는 추세를 나타냄

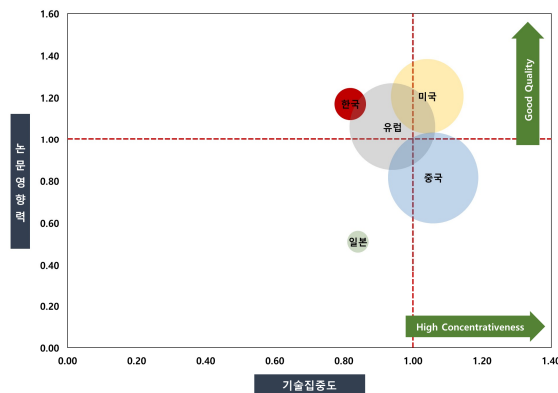
- 중국의 논문점유율이 가장 높고, 한국은 4위에 랭크됨 (중국 37% > 유럽 33% > 미국 24% > 한국 4% > 일본 2%)



[그림 3-46] 연도별 국적별 논문 발행건수 및 점유율

□ (기술집중도 및 논문영향력) 국적별 논문 포트폴리오 분석을 살펴보면, 미국이 1사분면에 해당하기 때문에 본 분야에서 미국이 논문 분야를 선도

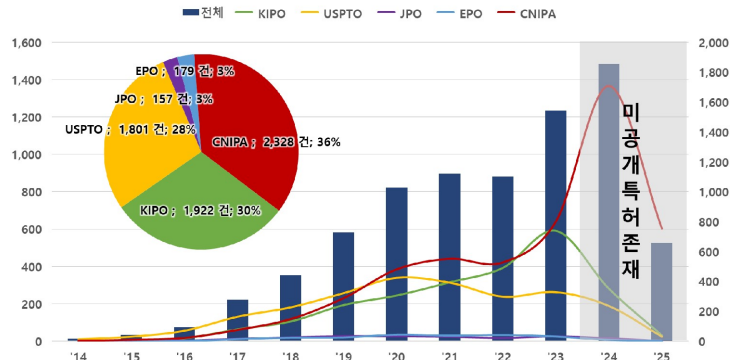
- 기술집중도 : 중국 1.06 > 미국 1.04 > 유럽 0.94 > 일본 0.84 > 한국 0.82
- 논문영향력 : 미국 1.21 > 한국 1.17 > 유럽 1.06 > 중국 0.82 > 일본 0.51
- 한국은 기술집중도 5위, 논문영향력 2위에 랭크되어 최근 논문 발행이 활발하지 않으나, 논문의 질적 퀄리티는 높음



[그림 3-47] 국가별 기술집중도 및 논문영향력

□ (연도별 국적별 특허 발행 동향) 본 분야는 전체적으로 특허출원이 증가하는 추세를 나타내고 있으며, 특히 2015년 이후 급격하게 증가하는 추세를 나타냄

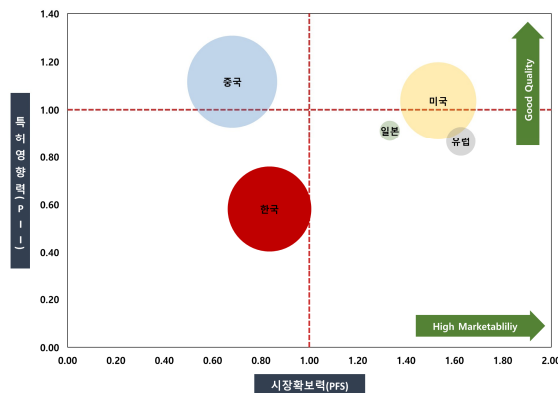
- 중국특허청의 출원점유율이 가장 높고, 한국특허청은 2위에 랭크됨 (중국특허청 36% > 한국특허청 30% > 미국특허청 28% > 유럽특허청 3% > 일본특허청 2%)



[그림 3-48] 연도별 특허청별 출원건수 및 출원점유율

□ (시장확보력 및 특허영향력) 국적별 특허 포트폴리오 분석을 살펴보면, 미국이 1사분면에 해당하기 때문에 본 분야에서 미국이 특허 분야를 선도

- 시장확보력 : 유럽 1.63 > 미국 1.53 > 일본 1.33 > 한국 0.83 > 중국 0.68
- 특허영향력 : 중국 1.12 > 미국 1.04 > 일본 0.91 > 유럽 0.86 > 한국 0.58
- 한국은 시장확보력 4위, 특허영향력 5위에 랭크되어 특허의 해외출원이 활발하지 않음

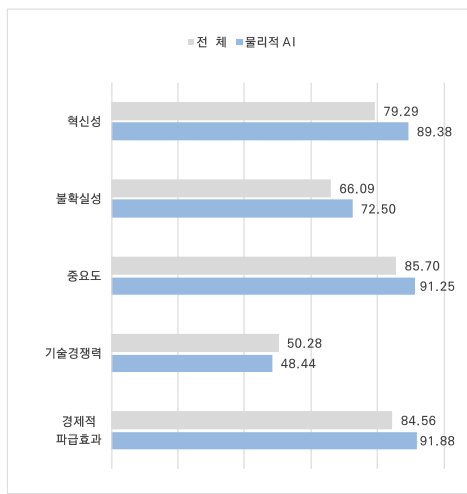


[그림 3-49] 국가별 시장확보력 및 특허영향력

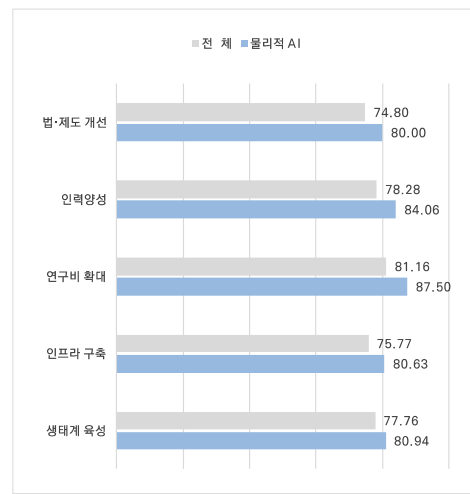
7. 물리적 AI

가. 주요 특성 및 정책 제언

- (특성) 물리적 AI는 경제적 파급효과(1순위), 중요도(2순위)의 특성이 가장 높게 나타났고, 인공지능의 현실세계 활용을 통한 경제적 파급효과가 크고 현실세계 활용을 위한 중요도가 큰 것으로 분석됨
- 물리적 AI는 경제적 파급효과(1순위), 중요도(2순위)의 특성이 가장 높게 나타났고 (경제적 파급효과 > 중요도 > 혁신성 > 불확실성 > 기술경쟁력 순서), 평균 보다 높은 특성은 중요도, 혁신성 등임
 - 물리적 AI는 인공지능이 현실세계 및 사람과 직접적이고 물리적인 상호작용을 수행시 인공지능의 현실세계 활용을 통한 경제적 파급효과가 크고 현실세계 활용을 위한 중요도가 큰 것으로 분석됨



(a) 주요 특성



(b) 정책 제언

[그림 3-50] 물리적 AI

- (정책 제언) 물리적 AI는 연구비확대(1순위), 인력양성(2순위)의 정책이 가장 필요하고, 연구비확대(1순위) 정책 관련 국가전략기술 지정, AI 데이터베이스 강화, SW 포함 핵심센서, 구동기 등 HW 개발 적극 투자 등이 필요한 것으로 분석됨
- 물리적 AI는 연구비확대(1순위), 인력양성(2순위)의 정책이 가장 필요한 것으로 나타났다(연구비확대 > 인력양성 > 생태계육성 > 인프라구축 > 법·제도개선 순서), 평균보다 높은 특성은 연구비확대, 인력양성 등임
 - 연구비확대(1순위) 정책 관련 국가전략기술 지정, AI 데이터베이스 강화, SW 포함 핵심센서, 구동기 등 HW 개발 적극 투자 등이 필요한 것으로 분석됨

〈표 3-32〉 물리적 AI 세부 정책 제언

정책 분야	정책 제언
① 법·제도 개선	• 물리적 AI의 활동 영역에 대해 물리적 AI의 실체(로봇 등)에 대한 활동 범위(법적 허용 범위), 사고 발생 시 제조자·운용자책임 규정 등 필요 • BCI 등 생체신호의 수집, 처리, 전송에 대한 데이터 관리기준 마련 • 로봇, AI, XR, HCI 등 다양한 분야의 융합연구, 연구계, 학계, 산업계 간 역량을 하나로 모으는 긴밀한 협력, 협동 연구가 필수적이고, 그에 따른 결과물을 활용한 상용화를 위해 선제적으로 준비해야 할 법 제도 등의 수립이 필요 • 휴머노이드 신산업신서비스 시장 확산 뿐만 아니라 국방을 위한 국가안보와 직결된 요소로서 시장을 위한 규제특례 제도의 원활한 시행 및 국가전략기술로서의 수출입 규제 등의 지적재산권 보호 조치로 정부 주도로 정책적 지원 필요
② 인력양성	• Physical AI도 AI의 확장 영역이므로 기존 AI 또는 로봇 분야 인력을 Physical AI 전문인력으로 양성 필요 • 로봇이나 휴머노이드분야는 AI의 가장 유망한 고부가가치 기술이므로 해당 분야에서의 도전적 연구 및 인재양성이 활성화 될 수 있도록 적극적 예산지원이 요구됨 • 원천적 인력양성도 중요하지만 다양한 산업 및 생활에 직접적으로 적용할 수 있도록 하는 응용 엔지니어 등이 더욱 절실 • 도메인 분야(robot, drone, vehicle 등) 연구자가 AI를 공부하여 각자의 분야에 AI에 적용하고, AI 전문가는 도메인 분야를 공부하여 AI를 도메인에 적용하기 보다는, 도메인 분야와 AI 전문가가 융합연구를 수행할 수 있는 체계를 구축할 필요가 있음
③ 연구비 확대	• 국내 제조역량과 AI 기술력을 동시에 확보할 수 있는 국가전략기술로 지정하여 장기적 투자가 반드시 필요한분야임 • 기계적인 기술에 대한 투자보다는 AI가 사용할 기본적인 데이터베이스 강화에 더 집중해야 함 • 파격적인 미래지향적 기술과 산업에서 반드시 필요한 한계돌파형 기술 모두 지원 필요하며, SW 뿐 아니라 핵심 센서, 구동기 등 HW 개발에도 적극적인 투자 필요

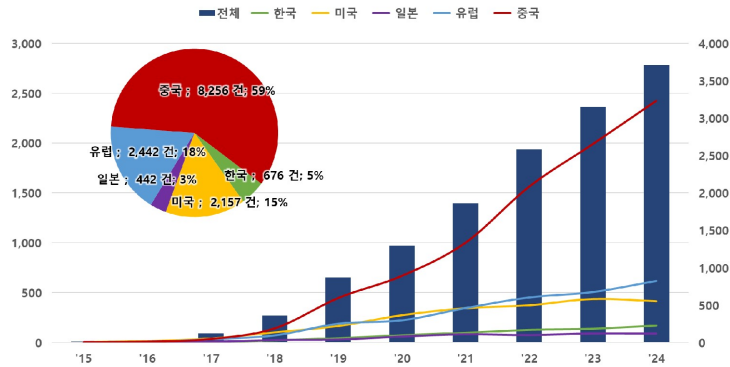
정책 분야	정책 제언
④ 인프라 구축	• HW뿐만 아니라 로봇 등 Physical AI를 학습시킬 수 있는 현실같은 가상공간 구축 필요 • AI 기술을 개발하기 위해서는 AI 학습용 컴퓨팅 인프라가 있어야 하는데, 이를 개별 연구기관별로 구축하는 것은 매우 비효율적임. 예전에 슈퍼컴퓨터를 KISTI에 설치하고, 국가 연구자들이 KISTI 슈퍼컴퓨터에 연결하여 해석코드를 사용했던 것처럼, AI 컴퓨팅 인프라와 AI 모델들을 갖추고 연구자들이 본인의 분야에 AI를 사용할 수 있는 환경 조성 중요 • 기술개발 위한 GPU 클러스터 등 인프라 필요
⑤ 생태계 육성	• 휴머노이드는AI/데이터 센터의 컴퓨팅 자원 뿐만 아니라, 전기모터 등 기반 제조기술력의 기반 생태계 구축을 통한 공급망 불안에 대한 대응이 필수적으로 동반되어야 하므로, 국산화 및 내재화로 기반기술의 생태계 조성이 필요 • 기본 AI 기업, 로봇 기업 등을 Physical AI 분야 전문 기업으로 육성할 수 있는 생태계 구축 필요 • 로봇, AI, XR, HCI 등 다양한 분야의 융합연구, 연구계, 학계, 산업계 간 역량을 하나로 모으는 긴밀한 협력, 협동 연구가 필수적이고, 그에 따른 결과물을 활용한 상용화를 위해 선제적으로 준비해야 할 법 제도 등의 수립이 필요 • 실험·진단용 휴머노이드/AI 로봇 도입을 위한 실증 및 규제 샌드박스정책 지원 • 해당 기술을 산업화하기 위한 소프트웨어와 하드웨어 각각의 기술 스택과 이 기술을 이용한 응용분야별 기술 스택을 매트릭스형태로 이해하고, 산업 생태계로서 발전해 나가기 위해서 부처간 장벽을 없앤 거시적 정책이 필요함 • 휴머노이드신산업신서비스 시장 확산 뿐만 아니라 국방을 위한 국가안보와 직결된 요소로서 시장을 위한 규제특례 제도의 원활한 시행 및 국가전략기술로서의수출입 규제 등의 지적재산권 보호 조치로 정부주도로 정책적 지원 필요
⑥ 기타	• 우리나라는 전체 연구개발인력이 다 뭉쳐서 해도 미국의 1개 기업의 역량이 안될 정도이니, 대학으로, 연구소로 나누어 경쟁적으로 연구개발에 뛰어들지말고, 국가와 출연연, 대학, 기업이 모두 하나로 뭉쳐 코리아 원팀의AI로봇 개발 콘소시엄을구축해서 지원함이 옳은 방향임 • 물리적 AI가 궁극적으로 구현하는 기능의 안전성과 성능을 객관적으로 평가할 수 있는 평가 지표, 평가 장치, 평가기술 개발 시급

나. 정량 분석

〈표 3-33〉 정량 분석 요약

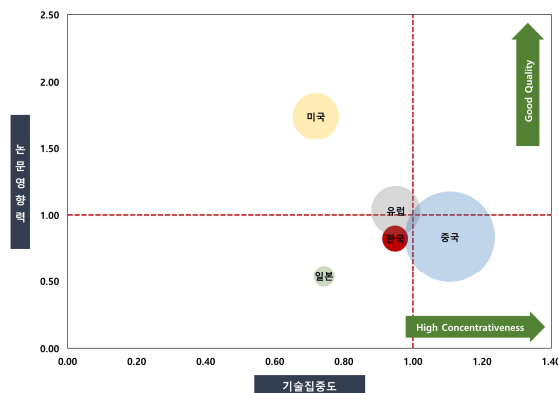
기술명	물리적 AI
기술 정의	AI 로봇, 휴머노이드, 디지털 휴먼, AI-뇌 인터페이스와 같이 인공지능이 현실세계 및 사람과 직접적이고 물리적인 상호작용을 수행하며, 신체적 활동, 인간형 커뮤니케이션, 뇌 신호 연계 등 물리적 형태를 기반으로 한 지능적 서비스를 제공하는 인공지능 기술
기술 범위	- 센서 - AI 소프트웨어 - 로봇 제어 시스템 - 엣지 컴퓨팅 - 네트워크 인프라 - 환경인식 - 의사결정 - 학습 및 적응 - 다중모달 처리
분석 대상 및 범위	논문 : 한국, 미국, 일본, 유럽(영국 포함 28개국), 중국 - 공개일 기준 최근 10년 (2015.01~2024.12) 특허 : 한국, 미국, 일본, 유럽(영국 포함 28개국), 중국 - 출원일 기준 최근 10년 (2014.01~2023.12)
논문 분석 요약	• 논문 발행 동향 : 전체적인 증가세 (최근 5년 CAGR 23.5%) • 논문 점유율 : 중국 59% > 유럽 17% > 미국 15% > 한국 5% > 일본 3% • [전체논문] 주요발행기관 1위 : BEIJING UNIVERSITY OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS(중국) 330건 발행 • [중요논문] 주요발행기관 1위 : BEIJING UNIVERSITY OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS(중국) 143건 발행 • 기술집중도 : 중국 1.11 > 유럽 0.95 > 한국 0.95 > 일본 0.74 > 미국 0.72 • 논문영향력 : 미국 1.74 > 유럽 1.03 > 중국 0.84 > 한국 0.82 > 일본 0.54 • 선도국가 : 없음
특허 분석 요약	• 특허 출원 동향 : 전체적인 증가세 (최근 5년 CAGR 24.3%) • 특허 점유율 : 중국특허청 63% > 미국특허청 15% > 한국특허청 14% > 일본특허청 5% > 유럽특허청 4% • 한국특허청 내외국인 동향 : 내국인 위주의 출원 (해외 출원인의 국내 시장 관심도가 낮음). 외국인 중에서 미국 국적의 출원인 비중(6.5%)이 가장 높음 • 기술성장주기 : 성숙기 • [전체특허] 주요출원인 1위 : BAIDU(중국) 1,570건 출원 • [3국특허] 주요출원인 1위 : BAIDU(중국) 137건 출원 • 시장확보력 : 유럽 2.27 > 미국 1.88 > 일본 1.40 > 한국 0.86 > 중국 0.76 • 특허영향력 : 미국 1.18 > 유럽 0.84 > 한국 0.50 > 일본 0.47 > 중국 0.39 • 선도국가 : 미국

- (연도별 국적별 논문 발행 동향) 본 분야는 전체적으로 논문발행이 증가하는 추세를 나타내고 있으며, 특히 2017년 이후 급격하게 증가하는 추세를 나타냄
- 중국의 논문점유율이 가장 높고, 한국은 4위에 랭크됨 (중국 59% > 유럽 17% > 미국 15% > 한국 5% > 일본 3%)



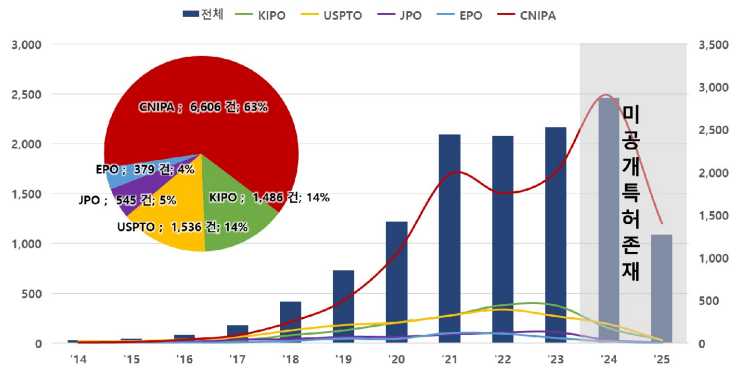
[그림 3-51] 연도별 국적별 논문 발행건수 및 점유율

- (기술집중도 및 논문영향력) 국적별 논문 포트폴리오 분석을 살펴보면, 1사분면에 해당하는 국가는 없기 때문에 아직까지 본 분야에서 논문 분야를 선도하는 국가는 없음
- 기술집중도 : 중국 1.11 > 유럽 0.95 > 한국 0.95 > 일본 0.74 > 미국 0.72
 - 논문영향력 : 미국 1.74 > 유럽 1.03 > 중국 0.84 > 한국 0.82 > 일본 0.54
 - 한국은 기술집중도 3위, 논문영향력 4위에 랭크되어 최근 논문 발행이 증가



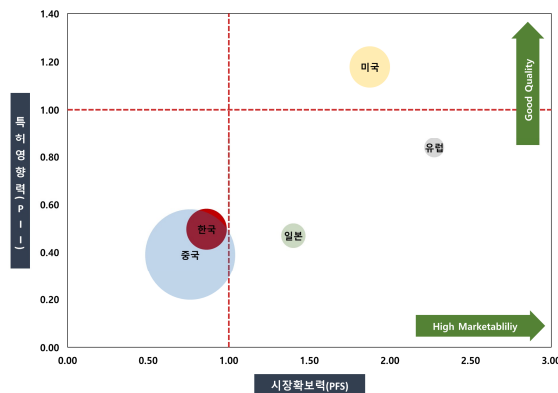
[그림 3-52] 국가별 기술집중도 및 논문영향력

- (연도별 국적별 특허 발행 동향) 본 분야는 전체적으로 특허출원이 증가하는 추세를 나타내다가 최근 유지세를 나타내고 있고, 특히 2015년 이후 급격하게 증가하는 추세를 나타냄
- 중국특허청의 출원점유율이 가장 높고, 한국특허청은 3위에 랭크됨 (중국특허청 63% > 미국특허청 15% > 한국특허청 14% > 일본특허청 5% > 유럽특허청 4%)



[그림 3-53] 연도별 특허청별 출원건수 및 출원점유율

- (시장확보력 및 특허영향력) 국적별 특허 포트폴리오 분석을 살펴보면, 미국이 1사분면에 해당하기 때문에 본 분야에서 미국이 특허 분야를 선도함
- 시장확보력 : 유럽 2.27 > 미국 1.88 > 일본 1.40 > 한국 0.86 > 중국 0.76
 - 특허영향력 : 미국 1.18 > 유럽 0.84 > 한국 0.50 > 일본 0.47 > 중국 0.39
 - 한국은 시장확보력 4위, 특허영향력 3위에 랭크되어 특허의 해외출원이 활발하지 않음

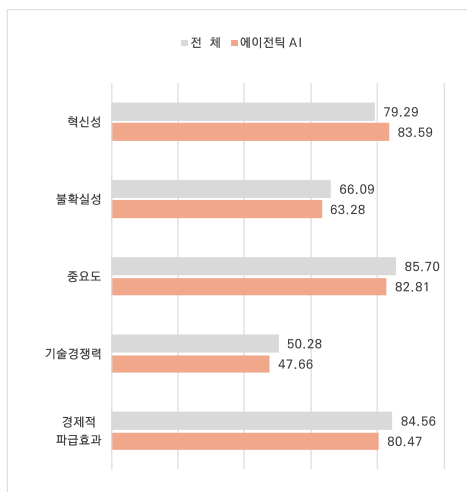


[그림 3-54] 국가별 시장확보력 및 특허영향력

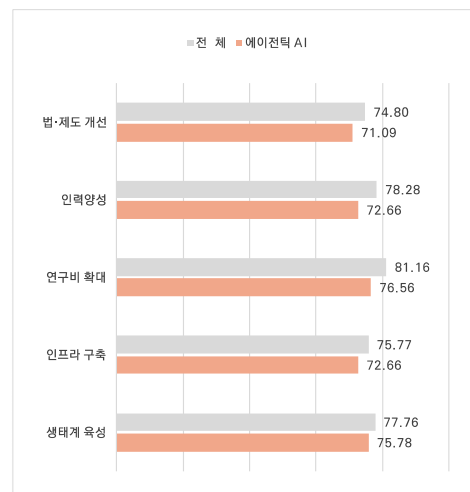
8. 에이전트형 AI

가. 주요 특성

- (특성) 에이전트형 AI는 혁신성(1순위), 중요도(2순위)의 특성이 가장 높게 나타났고, 인간의 개입 없는 인공지능의 혁신성이 크고 개인형 작업 활용을 위한 중요도가 큰 것으로 분석됨
- 에이전트형 AI는 혁신성(1순위), 중요도(2순위)의 특성이 가장 높게 나타났고(혁신성 > 중요도 > 경제적 파급효과 > 불확실성 > 기술경쟁력 순서), 평균 보다 높은 특성은 혁신성임
- 에이전트형 AI는 인간의 개입 없이 자율적 작업 수행, 사용자의 감정·정서 반영 및 건강 관리·코칭 등 수행시 인간의 개입 없는 인공지능의 혁신성이 크고 개인형 작업 활용을 위한 중요도가 큰 것으로 분석됨



(a) 주요 특성



(b) 정책 제언

[그림 3-55] 에이전트형 AI

- (정책 제언) 에이전트형 AI는 연구비확대(1순위), 생태계육성(2순위)의 정책이 가장 필요하고, 연구비확대(1순위) 정책 관련 지출구조조정을 통한 에이전트 AI 중요분야 투자 확대, 조기 상용화 지원, 기술 활용 투자 등이 필요한 것으로 분석됨
- 에이전트형 AI는 연구비확대(1순위), 생태계육성(2순위)의 정책이 가장 필요한 것으로 나타났다(연구비확대 > 생태계육성 > 인력양성/인프라구축 > 법·제도개선 순서), 평균 보다 높은 특성은 없음
 - 연구비확대(1순위) 정책 관련 지출구조조정을 통한 에이전트 AI 중요분야 투자 확대, 조기 상용화 지원, 기술 활용 투자 등이 필요한 것으로 분석됨

〈표 3-34〉 에이전트형 AI 세부 정책 제언

정책 분야	정책 제언
① 법·제도 개선	• AI를 위한 data 수집에 관련되는 개인정보보호와 함께 규제가 완화되어야 산업 발전이 가능할 것임 • 사람 대신 업무를 수행하는 AI Agent에 대한 허용 범위, 해제 절차 등 AI 규제 완화에 필요한 정책 필요 • 특히 의료 분야의 경우 높은 오진율을 개선할 수 있을 것으로 기대되나 도입과정에서 전문가 집단의 저항을 줄일 수 있도록 단계적 제도 도입이 필요함 • 상용화 및 기업활성화를 위해 손해배상과 같은 “책임성”, 저작권과 같은 “권리귀속”에 관한 법적으로 문제되는 부분들에 대한 신속한 해결이 필요해 보임 • 에이전트AI는 기존 AI보다 더 높은 자율성과 복잡한 의사결정 구조를 갖기 때문에, 기존 법체계로는 포섭이 어려운 영역이 많음 • 따라서 기술의 잠재력을 억제하지 않으면서도 인간 중심의 통제를 보장할 수 있는 새로운 AI 법제 패러다임이 필요함
② 인력양성	n/a
③ 연구비 확대	• 에이전트AI 연구비 확대 관련 관련정부 R&D 연구개발비를 지출구조조정을 통해 효율화가 낮은 영역을 구조조정하고 에이전트AI 기술내 유망 분야에 대한 투자 확대 필요 • 누가 먼저 상용화를 성공하느냐가 관건이므로, 조기 상용화가 될 수 있도록 과감한 연구비 지원이 필요함 • 해당기술은 기술의 완성보다는 적용에 더 많은 투자가 필요해보임
④ 인프라 구축	• LLM을 포함한 기반의 운영이 확고할 때 더욱 발전 할 수 있으므로 인프라의 구비가 요구됨

정책 분야	정책 제언
⑤ 생태계 육성	• 에이전틱AI 생태계 육성 관련 정부와 민간의 수요를 바탕으로 산업을 육성하고, 관련 기업에 대해 세제 혜택, 공제 확대 등 생태계 육성 정책 지원 필요 • 에이전틱AI 기술은 정책적으로 도입을 위한 기존 장벽을 제거해주어야 하며, 의료/법무 등 기존 제도로 전문가 영역을 강하게 보호하는 분야에서 특히 제도적으로 활용할 수 있도록 정책적 뒷받침 필요
⑥ 기타	• 감정에 대한 연구는 다양한 정서적 반응의 산물로서 시대가 변함에 따라 변동가능함. 그리고 각국의 사정에 맞는 반응이 별도로 존재함. 지속적인 연구로 매 주기별 업데이트가 필요한 분야임 • 현재, 기계학습을 통해 진화하는 AI의 유형은 사용자 중심의 정보가 지속적인 업데이트를 통해 축적된 정보의 활용가치가 매우 특이하다는 점이 매력적일 수 있다. 이렇게 구현된 데이터는 특정 개인의 정보를 너무 면밀하게 노출시킬 가능성이 있다. 이에, AI 학습과정에서 발생하는 개인정보의 축적된 데이터가 유출되지 않도록 개선 방법 강구

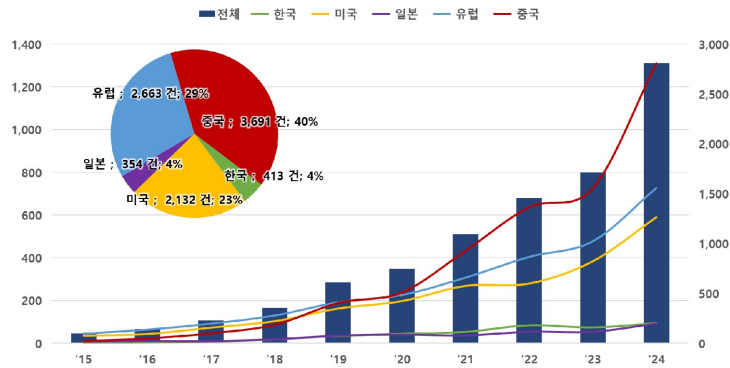
나. 정량 분석

〈표 3-35〉 정량 분석 요약

기술명	에이전틱 AI
기술 정의	인간의 개입 없이 자율적 작업 수행, 사용자의 감정·정서 반영 및 건강 관리·코칭 등 개인의 상황과 맥락에 따라 능동적이고 맞춤형 서비스를 제공하는 인공지능 기술
기술 범위	- 인식 및 목표정의: 외부 환경과 명령을 인식하여 목표를 정의 - 계획: 목표 수행을 위한 일련의 단계 또는 하위 목표의 계층적 구조를 계획 - 의사결정: 목표 및 하위 목표 달성을 위한 옵션(활용한 도구, 기존 일련의 작업 결과 등)을 평가하여 적절한 행동을 선택 - 행동 실행: 선택된 물리적 동작(예: 이동, 잡기 등) 또는 가상 동작(예: 메시지 전송, 보고서 작성, 컴퓨터 유즈 등)을 실행 - 학습 및 적응: 지속적 성능 개선과 새로운 환경 적응을 위한 학습 및 적용
분석 대상 및 범위	논문 : 한국, 미국, 일본, 유럽(영국 포함 28개국), 중국 - 공개일 기준 최근 10년 (2015.01~2024.12) 특허 : 한국, 미국, 일본, 유럽(영국 포함 28개국), 중국 - 출원일 기준 최근 10년 (2014.01~2023.12)
논문 분석 요약	• 논문 발행 동향 : 전체적인 증가세 (최근 5년 CAGR 30.4%) • 논문 점유율 : 중국 40% > 유럽 29% > 미국 23% > 한국 4% > 일본 4% • [전체논문] 주요발행기관 1위 : TSINGHUA UNIVERSITY(중국) 126건 발행 • [중요논문] 주요발행기관 1위 : TSINGHUA UNIVERSITY(중국) 49건 발행 • 기술집중도 : 중국 1.17 > 미국 0.91 > 유럽 0.90 > 일본 0.86 > 한국 0.75 • 논문영향력 : 미국 1.53 > 유럽 0.95 > 한국 0.84 > 중국 0.79 > 일본 0.51 • 선도국가 : 없음
특허 분석 요약	• 특허 출원 동향 : 전체적인 증가세 (최근 5년 CAGR 13.2%) • 특허 점유율 : 중국특허청 50% > 미국특허청 27% > 한국특허청 12% > 유럽특허청 6% > 일본특허청 4% • 한국특허청 내외국인 동향 : 내국인 위주의 출원 (해외 출원인의 국내 시장 관심도가 낮음). 외국인 중에서 미국 국적의 출원인 비중(4.7%)이 가장 높음 • 기술성장주기 : 성숙기 • [전체특허] 주요출원인 1위 : IBM(미국) 212건 출원 • [3국특허] 주요출원인 1위 : GOOGLE(미국) 51건 출원 • 시장확보력 : 유럽 1.85 > 미국 1.51 > 일본 1.30 > 한국 0.91 > 중국 0.62 • 특허영향력 : 미국 1.05 > 유럽 1.02 > 일본 0.82 > 한국 0.75 > 중국 0.68 • 선도국가 : 미국, 유럽

□ (연도별 국적별 논문 발행 동향) 본 분야는 전체적으로 논문발행이 증가하는 추세를 나타내고 있으며, 특히 2017년 이후 급격하게 증가하는 추세를 나타냄

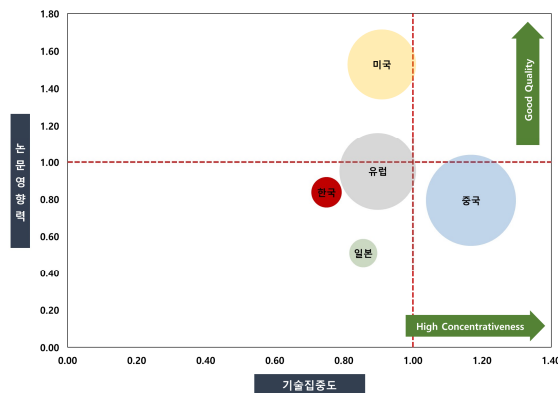
- 중국의 논문점유율이 가장 높고, 한국은 4위에 랭크됨 (중국 40% > 유럽 29% > 미국 23% > 한국 4% > 일본 4%)



[그림 3-56] 연도별 국적별 논문 발행건수 및 점유율

□ (기술집중도 및 논문영향력) 국적별 논문 포트폴리오 분석을 살펴보면, 1사분면에 해당하는 국가는 없기 때문에 아직까지 본 분야에서 논문 분야를 선도하는 국가는 없음

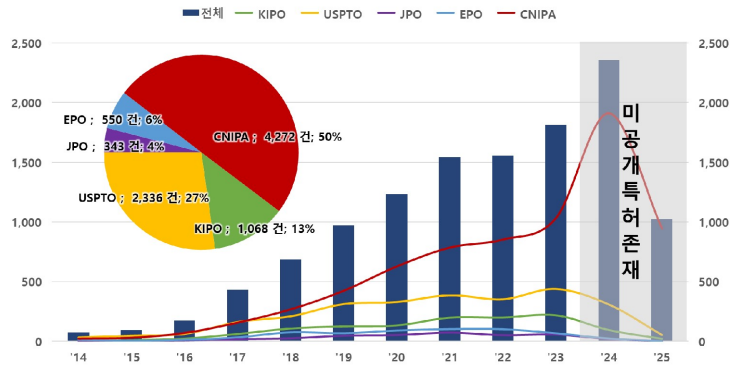
- 기술집중도 : 중국 1.17 > 미국 0.91 > 유럽 0.90 > 일본 0.86 > 한국 0.75
- 논문영향력 : 미국 1.53 > 유럽 0.95 > 한국 0.84 > 중국 0.79 > 일본 0.51
- 한국은 기술집중도 5위, 논문영향력 3위에 랭크되어 최근 논문 발행이 활발하지 않음



[그림 3-57] 국가별 기술집중도 및 논문영향력

□ (연도별 국적별 특허 발행 동향) 본 분야는 전체적으로 특허출원이 증가하는 추세를 나타내고 있으며, 특히 2015년 이후 급격하게 증가하는 추세를 나타냄

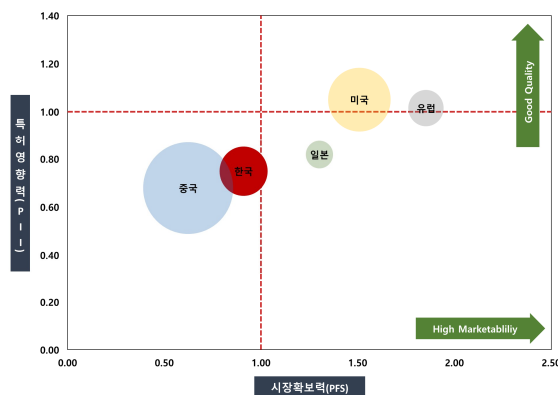
- 중국특허청의 출원점유율이 가장 높고, 한국특허청은 3위에 랭크됨



[그림 3-58] 연도별 특허청별 출원건수 및 출원점유율

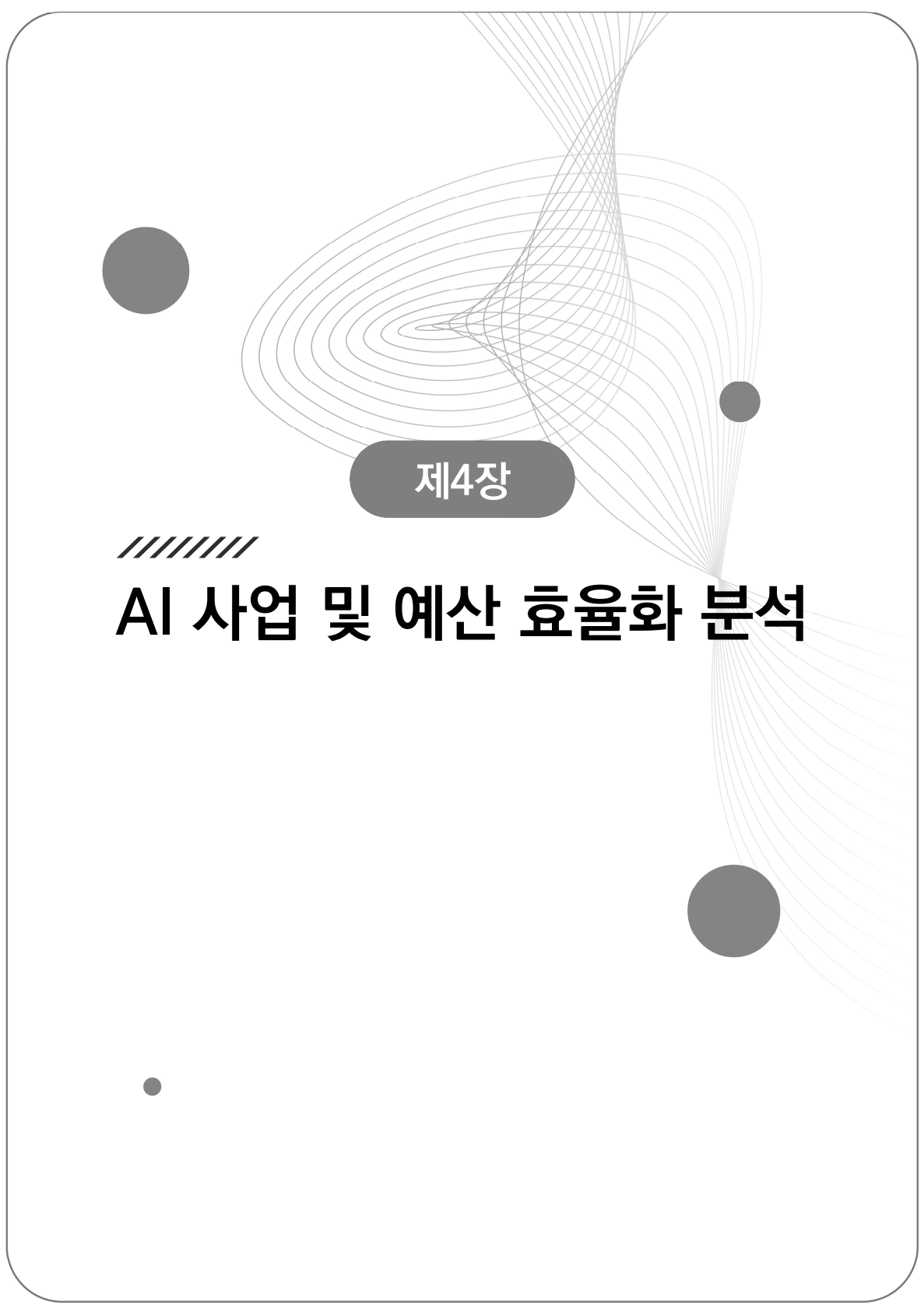
□ (시장확보력 및 특허영향력) 국적별 특허 포트폴리오 분석을 살펴보면, 미국과 유럽이 1사분면에 해당하기 때문에 본 분야에서 미국과 유럽이 특허 분야를 선도

- 시장확보력 : 유럽 1.85 > 미국 1.51 > 일본 1.30 > 한국 0.91 > 중국 0.62
- 특허영향력 : 미국 1.05 > 유럽 1.02 > 일본 0.82 > 한국 0.75 > 중국 0.68
- 한국은 시장확보력 4위, 특허영향력 4위에 랭크되어 특허의 해외출원이 활발하지 않음



[그림 3-59] 국가별 시장확보력 및 특허영향력

버블 크기 : 각 국가의 특허 전체 건수

The background features a series of concentric circles and lines that create a sense of depth and movement, resembling a stylized topographic map or a series of ripples. The lines are thin and light gray, while the circles are solid dark gray.

제4장



AI 사업 및 예산 효율화 분석

제4장 AI 사업 및 예산 효율화 분석

제1절 정책 기반 효율화

1. 효율화 분석 방법

가. 인공지능 사업 현황 개요

□ KISTEP 내부 연구진이 12대 국가전략기술 내 AI 분야*의 정의와 적합성이 높은 사업을 선별하여 분석 대상을 구축함

* ① 효율적 학습 및 AI인프라 고도화기술, ② 첨단 AI 모델링·의사결정기술, ③ 산업 활용·혁신 AI기술, ④ 안전·신뢰 AI기술

○ 부처별 25년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료를 참고하여 분석 대상을 구축

〈표 4-1〉 분석 데이터 예시

프로그램	세부사업	내역사업	사업 목적 ¹⁾	과제 수	24예산 (억원)	25예산 (억원)
보건의료 연구관리	헬스케어 이종데이터 활용체계 및 인공지능 개발	인공지능 연구지원	코호트 기반 수집·생산된 데이터의 활용 증대를 위해 인공지능 학습용 데이터 발굴·구축·공개	3	-	12
해양수산 연구개발	한국형 연안재해 정밀 예측기술 개발	(전체)	연안재해 유형별 선제 대응에 필요한 정밀 해양예측 정보 생산을 위해 통합 해양 예측시스템 개발과 연안재해 유형별 예측체계 개발	1	-	43
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
인공지능 데이터진흥	인간지향적 차세대도전형 AI기술개발	(전체)	인간처럼 스스로 새로운 환경에 적응하고 성장하는 '인간지향적 차세대도전형 범용인공지능 기반기술개발'로 현 인공지능의 지적 수준 고도화 및 범용적 활용성 극대화	30	23	38
출연연구기관 지원	한국과학기술 연구원 연구운영비지원	주요사업비 ²⁾ (뇌과학 연구사업)	뇌 나이트 규명 및 뇌질환 타임 시그니처 확보, AI 진화 가속화를 위한 억제성 신경망 알고리즘 연구, 뇌질환 예측을 위한 AI 기반 뇌질환 모델링	직접확인 불가 ³⁾ (2)	51	96

1) 내역사업의 사업 목적을 우선시하되, 목적을 확인하기 어렵거나 개략적으로 설명한 경우 세부사업 목적을 활용

2) 출연연 연구운영비 지원 사업의 경우, 내역사업이 주요사업비로 되어있으므로 대과제·중과제 단위를 고려함

3) 출연연 연구운영비 지원 사업 등 과제 수를 직접적으로 확인하기 힘든 사업의 경우, 최근 년도 국가연구개발사업 과제 정보를 활용하여 추정하고 신규 사업에 대해선 규모에 비례하여 추정

나. 인공지능 사업 현황 분석

- 인공지능 분야는 44개 프로그램 아래 135개 세부사업, 178개의 내역사업, 1,316개의 과제로 운영되고 있으며, 전년 대비 예산이 51.9% 확대됨
 - (예산 규모) 과기정통부가 차지하는 예산 비중이 50.4%, 산업부 차지 비중이 10.7%, 복지부 차지 비중이 9.4%로 세 부처가 인공지능 정부R&D 사업 예산의 70.6%를 차지함
 - (사업 수) 과기정통부 사업 수 비중이 37.6%, 산업부가 차지하는 비중이 10.1%로 두 부처가 인공지능 정부R&D 사업 수의 47.8%를 차지함
 - (과제 수) 과기정통부 과제 수 비중이 35.4%, 중기부가 차지하는 비중이 25.1%로 두 부처가 인공지능 정부R&D 과제 수의 60.5%를 차지함
 - (프로그램당 세부사업 규모) 프로그램 하나당 사업 규모는 평균적으로 63억원임
 - 프로그램당 사업 규모가 가장 큰 프로그램은 “중소기업기술개발지원”이고 평균적으로 사업 하나당 403억원이 배정되었으며, “과학적 안전관리 연구 및 허가심사”는 평균적으로 사업 하나당 5억원으로 배정되어 가장 작은 규모를 차지함
 - 프로그램당 사업 규모가 평균적으로 큰 부처는 중기부이며, 차순위로 큰 부처는 과기정통부로 72억원 수준임
 - 프로그램당 사업 규모가 평균적으로 가장 적은 부처는 식약처이며, 차순위로 적은 부처는 법무부, 국방부며 10억원 수준으로 각각 “범죄예방활동”, “국방정보화”로 단일 프로그램임
 - (프로그램당 과제 규모) 프로그램 하나당 과제 규모는 평균적으로 8.5억원임
 - 프로그램당 과제 규모가 가장 큰 프로그램은 “국토교통연구개발”이고 평균적으로 사업 하나에 45억원이 배정되었으며, “중소기업기술개발지원”은 평균적으로 사업 하나당 2.4억원으로 배정되어 가장 작은 규모를 차지함
 - 프로그램당 사업 규모가 평균적으로 큰 부처는 국토부이며, 차순위로 큰 부처는 국가유산청으로 27억원 수준임
 - 프로그램당 사업 규모가 평균적으로 가장 적은 부처는 중기부이며, 차순위로 적은 부처는 식약처로 3억원 수준임

〈표 4-2〉 인공지능 사업¹⁾ 요약 통계량

부처	프로그램	사업 수	과제 수	예산(억원)				[연구개발 단계] 비중 ³⁾				(연구 수행 주체) 비중 ⁴⁾			
		25년	25년	24년	25년	증감	증감율	기초	응용	개발	기타	산업	학교	연구	기타
과기부	정보통신융합산업	14	93	967	1,783	817	84.5	0.01	0.30	0.34	0.36	0.27	0.46	0.20	0.07
	인공지능데이터진흥	18	101	659	1,277	618	93.7	0.05	0.69	0.19	0.07	0.24	0.34	0.41	0.01
	SW산업진흥	5	59	838	900	62	7.4	0.11	0.35	0.14	0.40	0.36	0.55	0.09	0.01
	미래유망원천기술개발	8	161	612	829	217	35.5	0.09	0.21	0.45	0.25	0.21	0.30	0.19	0.31
	인터넷융합산업	5	19	394	358	△36	△9.1	-	0.62	0.38	-	0.45	0.17	0.26	0.12
	출연연구기관지원	7	7	180	295	115	63.8	0.28	0.18	0.05	0.49	-	-	1.00	-
	전파활용방송서비스산업	3	4	57	62	5	9.5	-	0.33	0.67	-	0.14	0.37	0.45	0.03
	통신정책지원	1	3	-	45	45	순증	-	0.70	0.30	-	0.40	0.30	0.30	-
	사회문제해결	4	17	13	44	31	238.5	-	0.42	0.51	0.08	0.40	0.20	0.39	0.02
	지역경제활성화	1	1	15	15	-	-	-	-	1.00	-	0.55	0.16	0.25	0.03
	과학기술인력양성	1	1	8	5	△3	△33.3	-	-	-	1.00	-	-	1.00	-
	계	67	466	3,742	5,614	1,872	50.0	0.06	0.41	0.30	0.22	0.25	0.31	0.37	0.07
산업부	주력산업진흥	7	32	250	657	407	162.5	0.00	0.14	0.65	0.21	0.35	0.15	0.18	0.31
	신산업진흥	6	72	336	402	66	19.7	-	0.45	0.22	0.33	0.26	0.17	0.15	0.43
	산업경쟁력기반구축	4	6	29	96	67	234.3	-	-	0.50	0.50	0.29	0.46	0.15	0.10
	에너지자원정책	1	2	12	42	30	247.0	-	-	1.00	-	0.40	0.13	0.13	0.33
	계	18	112	627	1,196	569	90.8	0.00	0.20	0.49	0.30	0.31	0.23	0.16	0.30
복지부	보건산업육성	14	152	652	973	321	49.2	-	0.33	0.46	0.21	0.24	0.22	0.06	0.48
	국민건강생활실천	2	7	-	79	79	순증	0.24	-	0.71	0.05	0.36	0.36	0.24	0.05
	계	16	159	652	1,052	400	61.3	0.03	0.29	0.49	0.19	0.25	0.24	0.08	0.43
중기부	중소기업기술개발지원	2	330	637	805	168	26.5	-	-	1.00	-	1.00	-	-	-

부처	프로그램	사업 수	과제 수	예산(억원)			
		25년	25년	24년	25년	증감	증감율
국토부	국토교통연구개발	14	14	494	628	134	27.1
해수부	해양수산연구개발	5	7	157	191	35	22.1
	어업인소득안정지원	4	4	124	140	17	13.4
	해양산업육성및영토관리	3	3	38	78	40	106.1
	수산연구(국립수산물과학원)	2	2	19	27	8	40.6
	계	14	16	337	436	99	29.4
농식품부	농업신산업육성	4	37	158	228	70	44.4
	식품외식산업육성	2	3	69	51	△19	△27.0
	계	6	40	227	278	51	22.6
기타 부처 ²⁾		41	179	648	1,134	486	74.9
총 합계		178	1,316	7,363	11,143	3,780	51.3

[연구개발 단계] 비중 ³⁾				(연구 수행 주제) 비중 ⁴⁾			
기초	응용	개발	기타	산업	학교	연구	기타
-	0.04	0.96	-	0.46	0.28	0.17	0.09
0.08	0.32	0.60	-	0.39	0.21	0.33	0.08
-	-	1.00	-	0.34	0.29	0.38	-
0.03	0.40	0.57	-	0.27	0.13	0.56	0.05
-	0.70	0.30	-	-	-	1.00	-
0.04	0.30	0.66	-	0.29	0.18	0.49	0.04
-	0.20	0.80	-	0.38	0.29	0.32	0.02
0.13	0.08	0.80	-	0.59	0.24	0.15	0.02
0.04	0.16	0.80	-	0.45	0.27	0.26	0.02
0.02	0.34	0.59	0.05	0.27	0.22	0.41	0.10
0.04	0.30	0.52	0.15	0.29	0.26	0.31	0.14

1) '25년 예산이 투입된 사업을 기준으로 작성

2) 질병청(1), 농진청(1), 환경부(2), 기상청(2), 경찰청(1), 행안부(1), 기재부(1), 문체부(1), 국가유산청(1), 산림청(1), 해경청(1), 법무부(1), 우주청(1), 경호처(1), 개보위(1), 국방부(1), 식약처(1)(※ 괄호는 프로그램 수, 정렬 순서는 예산 규모, 기후대응기금으로 인해 예산 소관은 기획재정부, 실제 사업추진부처는 산업통상자원부)

3) [연구개발 단계] 비중은 연구개발활동조사(KISTEP)에서 분류되는 정의이며, 사업설명서를 기반으로 우선 작성하되, 알 수 없는 경우 센터 내부 자료 및 NTIS 정보 등을 활용하여 추정

4) (연구수행 주제) 비중 또한 연구개발활동조사에서 분류되는 정의이며, 사업설명서를 기반으로 우선 작성하되, 알 수 없는 경우 센터 내부 자료 및 NTIS 정보 등을 활용하여 추정하고, 산업은 대기업, 중견기업, 중소기업의 합, 연구는 출연(연), 국공립(연)의 합

※ 다소 추정치가 있는 관계로, 해당 자료의 대외적 인용 주의

- 인공지능 분야는 전반적으로 [개발연구] 단계 비중이 52%로 절반 이상을 차지하며, [기초연구] 단계 비중은 4%로 가장 적은 비중을 차지함
 - [연구개발 단계]의 정의는 Frascati Manual(OECD, 1999) 기준이 활용됨
 - [기초연구]: 특정 응용을 목표로 하지 않고 자연현상과 사물에 대한 이론적 또는 실험적 탐색을 통해 새로운 지식을 획득하는 연구
 - [응용연구]: 기초연구 결과를 바탕으로 실용적 목적 아래 새로운 과학적 지식을 창출하는 연구
 - [개발연구]: 기초 및 응용연구의 결과나 실제 경험을 바탕으로 새로운 제품·공정을 개발하거나 기존 기술을 실질적으로 개선하는 체계적 연구
 - [기타]: ODA, 기반 구축, 정책연구 등 연구개발단계로 분류되지 않는 사업
 - 다만, 과기정통부의 경우 [응용연구] 단계 비중이 0.41로 [개발연구] 단계 비중 0.30보다 높으며 중기부, 국토부, 농식품부는 절대적으로 [개발연구] 단계 비중이 매우 높음
- (연구수행 주체) 비중의 경우 산·학·연 비중이 비슷한 경향으로 나타나나, (연구계)의 비중이 소폭 우위임
 - 다만, 과기정통부의 경우 프로그램별 (연구수행 주체) 비중의 편차가 크게 나타나며, 평균적으로는 여전히 (연구계)의 비중이 높음을 확인함
 - 그리고 산업부의 경우 (연구계)의 비중이 0.16으로 다소 낮으며, 복지부의 경우 (기타)의 비중이 0.43으로 높아 병원 등 다른 주체가 크게 참여함을 확인함
 - 앞선 [개발연구] 단계 비중과 유사하게 중기부, 국토부, 농식품부의 경우 절대적으로 (산업계)의 비중이 매우 높음을 확인함
- 44개 프로그램의 세부사업 및 내역사업 목적은 각기 구분되어 핵심 키워드로 요약됨
 - WordCloud 그림 상 단어의 크기가 프로그램 내 세부사업 및 내역사업의 목적들의 핵심 키워드 빈도를 의미하며, 프로그램명과 정합성이 높음을 확인함

```

import string
import re
from konlpy.tag import Okt
from wordcloud import WordCloud
from matplotlib.gridspec import GridSpec

pattern = r'\\([^\s])+'
non_word = '.'
non_word2 = ['r', 'j']

new_key = []
for word in data['key']:
    if not isinstance(word, str):
        word = ""
    word = re.sub(pattern, repl = '', string = word)
    for letter in word:
        if letter in non_word:
            word = word.replace(letter, ",")
        if letter in non_word2:
            word = word.replace(letter, "")
        if letter in stop_words:
            word = word.replace(letter, "")
        if letter in string.punctuation:
            word = word.replace(letter, "")
    new_key.append(word)

new_queries = []
for word in queries:
    if not isinstance(word, str):
        word = ""
    word = re.sub(pattern, repl = '', string = word)
    for letter in word:
        if letter in non_word:
            word = word.replace(letter, ",")
        if letter in non_word2:
            word = word.replace(letter, "")
        if letter in stop_words:
            word = word.replace(letter, "")
        if letter in string.punctuation:
            word = word.replace(letter, "")
    new_queries.append(word)

stopwords = set([
    '있다', '수', '및', '들', '이용', '위해', '대해', '통한', '개선', '대해',
    '하고', '하며', '그리고', '또한', '이는', '데', '등의', '중', '으로', '하는',
    '을', '를', '에', '의', '가', '은', '는', '것', '에서', '부터', '까지',
    '보다', '까지', '우리', '더', '각', '때문', '많은', '같은', '개', '되다', '통해', '지원',
    '기술', '개발', '분야'
])

okt = Okt()

def extract_nouns(text):
    nouns = okt.nouns(text)
    cleaned = [word for word in nouns if word not in stopwords and len(word) > 1]
    return ' '.join(cleaned)

corpus_nouns = [extract_nouns(sentence) for sentence in data['key']]
corpus = data['key'].to_list()
corpus_embeddings = embedder.encode(corpus, convert_to_tensor=True)
result = pd.DataFrame()
best_result = pd.DataFrame()
for query in queries :
    query_embedding = embedder.encode(query, convert_to_tensor=True)
    cos_scores = util.pytorch_cos_sim(query_embedding, corpus_embeddings)[0].cpu()
    result = pd.concat([result, pd.DataFrame(cos_scores)], axis = 1)
    best_result = pd.concat([best_result,
        pd.DataFrame([query, corpus[cos_scores.argmax()], np.array(cos_scores[cos_scores.argmax()]).round(3).astype(str))].transpose(),
        axis = 0)

```

[그림 4-1] 정책 부합도 분석을 위한 사업 목적 등 전처리 코드 예시



[그림 4-2] 프로그램별 주요 핵심 키워드 WordCloud

다. 정책 부합도 활용 모형

□ (목적) 정부에서 현재 추진 중인 기존 정책적 부합도를 점검하고(기존 분야 유사도 측정), 기존 정책 분야에서 공백이거나 앞으로 유망할 것으로 예상되는 정책적 부합도를 점검하여(공백 및 신규 분야 유사도 측정) 현 수준 진단과 유망 분야 수준을 진단하기 위해 유사도 분석 기법을 도입함

- Hugging Face에서 지원하는 한국어 유사도 측정 모형을 활용하여 유사도가 높으면 정책 부합도가 높다고 가정하고 분석을 진행함

□ (활용 모형) 학습 중 사용하는 negative 문장을 정교하게 선별할 수 있는 GISTEmbed 모형(Solatorio, 2024)을 활용하여 사업 목적과 정책 목표의 유사성을 탐색

- 대조 학습(Contrastive Learning)에 사용되는 InfoNCE Loss(Contrastive Loss)의 학습 과정 중 batch 내, 무작위로 문장을 negative로 사용하여 학습하지만 GISTEmbed 모형은 가이드 모형을 활용해 유사한 문장을 negative로 사용하지 않도록 필터링하는 방식

- 기존 임베딩에 사용되는 손실함수는
$$-\log \frac{\exp(\text{sim}(q, p^+)/\tau)}{\exp(\text{sim}(q, p^+)/\tau) + \sum_{j=1}^N \exp(\text{sim}(q, p_j^-)/\tau)}$$
로

표현되고, 여기서 q 는 문장, p^+ 는 positive 문장, p_j^- 는 batch 내의 negative 문장, sim 은 코사인 유사도 함수, τ 는 스케일 조정 파라미터임

- 실질적으로 유사한(코사인 유사도 함수가 높은) 문장일지더라도 negative로 사용하므로 학습에 혼란*을 유발할 수 있고, 코사인 유사도 분포가 평활화**됨

* q_1 : "서울은 한국의 수도이다", positive: "대한민국의 수도는 서울이다", negative: "도쿄는 일본의 수도이다"

q_2 : "한국의 수도는 어디인가요?", positive: "서울은 한국의 수도다", negative: "서울이 어디에 있나요?"

이때, 쿼리(q)와 각 문장은 차이가 나므로 무작위 문장으로 학습할 경우 문제가 발생할 수 있음

** 무작위로 선별되어 학습되므로, positive-negative의 차이가 불분명

- 이를 개선한 GISTEmbed 손실함수는
$$-\log \frac{\exp(\text{sim}_M(q, p^+)/\tau)}{\exp(\text{sim}_M(q, p^+)/\tau) + \sum_{j \in G_B} \exp(\text{sim}_M(q, p_j^-)/\tau)}$$
로

표현되고, 여기서 G_B 는 가이드 모형(G)에 의해 필터링된 negative 인덱스, sim_M 은 학습 대상 모델 M 의 코사인 유사도 함수임

- 성능이 뛰어난 사전학습 모델을 사용하여, negative 문장 후보를 선별하고, $\text{sim}_G(q, x) > \text{sim}_G(q, p^+)$ 인 문장들은 negative에서 제외하여 안정적인 임베딩 공간을 학습함
 - 이를 통해 단순히 가까운 문장을 멀리 보내는 실수를 줄이고, 정확하고 안정적인 의미 임베딩 공간을 학습하여 의미 유사도(STS)와 분류 문제에서 일관된 성능 향상을 보임
 - 실질적 학습에도 기존 contrastive 구조를 그대로 사용할 수 있어 효율적임
- 특히, 정책·사업 문장처럼 길고 추상적이며 맥락 의존성이 큰 텍스트를 정밀하게 분리하고, R&D 사업 목표간 중복성을 제거하기 위해 negative fitting에 최적인 GISTEmbedd 모델을 활용함
 - 본 분석에 활용된 임베딩 모델은 모두 다국어 기능을 지원하는 Hugging Face 기반 모델 중에서 선별하였으며, 내부 연구진이 정책·사업 문장 특성을 고려하여 비교 및 평가를 수행한 결과, 의미적 정밀도와 적합성 측면에서 가장 합리적이고 분석 목적에 부합하는 모델로 GISTEmbed를 채택함

〈표 4-3〉 Hugging Face 내 유사도 모형 비교

모형	multilingual-e5-large	GISTEmbedded	paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2
출시년도	2024	2024	2022
개요	검색·랭킹 기반에서 안정적 성능을 보여 많이 활용	의미적 분리력 우수하여 정책·사업 목적 유사도 분석에 적합	경량 paraphrase 임베딩으로 널리 활용되는 실무형 모델
특징	대규모 파라미터 기반으로 문장 표현력이 높음	고차원 의미공간에서 미세한 의미 차이를 분리하는 구조로 negative filtering에 최적화	경량 구조로 속도는 빠르나 문장 의미 구조의 복잡성 표현은 제한적
연산 효율성	느림	빠름	매우 빠름
비교	기본적인 의미 공간 구조는 유사하나, 정책 문장처럼 추상적·장기적 목표 표현에서는 embedding 경계가 상대적으로 덜 정교하여 GISTEmbedded 대비 세밀한 의미 차이 구분에 한계가 존재		
	 GISTEmbedded 대비 의미 표현 차원이 낮아, 추상적 정책 문장의 미세한 차이를 동일하게 취급하는 경향 존재		

- 전처리된 두 문장(정책 목표, 사업 목적)의 임베딩 벡터를 비교하여 코사인 유사도를 산출함으로써 정책-사업 목적 간 부합도(유사도)를 도출(<표 4-4>)

〈표 4-4〉 부합도(유사도) 산출 예시

비교 문장	정책 목표	인공지능이 사람의 사고체계를 모델링하여, 맥락의 종합적 이해를 통한 종합적 인지, 성장, 상식 수준의 추론 및 상호간 소통 협력 창작이 가능하도록 하는 기술 개발
	사업 목적	인간처럼 스스로 새로운 환경에 적응하고 성장하는 '인공지능적 차세대도전형 범용인공지능 기반기술개발'로 현 인공지능의 지적 수준 고도화 및 범용적 활용성 극대화
▼		
특수문자 제거 (re)	정책 목표	인공지능이 사람의 사고체계를 모델링하여 맥락의 종합적 이해를 통한 종합적 인지 성장 상식 수준의 추론 및 상호간 소통 협력 창작이 가능하도록 하는 기술 개발
	사업 목적	인간처럼 스스로 새로운 환경에 적응하고 성장하는 인공지능적 차세대도전형 범용인공지능 기반기술개발로 현 인공지능의 지적 수준 고도화 및 범용적 활용성 극대화
▼		
형태소 분석 및 명사 추출 (KoNLPy)	정책 목표	['인공지능', '사람', '사고', '체계', '모델링', '맥락', '이해', '종합', '인지', '성장', '상식', '수준', '추론', '소통', '협력', '창작', '기술', '개발']
	사업 목적	['인간', '환경', '적응', '성장', '인간', '지향', '차세대', '도전', '범용', '인공지능', '기반', '기술', '개발', '현', '인공지능', '지적', '수준', '고도화', '범용', '활용성', '극대화']
▼		
불용어 처리 (Numpy)	정책 목표	['인공지능', '사람', '사고', '체계', '모델링', '맥락', '이해', '종합', '인지', '성장', '상식', '수준', '추론', '소통', '협력', '창작', '기술']
	사업 목적	['인간', '환경', '적응', '성장', '인간', '지향', '차세대', '도전', '범용', '인공지능', '인공지능', '지적', '고도화', '범용', '활용성', '극대화']
▼		
임베딩 (GISTEmbed)	정책 목표	[0.0457, -0.0263, 0.0029, 0.0562, 0.0123, ..., -0.0311, 0.0048, -0.0145, 0.0389, -0.0276]
	사업 목적	[0.0493, -0.0298, 0.0032, 0.0601, 0.0085, -0.0286, 0.0067, -0.0172, 0.0354, -0.0301]
▼		
유사도 산출		0.952

- 본 연구에서는 해당 모형을 활용하여 임베딩 공간에 투영하여 표현하고 현재 수준의 정책 부합도(기존 분야)와 공백 및 신규 분야의 정책 부합도 분석을 통해 효율화 방안을 모색함
- 실제 분석은 135개 사업으로 수행하였으나 정책적 시사점 도출 및 인공지능 분야 정책의 구성을 고려하여 프로그램 단위로 분석 결과를 기술함

2. 정책 부합도 분석

```

from matplotlib.patches import Rectangle
import matplotlib.path_effects as pe

def shade_quadrants_bicolor(
    ax, xmid, ymid,
    color_top='royalblue', color_bottom='firebrick',
    alpha_q1=0.08, alpha_q2=0.03, alpha_q3=0.04, alpha_q4=0.04,
    label=True, fontsize=22, fontweight='bold',
    label_alpha_q1=0.55, label_alpha_q2=0.30, label_alpha_q3=0.40, label_alpha_q4=0.40,
    circled=False, patch_z=1, label_z=1
):
    xmin, xmax = ax.get_xlim()
    ymin, ymax = ax.get_ylim()

    ax.add_patch(Rectangle((xmid, ymid), xmax-xmid, ymax-ymid, facecolor=color_top, alpha=alpha_q1, zorder=patch_z)) # Q1
    ax.add_patch(Rectangle((xmin, ymid), xmid-xmin, ymax-ymid, facecolor=color_top, alpha=alpha_q2, zorder=patch_z)) # Q2
    ax.add_patch(Rectangle((xmin, ymin), xmid-xmin, ymid-ymid, facecolor=color_bottom, alpha=alpha_q3, zorder=patch_z)) # Q3
    ax.add_patch(Rectangle((xmid, ymin), xmax-xmid, ymid-ymid, facecolor=color_bottom, alpha=alpha_q4, zorder=patch_z)) # Q4

    if label:
        labels = ["Q1", "Q2", "Q3", "Q4"] if circled else ["1", "2", "3", "4"]
        txt1 = dict(color=color_top, alpha=label_alpha_q1, fontsize=fontsize, fontweight=fontweight,
                    ha='center', va='center', zorder=label_z, path_effects=[pe.withStroke(linewidth=2, foreground='white')])
        txt2 = dict(color=color_top, alpha=label_alpha_q2, fontsize=fontsize, fontweight=fontweight,
                    ha='center', va='center', zorder=label_z, path_effects=[pe.withStroke(linewidth=2, foreground='white')])
        txt3 = dict(color=color_bottom, alpha=label_alpha_q3, fontsize=fontsize, fontweight=fontweight,
                    ha='center', va='center', zorder=label_z, path_effects=[pe.withStroke(linewidth=2, foreground='white')])
        txt4 = dict(color=color_bottom, alpha=label_alpha_q4, fontsize=fontsize, fontweight=fontweight,
                    ha='center', va='center', zorder=label_z, path_effects=[pe.withStroke(linewidth=2, foreground='white')])

        ax.text((xmid+xmax)/2, (ymid+ymax)/2, labels[0], **txt1)
        ax.text((xmin+xmid)/2, (ymid+ymax)/2, labels[1], **txt2)
        ax.text((xmin+xmid)/2, (ymid+ymin)/2, labels[2], **txt3)
        ax.text((xmid+xmax)/2, (ymid+ymin)/2, labels[3], **txt4)

    ax.set_xlim(xmin, xmax); ax.set_ylim(ymin, ymax)

fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 6), dpi=300)

ax[0].axhline(y=data["공백 분야 AI 기술"].mean(), color='r', linestyle='--', linewidth=0.5)
ax[0].axhline(x=data["12대국가전략기술"].mean(), color='r', linestyle='--', linewidth=0.5)
ax[0].axhline(y=adj_data["mean_공백분야AI기술"].mean(), color='b', linestyle='--', linewidth=0.5)
ax[0].axhline(x=adj_data["mean_12대국가전략기술"].mean(), color='b', linestyle='--', linewidth=0.5)
ax[0].set_xlabel("12대 국가전략기술 인공지능 분야 AI 기술(평균)", fontsize=12, color="black")
ax[0].set_ylabel("공백 분야 AI 기술(평균)", fontsize=12, color="black")

sns.scatterplot(x="12대국가전략기술", y="공백 분야 AI 기술", size="ratio", sizes=(20, 200), color="gray", data=data, legend=False, ax=ax[0], alpha=0.3)
sns.scatterplot(x="mean_12대국가전략기술", y="mean_공백분야AI기술", size="mean_25년", sizes=(80, 350), hue="프로그램명", data=adj_data, legend=False, ax=ax[0])

xmid0 = adj_data["mean_12대국가전략기술"].mean()
ymid0 = adj_data["mean_공백분야AI기술"].mean()
shade_quadrants_bicolor(ax[0], xmid0, ymid0,
                        alpha_q1=0.3, alpha_q2=0.1, alpha_q3=0.2, alpha_q4=0.05,
                        fontsize=30)

x, y, label = adj_data["mean_12대국가전략기술"], adj_data["mean_공백분야AI기술"], adj_data["프로그램명"]
texts_0 = [ax[0].text(x[i], y[i], label[i], fontsize=6, color='black') for i in np.arange(len(label))]
adjust_text(texts_0, ax=ax[0], arrowprops=dict(arrowstyle="→", color='gray', lw=0.8, alpha=0.2),
            expand_text=(3.5, 3.5), expand_points=(2, 2), force_text=1.2)

ax[1].axhline(y=data["신규 분야 AI 기술"].mean(), color='r', linestyle='--', linewidth=0.5)
ax[1].axhline(x=data["12대국가전략기술"].mean(), color='r', linestyle='--', linewidth=0.5)
ax[1].axhline(y=adj_data["mean_신규분야AI기술"].mean(), color='b', linestyle='--', linewidth=0.5)
ax[1].axhline(x=adj_data["mean_12대국가전략기술"].mean(), color='b', linestyle='--', linewidth=0.5)
ax[1].set_xlabel("12대 국가전략기술 인공지능 분야 AI 기술(평균)", fontsize=12, color="black")
ax[1].set_ylabel("신규 분야 AI 기술(평균)", fontsize=12, color="black")

sns.scatterplot(x="12대국가전략기술", y="신규 분야 AI 기술", size="ratio", sizes=(20, 200), color="gray", data=data, legend=False, ax=ax[1], alpha=0.3)
sns.scatterplot(x="mean_12대국가전략기술", y="mean_신규분야AI기술", size="mean_25년", sizes=(80, 350), hue="프로그램명", data=adj_data, legend=False, ax=ax[1])

xmid1 = adj_data["mean_12대국가전략기술"].mean()
ymid1 = adj_data["mean_신규분야AI기술"].mean()
shade_quadrants_bicolor(ax[1], xmid1, ymid1,
                        alpha_q1=0.3, alpha_q2=0.1, alpha_q3=0.2, alpha_q4=0.05,
                        fontsize=30)

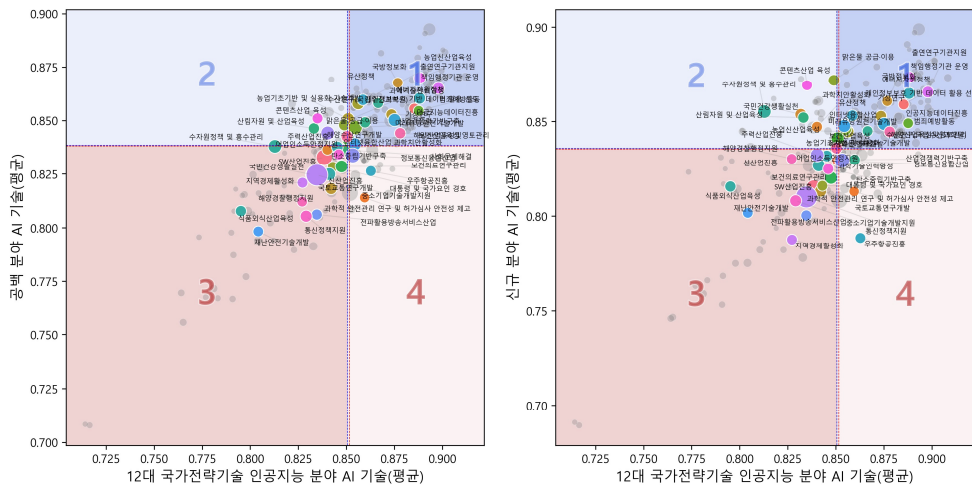
x, y, label = adj_data["mean_12대국가전략기술"], adj_data["mean_신규분야AI기술"], adj_data["프로그램명"]
texts_1 = [ax[1].text(x[i], y[i], label[i], fontsize=6, color='black') for i in np.arange(len(label))]
adjust_text(texts_1, ax=ax[1], arrowprops=dict(arrowstyle="→", color='gray', lw=0.8, alpha=0.2),
            expand_text=(3.5, 3.5), expand_points=(2, 2), force_text=1.2)

```

[그림 4-3] 정책 부합도 분석 코드 예시

□ (총괄 분석) 현재 사업들의 목적이 12대 국가전략기술 內 인공지능 분야와 공백 및 신규 분야와의 정책 부합도는 비례 관계이며, 프로그램별로 그 차이가 두드러짐

- 1사분면에 속하는 프로그램 및 사업은 기존 정책과 새롭게 발굴한 정책 분야와 부합도가 높다는 의미이며, 공백 및 신규에 모두 속하는 분야는 “인공지능데이터진흥”, “미래유망 원천기술개발”, “인터넷융합산업”, “출연연구기관지원” 등 14개 프로그램임



[그림 4-4] 총괄 공백/신규 분야별 목표 정책 부합도 분포

- 1) 청색 점선은 프로그램 부합도 평균이며, 적색 점선은 사업 부합도 평균(이하 동)
 - 2) 유색 점은 프로그램 부합도이고 회색 점은 사업 부합도이며, 점 크기는 각 평균 규모
- 12대 국가전략기술(평균)과 공백 분야(평균)의 상관성(0.861)은 신규 분야(평균) 상관성(0.762) 대비해서 높은 패턴을 보이나, 기본적으로 12대 국가전략기술과 상관성이 높음
 - “산업경쟁력기반구축”의 경우 공백 분야 관점에서는 1사분면에 속하나 신규 분야 관점에서는 4사분면에 속하고 신규 분야에 1사분면에 속하면 전부 공백 분야에서는 1사분면에 포함
 - 3사분면에 속하는 프로그램 및 사업은 기존 정책과 새롭게 발굴한 정책 분야와 부합도가 낮아 상대적으로 효율화가 필요하다는 의미이며, 공백 및 신규에 모두 속하는 분야는 “SW산업진흥”, “전파활용방송서비스산업”, “재난안전기술개발”, “탄소중립기반구축”, “해양경찰행정지원” 등 14개 프로그램임

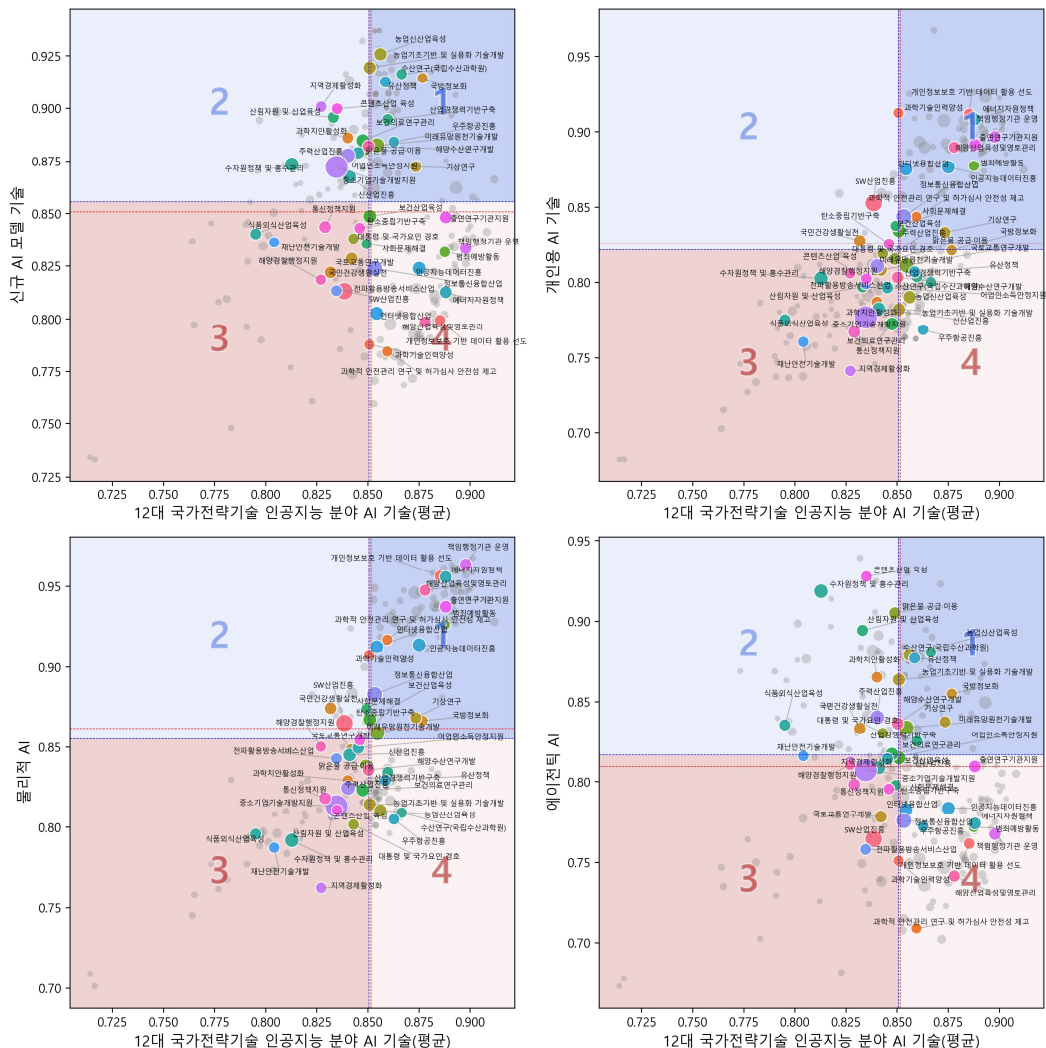
- “SW산업진흥”의 경우 인공지능융합혁신인재양성, AI스타펠로우십지원, 생성AI선도 인재양성 등 인력양성 사업이 다수 포진되어 있어, 공백 및 신규 분야 AI 기술과는 거리가 있는 프로그램으로 판단됨
- “전파활용방송서비스산업”의 경우 AI 기반의 주파수 간섭분석 및 전파 예측 기술 개발 사업을 진행 중이나, AI 기반이 되는 인프라 구축 중심의 사업을 진행하고 있어 공백 및 신규 분야와 거리가 있는 프로그램으로 판단됨
- “과학기술인력양성”, “주력산업진흥” 경우 신규 분야에서 3사분면에 속하나, 공백 분야에서는 2사분면에 속해 공백 분야 발굴 관점에서는 필요한 프로그램이며, “사회문제해결”, “국민건강생활실천” 등 4개 프로그램의 경우 공백 분야에서 3사분면에 속하나, 신규 분야에서는 2사분면에 속함

□ (세부 분석) 공백 및 신규 분야 4가지 기술과 12대 국가전략기술 4가지 기술 간 상관성의 편차는 매우 크며, 12대 국가전략기술 정책 부합도 평균과 기술 분야 간 차이가 두드러짐

- 총괄 분석에서는 평균으로 인한 편차 변동성 상쇄 효과로 그 상관성이 뚜렷하게 보이나, 개별 기술별 상관성 편차가 크다는 것을 확인함
- AI의 활용적인 측면에서 개인용 AI 기술과 물리적 AI 기술은 유사함이 드러날 수 있기 때문에, 상관성이 높으며(0.785, 0.803) 그 외 새로운 AI 모델이나 에이전틱 AI 기술의 경우 기존 12대 국가전략기술에서 찾을 수 없는 기술이기 때문에 상관성이 낮게(0.095, Δ 0.029) 나오는 것으로 판단됨
- 전 분야에서 1사분면에 속하는 프로그램은 “기상연구”이며, 전 분야 3사분면에 속하는 프로그램은 “전파활용방송서비스산업”, “통신정책지원”, “국토교통연구개발”, “탄소 중립기반구축”임([그림 4-5])

<표 4-5> 기존 분야(12대 국가전략기술)와 공백 및 신규 분야 간 정책 부합도 상관성

구분	공백 분야		신규 분야		공백 분야 AI 기술 (평균)	신규 분야 AI 기술 (평균)
	신규 AI 모델 기술	개인용 AI 기술	물리적 AI	에이전틱 AI		
효율적 학습 및 AI 인프라(SW/HW) 고도화	0.862	△0.028	△0.064	0.717	0.660	0.569
첨단 AI모델링·의사결정(인지·판단·추론)	0.899	△0.144	△0.238	0.873	0.574	0.536
산업활용·혁신 AI	△0.537	0.917	0.960	△0.570	0.489	0.439
안전·신뢰 AI	△0.136	0.809	0.889	△0.312	0.701	0.597
12대국가전략기술(평균)	0.095	0.785	0.803	△0.029	0.861	0.762



[그림 4-5] 세부 기술별 목표 정책 부합도 분포

〈표 4-6〉 인공지능 정책 부합도 통계량

부처	프로그램	12대 (평균)	공백 (평균)	신규 (평균)	공백 분야		신규 분야	
					신규 AI 모델 기술	개인용 AI 기술	물리적 AI	에이전틱 AI
과기부	정보통신융합산업	0.853	0.834	0.829	0.824	0.844	0.883	0.776
	인공지능데이터진흥	0.875	0.850	0.849	0.824	0.877	0.914	0.783
	SW산업진흥	0.839	0.833	0.815	0.813	0.853	0.865	0.764
	미래유망원천기술개발	0.855	0.847	0.846	0.882	0.811	0.859	0.834
	인터넷융합산업	0.854	0.839	0.848	0.803	0.875	0.913	0.783
	출연연구기관지원	0.888	0.870	0.873	0.848	0.891	0.937	0.809
	전파활용방송서비스산업	0.835	0.806	0.800	0.813	0.799	0.843	0.758
	통신정책지원	0.829	0.805	0.808	0.844	0.767	0.818	0.798
	사회문제해결	0.849	0.836	0.836	0.835	0.837	0.874	0.798
	지역경제활성화	0.827	0.821	0.788	0.901	0.741	0.763	0.812
	과학기술인력양성	0.851	0.850	0.829	0.788	0.912	0.908	0.751
	평균	0.860	0.842	0.840	0.832	0.853	0.890	0.789
산업부	주력산업진흥	0.840	0.844	0.832	0.878	0.811	0.824	0.840
	신산업진흥	0.841	0.825	0.827	0.867	0.782	0.845	0.808
	산업경쟁력기반구축	0.860	0.849	0.830	0.895	0.804	0.834	0.825
	에너지자원정책	0.888	0.860	0.865	0.813	0.908	0.956	0.774
	평균	0.848	0.840	0.832	0.874	0.805	0.841	0.823
복지부	보건산업육성	0.851	0.841	0.841	0.849	0.834	0.867	0.815
	국민건강생활실천	0.832	0.825	0.854	0.822	0.827	0.874	0.833
	평균	0.849	0.839	0.843	0.845	0.833	0.868	0.817
중기부	중소기업기술개발지원	0.835	0.825	0.810	0.872	0.777	0.813	0.807
국토부	국토교통연구개발	0.842	0.818	0.813	0.828	0.808	0.848	0.778
해수부	해양수산연구개발	0.850	0.843	0.836	0.882	0.803	0.836	0.836
	어업인소득안정지원	0.845	0.838	0.832	0.879	0.796	0.849	0.814
	해양산업육성및영토관리	0.878	0.844	0.845	0.798	0.890	0.947	0.742
	수산연구(국립수산과학원)	0.867	0.858	0.845	0.916	0.800	0.809	0.881
	평균	0.857	0.844	0.838	0.868	0.819	0.860	0.816
농식품부	농업신산업육성	0.856	0.858	0.845	0.926	0.790	0.810	0.879
	식품외식산업육성	0.795	0.808	0.816	0.840	0.775	0.796	0.835
	평균	0.836	0.841	0.835	0.897	0.785	0.805	0.865
질병청	보건의료연구관리	0.848	0.829	0.820	0.885	0.772	0.823	0.817
농진청	농업기초기반 및 실용화기술개발	0.851	0.851	0.839	0.919	0.782	0.814	0.864
환경부	수자원정책 및 홍수관리	0.813	0.838	0.855	0.873	0.802	0.792	0.918
	맑은물 공급·이용	0.849	0.848	0.872	0.881	0.815	0.838	0.905
	평균	0.831	0.843	0.863	0.877	0.809	0.815	0.912
기상청	기상연구	0.874	0.853	0.853	0.872	0.833	0.868	0.837
	책임행정기관 운영	0.898	0.865	0.865	0.833	0.897	0.964	0.767
	평균	0.880	0.856	0.856	0.863	0.849	0.892	0.820

부처	프로그램	12대 (평균)	공백 (평균)	신규 (평균)	공백 분야		신규 분야	
					신규 AI 모델 기술	개인용 AI 기술	물리적 AI	에이전틱 AI
경찰청	과학치안활성화	0.840	0.836	0.847	0.886	0.787	0.829	0.865
행안부	재난안전기술개발	0.804	0.798	0.802	0.836	0.760	0.787	0.816
기재부	탄소중립기반구축	0.846	0.834	0.825	0.843	0.825	0.854	0.795
문체부	콘텐츠산업 육성	0.835	0.851	0.869	0.900	0.802	0.811	0.927
국가 유산청	유산정책	0.859	0.860	0.853	0.912	0.807	0.829	0.877
산림청	산림자원 및 산업육성	0.833	0.846	0.852	0.896	0.797	0.810	0.894
해경청	해양경찰행정지원	0.827	0.812	0.830	0.818	0.806	0.850	0.810
법무부	범죄예방활동	0.888	0.854	0.849	0.832	0.877	0.926	0.772
우주청	우주항공진흥	0.863	0.826	0.788	0.884	0.769	0.805	0.772
경호처	대통령 및 국가요인 경호	0.843	0.828	0.816	0.838	0.819	0.802	0.830
개보위	개인정보보호 기반 데이터 활용 선도	0.885	0.855	0.859	0.799	0.912	0.956	0.762
국방부	국방정보화	0.877	0.868	0.861	0.914	0.821	0.866	0.855
식약처	과학적 안전관리 연구 및 가심사 안전성 제고	0.860	0.814	0.813	0.784	0.844	0.917	0.709
총 평균		0.852	0.838	0.835	0.851	0.826	0.862	0.809

3. 지출 규모 분석

□ 지출 규모는 프로그램당 사업 평균이며, 적은 비용으로 공백 및 신규 분야의 정책 부합도를 달성할 수 있는가를 통해 효율적 정책 달성 가능성(효율성)을 확인함

- 지출 규모 대비 정책 부합도를 살펴본 결과, 지출 규모가 소규모일 경우 정책 부합도의 분산이 크게 나타나는 반면, 규모가 확대될수록 부합도가 평균 수준 회귀함
- 소규모 과제는 개별 성과의 편차가 커, 정책 목표 정합성 확보에 불확실성이 존재하나, 대규모 과제는 평균 회귀를 통해 정책 목표와의 일관성이 강화되는 경향을 보임
- 제한된 예산 내에서도 지출 규모 조정이 정책 정합성 제고에 중요한 요인임을 시사

```

fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 6), dpi=300)

ax[0].axline(y-data['공백 분야 AI 기술'].mean(), color='r', linestyle='--', linewidth=0.5)
ax[0].axline(x-data['ratio'].mean(), color='r', linestyle='--', linewidth=0.5)
ax[0].axline(y-adj_data['mean_공백분야AI기술'].mean(), color='b', linestyle='--', linewidth=0.5)
ax[0].axline(x-adj_data['mean_25년'].mean(), color='b', linestyle='--', linewidth=0.5)
ax[0].set_xlabel("지출규모(사업단가/과제 평단가)", fontsize=12, color="black")
ax[0].set_ylabel("공백 분야 AI 기술(평균)", fontsize=12, color="black")

sns.scatterplot(x="ratio", y="공백 분야 AI 기술", size="ratio", sizes=(20, 200), color="gray", data=data, legend=False, ax=ax[0], alpha=0.3)
sns.scatterplot(x="mean_25년", y="mean_공백분야AI기술", size="mean_25년", sizes=(80, 350), hue="프로그램명", data=adj_data, legend=False, ax=ax[0])

xmid1 = adj_data['mean_25년'].mean()
ymid1 = adj_data['mean_공백분야AI기술'].mean()
shade_quadrants_bicolor(ax[0], xmid1, ymid1,
                        alpha_q1=0.1, alpha_q2=0.3, alpha_q3=0.05, alpha_q4=0.2,
                        fontsize=30)

x, y, label = adj_data['mean_25년'], adj_data['mean_공백분야AI기술'], adj_data['프로그램명']
texts_0 = [ax[0].text(x[i], y[i], label[i], fontsize=6, color='black') for i in np.arange(len(label))]
adjust_text(texts_0, ax=ax[0], arrowprops=dict(arrowstyle="→", color='gray', lw=0.8, alpha=0.5), expand_text=(1.2, 1.4), force_text=0.75)

ax[1].axline(y-data['신규 분야 AI 기술'].mean(), color='r', linestyle='--', linewidth=0.5)
ax[1].axline(x-data['ratio'].mean(), color='r', linestyle='--', linewidth=0.5)
ax[1].axline(y-adj_data['mean_신규분야AI기술'].mean(), color='b', linestyle='--', linewidth=0.5)
ax[1].axline(x-adj_data['mean_25년'].mean(), color='b', linestyle='--', linewidth=0.5)
ax[1].set_xlabel("지출규모(사업단가/과제 평단가)", fontsize=12, color="black")
ax[1].set_ylabel("신규 분야 AI 기술(평균)", fontsize=12, color="black")

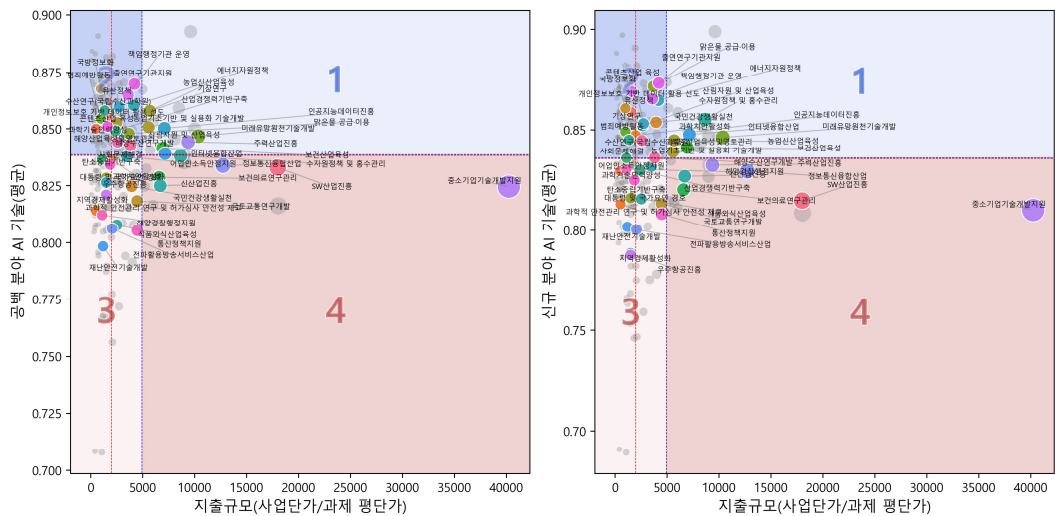
sns.scatterplot(x="ratio", y="신규 분야 AI 기술", size="ratio", sizes=(20, 200), color="gray", data=data, legend=False, ax=ax[1], alpha=0.3)
sns.scatterplot(x="mean_25년", y="mean_신규분야AI기술", size="mean_25년", sizes=(80, 350), hue="프로그램명", data=adj_data, legend=False, ax=ax[1])

xmid1 = adj_data['mean_25년'].mean()
ymid1 = adj_data['mean_신규분야AI기술'].mean()
shade_quadrants_bicolor(ax[1], xmid1, ymid1,
                        alpha_q1=0.1, alpha_q2=0.3, alpha_q3=0.05, alpha_q4=0.2,
                        fontsize=30)

x, y, label = adj_data['mean_25년'], adj_data['mean_신규분야AI기술'], adj_data['프로그램명']
texts_0 = [ax[1].text(x[i], y[i], label[i], fontsize=6, color='black') for i in np.arange(len(label))]
adjust_text(texts_0, ax=ax[1], arrowprops=dict(arrowstyle="→", color='gray', lw=0.8, alpha=0.5), expand_text=(1.2, 1.4), force_text=0.75)

```

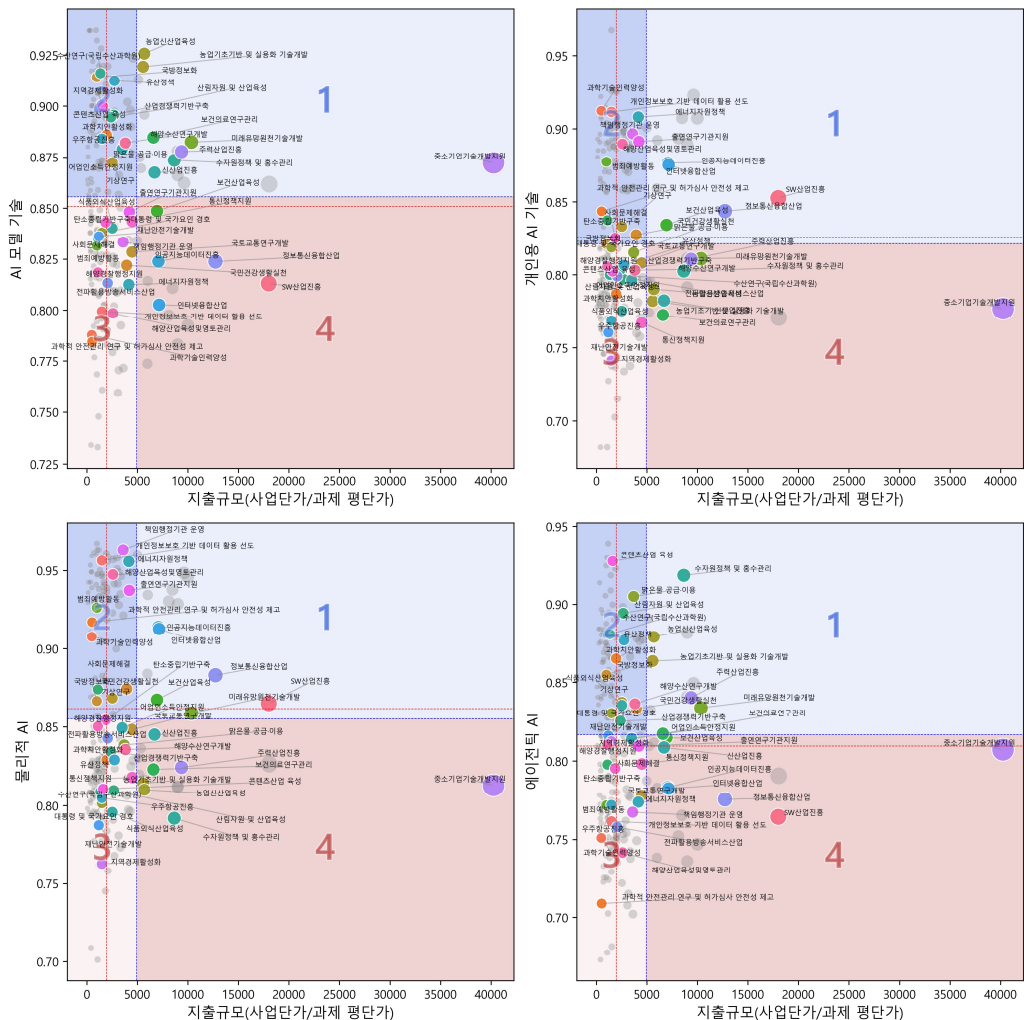
[그림 4-6] 지출 규모 분석 관련 코드 예시



[그림 4-7] 지출 규모 분포 vs. 총괄 목표 정책 부합도(접근성)

□ 앞선 정책 부합도 분석과는 달리, 2사분면은 적은 비용으로 높은 정책 부합도를 나타내며, 4사분면은 높은 비용으로 낮은 정책 부합도를 나타내 상대적으로 효율화가 필요한 사분면임

- 2사분면에 동시에 속하는 프로그램은 “출연연구기관지원”, “에너지자원정책”, “국방정보화” 등 14개 프로그램으로 나타나 앞선 정책 부합도 분석과 같은 결과를 나타냄
- 그 외 4사분면에 동시에 속하는 프로그램은 “SW산업진흥”, “신산업진흥” 등 5개 프로그램이며, “주력산업진흥”은 공백 분야 관점에서만 1사분면, “수자원정책 및 홍수관리”는 신규 분야 관점에서만 4사분면에 속함



[그림 4-8] 지출 규모 분포 vs. 세부기술별 목표 정책 부합도(접근성)

□ 앞선 정책 부합도 간 비교와 지출 규모 효율화를 점수로 환산(각 사분면 효율화 대상을 0점~효율화 비대상을 3점으로 수치화)한 결과는 <표 4-7>와 같음

- 그에 따라 상대적으로 효율화가 시급한 프로그램(0~4점)은 “중소기업기술개발지원” 등을 포함한 7개 프로그램이며, 이 중 “SW산업진흥”, “정보통신융합산업” 등 진흥 산업과 인력양성 사업이 다수 포함되어, 범프로그램적으로 포진된 인력양성 사업들의 별도 프로그램 구성이 필요할 것으로 판단됨

<표 4-7> 총괄 정책 부합도 및 지출 규모 요약 통계

부처	프로그램	정책 간(사분면)		지출-정책 간(사분면)		종합 (수치화) ¹⁾
		12대-공백	12대-신규	지출-공백	지출-신규	
과기부	정보통신융합산업	4	4	4	4	2
	인공지능데이터진흥	1	1	1	1	8
	SW산업진흥	3	3	4	4	0
	미래유망원천기술개발	1	1	1	1	8
	인터넷융합산업	1	1	1	1	8
	출연연구기관지원	1	1	2	2	12
	전파활용방송서비스산업	3	3	3	3	4
	통신정책지원	3	3	3	3	4
	사회문제해결	3	2	3	2	7
	지역경제활성화	3	3	3	3	4
	과학기술인력양성	2	3	2	3	7
산업부	주력산업진흥	2	3	1	4	3
	신산업진흥	3	3	4	4	0
	산업경쟁력기반구축	1	4	2	3	9
	에너지자원정책	1	1	2	2	12
복지부	보건산업육성	2	2	1	1	6
	국민건강생활실천	3	2	3	2	7
중기부	중소기업기술개발지원	3	3	4	4	0
국토부	국토교통연구개발	3	3	3	3	4
해수부	해양수산연구개발	2	2	2	2	10
	어업인소득안정지원	3	3	3	3	4
	해양산업육성및영도관리	1	1	2	2	12
	수산연구(국립수산과학원)	1	1	2	2	12

부처	프로그램	정책 간(사분면)		지출-정책 간(사분면)		종합 (수치화) ¹⁾
		12대-공백	12대-신규	지출-공백	지출-신규	
농식품부	농업신산업육성	1	1	1	1	8
	식품외식산업육성	3	3	3	3	4
질병청	보건의료연구관리	3	3	4	4	0
농진청	농업기초기반 및 실용화기술개발	2	2	1	1	6
환경부	수자원정책 및 홍수관리	3	2	4	1	3
	맑은물 공급·이용	2	2	2	2	10
기상청	기상연구	1	1	2	2	12
	책임행정기관 운영	1	1	2	2	12
경찰청	과학치안활성화	3	2	3	2	7
행안부	재난안전기술개발	3	3	3	3	4
기재부	탄소중립기반구축	3	3	3	3	4
문체부	콘텐츠산업 육성	2	2	2	2	10
국가유산청	유산정책	1	1	2	2	12
산림청	산림자원 및 산업육성	2	2	2	2	10
해경청	해양경찰행정지원	3	3	3	3	4
법무부	범죄예방활동	1	1	2	2	12
우주청	우주항공진흥	4	4	3	3	6
경호처	대통령 및 국가요인 경호	3	3	3	3	4
개보위	개인정보보호 기반 데이터 활용 선도	1	1	2	2	12
국방부	국방정보화	1	1	2	2	12
식약처	과학적 안전관리 연구 및 허가심사 안전성 제고	4	4	3	3	6

1) “정책 간(사분면)”에서는 1사분면 3점, 2사분면 2점, 3사분면 0점, 4사분면 1점을, “지출-정책 간(사분면)”에서는 1사분면 2점, 2사분면 3점, 3사분면 1점, 4사분면 0점을 부여(파란색일수록 비효율화 대상, 적색일수록 효율화 대상)

4. AI 개발 단계별 효율화

- 전문가 인터뷰 결과, 정부의 AI 전주기 지원 체계가 인프라 중심으로 편중되는 경향이 존재한다는 우려가 제기되어 AI 개발 단계 전반의 투자 균형을 살펴보고자 함

가. 중기 재정 관점 분석

- AI 전주기적 지원 체계를 구조적으로 설명하고, 정책 분석에 활용하기 위해, <인력 양성>-<인프라 조성>-<모형 개발>-<실증·적용>의 <AI 개발 단계>로 각 사업을 정의함
 - <인력양성>: AI 기술과 서비스 전 분야(알고리즘, 데이터, 플랫폼, 응용서비스 등)에 필요한 전문인력을 체계적으로 양성하는 단계(교육·훈련 프로그램, 산학협력 등)
 - <인프라 조성>: AI 연구개발 및 서비스 구현에 필요한 데이터, 컴퓨팅 자원, 테스트베드, 플랫폼 등 핵심 인프라를 구축하는 단계로, 알고리즘 개발과 모형 검증이 원활히 이루어 지도록 물적·기술적 기반을 조성
 - <모형 개발>: AI 알고리즘과 모델을 설계·훈련하여 새로운 지능형 기능이나 서비스를 가능하게 하는 단계로, 구축된 데이터와 컴퓨팅 인프라를 활용해 다양한 분야의 문제를 해결할 맞춤형 AI 모형을 개발하고 성능을 최적화
 - <실증·적용>: 개발된 AI 기술과 서비스를 실제 환경에서 적용·검증하는 단계로, 시범 사업이나 테스트베드 등을 통해 현장 상황에서 기술과 서비스의 성능과 효과를 평가하고, 이를 바탕으로 상용화 및 확산을 준비
- [기초연구], [응용연구], [개발연구]로 구분한 [연구개발 단계] 비중을 각 사업 예산에 곱해 규모를 산출함

〈표 4-8〉 AI 개발 단계별 사업 현황(2024년~2028년)

(단위: 억원, %, 년)

R&D 분류	R&D 단계 비중	본예산	본예산	'24년~'28년 중기예산 ¹⁾			CAGR/ 평균 사업기간 ³⁾
		'24년	'25년	'26년	'27년	'28년	
총괄		7,336	11,143	11,342	9,647	7,603	0.9%
기초	3.8%	276	419	427	363	286	4.3년
응용	29.5%	2,167	3,292	3,350	2,850	2,246	
개발	51.7%	3,793	5,761	5,864	4,988	3,931	
기타	15.0%	1,100	1,671	1,701	1,447	1,140	
인력양성		648	882	804	667	628	△0.8%
기초	4.2%	27	37	34	28	26	6.4년
응용	4.2%	27	37	34	28	26	
개발	8.3%	54	73	67	56	52	
기타	83.3%	540	735	670	556	524	
인프라 조성		2,856	5,488	6,267	5,645	4,844	14.1%
기초	3.1%	89	171	195	176	151	4.0년
응용	27.2%	776	1,490	1,702	1,533	1,315	
개발	52.1%	1,488	2,859	3,265	2,941	2,524	
기타	17.6%	504	968	1,105	995	854	
모형 개발		2,299	2,848	2,788	2,070	1,425	△11.3%
기초	5.0%	114	142	139	103	71	4.4년
응용	36.8%	846	1,048	1,026	762	525	
개발	55.0%	1,263	1,565	1,532	1,138	783	
기타	3.3%	75	93	91	67	46	
실증·적용		1,533	1,925	1,483	1,265	705	△17.7%
기초	3.0%	46	58	45	38	21	4.3년
응용	31.2%	478	601	463	395	220	
개발	60.0%	919	1,154	889	759	423	
기타	5.8%	89	112	86	73	41	
[12대 국가전략기술(인공지능) R&D] 단계별 예산 비중 1.1조							
인력양성		8.8	7.9	7.1	6.9	8.3	△1.6
인프라 조성		38.9	49.3	55.3	58.5	63.7	13.1
모형 개발		31.3	25.6	24.6	21.5	18.7	△12.1
실증·적용		20.9	17.3	13.1	13.1	9.3	△18.4
[12대 국전(인공지능) R&D + 게임체인저(인공지능) R&D] 단계별 예산 비중 1.7조							
인력양성		9.8	9.2	8.4	9.0	10.3	1.1
인프라 조성		57.0	61.9	68.9	70.5	74.3	6.8
모형 개발		19.2	16.5	14.5	12.3	9.8	△15.4
실증·적용		13.9	12.3	8.2	8.1	5.6	△20.2
[12대 국전(인공지능) R&D + 게임체인저(인공지능) R&D + 비R&D2] 단계별 예산 비중 2.2조							
인력양성		7.9	8.0	6.9	7.5	9.2	3.7
인프라 조성		55.8	59.4	60.4	61.4	70.9	6.2
모형 개발		15.6	14.3	11.8	10.6	9.5	△11.6
실증·적용		20.7	18.3	21.0	20.5	10.4	△15.9

1) 열린재정 사업설명자료, 부처별 공시 세출예산 사업설명자료, NTIS 과제정보, 내부 자료 등 활용

2) 비R&D사업은 자료취득의 한계로 인해 내역, 내내역사업 예산 산출 시, 부정확할 수 있으므로 인용에 주의

3) 계속 사업의 경우 사업종료 최댓값을 2031년으로 가정하고 사업 시작 최솟값을 2021년으로 가정하여 산출(최대 11년)

- (총괄 분석) 사업 기간 및 사업설명자료를 기반으로 예산 규모를 산출한 결과, '26년을 기점으로 종료되는 사업으로 인해 예산 감소 추세를 보이며, <AI 개발 단계>와 [연구개발 단계]에 따라 그 차이가 두드러짐
- 현재 사업 단계에서, <인프라 조성> 단계의 사업 예산 비중이 지속 증가하는 양상이며, 비R&D AI 사업을 포괄하여도 증가 양상을 보임
 - 비R&D 사업은 산업 분야의 시험 생산단계·시제품 출시 이상, 일상·반복적 업무 등의 성격에 해당하며, 이를 포함하여도 여전히 <인프라 조성> 단계의 추세가 현 상황에서 증가하는 양상을 보임
 - <인력양성> 단계를 제외한 <모형 개발>, <실증·적용> 단계에서는 장기적으로 감소 추세를 보이며, 비R&D AI 사업까지 포함해도 <실증·적용> 단계의 비중이 다소 증가했음에도 더 큰 폭으로 감소하는 양상이 나타남
 - 상대적으로 <인프라 조성> 단계에 해당하는 사업은 사업 기간이 긴 반면, <모형 개발>, <실증·적용> 사업 기간은 5년 미만임에 따라 상대적으로 예산 감소 폭이 클 것으로 예상됨
- (<AI 개발 단계>-[연구개발 단계]별 비중 분석) AI 사업은 [개발연구] 비중이 51.7%로 가장 높은 비중을 차지하며, [기초연구] 비중이 3.8%로 가장 낮은 비중을 차지하고 <AI 개발 단계>에서는 [연구개발 단계]별 비중에 차이가 존재함
- <인력양성> 단계의 경우, [기타] 비중이 83.3%로 가장 높은 비중을 차지함
 - 인력양성은 직접적인 기술 개발보다 교육·훈련, 제도적 기반 구축 중심으로 구성되어 있어, [연구개발 단계]에 속하지 않는 항목이 다수 포함되는 것으로 확인됨
 - 또한 장기적 축적을 전제로 한 지속적인 사업 구조(McKinsey Global Institute, 2023)를 가지므로, 다른 <AI 개발 단계> 대비 평균 사업 기간이 6.4년으로 가장 긴 것으로 확인됨
 - 대표적으로 「AI스타펠로우십지원(R&D)」 사업은 '25년(60억원)부터 '30년까지 AI 융합 분야의 창의·도전적 연구지원을 통해 미래 AI 기술 혁신을 이끄는 최고 수준의 AI 인재 양성을 목표로 함

- 비R&D 사업에서는 <인력양성> 단계 「의료 AI반도체 전문인력 양성센터 구축」(29억원, '24년~'28년) 등이 포함됨
- <인프라 조성> 단계의 경우, [개발연구] 비중이 52.1%로 가장 높은 비중을 차지함
 - <인프라 조성>은 단순 물리적 기반 구축에 그치지 않고, 플랫폼·컴퓨팅 자원·네트워크 스택 등 실질적인 기술 개발을 포함하는 항목이 다수 포함(IDC, 2023; NIST, 2023)되어 나타나는 결과임
 - 평균 사업 기간은 다른 <AI 개발 단계>의 가장 낮은 수준인 4.0년으로 나타났으며, 기술 기반 조성과 실증을 동시에 추진하기 위해 빠른 도입을 위한 결과로 확인됨(OECD, 2023)
 - 「AI반도체를 활용한 K-클라우드 기술개발(R&D)」 사업은 '25년(366억원)부터 '30년까지 AI 컴퓨팅 인프라 경쟁력 확보를 위해 국산 AI반도체 기반 세계 최고 수준의 클라우드 풀스택(HW·SW·클라우드) 핵심기술을 개발하는 사업임
 - 비R&D에서는 <사물인터넷신산업육성선도(정보화)>(88억원, '14년~계속) 사업 등이 포함됨
- <모형 개발> 단계의 경우, [응용연구] 비중이 36.8%로 다른 <AI 개발 단계> 가운데 가장 높은 비중을 차지함
 - 실제 문제 해결을 위한 모델 설계와 성능 개선 중심의 연구개발이며, 실용적 연구 특성이 반영된 결과로 해석됨
 - 「사람중심인공지능핵심원천기술개발(R&D)」 사업은 '25년 429억원을 포함하여 '22년부터 '26년까지 현 AI 기술의 한계를 극복하여 인간이 효과적으로 활용이 가능하도록 학습능력개선부터 활용선 개선까지 포함하는 차세대 인공지능 핵심원천기술 확보 사업임
- <실증·적용> 단계의 경우, [개발연구] 비중이 60.0%로 가장 높은 비중을 차지함
 - 해당 단계에서 기존 기술을 실제 서비스 환경에 구현·검증하고, 사용자 적용성과 효용성을 높이기 위한 시스템 통합·기능 개선 중심이 목적을 두고 있기 때문으로 해석됨
 - 평균 사업 기간은 4.3년으로 <AI 개발 단계> 중 2번째로 짧은 기간으로, 단기 성과 도출과 상용화 가능성 중심으로 설계된 실증 사업 특성이 반영된 것으로 해석됨

- 「개인정보보호 기반 지능형 홈 핵심기술개발(R&D)」 사업은 '25년(30억원)부터 '28년까지 AI 기반 사용자 맞춤형, 프라이버시 보호 홈 서비스를 제공할 수 있는 지능형 홈 시스템을 개발하는 사업임
 - 〈실증·적용〉 단계의 비중을 높이는 요인인 비R&D 사업에서는 「데이터 활용 의료·건강 생태계 조성」(60억원, '23년~'27년), 「AI 기반 뇌발달질환 디지털의료기기 실증 지원」(50억원, '24년~'26년) 등이 포함됨
 - 3대 게임체인저와 비R&D를 고려한 비중을 분석할 경우, 상대적으로 〈인프라 조성〉에 대한 비중이 전년 대비 증가하였으며, 중기 재정 관점에서는 70% 이상 수준으로 비중이 증가하는 양상이 존재함
 - 그로 인해 〈모형 개발〉, 〈실증·적용〉 비중이 모두 감소하는 양상이나, 12대 전략기술만을 포함한 단계별 비중 대비 〈인력양성〉 비중은 CAGR이 증가하는 양상임
 - 또한, 포괄하는 범위가 넓어질수록 〈인력양성〉, 〈실증·적용〉 비중은 감소했다가 증가하는 양상이며, 〈모형 개발〉 비중은 지속 감소함
 - 국내외 전문가 인터뷰 결과, 기존 AI 사업 단계 비중은 〈인력양성〉 18%, 〈인프라 조성〉 42%, 〈모형개발〉 22%, 〈실증·적용〉 18%가 적합하다고 판단함
 - 기존 〈인력양성〉 비중 7.9%에서 높아져야 하는 이유는 범용성을 확장하기 위해 원천기술 투자를 하여야하나, 이를 강제적으로 늘리기보다는 〈인력양성〉 및 〈인프라 조성〉 단계에서 자연스럽게 녹아들 수 있는 비중 설정이 필요하다고 응답함
 - 그리고 그 외 사업 단계는 〈인력양성〉 조정으로 인한 소폭의 변화이며, 민간에서 조성하기에 제한적인 대형 규모 〈인프라 조성〉 단계를 가장 높은 비중의 투자가 필요할 것이라고 응답함
 - 그 외, 〈인프라 조성〉에 해당하는 장비 구축 등은 초반에 구성하고 신규 장비 도입 없이 사용하는 연구 환경이 대다수일 것이기 때문에 중기 재정 관점에서 투자 비중이 높아지는 양상을 탈피하고 조정할 것을 권장함
- 전문가 인터뷰와 중기재정 관점 분석 결과, 재정이 〈인프라 조성〉에 과도하게 집중되는 것을 방지하기 위해 〈인력양성〉 비중은 현 수준을 유지하되, 부가 가치를 창출하고 활용으로의 AI 기술 전환을 촉진하기 위해 〈모형개발〉과 〈실증·적용〉의 비중을 단계적으로 확대할 필요가 있는 것으로 판단됨

나. 정책 부합도와의 연계

- 예산 규모를 고려할 경우, 상대적으로 정책 부합도가 하위 수준으로 갈수록 [응용·개발 연구] 비중이 높아지고, 정책 부합도가 상위 수준으로 갈수록 [기초연구] 비중이 높아짐을 확인함
 - 또한, 정책 부합도 점수에 따라 [기초연구], [응용연구]는 평균 대비 비중이 크게 바뀌어, 정책 레버리지 효과가 큰 단계라고 볼 수 있음
- 또한, 정책 부합도의 수준에 따라 (연구계) → (학계) → (산업계)로 (연구수행 주체) 비중이 변화함을 확인함
- 정책 부합도 점수가 낮은 프로그램 단위에 대해서 정책 부합도 수준을 높이기 위해선 특정 응용을 목표로 하지 않고 실험적 탐색을 통해 새로운 지식을 획득할 수 있는 도전적인 연구 목표 설정이 필요하고, 공공 연구기관의 참여를 강화하는 방향으로 예산구조 조정이 필요함을 시사함

〈표 4-9〉 정책 부합도 점수-[연구개발 단계], (연구수행 주체) 분석 비교

[연구개발 단계] ¹⁾		기초	응용	개발	기타
정책 부합도 점수 군집 ²⁾	12~8점(상위 수준)	7.4%	26.4%	48.8%	17.5%
	5~7점(중간 수준)	4.3%	40.8%	34.6%	20.3%
	4~0점(하위 수준)	1.2%	16.4%	59.7%	22.8%
	평균	2.9%	26.3%	49.4%	21.4%
(연구수행 주체) ¹⁾		산업	학교	연구	기타
정책 부합도 점수 군집 ²⁾	12~8점(상위 수준)	19.8%	12.2%	57.2%	10.9%
	5~7점(중간 수준)	22.7%	29.1%	23.9%	24.2%
	4~0점(하위 수준)	41.9%	26.0%	17.6%	14.5%
	평균	32.8%	25.9%	23.6%	17.8%

1) 사업별 비중(연구개발 단계, 연구수행 주체)과 예산 규모를 곱한 비중을 고려한 평균

2) 상대적으로 수치화된 점수의 분포가 극단에 위치할 수 밖에 없으므로 중간 부분의 구간 점수를 적게 부여 ([1,1,1,1]점일 경우 4점이고, [2,2,2,2]점일 경우 8점이므로)

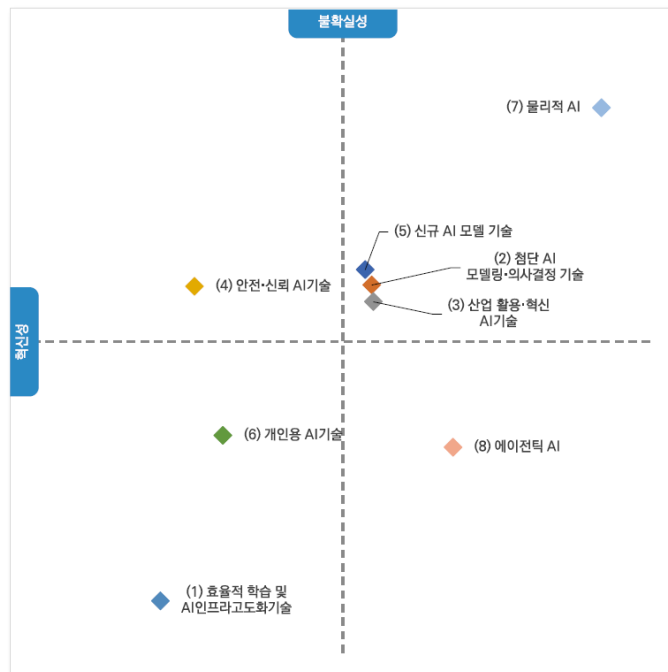
제2절 기술 기반 효율화

1. 효율화 분석 방법

- 앞선 설문조사 결과의 2차원적 분석과 정책 부합도를 연계하여 분석을 진행함
 - 설문조사 5개 항목(혁신성, 불확실성, 중요도, 기술경쟁력, 경제적 파급효과)의 2차원적으로 항목을 놓고, 특정 사분면*에 해당하는 기술 8가지 항목(효율적 학습 및 AI 인프라 고도화 기술~에이전틱 AI)와 가장 유사도가 높은 사업에 대해 효율화 대상으로 판별함
- * 본 절에서 분석은 3가지를 실시할 것이며, 1) 혁신성-불확실성 관점에서는 2사분면이 효율화 대상, 2) 중요도-기술경쟁력 관점에서는 3사분면이 효율화 대상, 3) 중요도-경제적 파급효과 관점에서는 3사분면이 효율화 대상임

2. 혁신성 및 불확실성 기반 효율화

- 혁신성과 불확실성 관점에서 전문가들이 평가한 가장 필요로 하는 유망 기술은 “에이전틱 AI” 기술이고, 상대적으로 효율화가 필요한 기술은 “안전·신뢰 AI 기술”임

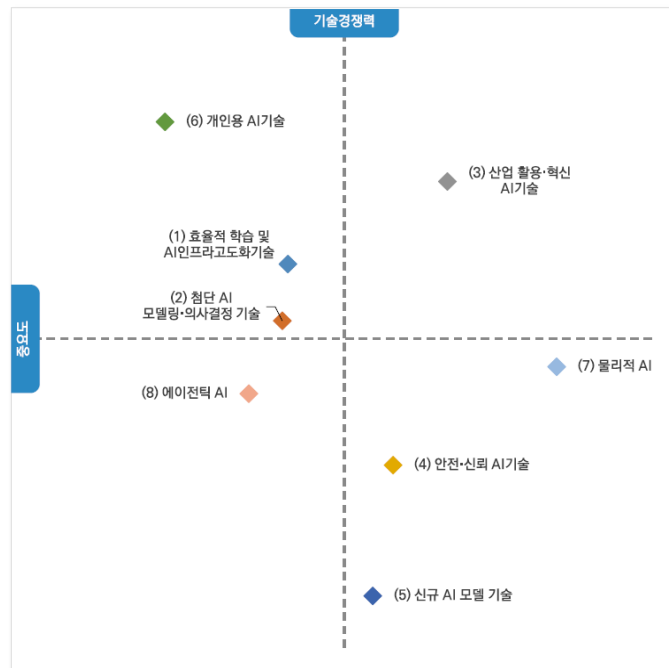


[그림 4-9] 혁신성 및 불확실성 기반 효율화 매트릭스

- 정책 부합도 관점에서 “안전·신뢰 AI 기술”에 속하는 사업은 13개이며, 25년 예산 규모는 471억으로 전년 대비 28.1% 증가한 수준임

3. 중요도 및 기술경쟁력 기반 효율화

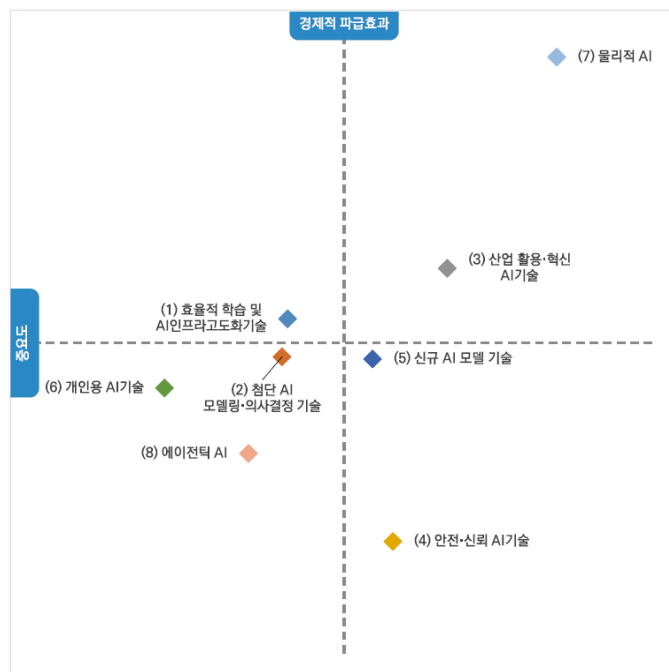
- 중요도와 기술경쟁력 관점에서 전문가들이 평가한 가장 필요로 하는 유망 기술은 “산업 활용·혁신 AI” 기술이고, 상대적으로 효율화가 필요한 기술은 “에이전틱 AI”임
- 정책 부합도 관점에서 “에이전틱 AI”에 속하는 사업은 14개이며, 25년 예산 규모는 553억으로 전년 대비 19.4% 증가한 수준임



[그림 4-10] 중요도 및 기술경쟁력 기반 효율화 매트릭스

4. 중요도 및 경제적 파급효과 기반 효율화

- 중요도와 경제적 파급효과 관점에서 전문가들이 평가한 가장 필요로 하는 유망 기술은 “물리적 AI”, “산업 활용·혁신 AI” 기술이고, 상대적으로 효율화가 필요한 기술은 “첨단 AI 모델링·의사결정 기술”, “개인용 AI 기술”, “에이전틱 AI” 기술임
- 정책 부합도 관점에서 “첨단 AI 모델링·의사결정 기술”, “개인용 AI 기술”, “에이전틱 AI”에 속하는 사업은 20개이며, 25년 예산 규모는 1,016억으로 전년 대비 20.3% 증가한 수준임



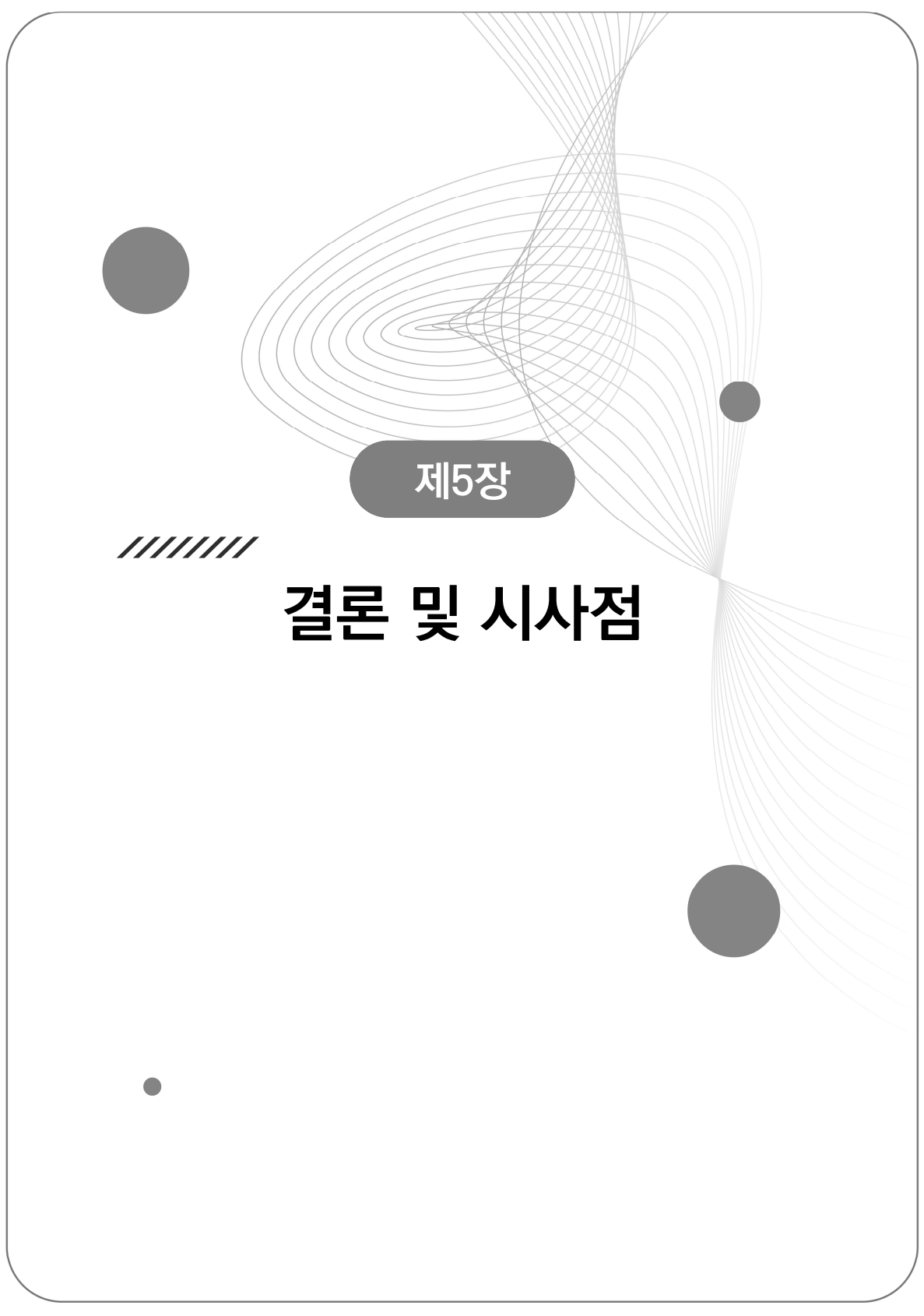
[그림 4-11] 중요도 및 경제적 파급효과 기반 효율화 매트릭스

제3절 효율화 시나리오

- (정책 기반 효율화-396억원) 정책 기반 하위 수준 프로그램에 대해 0점은 10%, 1점은 8%, 2점은 6%, 3점은 4%, 4점은 2%씩 25년 예산에 대해 감액하는 시나리오
 - 0점인 4개의 프로그램의 '25년 예산 규모는 2,372억원으로 효율화할 경우 237억원임
 - 2점인 1개의 프로그램의 '25년 예산 규모는 1,783억원으로 효율화할 경우, 107억원
 - 3점인 2개의 프로그램의 '25년 예산 규모는 743억원으로 효율화할 경우, 30억원
 - 4점인 10개의 프로그램의 '25년 예산 규모는 1,105억원으로 효율화할 경우, 22억원
- (기술 기반 효율화-204억원) 혁신성-불확실성, 중요도-기술경쟁력, 중요도-경제적 파급효과 관점에서 각각 10%씩 예산에 대해 감축하는 시나리오
 - 혁신성-불확실성 관점에서 13개 사업의 '25년 예산 규모는 471억원으로 효율화할 경우 47억원임
 - 중요도-기술경쟁력 관점에서 14개 사업의 '25년 예산 규모는 553억원으로 효율화할 경우 55억원임
 - 중요도-경제적 파급효과 관점에서 20개 사업의 '25년 예산 규모는 1,016억원으로 효율화할 경우 102억원임
- (정책-기술 기반 효율화-82억원) 정책 기반 하위 수준 프로그램에 속하면서 각 기술 기반 효율화 관점에서 속하는 사업들에 대해 정책 효율화 수준으로 감축하는 시나리오
 - 정책 효율화 관점, 기술 효율화 관점을 동시에 살펴봄으로써 효율화 대상이 과도하게 잡힐 수 있는 문제를 상충할 수 있게 됨
 - 그에 따라 정책 효율화 관점과 혁신성-불확실성 기술 관점을 고려한 '25년 예산 규모는 202억원으로 효율화할 경우 20억원임
 - 마찬가지로 정책 효율화 관점과 중요도-기술경쟁력 기술 관점을 고려한 '25년 예산 규모는 246억원으로 효율화할 경우 15억원임, 중요도-경제적 파급효과를 고려한 '25년 예산 규모는 633억으로 효율화할 경우 규모는 46억원임

〈표 4-10〉 효율화 시나리오 요약

정책 효율화 관점 (프로그램 단위)		기술 효율화 관점 (사업 단위)	정책-기술 효율화 결합 (프로그램-사업 단위)
총계	정책 효율화 (396억원)	혁신성-불확실성 ^{10%} (47억원)	20억원
		중요도-기술경쟁력 ^{10%} (55억원)	15억원
		중요도-경제적 파급효과 ^{10%} (102억원)	46억원
0점	신산업진흥 등 4개 프로그램 ^{10%} (237억원)	혁신성-불확실성	10억원
		중요도-기술경쟁력	11억원
		중요도-경제적 파급효과	30억원
2점	정보통신융합산업 프로그램 ^{6%} (107억원)	혁신성-불확실성	9억원
		중요도-기술경쟁력	-
		중요도-경제적 파급효과	12억원
3점	주력산업진흥 등 2개 프로그램 ^{4%} (30억원)	혁신성-불확실성	-
		중요도-기술경쟁력	3억원
		중요도-경제적 파급효과	3억원
4점	지역경제활성화 등 10개 프로그램 ^{2%} (22억원)	혁신성-불확실성	1억원
		중요도-기술경쟁력	1억원
		중요도-경제적 파급효과	1억원



제5장



결론 및 시사점

제5장 결론 및 시사점

제1절 결론

1. AI 유망 분야 탐색

□ (AI 유망 분야 선정) 국내외에서 발표된 AI 유망 분야에 대한 보고서의 트렌드, 분야, 이슈를 분석하고, 후보군 발췌 및 전문가 서면 평가를 통해 국가전략기술 4개의 기존분야 외에 2개의 공백분야, 2개의 신규분야 선정

○ AI 유망 분야를 탐색하기 위해 국내외에서 최근 발표된 MIT, Gartner, WEF, Deloitte, US/UK critical technology, KISTEP, KISTI 등의 유망 분야 보고서의 트렌드, 분야, 이슈 등의 다양한 문헌 수집·분석 수행

○ 국가과학기술 표준분류체계, 소프트웨어정책연구소, 특허청, Github 등 다양한 AI 분야 기술분류체계를 기준으로 총 78개의 AI 유망 분야 후보군을 발췌하고, 전문가 서면 평가 등을 통해 국가전략기술 4개의 기존분야 외에 2개의 공백분야, 2개의 신규분야 선정

※ 국가전략기술 AI 분야는 '효율적 학습 및 AI인프라 고도화, 첨단 AI모델링·의사결정, 산업활용·혁신 AI, 안전·신뢰 AI'의 4개 중점분야를 포함

- 2개의 공백분야는 '신규 AI 모델 기술과 개인용 AI기술'임

- 2개의 신규분야는 '물리적 AI와 에이전틱 AI 분야'임

- 기존분야는 국가전략기술 AI 분야로 정부 예산이 기투자되고 있는 AI 분야를 의미하고, 공백분야는 기존 AI 분류체계 중에 AI 분야에 예산이 투자되고 있지 않으면서 중요도가 높은 AI 분야이고, 신규분야는 AI 분류체계와도 상관없이 새롭게 부상되거나 융합되고 있는 중요도가 높은 AI 분야임

〈표 5-1〉 AI 유망 분야 선정 결과

구분	분야	분야 설명
AI 기존분야	효율적 학습 및 AI인프라 고도화기술	인공지능 모델 생성 활용 과정에서 활용 데이터 규모, 소모전력 등 학습 효율성을 대폭 제고 할 수 있는 최적화 경량화 관련 기술
	첨단 AI 모델링·의사결정 기술	인공지능이 사람의 사고체계를 모델링하여, 맥락의 종합적 이해를 통한 종합적 인지, 성장, 상식 수준의 추론 및 상호간 소통 협력 창작이 가능하도록 하는 기술
	산업 활용·혁신 AI기술	기업의 손쉬운 AI 활용을 위해 코딩을 최소화한 AI 기술 적용을 통해 바이오, 에너지, 제조 등 산업생산성 향상을 지원하는 기술
	안전·신뢰 AI기술	AI 모델이 보편적 규범가치 및 개인정보, 저작권 보호 등 법적 요구사항을 준수하고, 외부로부터 강건성을 확보하도록 하는 기술 및 결론 도출과정 등에 대한 설명가능성을 제고하는 기술
AI 공백분야	신규 AI 모델 기술	소규모 언어모델(SLM)에서부터 대규모 세계모델(LWM)까지 다양한 환경과 데이터에 맞춰 최적화된 모델링을 수행하고, 지속적 자기성장 및 인간 수준의 추론 능력을 제공함으로써 효율성과 확장성, 종합적 사고력을 갖춘 새로운 인공지능 모델의 생성 및 활용을 지원하는 기술
	개인용 AI기술	개인 맞춤형 헬스케어, 지능형 교육, 자가 검색 및 개인비서 서비스 등 개인의 특성과 맥락에 따라 맞춤형 AI 솔루션을 제공하여 사용자의 자기관리, 학습지원 및 일상생활 편의를 지원하는 인공지능 기술
AI 신규분야	물리적 AI	AI 로봇, 휴머노이드, 디지털 휴먼, AI-뇌 인터페이스와 같이 인공지능이 현실세계 및 사람과 직접적이고 물리적인 상호작용을 수행하며, 신체적 활동, 인간형 커뮤니케이션, 뇌 신호 연계 등 물리적 형태를 기반으로 한 지능적 서비스를 제공하는 인공지능 기술
	에이전틱 AI	인간의 개입 없이 자율적 작업 수행, 사용자의 감정·정서 반영 및 건강 관리·코칭 등 개인의 상황과 맥락에 따라 능동적이고 맞춤형 서비스를 제공하는 인공지능 기술

□ (AI 유망 분야 특성) AI 전문가 8명 단기자문('25.4월~ '25.5월) 기반 8대 분야별 기술 정의 및 범위, 국내외 동향, 투자전략, 정책 제언 등 기초 분석을 수행하였고, AI 전문가 및 활용가 대상 설문('25.4월 ~ '25.5월) 기반 8대 분야별 혁신성, 불확실성, 중요도, 파급효과 등 주요 특성을 도출함

- (효율적 학습 및 AI인프라 고도화기술) '더 적은 자원으로 더 우수한 인공지능을 개발하고 저비용으로 서비스하기 위한 알고리즘, 하드웨어 및 소프트웨어 기술의 집합'으로 정의되고, 효율적 학습 및 AI 인프라 기술은 경제적 파급효과(1순위)가 가장 높고, 연구비 확대(1순위)가 가장 필요

- (특성) 경제적 파급효과(1순위) > 중요도(2순위) > 혁신성(3순위) > 불확실성(4순위)
> 기술경쟁력(5순위)
- (필요 정책) 연구비 확대(1순위) > 인력양성(2순위) > 인프라구축(3순위) > 생태계
육성(4순위) > 법제도 개선(5순위)
- 연구비 확대(1순위) 관련 고성능 AI 반도체 및 경량화 모델 개발 투자 강화, 공공
데이터의 정형데이터화 추진관련 재정사업 추진, 소규모 데이터 기반 학습, 연산
효율 최적화, 저전력 AI 프로세서 설계 등 고도화된 AI 학습 기술에 대한 중장기적
R&D 투자 강화, 인공지능 학습에 사용되는 소모전력 등 최적화 경량화 관련 기술
연구비 확대 등 정책 필요
- (첨단 AI 모델링·의사결정 기술) ‘인공지능을 활용하여 인간의 사고 체계와 유사하거나
이를 확장하는 형태로 작동할 수 있도록 설계된 기술’로 정의되고, 첨단 AI 모델링·
의사결정 기술은 중요도(1순위)가 가장 높고, 연구비 확대(1순위)가 가장 필요
- (특성) 중요도(1순위) > 경제적 파급효과(2순위) > 혁신성(3순위) > 불확실성(4순위)
> 기술경쟁력(5순위)
- (필요 정책) 연구비 확대(1순위) > 인력양성(2순위) > 생태계 육성(3순위) > 인프라구축
(4순위) > 법제도 개선(5순위)
- 연구비 확대(1순위) 관련 스타트업에 대한 Seed 투자 및 실증 지원, 지역 제조업의
활용도 확대를 위한 정책적 지원과 함께 관련 연구비 확대, 수도권 AI 공급기업과
지역 SW기업, 지역 특화분야 산업이 협업하는 형태의 체계적 지원, 첨단 AI모델링
및 의사결정 기술의 전문인력양성 및 해당분야에 대한 선제적 연구비 확대 및 신규
투자지원, GPU/서버 등 AI 인프라 장비구매에 대한 혁신법 조항을 완화 등 정책
필요
- (산업 활용·혁신 AI기술) ‘현장의 최적화와 성과 제고에 초점을 두고, 산업과 사회
전반의 변혁을 이끄는 파괴적 AI 기술’로 정의되고, 제조·에너지·바이오·헬스케어·
물류·금융·농업 등 전 산업 영역 전반에 걸쳐 광범위하게 적용되며, 산업 활용·혁신
AI기술은 중요도(1순위)가 가장 높고, 연구비 확대(1순위)가 가장 필요

- (특성) 중요도(1순위) > 경제적 파급효과(2순위) > 혁신성(3순위) > 불확실성(4순위)
> 기술경쟁력(5순위)
- (필요 정책) 연구비 확대(1순위) > 인력양성/생태계 육성(2순위) > 인프라구축(4순위)
> 법제도 개선(5순위)
- 연구비 확대(1순위) 관련 AI 기반의 에너지 효율화 연구, 산업분야에 AI를 지정할 수 있도록 센서, AI를 활용한 데이터 수집 및 해석 시스템, 유지관리 시스템 등 연구비 확보, 제조·에너지·바이오 등 적용 가능 산업에 특화된 맞춤형 AI 기술 연구개발 지원 확대, 저코드노코드AI 기술 개발 지원, 산업별 표준화 및 도입비 지원 등 정책 필요
- (안전·신뢰 AI기술) ‘보편적인 규범과 가치를 준수하고, 악의적이거나 의도하지 않은 외부의 조작 시도 및 예측 불가능한 상황에서도 강건하게 대응할 수 있도록 설계되는 AI 기술’로 정의되고, 안전·신뢰 AI기술은 중요도(1순위)가 가장 높고, 법·제도 개선(1순위)가 가장 필요
 - (특성) 중요도(1순위) > 경제적 파급효과(2순위) > 혁신성(3순위) > 불확실성(4순위)
> 기술경쟁력(5순위)
 - (필요 정책) 법제도 개선(1순위) > 인력양성(2순위) > 연구비 확대(3순위) > 생태계육성(4순위) > 인프라구축(5순위)
 - 법제도 개선(1순위) 관련 AI 분야의 안전성 및 신뢰성 담보를 위한 담론연구, 안전·신뢰 AI기술 법 및 제도 개선관련 AI 모델의 보편적 규범가치 및 개인정보, 저작권 보호를 위한 기본법 제정 및 관련 규정을 정비, 설명가능성을 확장 가능한 법 및 제도 마련, AI 위험도 기반 등급 분류 및 차등 규제 등 정책 필요
- (신규 AI 모델 기술) ‘데이터에 의존하여 학습하는 기존의 기술과 달리 스스로 학습 역량을 인지하고, 새로운 능력을 확장할 수 있는 신규 AI 모델 기술’로 정의되고, 신규 AI모델 기술은 중요도(1순위)가 가장 높고, 연구비 확대(1순위)가 가장 필요
 - (특성) 중요도(1순위) > 경제적 파급효과(2순위) > 혁신성(3순위) > 불확실성(4순위)
> 기술경쟁력(5순위)
 - (필요 정책) 연구비 확대 (1순위) > 인력양성(2순위) > 생태계육성(3순위) > 인프라구축(4순위) > 법제도 개선(5순위)

- 연구비 확대 (1순위) 관련 소규모 언어모델부터 대규모 언어모델까지의 기술 발전을 위한 투자, SLM, VLA, LLM, VLM 에 대한 신규 투자, 한국어 언어모델 및 특정 목적에 맞는 SLM 구축을 위한 연구비 확대 및 인프라 구축, 한국이 강점을 지닌 분야(반도체, 소재, 부품 등등) 특화 AI 모델 개발 투자 등 정책 필요
- (개인용 AI기술) ‘사용자의 선호, 행동, 감정 등 다양한 맥락 정보를 실시간으로 수집·분석하여, 각 개인에게 예측적이고 최적화된 서비스를 제공하는 상시형 지능형 에이전트’로 정의되고, 개인용 AI기술은 경제적파급효과(1순위)가 가장 높고, 생태계육성(1순위)이 가장 필요
 - (특성) 경제적 파급효과(1순위) > 중요도(2순위) > 혁신성(3순위) > 불확실성(4순위) > 기술경쟁력(5순위)
 - (필요 정책) 생태계육성(1순위) > 법제도 개선(2순위) > 연구비확대(3순위) > 인력양성(4순위) > 인프라구축(5순위)
 - 생태계육성(1순위) 관련 샌드박스 확대 및 스타트업 대상 유예 조치, 개인용 AI 기술(AI 앱 및 서비스 개발) 국내 시장의 형성 및 활성화, 국제 시장 선점을 위한 초기 지원, 연구자의 자유로운 연구개발을 위한 데이터베이스 공유 및 규제 완화, 관련 벤처기업들의 지원에 의한 모델개발과 상용화 지원, 산업 및 기업이 느끼는 규제를 최소화하고 정부R&D의 직접 지원 보다는 산업생태계 활성화를 간접 지원(자본시장 활성화, 사업화 및 창업 지원 등), 헬스케어, 교육 등 다양한 산업군의 기업들과 AI 솔루션 기업 간의 연계 및 테스트베드 확대 등 정책 필요
- (물리적 AI) ‘물리적(Physical)인 현실 세계에서 실제로 동작하고 상호작용할 수 있도록 구현된 형태의 인공지능’으로 정의되고, 물리적 AI기술은 경제적파급효과(1순위)가 가장 높고, 연구비확대(1순위)가 가장 필요
 - (특성) 경제적 파급효과(1순위) > 중요도(2순위) > 혁신성(3순위) > 불확실성(4순위) > 기술경쟁력(5순위)
 - (필요 정책) 연구비확대(1순위) > 인력양성(2순위) > 생태계육성(3순위) > 인프라구축(4순위) > 법제도 개선(5순위)

- 연구비확대(1순위) 관련 국내 제조역량과 AI 기술력을 동시에 확보할 수 있는 국가전략기술로 지정하여 장기적 투자, 기계적인 기술에 대한 투자보다는 AI가 사용할 기본적인 데이터베이스 강화, SW 뿐 아니라 핵심 센서, 구동기 등 HW 개발에도 적극적인 투자 등 정책 필요
- (에이전틱 AI) ‘특정 목표를 달성하기 위해 다양한 환경을 스스로 분석해 자율적으로 계획을 수립 및 실행하며, 상황에 따라 능동적으로 의사결정을 수행하는 AI 에이전트’로 정의되고, 에이전틱 AI기술은 혁신성(1순위)가 가장 높고, 연구비확대(1순위)가 가장 필요
 - (특성) 혁신성(1순위) > 중요도(2순위) > 경제적 파급효과(3순위) > 불확실성(4순위) > 기술경쟁력(5순위)
 - (필요 정책) 연구비확대(1순위) > 생태계육성(2순위) > 인력양성/ 인프라구축(3순위) > 법제도 개선(5순위)
 - 연구비확대(1순위) 관련 지출구조조정을 통해 효율화가 낮은 영역을 구조조정하고 에이전틱 AI 기술내 유망 분야에 대한 투자 확대, 누가 먼저 상용화를 성공하느냐가 관건이므로, 조기 상용화가 될 수 있도록 과감한 연구비 지원, 기술의 완성보다는 적용에 더 많은 투자 등 정책 필요

2. 예산 투자 효율화

- (정책 및 지출규모 기반 효율화) '25년 AI 분야 44개 프로그램, 135개 세부사업에 대해 AI 프로그램 및 사업의 정책 부합도와 지출규모 부합도를 분석하여 효율화 방안을 모색한 결과, 정책 분야와 부합도가 낮은 14개 프로그램("SW산업진흥", "전파활용방송 서비스산업", "재난안전기술개발" 등), 지출규모 부합도가 낮은 5개 프로그램("SW산업진흥", "신산업진흥" 등)을 발굴함
- '25년 AI 분야 44개 프로그램, 135개 세부사업에 대해 학습 중 사용하는 negative 문장을 정교하게 선별할 수 있는 GISTEmbed 모형(Solatorio, 2024)을 활용하여 AI 사업 목적과 정책 목표의 유사성을 도출한 AI 유망 분야와 유사도를 비교하여 AI 프로그램 및 사업의 정책 부합도와 지출규모 부합도를 분석함

- AI 프로그램 및 사업의 정책 부합도는 포트폴리오 1사분면에 속해서 정책 분야와 부합도가 높은 프로그램은 “인공지능데이터진흥”, “미래유망원천기술개발”, “인터넷융합산업”, “출연연구기관지원” 등 14개 프로그램으로 분석되고, 포트폴리오 3사분면에 속해서 정책 분야와 부합도가 낮아 상대적으로 효율화가 필요한 프로그램은 “SW산업진흥”, “전파활용방송서비스산업”, “재난안전기술개발”, “탄소중립기반구축”, “해양경찰행정지원” 등 14개 프로그램임으로 분석됨
 - “SW산업진흥”의 경우 인공지능융합혁신인재양성, AI스타펠로우십지원, 생성AI선도인재양성 등 인력양성 사업이 다수 포진되어 있어, 공백 및 신규 분야 AI 기술과는 거리가 있는 프로그램으로 판단됨
 - “전파활용방송서비스산업”의 경우 AI 기반의 주파수 간섭분석 및 전파 예측 기술개발 사업을 진행 중이나, AI 기반이 되는 인프라 구축 중심의 사업을 진행하고 있어 공백 및 신규 분야와 거리가 있는 프로그램으로 판단됨
 - “과학기술인력양성”, “주력산업진흥” 경우 신규 분야에서 3사분면에 속하나, 공백 분야에서는 2사분면에 속해 공백 분야 발굴 관점에서는 필요한 프로그램이며, “사회문제해결”, “국민건강생활실천” 등 4개 프로그램의 경우 공백 분야에서 3사분면에 속하나, 신규 분야에서는 2사분면에 속함
- AI 프로그램 및 사업의 지출규모 부합도는 포트폴리오 2사분면에 속해서 적은 비용으로 정책 부합도가 높은 프로그램은 “출연연구기관지원”, “에너지자원정책”, “국방정보화” 등 14개 프로그램으로 분석되고, 포트폴리오 4사분면에 속해서 높은 비용으로 정책 부합도가 낮아 상대적으로 효율화가 필요한 프로그램은 “SW산업진흥”, “신산업진흥” 등 5개 프로그램으로 분석됨
- 정책 부합도 간 비교와 지출 규모 효율화를 점수로 환산(각 사분면 효율화 대상을 0점~효율화 비대상을 3점으로 수치화)한 결과 상대적으로 효율화가 시급한 프로그램(0~4점)은 “중소기업기술개발지원” 등을 포함한 7개 프로그램이며, 이 중 “SW산업진흥”, “정보통신융합산업” 등 진흥 산업과 인력양성 사업이 다수 포함되어, 범프로그램적으로 포진된 인력양성 사업들의 별도 프로그램 구성이 필요할 것으로 판단됨

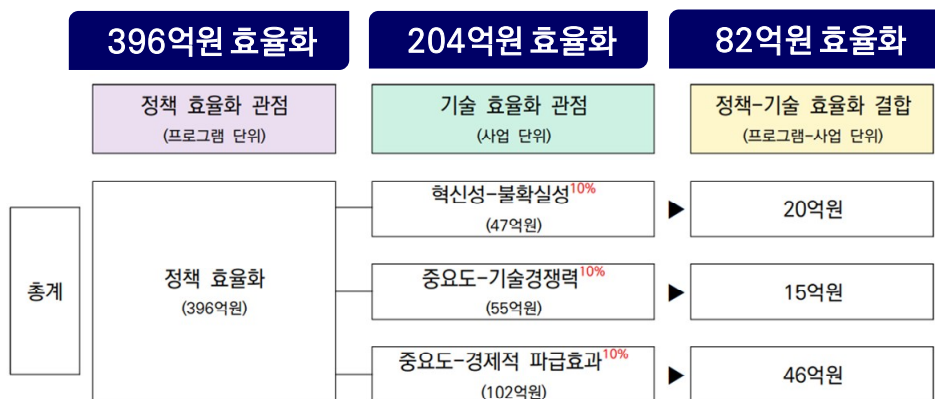
□ (연구개발 단계) 정부의 AI 전주기 지원 체계가 <인프라 조성>에 과도하게 집중되는 것을 방지하기 위해 <인력양성> 비중은 현 수준을 유지하되, 부가가치를 창출하고 활용으로의 AI 기술 전환을 촉진하기 위해 <모형개발>과 <실증·적용>의 비중을 단계적으로 확대할 필요가 있는 것으로 분석됨

- AI 전문가 인터뷰 결과, 정부의 AI 전주기 지원 체계가 인프라 중심으로 편중되는 경향이 존재한다는 우려가 제기되어 AI 개발 단계 전반의 투자 균형을 살펴보았음
- <인력 양성>-<인프라 조성>-<모형 개발>-<실증·적용>의 <AI 개발 단계>로 각 사업을 정의하고 분석한 결과 현재 사업 단계에서, <인프라 조성> 단계의 사업 예산 비중이 지속 증가하는 양상이며, 비R&D AI 사업을 포괄하여도 증가 양상을 보임
- <인력양성> 단계를 제외한 <모형 개발>, <실증·적용> 단계에서는 장기적으로 감소 추세를 보이며, 비R&D AI 사업까지 포함해도 <실증·적용> 단계의 비중이 다소 증가했음에도 더 큰 폭으로 감소하는 양상이 나타남
- <AI 개발 단계>를 [연구개발 단계]별 비중 분석시 AI 사업은 [개발연구] 비중이 51.7%로 가장 높은 비중을 차지하며, [기초연구] 비중이 3.8%로 가장 낮은 비중을 차지하고 <AI 개발 단계>에서는 [연구개발 단계]별 비중에 차이가 존재함
- AI 전문가 인터뷰와 중기재정 관점 분석 결과, 재정이 <인프라 조성>에 과도하게 집중되는 것을 방지하기 위해 <인력양성> 비중은 현 수준을 유지하되, 부가가치를 창출하고 활용으로의 AI 기술 전환을 촉진하기 위해 <모형개발>과 <실증·적용>의 비중을 단계적으로 확대할 필요가 있는 것으로 판단됨

□ (예산 효율화 시나리오) (1) 정책 기반 효율화와 (2) 기술 기반 효율화 분석을 결합하여 '25년 AI 분야 사업 및 예산을 기준으로 12개의 예산 효율화 시나리오를 도출하였고, 12개의 시나리오를 모두 적용시 총 81억 원 효율화가 가능함

- 앞서 분석한 (1) 정책 기반 효율화와 (2) 기술 기반 효율화 분석을 결합하여 '25년 AI 분야 사업 및 예산을 기준으로 예산 효율화 시나리오를 도출하였음
- '25년 AI 분야 사업 및 예산에 대해 0점은 10%, 1점은 8%, 2점은 6%, 3점은 4%, 4점은 2%씩 감액하는 시나리오를 적용시 총 398억 원 감액이 가능함

- '25년 AI 분야 사업 및 예산에 대해 혁신성-불확실성, 중요도-기술경쟁력, 중요도-경제적 파급효과 관점에서 각각 10%씩 감액하는 시나리오를 적용시 총 204억 원 감액이 가능함
- '25년 AI 분야 사업 및 예산에 대해 (1) 정책 기반 하위 수준 프로그램에 속하면서 (2) 각 기술 기반 효율화 관점에서 속하는 사업들에 대해 정책 효율화 수준으로 감축하는 시나리오를 적용시 총 81억 원 효율화가 가능함
 - 정책 효율화 관점과 혁신성-불확실성 기술 관점을 고려한 '25년 예산 규모는 202억원으로 효율화할 경우 20억원임
 - 정책 효율화 관점과 중요도-기술경쟁력 기술 관점을 고려한 '25년 예산 규모는 246억원으로 효율화할 경우 15억원임
 - 정책 효율화 관점과 중요도-경제적 파급효과를 고려한 '25년 예산 규모는 633억으로 효율화할 경우 규모는 46억원임



[그림 5-1] 효율화 시나리오 결과

제2절 시사점 및 한계점

1. AI 유망 분야 탐색

- (AI 유망 분야 선정) 본 연구에서 도출한 공백분야와 신규분야를 국가전략기술 AI 분야의 업데이트시 반영해야할 필요가 있고, AI 분야의 빠른 기술 혁신 속도를 고려시 유망 분야에 대한 지속적인 탐색과 정책 적용 시점과의 부합도 개선 필요
 - 국가전략기술 AI 분야에 4개 중점분야를 포함하고 있으나 국가적으로 중요한 신규 AI 분야가 계속 출현하고 있고, 본 연구에서는 공백분야로 ‘신규 AI 모델 기술과 개인용 AI기술’과 신규분야로 ‘물리적 AI와 에이전틱 AI 분야’를 도출함
 - ※ 국가전략기술 AI 분야는 ‘효율적 학습 및 AI인프라 고도화, 첨단 AI모델링·의사결정, 산업활용·혁신 AI, 안전·신뢰 AI’의 4개 중점분야를 포함
 - ‘물리적 AI와 에이전틱 AI 분야’ 관련 신규 사업들이 기획되고 예산이 투자되고 있는 상황으로, 국가전략기술 AI 분야를 업데이트하여 공백분야, 신규분야를 반영해야할 필요가 있음
 - 다만, AI 분야가 기술의 혁신 속도가 빠른 특성을 고려할 때 유망 분야에 대한 탐색을 빠르고 지속적으로 수행하여 정책 적용 시점(policy timeline)과의 부합도를 높일 필요가 있음
- (AI 유망 분야 특성) AI 유망 분야별로 혁신성, 불확실성, 중요도, 파급효과 등 다른 특성을 보유하고 있고, 정책 목적에 따라 필요한 분야가 달라질 것이므로 분야별 특성을 상대적으로 비교하여 중요하고 필요한 분야에 대한 우선순위화, 자원배분이 필요
 - AI 유망 분야로서 4개의 기존분야, 2개의 공백분야, 2개의 신규분야가 분야별로 혁신성, 불확실성, 중요도, 파급효과 등 다른 특성을 보유하고 있음을 확인함
 - 하이 리스크 대비 높은 성과를 위해 기대해서 불확실성이 높은 분야에 대한 정책, 성공 가능성이 높은 불확실성이 낮은 분야에 대한 정책, AI 반도체 등 우리의 기술수준이 높아서 더 잘하기 위해 기술경쟁력이 높은 분야에 대한 정책, AI 모델 등 우리의 기술수준이 낮아서 근본적인 생태계 육성을 위해 기술경쟁력이 낮은 분야에 대한 정책 등 정책 목적에 따라 필요한 분야가 달라질것임

- 혁신성 vs. 불확실성, 중요도 vs. 기술경쟁력, 중요도 vs. 경제적 파급효과에 대한 분야별 특성을 상대적으로 비교하여 중요하고 필요한 분야에 대한 우선순위화, 자원 배분이 필요

※ 전략적 지출검토(Spending Review)는 기존 정부 지출에 대해 체계적으로 분석하고 평가하여 재정의 우선순위를 재결정하고 효율성을 높이기 위한 제도

2. 예산 투자 효율화

- (AI 사업 예산 정책 및 지출규모 기반 효율화) 부처내의 개별적인 AI 세부사업 단위에서 효율화 방안을 모색하기 보다 AI 프로그램 단위에서 종합적으로 효율화의 필요성을 검토할수 있게 되었고, AI 분야 예산심의 과정의 기간과 자원을 효과적으로 단축 및 예산심의의 근거와 의사결정의 참고자료로 활용 가능하고 다른 분야로도 확장 가능함
- 본 연구에서 발굴한 AI 유망 분야와 정책 부합도 간 비교와 지출 규모 효율화를 기반으로 상대적으로 효율화가 시급한 AI 프로그램을 발굴하였고, 부처내의 개별적인 AI 세부사업 단위에서 효율화 방안을 모색하기 보다 AI 프로그램 단위에서 종합적으로 효율화의 필요성을 검토할수 있게 됨
- 발굴한 AI 유망 분야의 정의와 특성을 AI 프로그램 및 사업의 정책 부합도와 지출규모 부합도와 연계하여 효율화 방안을 모색할수 있는 방안을 수립하여 AI 예산심의 과정을 기간과 자원을 효과적으로 단축시킬수 있음
- 다수의 AI 예산 효율화 시나리오 및 시나리오별로 예산 효율화 정도를 산출하여 AI 예산심의의 근거와 의사결정의 참고자료로 활용 가능하고 다른 분야로 확장 가능함
- (AI 사업 예산 연구개발 단계) 중기재정 관점에서 AI 사업과 예산의 연구개발 단계에서 편중성을 확인하여, 향후 부가가치를 창출하고 활용성을 높이기 위해 AI 사업 어느 단계의 예산조정 및 확대가 필요한지 검토할수 있게 되었고 다른 분야로도 확장 가능함
- 중기재정 관점에서 AI 사업과 예산이 연구개발 단계에서 AI 인프라 조성, AI 인력양성, AI 모형개발, AI 실증·적용 또는 AI 기초연구, AI 응용연구, AI 개발연구의 어느 연구개발 단계에 집중되어 있는지 확인 가능하여, 향후 부가가치를 창출하고 활용성을 높이기 위해 어느 단계의 AI 예산조정 및 확대가 필요한지 검토할수 있게됨

3. 결과의 활용 및 한계점

- (결과의 활용) 정부 R&D AI 분야 예산심의 시 전략적 지출검토의 ‘우선순위, 효율화’를 위한 해당 AI 분야에 대한 기초자료로 활용가능하고, 전문가, 빅데이터 분석 및 AI 모델에 기반한 유망 분야에 대한 탐색 및 예산 효율화 방법론은 양자, 바이오 등 다른 분야로 확장 가능함. 또한 연구 과정이 KISTEP의 기술예측, 국가전략기술 기획, 예산정책 기능을 유기적으로 연계하는데 기여 가능함
 - AI 유망 분야 탐색 및 효율화 결과는 정부 R&D AI 분야 예산심의 시 전략적 지출검토의 ‘우선순위, 효율화’를 위한 해당 AI 분야에 대한 기초자료로 활용가능함
 - AI 분야 전문적이고 객관적인 R&D 예산배분 및 편성 근거를 마련함으로써 정부 R&D 예산편성 의사결정과정에 기여 가능하고, 전문가, 빅데이터 분석 및 AI 모델에 기반한 유망 분야 탐색 및 예산 효율화 방법론은 양자, 바이오 등 다른 분야로 확장 가능함
 - AI 유망 분야에 대한 미래 전망 결과물을 AI 분야 국가전략기술에 반영하고 사업 및 예산에 대한 예산 심의로 연계하여 KISTEP의 기술예측, 국가전략기술 기획, 예산 정책 기능을 유기적으로 연계 가능함
- (한계점) 정책 적용 시점(policy timeline)과의 부합도, 적용 AI 모델, 매년 변화하는 AI 사업과 예산 데이터의 특성 및 한계점을 고려하여 향후 연구에서 개선 필요
 - AI 분야의 빠른 혁신 속도의 특성을 고려할 때 유망 분야에 대한 탐색을 빠르고 지속적으로 수행할수 있는 방법론을 구축하여 정책 적용 시점(policy timeline)과의 부합도를 높일 방법론을 향후 연구에서 탐색 필요
 - 본 연구에서 hugging face 기반 여러 모델 중에서 타당성, 성능 평가, 민감도가 가장 우수한 GISTEmbedded 모델을 선정하였으나, 효율적인 AI 모델을 지속적으로 탐색하고 AI 유망 분야와 정책 부합도 간의 임베딩 유사도 뿐만 아니라 선진국, 해외 트렌드와의 부합도도 고려할수 있는 방법론을 향후 연구에서 탐색 필요
 - 본 연구에서 ‘25년 AI 사업과 예산 기준으로 분석하였지만, ’26년 AI 사업과 예산의 대폭적인 확대를 고려시 향후 ‘26년 기준으로 분석하여 시사점 분석 필요



참고문헌



참 고 문 헌

- 과학기술정보통신부, 미래전략2045 (2020)
- 박창현 외, 제6회 과학기술예측조사 연구 (2021)
- 한국과학기술기획평가원, 2022년 KISTEP 미래유망기술 선정에 관한 연구 (2022)
- 한국과학기술기획평가원, 2023년 KISTEP 미래유망기술 선정에 관한 연구 (2023)
- 한국과학기술정보연구원, 10대 미래유망기술 (2022)
- Budget general(2023a). Projet annuel de performances - Annexe au projet de loi de finances pour 2024 : Recherche et enseignement superieur.
- DSIT(2024), "Introducing the AI Safety Institute."
- Gov.UK 온라인 자료(2024년 11월 13일), "Over 4,700 newly funded post-graduate places in UK universities to create new generation of engineers and scientists."(15 November 2024)
- NEDO 홈페이지(https://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP_10017)
- PRISM. Public/Private R&D Investment Strategic Expansion Program. 민관연구개발 투자확대프로그램.
- SIP. Cross-ministerial Strategic Innovation Promotion Program
- UK DSIT(2024), "The UK Science and Technology Framework: update on progress."2.html)
- UKRI 온라인 자료(2024년 9월 4일), "UK celebrates £2 billion milestone in Horizon Europe guarantee funding." (1 October 2024).
- 国家工业信息安全发展研究中心, 工信部电子知识产权中心. 2024.4.10.「新一代人工智能专利技术分析报告」.
- 中国政府网. 2024.11.14. 「李强签署国务院令 公布修订后的国家自然科学基金条例」. https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202411/content_6986992.htm
- 内閣府(2024.).『統合イノベーション戦略 2024』
- 工业和信息化部, 中央网络安全和信息化委员会办公室, 国家发展和改革委员会, 国家标准化管理委员会. 2024. 「国家人工智能产业综合标准化体系建设指南 (2024版)」. pp. 6~13
- 内閣府, 웹사이트 「科学技術関係予算の判定結果一覧」. (<https://www8.cao.go.jp/cstp/budget/index2.html>.)

- <https://www.gartner.com/en/information-technology/insights/top-technology-trends>
- <https://www.technologyreview.com/2021/02/24/1014369/10-breakthrough-technologies-2021/>
- <https://www.weforum.org/press/2021/11/top-10-emerging-technologies-to-watch-in-2021/>
- <https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/tech-trends.html>
- <https://www.wef.org>
- https://www.nsf.gov/nsb/news/news_summ.jsp?cntn_id=309769&org=NSB&from=news
- <https://www.nfdi.de/>
- <https://medium.com/@ibrahim.altinok022/germany-industry-4-0-strategy-9a3aae9b8bf6>
- https://kostec.re.kr/policy_trends/view/id/38102#u
- <https://www.yna.co.kr/view/AKR20250301028700073>
- [https://www.sprind.org/de/Bundesagentur für Sprunginnovationen \(SPRIN-D\)](https://www.sprind.org/de/Bundesagentur_für_Sprunginnovationen_(SPRIN-D))
- <https://www.pipc.go.kr/np/cop/bbs/selectBoardArticle.do?bbsId=BS105&mCode=D060030000&nttlId=10964>
- <https://kba-europe.com/board/kba-daily-hot-line/?uid=25046&mod=document>
- <https://www.nsf.gov/news/nsf-enhances-research-security-new-trust-proposal>

① 효율적 학습 및 AI인프라 고도화 기술

- 과학기술정보통신부, I-Korea 4.0 실현을 위한 인공지능(AI) R&D 전략 (2018).
- 백악관 OSTP AI 데이터 관련 정책 안내
- AI Action Plan – 공개 의견 수렴 시작 (White House, 2025)
- AI 권리장전 (Blueprint for an AI Bill of Rights)
- Dell Technologies, The future of the economy (2019).
- Houston Chronicle, 2024.04.18.
- NIA 한국지능정보사회진흥원, 주요국 인공지능(AI) R&D 전략과 추진 현황
- NSTC 출범 관련 보도자료 (U.S. Dept. of Commerce, 2024)
- Reuters, “China’s Xi calls for self-sufficiency in AI development amid US rivalry”
- Saaty, Thomas L., Decision Making for Leaders: The Analytical Hierarchy
- U.S. Dept. of Commerce, TSMC 지원 발표, 2024

- <http://www.itdaily.kr/news/articleView.html?idxno=231289>
- <https://blog.naver.com/gnonmin/221691581575>.
- <https://pytorch.kr/blog/2024/rebellions>
- https://www.chosun.com/economy/int_economy/2025/01/31/M5ES37QL35H67KW3YQX246SEL4/
- <https://www.etnews.com/20250321000326>
- <https://www.hankyung.com/article/2025022440541>
- https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148938490&call_from=media_daum_bottom
- <https://www.lg.co.kr/media/release/28916>
- <https://www.linkedin.com/company/furiosaaai>
- <https://www.motie.go.kr/kor/article/ATCL8764a1224/155118841/view>
- <https://www.mss.go.kr/site/chungbuk/ex/bbs/View.do?cbIdx=180&bcIdx=1051749>
- <https://www.nipa.kr/home/2-2/15990>
- <https://www.voakorea.com/a/7934909.html>
- <https://www.yna.co.kr/view/AKR20250204050500017>

② 첨단 AI 모델링 의사결정 기술

- <https://about.fb.com/news/2023/07/llama-2/>
- <https://clova.ai/tech-blog/ai>
- <https://cset.georgetown.edu/publication/ethical-norms-for-new-generation-artificial-intelligence-released>
- <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/european-approach-artificial-intelligence>
- <https://emerj.com/artificial-intelligence-at-foxconn-two-use-cases/>
- <https://iblnews.org/bloomberg-introduces-a-50-billion-parameter-llm-built-for-finance/>
- <https://kcg.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148937982>
- <https://m.economictimes.com/news/international/us/what-is-indexgpt-know-all-about-jp-morgan-chases-ai-financial-service/articleshow/101395926.cms>
- <https://nsp.nanet.go.kr/plan/main/detail.do?nationalPlanControlNo=PLAN0000030560>

- <https://openai.com/index/harvey/>
- <https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-unveils-breakthrough-innovations-industrial-ai-and-digital-twin-technology-ces>
- <https://seo.goover.ai/report/202502/go-public-report-ko-758e1f48-05a4-487c-a095-8247e279fb8b-0-0.html>
- <https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=159583>
- <https://www.ajunews.com/view/20240623143548702>
- <https://www.ajunews.com/view/20250204111635722>
- <https://www.anthropic.com/news/claude-2>
- <https://www.cnbc.com/2023/12/29/baidu-says-its-chatgpt-rival-ernie-bot-has-more-than-100-million-users.html>
- <https://www.etnews.com/20250113000247>
- <https://www.globaltimes.cn/page/202501/1327233>
- <https://www.kakaocorp.com/page/detail/9600>
- https://www.kipa.re.kr/cmm/fms/FileDown.do?atchFileId=FILE_000000000022092&fileSn=0
- <https://www.korea.kr/briefing/policyBriefingView.do?newsId=156672824>
- <https://www.lawfaremedia.org/article/the-u.s.-plans-to-lead-the-way-on-global-ai-policy>
- <https://www.lawfaremedia.org/article/the-u.s.-plans-to-lead-the-way-on-global-ai-policy>
- <https://www.lgcns.com/blog/it-trend/46853>
- <https://www.lgcns.com/blog/it-trend/46853/>
- <https://www.mk.co.kr/news/economy/11248139>
- <https://www.mk.co.kr/news/economy/11248139>
- <https://www.mk.co.kr/news/world/11198510>
- <https://www.morganstanley.com/press-releases/morgan-stanley-research-announces-askresearchgpt>
- <https://www.naon.go.kr/naon/articleList/contents.do?menuNo=2400021>
- https://www.newsis.com/view/NISX20230824_0002424901
- https://www.newsis.com/view/NISX20250112_0003029207
- <https://www.news-medical.net/news/20231002/GPT-4-beats-human-doctors-in-medical-soft-skills.aspx>

- <https://www.newspim.com/news/view/20250207000577>
- <https://www.nextgov.com/artificial-intelligence/2021/06/darpa-wants-ai-can-learn-others-experiences/175043/>
- <https://www.reuters.com/business/retail-consumer/alibaba-opens-ai-model-tongyi-qianwen-public-2023-09-13>
- <https://www.reuters.com/legal/legal-ai-race-draws-more-investors-law-firms-line-up-2023-04-26>
- <https://www.reuters.com/legal/legal-ai-race-draws-more-investors-law-firms-line-up-2023-04-26>
- <https://www.reuters.com/technology/artificial-intelligence/chinas-baidu-launch-upgraded-ai-ernie-model-mid-march-sources-says-2025-02-27>
- <https://www.theguardian.com/technology/2022/jul/28/deepmind-uncovers-structure-of-200m-proteins-in-scientific-leap-forward>
- <https://www.workforcebulletin.com/the-white-house-releases-blueprint-for-an-ai-bill-of-rights-making-automated-systems-work-for-the-american-people>
- <https://www.yna.co.kr/view/AKR20231031041300017>
- <https://www.yna.co.kr/view/AKR20241209036000003>

③ 산업 활용·혁신 AI기술

- 인공지능 일상화 및 산업 고도화 계획(2023.1, 과학기술정보통신부)
- 한국과학기술기획평가원, 美「반도체 및 과학법 (CHIPS and Science Act)」 주요 내용 및 시사점(2022)
- https://www.etoday.co.kr/news/view/2500720?utm_source=chatgpt.com
- <https://www.msit.go.kr/bbs/view.do?sCode=user&mPid=208&mId=307&bbsSeqNo=94&nttSeqNo=3185321>
- <https://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=268543#0000>
- <https://artificialintelligenceact.eu/>
- <https://gdpr-info.eu/>
- <https://www.aitimes.kr/news/articleViewAmp.html?idxno=12267>

④ 안전·신뢰AI기술

- 과학기술정보통신부, 신뢰할 수 있는 인공지능(AI) 실현 전략(2023)
- 국가과학기술자문회의, 초거대 인공지능 글로벌 경쟁력 확보 전략(2022)

- 개인정보보호위원회, AI 프라이버시 리스크 관리 가이드라인(2024)
- 국회입법조사처, 생성형 인공지능 규제와 정책 대응(2023)
- 봉강호, 글로벌 초거대 AI 모델 현황 분석(2020~2023년) (2024)
- 전종홍, 첨단 인공지능 안전 및 신뢰성 기술 표준 동향(2024).
- 중국 사이버공간관리국(CAC), 「生成式人工智能服务管理办法(Generative AI Services Management Regulations)」(2023)
- Alan Turing Institute, Understanding Artificial Intelligence Ethics and Safety(2022)
- Anthropic, Constitutional AI: Aligning AI Systems with Human Values(2023)
- DeepMind, Building Safe and Ethical AI Systems(2023)
- JP Morgan Chase, Responsible AI: Transparency and Explainability in Financial Services(2022)
- MILA, Responsible AI: Guidelines for AI developers(2023)
- NIST, AI Risk Management Framework 1.0(2023)
- NIST, Artificial Intelligence Risk Management Framework: Generative Artificial Intelligence Profile(2024). <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ai/NIST.AI.600-1.pdf>
- Yoshua Bengio et al., International AI Safety Report 2025: The International Scientific Report on the Safety of Advanced AI(2025) https://assets.publishing.service.gov.uk/media/679a0c48a77d250007d313ee/International_AI_Safety_Report_2025_accessible_f.pdf

⑤ 신규 AI 모델 기술

- 과학기술정보통신부, I-Korea 4.0 실현을 위한 인공지능(AI) R&D 전략 (2018)
- 과학기술정보통신부, “인공지능 일상화 및 산업 고도화 계획(안)”, 2023년 1월
- 과학기술정보통신부, “초거대AI 경쟁력 강화 방안”, 2023년 4월
- 과학기술정보통신부, “전국민 AI일상화 계획”, 2023년 9월
- 국회 의안정보시스템, “인공지능 산업육성 및 신뢰 확보에 관한 법률안”, 2022년 12월
- 범부처 합동, 디지털 비전 포럼 전문(뉴욕구상_디지털 자유시민을 위한 연대) (2022.09)
- 미국 의회, “Bipartisan House Task Force Report on Artificial Intelligence”, 2024.12
- 한국지능정보사회진흥원, “중국의 인공지능(AI) 정책전략 현황과 변화 방향”, 2025년 3월
- 한국지능정보사회진흥원, “미국의 인공지능(AI) 정책전략 현황과 변화 방향”, 2024년 9월
- Golin W.,...“Neural Architecture Search: Insights from 1000 Papers”, <https://arxiv.org/abs/2301.08727>, 2023

- Mike L,... “Dynamic Sparse Treaining with Structured Sparsity”, <https://arxiv.org/abs/2305.02299>, 2023
- Stanford University, “The 2025 AI Index Report”, <https://hai.stanford.edu/ai-index/2025-ai-index-report>, 2025
- Z. Liu, ... “KAN: Kolmogorov-Arnold Networks”, <https://arxiv.org/abs/2404.19756>, 2024

⑥ 개인용 AI 기술

- 국가안보각서(National Security Memorandum·NSM(2024, 미국 바이든 행정부)
- 미국 인공지능 주도에 대한 장벽 제거 행정명령 제14179호(Executive Order 14179: Removing Barriers to American Leadership in Artificial Intelligence)(2025.1.23. 제정, 미국)
- 안전하고 신뢰할 수 있는 인공지능 개발 및 사용 행정명령 제14110호(Executive Order 14110: Safe, Secure, and Trustworthy Development and Use of Artificial Intelligence)(2023.10.30. 제정, 2024.3월 폐지, 미국)
- 인공지능 수정법(Artificial Intelligence Amendments, SB0149)(24.05 시행, 미국 유타주)
- 인공지능 일상화 및 산업 고도화 계획(2023.1, 과학기술정보통신부)
- 제1차 국가전략기술 육성 기본계획(2025.3, 국가과학기술자문회의 국가전략기술 특별위원회).
- 초거대AI 경쟁력 강화 방안(2023.4, 관계부처 합동)
- 행정안전부의 디지털플랫폼 정부 추진계획(2022.12, 행정안전부)
- Advancing Artificial Intelligence Education for American Youth(25.4, 초안마련, 미국 트럼프 행정부)
- AI Act(2024.6, EU)
- InvestAI 이니셔티브(2025.2, EU)
- OECD ai 권고안(2019, OECD)
- Removing Barriers to American Leadership in Artificial Intelligence 행정명령(2025.1, 미국 트럼프 행정부)

⑦ 물리적 AI

- 과학기술정보통신부(2025.2.), 인공지능 컴퓨팅 기반 확충을 통한 국가 인공지능 역량 강화로 인공지능 3대 강국 도약 실현
- 과학기술정보통신부(2025.3.), 2025년 온디바이스 AI 서비스 실증·확산 사업

- 과학기술정보통신부(2025.3.), 국가전략기술 육성에 '25년 6.8조 원 투자 및 기술패권 경쟁 주도권 확보에 집중
- 관계부처합동(2020.5.), 한국형 도심항공교통(K-UAM) 로드맵
- 베이징시경제정보화국(2023), 北京市政府投资引导基金关于公开遴选北京机器人产业发展基金管理机构的公告
- 산업통상자원부(2024.1.), 제4차 지능형로봇 기본계획(2024~2028)
- 산업통상자원부(2025), K-휴머노이드 연합 출범
- 소프트웨어정책연구소(2025), 2024년 국내외 인공지능 산업 동향 연구
- 소프트웨어정책연구소(2025.3.) AI Index 2025 주요내용 및 시사점
- 소프트웨어정책연구소(2025.5.), 피지컬 AI의 현황과 시사점
- 중국 국무원(2023), 工业和信息化部等十七部门关于印发“机器人+”应用行动实施方案的通知 工信部联通装〔2022〕187号
- 중국 국무원(2017), 国务院关于印发 新一代人工智能发展规划的通知
- 정보통신기획평가원(2025.2.), 휴머노이드 로봇 시대, 글로벌 경쟁과 우리의 전략
- 한국로봇산업진흥원(2025), 글로벌 로봇산업 정책·산업동향
- 한국전기연구원(2017), 로봇/자동화용 스마트 액추에이터 개발
- AI4EU(2020), A simple guide to Physical AI
- Association for Advancing Automation(2025.3.), A3 Policy Recommendations and Advocacy Principles for the U.S.
- Bank of America(2024), Next Gen Tech: Robots
- Business Insider(2025.4.), Here's what we know about Tesla's robotaxi after Musk's earnings call
- Citi(2024), The Rise of AI Robots : Physical AI is Coming for You
- Daochang Liu, et al(2025), Generative Physical AI in Vision: A Survey
- DeepMind(2025), Gemini Robotics brings AI into the physical world
- Figure AI(2025.2.), Helix: A Vision-Language-Action Model for Generalist Humanoid Control
- GM Insight(2024.12.), Vehicle Networking Market Size
- Goldman Sachs(2024.1.), Humanoid Robot: The AI accelerant
- Grand View Research(2024), Humanoid Robot Market Size & Trends
- IEEE Spectrum(2024.2.), Figure Raises \$675M for Its Humanoid Robot Development
- IFR(2025.1.), World Robotics R&D Program

- Intahchomphoo C, et al(2024), Effects of Artificial Intelligence and Robotics on Human Labour: A Systematic Review
- Junming Fan, et al(2025), Vision-language model-based human-robot collaboration for smart manufacturing: A state-of-the-art survey
- MarketsandMarkets(2024.1.), Humanoid Robot Market Size, Share & Trends
- MarketsandMarkets(2024.5.), UAV (Drone) Market Size, Share, Trends and Growth Analysis
- MarketsandMarkets(2024.12.), Self-driving Cars Market Size, Share & Growth Report
- Metatech Insights(2025.2.), Autonomous Vehicles Market By Component
- Meti(2019), 로봇트による社会変革推進会議 報告書
- MIT Technology Review(2025), China's EV giants are betting big on humanoid robots
- Miriyev & Kovač(2020), Skills for physical artificial intelligence
- Moravec, Hans(1988), Mind Children, Harvard University Press
- NVIDIA(2025a), CES 2025: AI Advancing at 'Incredible Pace,' NVIDIA CEO Says
- NVIDIA(2025e), What is Physical AI?
- Norbert Wiener(1948), CYBERNETICS
- Reuters(2024.3.), Robotics startup Figure raises \$675 mln from Microsoft, Nvidia, OpenAI
- Yanjiang Guo, et al(2025), Improving Vision-Language-Action Model with Online Reinforcement Learning
- Yang Liu, et al(2024), Aligning Cyber Space with Physical World: A Comprehensive Survey on Embodied AI
- 内閣府(2024), ムーンショット目標3 2050年までに、AIとロボットの共進化により、自ら学習・行動し人と共生するロボットを実現
- 日本経済再生本部,(2015), “ロボット新戦略,”

⑧ 에이전틱 AI

- 미국의 AI안전·신뢰성 정책 추진 현황과 시사점 (2025), 소프트웨어정책연구원
- 에이전틱 AI(Agentic AI)란? 입문자용 가이드 (2025), <https://sendbird.com/ko/blog/what-is-agentic-ai>

- 「AI 기본법」주요 내용과 시행과제 (2025), KISO Journal, https://journal.kiso.or.kr/?p=13119&utm_source=chatgpt.com
- Agentic AI Architecture: A Deep Dive (2025), <https://markovate.com/blog/agentic-ai-architecture/>
- Agentic AI: Autonomous Intelligence for Complex Goals—A Comprehensive Survey (2025), IEEE Access
- AI agent startups: the biggest European funding rounds since the start of 2024, (2025), <https://bebeez.eu/2025/02/13/ai-agent-startups-the-biggest-european-funding-rounds-since-the-start-of-2024/#:~:text=Alongside%20being%20Europe%E2%80%99s%20only%20remaining,AI%20agents%20for%20the%20company>
- AI Agents vs. Agentic AI: A Conceptual Taxonomy, Applications and Challenges (2025), <https://arxiv.org/html/2505.10468v3>
- Gartner Predicts Agentic AI Will Autonomously Resolve 80% of Common Customer Service Issues Without Human Intervention by 2029, (2025), <https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2025-03-05-gartner-predicts-agentic-ai-will-autonomously-resolve-80-percent-of-common-customer-service-issues-without-human-intervention-by-20290>
- Markets&Markets, <https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/ai-agents-market-15761548.html>
- 全国网络安全标准化技术委员会发布《AI安全治理框架》，(2024), https://ecas.cas.cn/xxkw/kbcd/201115_146304/ml/xxhzlyzc/202410/t20241010_5035574.html